EINSTEIN
Hospital Israelita

Atuação do Nutricionista em Banco de Leite e Lactário

Vanessa A. C. Ramis Figueira

Nutricionista Sênior
Mestre em Ensino em Saúde
Especialização em Gestão em Saúde
Early Nutrition Specialist - Universität München
Especialista em Nutrição Clínica – ASBRAN
Especialista em Nutrição Parenteral e Enteral – BRASPEN

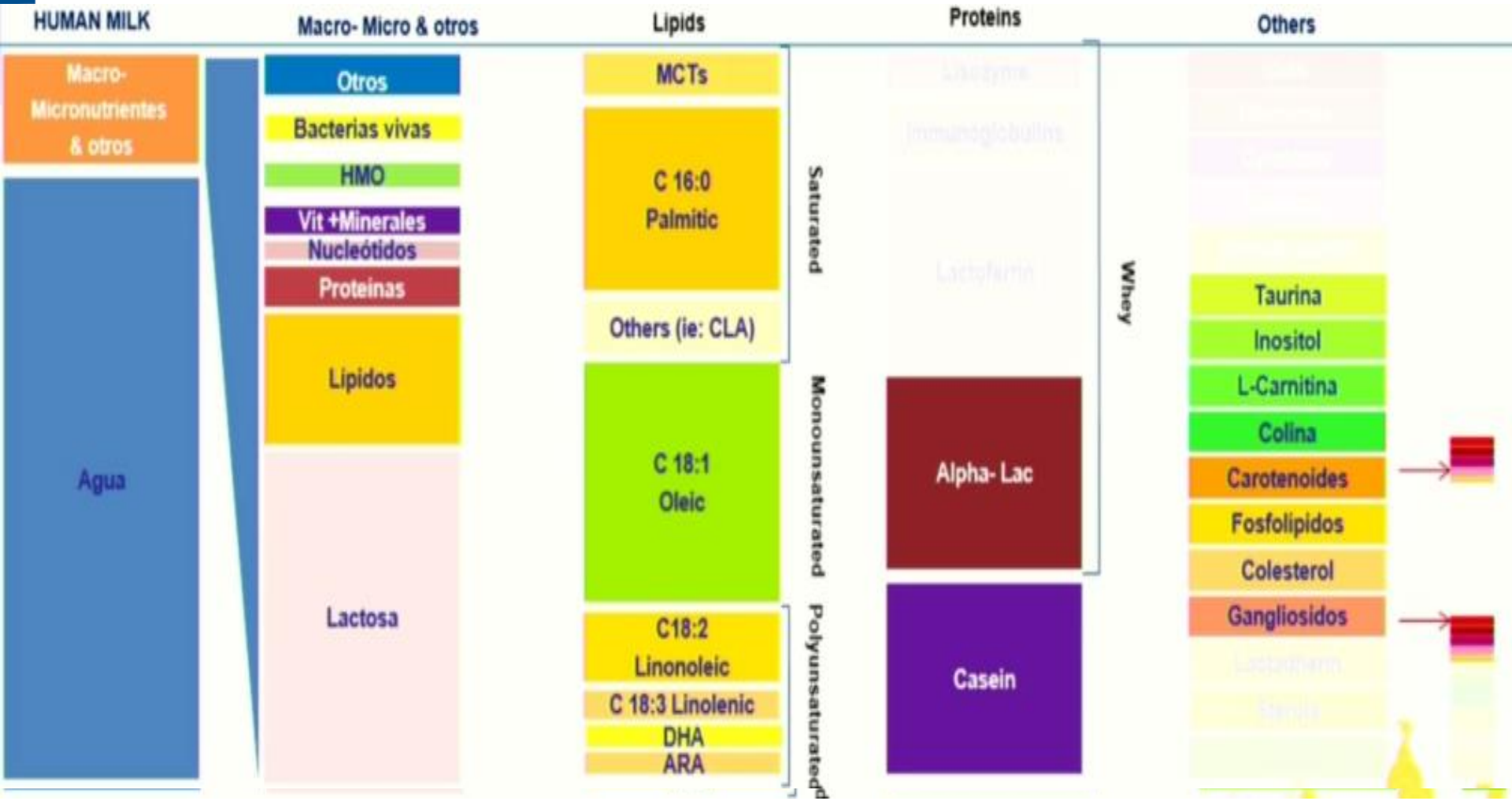
OBJETIVOS

- Conhecer a atuação do nutricionista nos Bancos de Leite Humano e Lactários
- Entender a interface entre as áreas que atendem as unidades pediátricas
- Compreender a indicação das fórmulas infantis

Banco de Leite

www.menti.com and use the code **4239 6263**

COMPOSIÇÃO DO LEITE HUMANO



OMS, ESPGHAN, AAP, recomendam aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida e que, a partir de então, a amamentação seja mantida por dois anos ou mais, juntamente com o uso de alimentos complementares adequados

WHO – The optimal duration of exclusive breastfeeding – Report of an Expert Consultation – Geneva, Switzerland, March 2001
American Academy of Pediatrics. Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics Mar 2012, 129(3)D1-D6
Cortez J, Makker K, Kraemer DF, Neu J, Sharma R, Hudak ML. J Perinatol. 2018

E SE A MÃE NÃO PODE AMAMENTAR?...

DOENÇAS MATERNAS X AMAMENTAÇÃO

DOENÇAS MATERNAS X AMAMENTAÇÃO

Citomegalovírus (CMV)

- Pode ser excretado intermitentemente na saliva, urina, trato genital e leite materno por vários anos após a primeira infecção e na ocorrência de reativação de suas formas latentes

Conduta:

- Manter o aleitamento dos RNs com **idade gestacional > 32 semanas** ou a termo.
- **RNPT, com idade gestacional < 32 semanas** ou com imunodeficiências por qualquer etiologia, filhos de nutrizes CMV-positivas, **devem interromper temporariamente o aleitamento materno**. Manter a lactação com ordenhas regulares da mama.
- Oferecer ao recém-nascido o **leite da própria mãe pasteurizado** ou o leite humano ordenhado de BLH.

Lamounier, moulin, xavier, 2004; vieira, issler,teruya, 2007

Resolução RDC 918, de 26 setembro de 2024 – Regulamento Técnico para funcionamento de bancos de leite e Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

Sífilis

- Não há evidências de transmissão da sífilis pelo leite materno.
- Lesões primárias ou secundárias na aréola e/ou mamilo: amamentação e leite coletado contraindicados temporariamente na mama afetada, até tratamento e regressão das lesões
- Manutenção da mama contralateral está indicada

DOENÇAS MATERNAS X AMAMENTAÇÃO

HTLV 1 - Vírus-T linfotrópico humano do tipo 1

- Infecção desconhecida para a maioria dos profissionais da saúde
- Negligenciada em saúde pública
- 10 a 20 milhões de pessoas infectadas no mundo – 95% assintomáticas
- Desconhecimento do status sorológico
- Risco para a transmissão vertical

Conduta:

- Interrupção da amamentação: principal forma de transmissão do HTLV-1 - prevenção da transmissão vertical

Carneiro-Proietti AB, et al. Mother-to-Child transmission of human T-cell lymphotropic viruses-1/2: what we know, and what are the gaps in understanding and preventing this route of infection. J Pediatric Infect Dis Soc. 2014; 3 Suppl 1:S24-29

Zihlmann KF et al. Sentidos da interrupção da amamentação devido infeção pelo vírus linfotrópico de células T humanas do tipo 1 (HTLV-1) Artigos Originais. Acta Paul Enferm. 30 (1), Jan 2017

AMAMENTAÇÃO
X
HIV / AIDS

Breastfeeding: Getting Close to Zero for an AIDS-free generation

WABA World AIDS Day Statement
27 November 2015

Breastfeeding: Getting Close to Zero for an AIDS-free generation

Breastfeeding by HIV-Positive mothers can be made safe when they:

- are diagnosed before or during early pregnancy.
- have received full antiretroviral therapy (ART) for at least 13 weeks prior to the birth of their babies.
- have an undetectable viral load.
- are adherent to their ART.
- administer prescribed antiretroviral prophylaxis to their babies from birth to 4 weeks to protect from virus acquired at birth
- practise exclusive breastfeeding during their babies' first 6 months of life.
- continue breastfeeding with appropriate complementary foods for up to a year, or even longer, unless or until safe replacement feeding would enhance HIV-free survival.[10]

Coutsoudis A, Coovadia HM & Wilfert CM, HIV, infant feeding and more perils for poor people: new WHO guidelines encourage review of formula milk policies, Bulletin of the World Health Organisation,2008.

Kuhn L and Aldrovandi G. Survival and health benefits of breastfeeding versus artificial feeding in infants of HIV-Infected Women: Developing Versus Developed World. Clin Perinatol. 2010;37: 843–862.

AMAMENTAÇÃO
X
HIV / AIDS

HIV

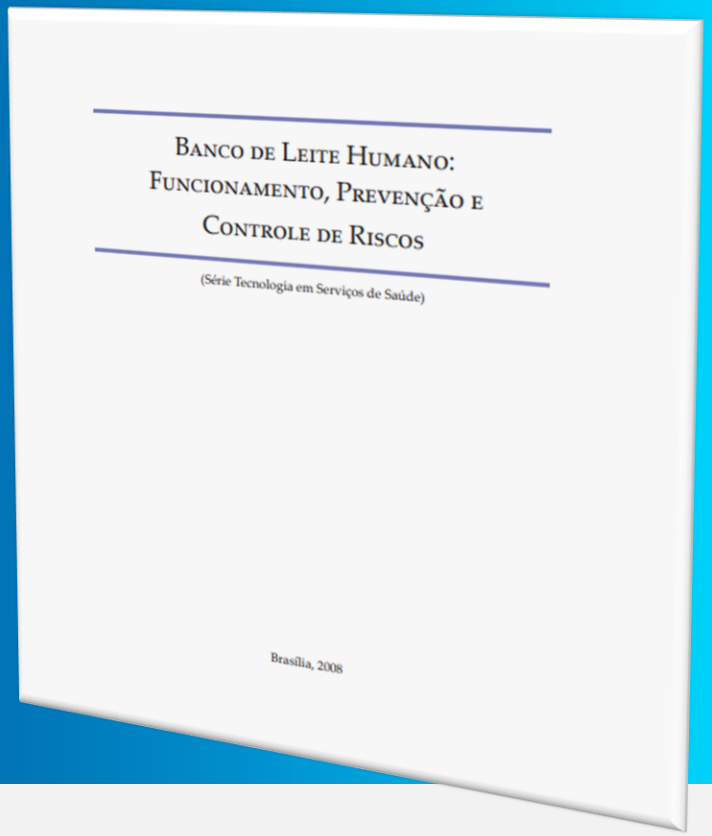
Brasil / MS: Política Nacional para Amamentação e HIV determina interrupção da amamentação.

- Indicação de leite humano pasteurizado por BLH durante internação
- Contraindicar LH sem pasteurização por BLH
- Recomendar uso de fórmula infantil – **orientação do preparo**
- Mães soropositivas podem oferecer seu leite aos filhos desde que pasteurizado em BLH

Nenhum profissional de saúde pode recomendar ou permitir que uma criança seja amamentada diretamente no peito de outra mulher ou com LH sem pasteurização

PCLH: unidade fixa ou móvel, intra ou extra-hospitalar, vinculada tecnicamente a um banco de leite humano e administrativamente a um serviço de saúde. Não pode executar as atividades de processamento do leite, que são exclusivas do BLH
Devem possuir licença sanitária atualizada, emitida pelo órgão de vigilância sanitária competente, observando as normas legais e regulamentares pertinentes

BLH:serviço especializado vinculado a um hospital de atenção materna e/ou infantil, responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de coleta da produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição



REDE GLOBAL DE BANCOS DE LEITE HUMANO
www.rblh.fiocruz.br

- Brasil: maior e mais complexa rede de bancos de Leite do mundo
- **225 BLH, sendo 59 em SP e 216 PCLH**
- Principal referência de aleitamento e doação de leite humano para mais de 40 países
- Rede Global de Bancos de Leite Humano *(www.rblh.fiocruz.br)* e RDC 918 – 26/09/2024.

- **2007: Rede Ibero Americana** (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Espanha, Panamá, Paraguai, Perú, Uruguai, Venezuela)

REDE GLOBAL DE BANCOS DE LEITE HUMANO
(www.rblh.fiocruz.br)

Ministério da Saúde

FIOCRUZ | Fale com a Fiocruz | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano — rBLH

Cadastro | Produção | Auditoria | Estatísticas | Credenciamento | Silvia Mari... | DESCONECTAR em: 19:50

Banco de Leite Humano do Hospital Israelita Albert Einstein - Ano: 2024 [Nova Consulta]

MÊS	Atend. em Grupo	Atend. Individual	Visita Domiciliar	Doadoras	Receptores	Leite* Coletado	Leite* Distribuído	Leite* Transferido	Leite* recebido	Exame Microbiológico	Crematócrito	Acidez Dornic	Ação
JAN		1119		35	48	117,6 L	64,8 L	0,0 L	0,0 L	237	510	510	
FEV		1264		37	44	112,4 L	69,8 L	0,0 L	0,0 L	259	584	584	
MAR		1323		50	53	174,9 L	103,0 L	0,0 L	0,0 L	342	710	710	
ABR		977		36	41	126,5 L	69,2 L	0,0 L	0,0 L	302	680	680	
MAI		1072		35	45	95,7 L	73,5 L	0,0 L	0,0 L	225	544	544	
JUN		1471		45	49	142,9 L	80,6 L	18,6 L	0,0 L	320	696	696	
JUL		1348		36	43	82,3 L	77,9 L	0,0 L	0,0 L	320	536	536	
AGO		1259		30	32	88,4 L	76,4 L	0,0 L	0,0 L	207	479	479	
SET		1026		30	32	80,1 L	72,7 L	0,0 L	0,0 L	201	465	465	
OUT		1092		31	38	57,7 L	46,7 L	0,0 L	0,0 L	161	485	485	
NOV		1196		36	41	85,2 L	52,9 L	0,0 L	0,0 L	192	453	453	

Copyright© / Julho-2006 ... - Rede Brasileira de Banco de Leite Humano - Fiocruz

VALIDADE

PRODUTO	TRATAMENTO	ESTOCAGEM	VALIDADE
Leite Humano	Fresco	Refrigerado	12h
Leite Humano	Fresco	Congelado	15 dias
Leite Humano	Pasteurizado	Refrigerado	24h
Leite Humano	Pasteurizado	Congelado	6 meses

Resolução RDC 918, de 26 setembro de 2024 – Regulamento Técnico para funcionamento de bancos de leite

- ✓ Demanda espontânea
- ✓ Sensibilização no Banco de Leite e UTI neonatal

Critérios:

- ✓ Ficha de saúde completa;
- ✓ Exames pré ou pós-natal compatíveis com a doação: VDRL, HIV, Hepatites B e C, HTLV, CMV (IgG e IgM), Doença de Chagas;
- ✓ Não haver realizado transfusão de sangue no último ano;
- ✓ **Utilização após alta do RN(s);**
- ✓ **Termo de doação assinado**

Como doar?

Localize os bancos:

DOAÇÃO DE LEITE HUMANO

- Rota: máximo 6h.
- Veículo limpo, isento de vetores e pragas urbanas
- Transporte exclusivo conforme rota estabelecida;
- Motorista treinado para desenvolver a atividade de coleta domiciliar do LH ou acompanhado por profissional capacitado

BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações técnicas para o funcionamento de bancos de leite humano. 4. ed. Brasília, 2001. 48 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, n. 117).

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC 918, de 26 setembro de 2024 – Regulamento Técnico para funcionamento de bancos de leite

FIOCRUZ (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ). Programa Nacional de Qualidade em Bancos de Leite. Rio de Janeiro, 2003.

SILVA, V. G. Normas técnicas para banco de leite humano: uma proposta para subsidiar a construção para Boas Práticas. Tese (Doutorado em Saúde da Mulher e da Criança) – Instituto Fernandes Figueira/Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2004.

LEITE HUMANO DE DOAÇÃO

Critérios de prioridade, de acordo com o estoque do BLH:

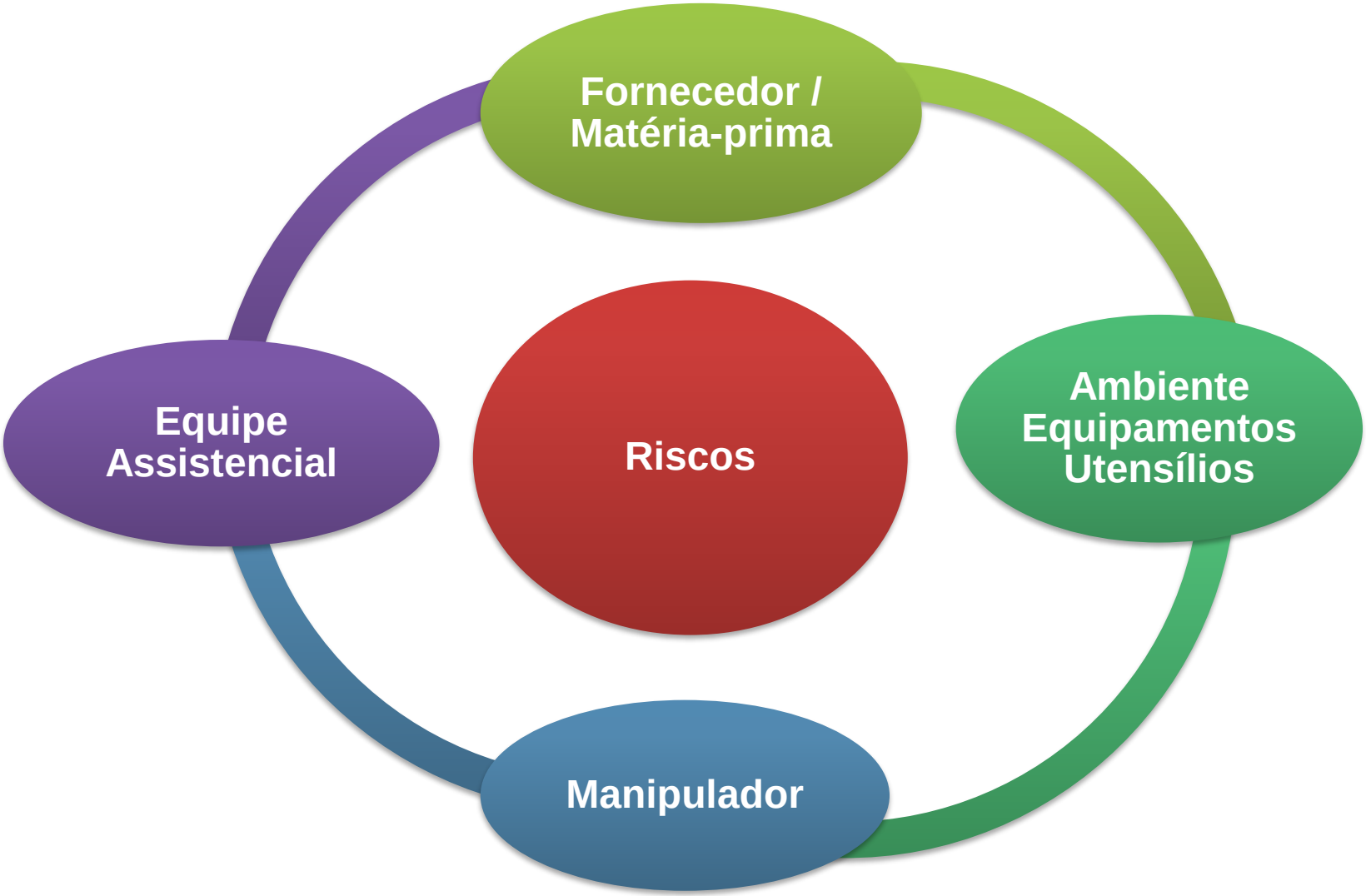
1. recém-nascido prematuro ou de baixo peso, que não suga;
2. recém-nascido infectado, especialmente com enteroinfecções;
3. recém-nascido em nutrição trófica;
4. recém-nascido portador de imunodeficiência;
5. casos excepcionais, a critério médico.

Resolução RDC 918, de 26 setembro de 2024 – Regulamento Técnico para funcionamento de bancos de leite
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/maio/dia-mundial-da-doacao-de-leite-humano

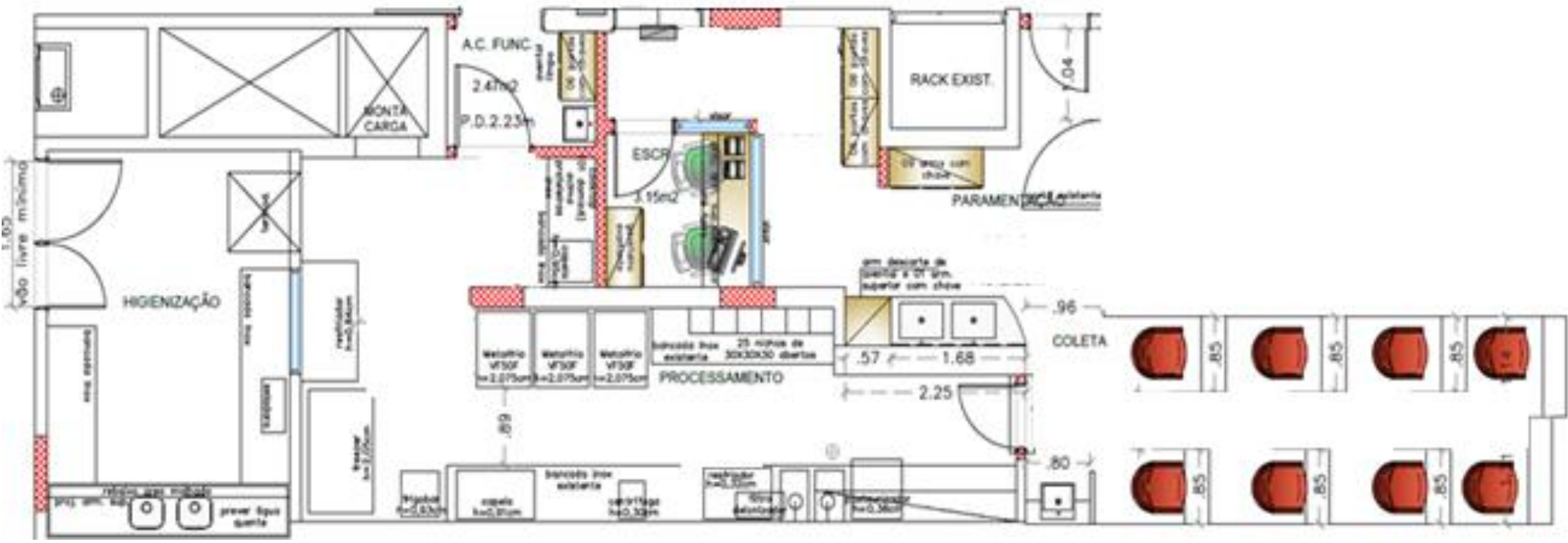
PÚBLICO ALVO

Qualidade do produto final

PROCESSOS


Fornecedor / Matéria-prima
Ambiente Equipamentos Utensílios
Manipulador
Equipe Assistencial
Riscos

Lay-out
BANCO DE LEITE



https://vimeo.com/480433615/04367a9586

COLETA NO BANCO DE LEITE

- Encaminhamento agendado
- Verificar se lactente/recém-nascido pode receber leite materno crú e avisar lactarista
- RN na UTI neonatal: checar sorologias obrigatórias para uso do banco de leite e liberação de leite crú: VDRL, HIV, hepatites B e C, HTLV, Chagas,
- **CMV (IgG e IgM) -> atenção para idade gestacional < 32 semanas ou peso < 1500g**

FLUXO DE CADASTRO DA NUTRIZ NO BANCO DE LEITE Decreto 40.134 de 07/06/1995

Nutricionista / Enfermagem UTI neonatal:

- Identifica qual mãe de RN tem indicação de encaminhamento ao BALE para agendamento no setor
- Informa para lactarista: Nome, sobrenome, prontuário do RN, via de alimentação (oral/sonda nasoenteral), volume prescrito ou jejum
- Unidade de Internação da mãe: informa para enfermagem a necessidade de **solicitação de sorologias para uso do banco de Leite: CMV, hepatite B, hepatite C, VDRL, HIV, HTLV e Doença de Chagas**

Banco de Leite:

- Lactarista entrega no 1º atendimento o Formulário de Saúde da Nutriz para preenchimento dos dados pessoais e o **médico deve assinar e carimbar a ficha no local dos resultados de exames**
- **A ficha deve ser encaminhada dentro de 48h para o Banco de Leite.**
- Caso o prazo não seja cumprido: lactarista entra em contato com nutricionista do BALE e/ou UTI neonatal e informa a falta do documento para cobrança

FLUXO DE PRESCRIÇÃO DE LEITE HUMANO

Nutricionista / Plantonista:

- Informa mãe necessidade de utilização de LH e apresenta termo de consentimento
- Médico efetua a prescrição

Banco de Leite:

- Após recebimento do termo assinado, envasa LHP com os controles de rastreabilidade

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DEVE SER ENVOLVIDA

FICHA DE SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE LHP

Banco de Leite - Hospital Albert Einstein **ETIQUETA**

Registro de Saúde da Nutriz
A ficha de saúde e os resultados das sorologias são exigências para uso do banco de leite, segundo a RDC 171/2006 e decreto nº 40.134, de 07/06/1995.

Preenchimento obrigatório pelo obstetra:

Nome: _____

VDRL (Sífilis)	( ) positivo	( ) negativo
HbSAg (Hepatite B)	( ) positivo	( ) negativo
Anti-HCV (Hepatite C)	( ) positivo	( ) negativo
HIV	( ) positivo	( ) negativo
HTLV 1 e 2	( ) positivo	( ) negativo
Sorologia para Chagas	( ) positivo	( ) negativo
CMV IgG	( ) positivo	( ) negativo
CMV IgM	( ) positivo	( ) negativo

Realizou transfusão de sangue nos últimos 12 meses? (...) sim ( )não

Nutriz apta para amamentação (...) sim ( ) não

Responsável Médico / C.R.M. **(assinar e carimbar):**_____

Preenchimento no Banco de Leite:

Endereço: _____ CEP: _____
Data nasci/o: ___/___/___ Tel: _____ email: _____
Estado civil: _____ Idade: ____ Profissão: _____
Coleta domiciliar (...) sim ( ) não
Data do cadastramento: ___/___/___
Nome do receptor (1):_____ Peso:_____g Comprimento:_____
Nome do receptor (2):_____ Peso:_____g Comprimento:_____
Nome do receptor (3):_____ Peso:_____g Comprimento:_____

História Pregressa:
Peso na gestação (Kg): Inicial:_____ Final:_____ Altura (m):_____
Idade gestacional: _____semanas _____dias data parto: ___/___/___
(...) Normal ( ) Cesárea Gemelar ( ) sim ( ) não
Nº de gestações: _____Paridade: _____
Amamentação anterior: (...) sim ( ) não Quanto tempo : _____
Intercorrências na amamentação anterior: (...) sim ( ) não Qual ? _____
Intercorrência na gestação:
_____

História Atual:
Uso de medicamentos: (...) sim ( ) não
Qual? _____
Bebida alcoólica? (...) sim ( ) não
Fumo? (...) sim ( ) não

ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Utilização de Leite Humano Pasteurizado de Doação

Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: _____

Passagem:_____ Leito:_____

Prontuário: _____

O leite humano pasteurizado, proveniente de doação, está indicado para recém-nascidos internados na UTI neonatal, cuja mãe não tem volume de leite materno para atender seu próprio filho ou não pode ser oferecido seu leite cru em função da idade gestacional do recém-nascido e/ou peso de nascimento (≤ 32 semanas e/ou < 1.500g). É seguro e está melhor indicado na ausência do leite materno (própria mãe do paciente) ao invés de uma fórmula infantil para um recém-nascido prematuro, favorecendo melhor tolerância gastrointestinal.

Não há risco para o paciente, pois o leite humano de doação é pasteurizado à 62,5ºC durante 30 minutos, garantindo a inativação de bactérias patogênicas e, após o procedimento, é realizada a cultura aero do leite, sendo a utilização liberada apenas após confirmação de laudo negativo, garantindo a segurança microbiológica.

Conforme recomendação na RDC 171 de 06 de setembro de 2006 e decreto 40.134 de 07/06/1995, as doadoras possuem resultados negativos das seguintes sorologias: citomegalovírus (IgM), hepatite B (HbSAg), hepatite C (anti-HCV), sífilis (VDRL), HIV, HTLV e Doença de Chagas.

O Banco de Leite poderá atender a demanda de leite humano no volume de até 15ml por horário ou conforme estoque disponível no setor.

1. Fui informado(a) pela equipe médica e/ou de nutrição de que o leite humano pasteurizado está indicado para meu(s) filhos(as) para suporte nutricional na ausência do leite materno, como melhor opção para terapia nutricional.

2. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios do leite humano.

3. Autorizo a administração de leite materno crú (próprio) coletado no Banco de Leite.

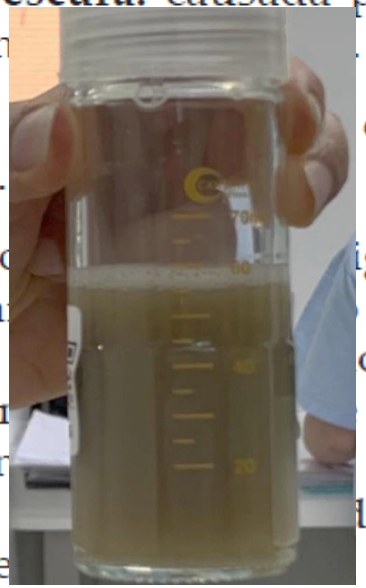
4. Autorizo a administração de leite humano pasteurizado proveniente de doação.

Esta autorização permanecerá arquivada no banco de leite pelo período de 5 anos.

APÓS A COLETA,
O QUE ACONTECE COM O LEITE HUMANO ?

- **Seleção:** condições da embalagem, presença de sujidades, cor
- **Classificação:** acidez Dornic e conteúdo energético
- **Identificação**
- **Pasteurização**
- **Resfriamento**
- **Coleta do BGBL**
- **Congelamento**
- **Liberação para uso após resultado BGBL (48h)**

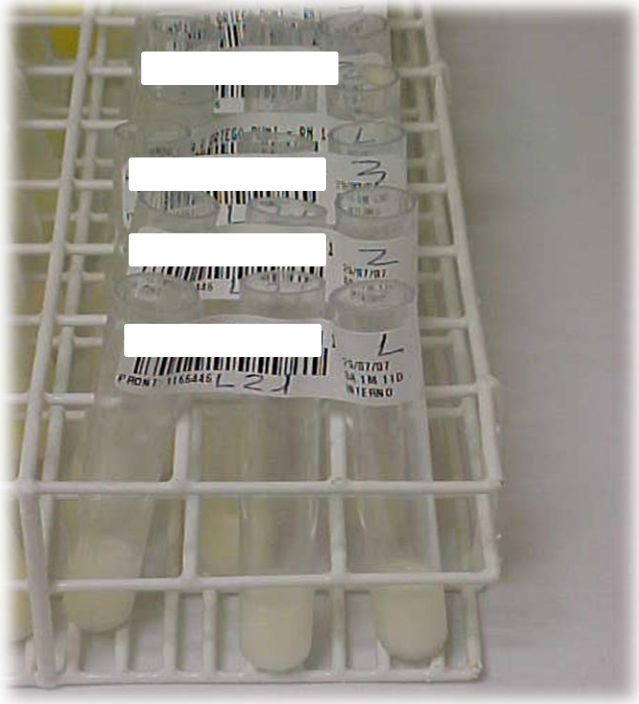
SELEÇÃO

Coloração normal	Coloração anormal
	Cor ve bactéria *Serratia* pode tra- duzir c gue, con- forme j dação da hemogl algumas coloraç **Cor verde-escura:** causada pela bac- téria do gên Em ambos deve ser descartado. A coloraçã igmentos pode ser va produto nesse caso o válido para consu se tenha conhecimen dieta da doadora, o las vezes é impossíve 

Fonte: Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos, ANVISA 2008

SELEÇÃO

- **TESTE FÍSICO- QUÍMICO ACIDEZ DORNIC**
- 2 amostras de 1ml (todo frasco)
- Até 8ºD dentro do esperado

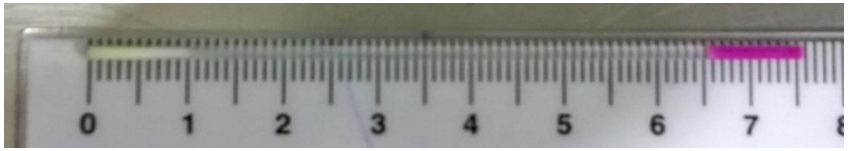


CLASSIFICAÇÃO

Crematócrito:

Método mais utilizado para determinar o conteúdo energético do leite humano, em 1978 e modificado em 1999

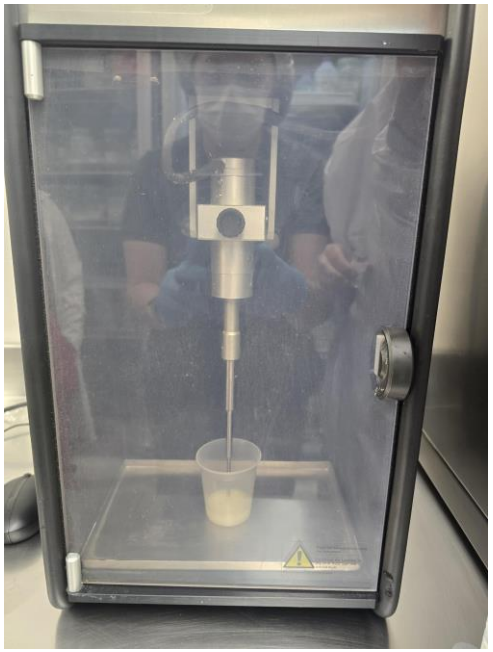
Consiste em centrifugar amostras de leite, aferir a quantidade de gordura existente e, por meio de cálculos matemáticos específicos, determinar seu conteúdo energético

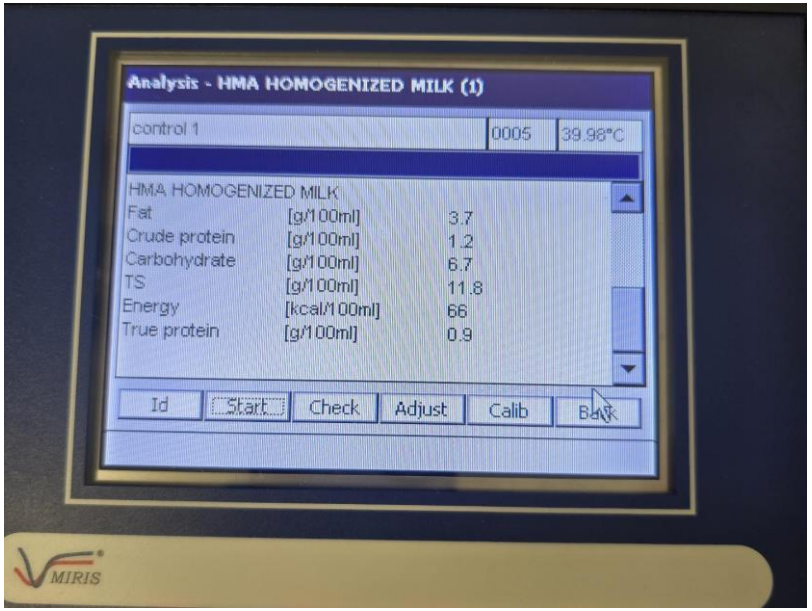


Verificação do Conteúdo Energético - Crematócrito (4)

Vieira AA, Moreira MEL, Rocha AD, Pimenta HP, Lucena SL. Análise do conteúdo energético do leite humano administrado a recém-nascidos de muito baixo peso ao nascimento. J Pediatr (Rio J).2004;80:490-4

ANÁLISE MACRONUTRIENTES - MIRIS®





Vantagem:

Análise de energia, gordura, carboidrato e proteína em minutos

Fortificação individualizada

Desvantagem: alto custo

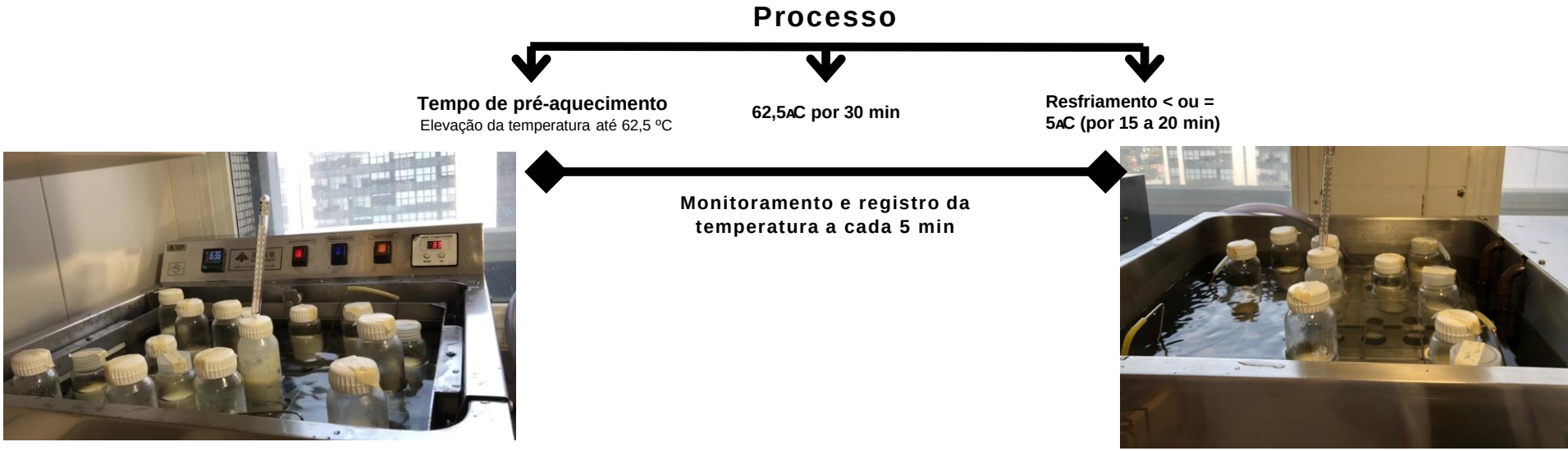
Pasteurização

Febre Q

- febre, calafrios, sudorese, dor de cabeça, fadiga, letargia, dor no corpo, alterações hematológicas, hepatite aguda e pneumonia atípica
- endocardite (infecção do tecido interno do coração)

Para que ela serve?

Inativação térmica do microrganismo patogênico mais termorresistente, a *Coxiella burnetti*.
Podendo assegurar que os demais patógenos também estarão termicamente inativados



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. 2008
DAMASCENO, Iangla Araujo de Melo; GUERRA, Ricardo Consigliero. Coxiella burnetii e a febre Q no Brasil, uma questão de saúde pública. Ciência & Saúde Coletiva, v. 23, p. 4231-4239, 2018

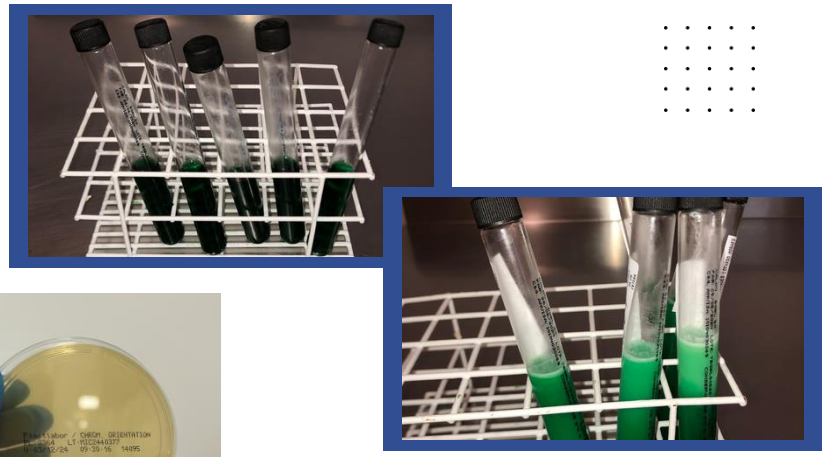
BGBL - CULTURA AERO DO LEITE MATERNO

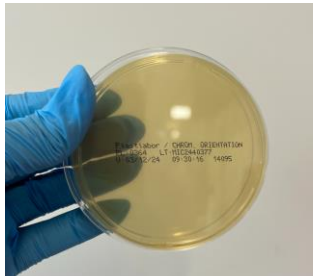
O que analisa?

Determina a presença de bactérias coliformes totais (grupo gram-negativas), no leite humano coletado pasteurizado, visando a garantia da qualidade em BLH e sua certificação

Tempo para liberação: 48h

Técnico observa a cada 24h se há presença de gás no interior do tubo de Durham, caracterizando resultado positivo. Após o repique em 4%, a presença de gás confirma a existência de microrganismos do grupo coliforme





Fluxo em casos de suspeita

1. Laboratório

repique no BGBL 4%, na placa e sinaliza via e-mail

2. Banco de leite

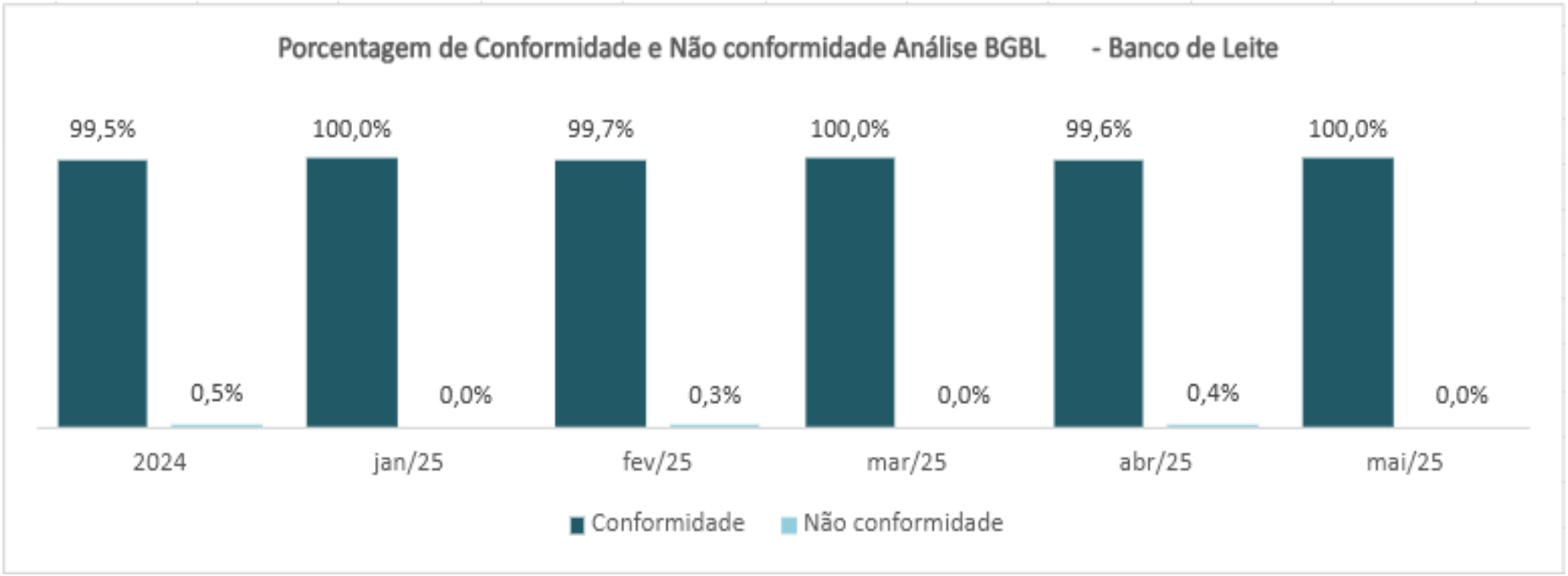
segrega os frascos e comunica nutricionista

3. Nutricionista

aguarda confirmação do positivo para conversar com a mãe

ALMEIDA, João Aprígio Guerra de et al. Controle de qualidade microbiológico-Teste simplificado para detecção de coliformes totais. In: Controle de qualidade microbiológico-Teste simplificado para detecção de coliformes totais. 2021. p. [11]-[11].

CONTROLE MICROBIOLÓGICO (BGBL)



ORIENTAÇÕES

ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

BANCO DE LEITE

Introdução

Com o intuito de promover, proteger e incentivar o aleitamento materno, o Hospital Israelita Albert Einstein conta com um **Banco de Leite**, cuja responsabilidade cabe ao Serviço de Nutrição.

O Banco de Leite tem por objetivo:

- Auxiliar na coleta de leite materno;
- Garantir a qualidade do leite materno;
- Incentivar o aleitamento materno.

O aleitamento materno é de fundamental importância para a sobrevivência e qualidade de vida da criança em seu primeiro ano de vida, é a maneira mais adequada e saudável de fornecer alimento para o bebê.

Vantagens do Leite Materno

- Já vem pronto, é capaz de oferecer todos os nutrientes na quantidade exata que o bebê precisa para o crescimento e desenvolvimento adequado.
- Protege o bebê contra doenças, principalmente: diarréia, alergia, infecção, anemia e desidratação.
- Faz o bebê sentir-se seguro reforçando o vínculo mãe-filho, tornando-o uma criança mais segura e tranqüila.

O **leite materno** ordenhado será de uso exclusivo do RN da própria mãe.

O que acontece com o leite materno após a ordenha?

- Quando não há estoque de leite congelado: o leite coletado será utilizado (sem pasteurização) – leite fresco em até 12 horas, sendo armazenado sob refrigeração. Caso o bebê esteja em jejum, o leite será pasteurizado e congelado.
- Quando há estoque de leite congelado – o leite coletado será pasteurizado e congelado para posterior utilização.
- Para o leite poder ser pasteurizado é necessário um volume mínimo de 50 ml.
- Em todo leite pasteurizado será realizado exame laboratorial para análise microbiológica- BGBL (cujo valor será debitado em conta) e acidez titulável que indica o estado de conservação do

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
MATERNIDADE

PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE LEITE MATERNO NO DOMICÍLIO

Para assegurar a qualidade do leite materno ordenhado são necessários os seguintes procedimentos:

- Higienizar o local e utensílios utilizados para o procedimento.
- Preferir a sala ou quarto para o procedimento sendo desaconselhável o sanitário ou a cozinha.
- Forrar com papel toalha o local para apoio dos utensílios.
- Retirar anéis, relógio e pulseiras.
- Colocar o gorro e a máscara,
- Higienizar rigorosamente as mãos, pulso e antebraço com sabonete líquido neutro e água.
- Friccionar as mãos com álcool gel.
- Desprezar as primeiras gotas de leite de cada mama.
- Iniciar o processo de coleta utilizando o kit retirado no Banco de Leite (frasco de vidro esterilizado para armazenamento, gorro, máscara, gaze e etiqueta de identificação).
- Depois de finalizada a coleta passar um pouco de leite nos mamilos, o leite materno possui ação bactericida, além de favorecer a hidratação.
- Após colocar o leite no frasco, fechar o vidro sem tocar na parte interna da tampa, identificar com data e horário do início da coleta.
- Congelar imediatamente, manter o leite em freezer até o momento de transportá-lo para o Banco de Leite.
- Transportar o frasco congelado em recipiente térmico com gelox. Este procedimento deve ser efetuado tanto para trazer o leite materno ao Banco de Leite quanto para a sua retirada no momento da alta hospitalar.

Observações:
Para maior proteção do seu bebê, é imprescindível o uso de máscara, touca, higienização correta de mãos e higiene pessoal diária.
Para manutenção da produção do leite materno sugerimos a realização de, no mínimo, 5 a 6 ordenhas ao dia.
No caso de apresentar dor, vermelhidão, ferimento aparente nas mamas ou febre, calafrio, mal estar notifique a equipe multiprofissional.
Higienização da bomba e acessórios: os acessórios da bomba utilizados na coleta deverão ser higienizados previamente com detergente neutro, desacoplar todas as peças e higienizar com escova de mamadeira ou de dente destinada somente para essa finalidade, enxaguar e submeter à fervura por 15 minutos ou esterilização em microondas de acordo com o recomendado pelo fabricante. A bomba elétrica poderá ser higienizada externamente com pano umedecido em álcool à 70%.

Armazenamento de Leite Materno:
O armazenamento deve ser feito em recipiente de vidro (mamadeira ou frasco de vidro temperado com tampa plástica).
Prazo de validade: 15 dias em freezer e 12h sob refrigeração.

Descongelamento de Leite Materno
No descongelamento programado os frascos devem ser retirados do freezer e colocados sob refrigeração ou, se necessário, em cuba com água em temperatura ambiente ou levemente amornada até o descongelamento, após o descongelamento a validade é de 12 horas sob refrigeração.

Aquecimento de Leite Materno
O aquecimento deve ser rápido submetendo a mamadeira em cuba com água em temperatura levemente amornada. O leite deve ser oferecido ao bebê em temperatura de 37°C aproximadamente (temperatura corporal).

Locais sugeridos para locação de bomba de ordenha:
* Cantinho da mamãe:
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 1222 – Campo Belo – São Paulo - SP
Tel: 2348-4444
www.cantinhodamamae.com.br

*Leite Fácil:
Rua do Paraíso, 442 - Paraíso - São Paulo - SP
Tel: 3285-6583 / 3253-4899 / 3284-3491
www.leitefacil.com.br

Serviço de Nutrição Clínica
Fone: (11) 2151-3128

LACTÁRIO

Unidades hospitalares destinadas ao preparo, higienização e distribuição de mamadeiras e seus substitutos destinados a recém-nascidos e demais pacientes de pediatria

www.menti.com and use the code **8522 5875**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Nutricionista - RT:

- Supervisão da preparação, controle de qualidade, conservação e transporte das fórmulas preparadas no lactário
- Relatórios e indicadores de produtividade e controle microbiológico
- Avaliação da prescrição dietética da fórmula láctea quanto à sua adequação, concentração e compatibilidade físico–química de seus componentes e dosagem de administração nas formulações, bem como a via de administração e velocidade de infusão
- Treinamentos periódicos para as lactaristas

Lactarista:

- Execução operacional das atividades que envolvem a manipulação, distribuição e higienização de mamadeiras, além de controles internos

RISCOS

- Contaminação
- Tipo de fórmula
- Concentração
- Dose / Volume
- Identificação
- Administração

Resolução CFN n.600 de 25 de fevereiro de 2018

CONTROLES HIAE

Manual de Boas Práticas

Estrutura física – Controle Microbiológico

- Ar condicionado e água potável – controle efetuado pela Manutenção
- Superfícies, utensílios, equipamentos e funcionários: análise mensal com laboratório credenciado

Calibração e verificação dos equipamentos

- Programação pela Manutenção e Engenharia Clínica

Aquisição de produtos:

- Visita técnica ao fornecedor

Recebimento

- Inspeção – data de validade, características, embalagem

Rotulagem e Identificação

CONTROLES HIAE

Conservação:
- Controle de temperatura de equipamentos e ambiente

Análise Mensal das Amostras de contra-prova:
- 2 swab de manipuladores
- 3 fórmulas modificadas em pó reconstituídas
- Água filtrada: análise físico química e microbiológica
- 3 utensílios

Rastreamento

Choque térmico

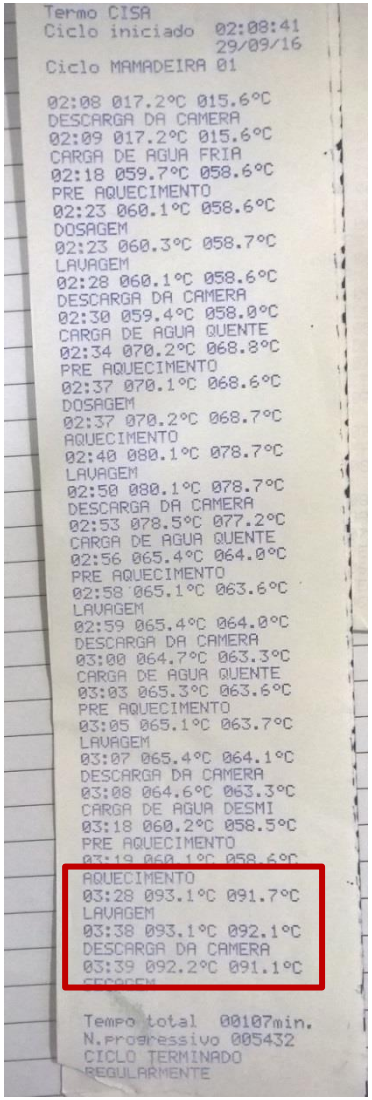
Distribuição nas Unidades

Receituário Padrão e Receitas especiais:
- ↓ erro de diluição

LACTÁRIO - CONTROLES

Termodesinfectora:

- Água tratada por osmose na penúltima fase do ciclo -> termodesinfecção
- Registro das fases do ciclo
- Utilizada para mamadeiras de silicone e vidro. Os acessórios das mamadeiras são higienizados manualmente e esterilizados na autoclave
- Tempo de arquivo: 5 anos



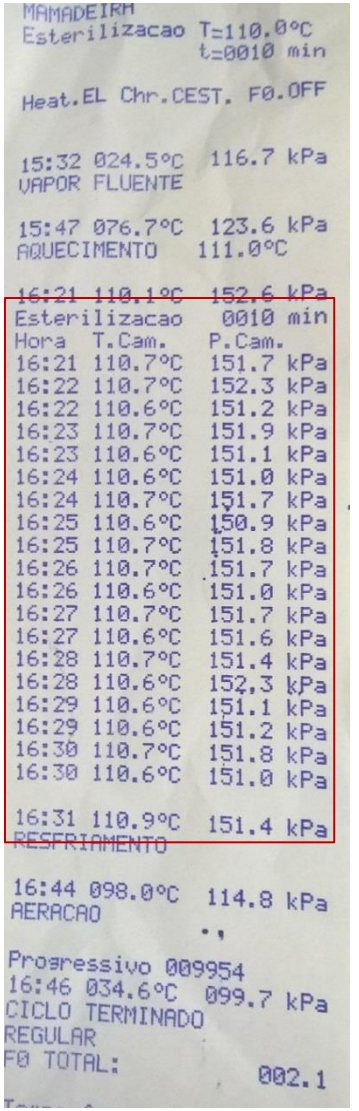
LACTÁRIO - CONTROLES

- Diariamente: controles biológico e químico.
- No momento da autoclavagem dos acessórios de mamadeira: 1 tubete de Controle Microbiológico Attest em grau cirúrgico identificado com a data e localização (PD, PE, Meio) na autoclave.
- **Resultado positivo:** tubetes amarelos. É desejável que apenas o teste - controle fique amarelo.
- **Resultado negativo:** tubetes azuis
- 01 fita termosensível de controle (PD, PE, Meio - TST control).
- Tempo de arquivo: 5 anos

LACTÁRIO - CONTROLES

Autoclave:

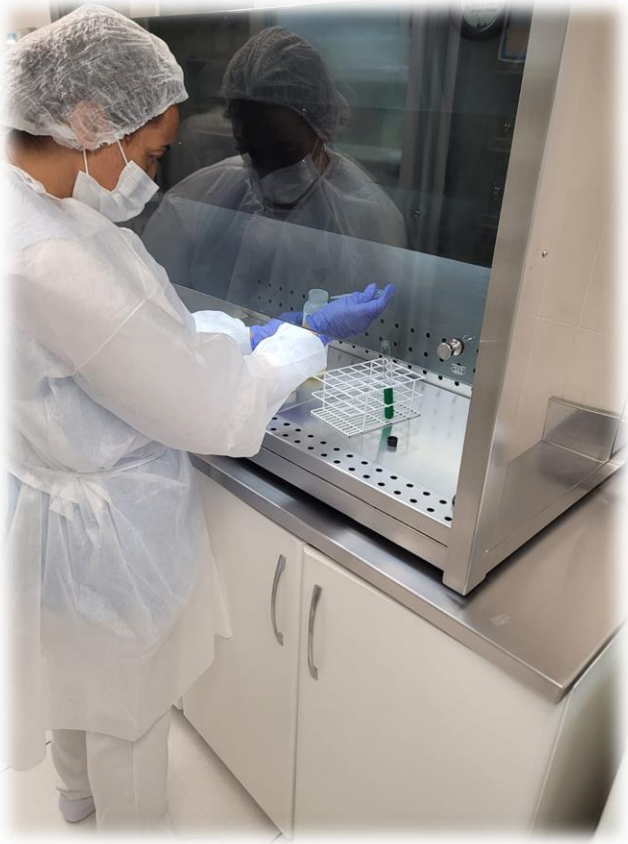
- Sensor de temperatura no líquido da mamadeira teste
- Controle de alertas
- Fórmulas autoclavadas – validade 24h
- Fórmulas não autoclavadas – validade 12h



LACTÁRIO - CONTROLES

Capela:

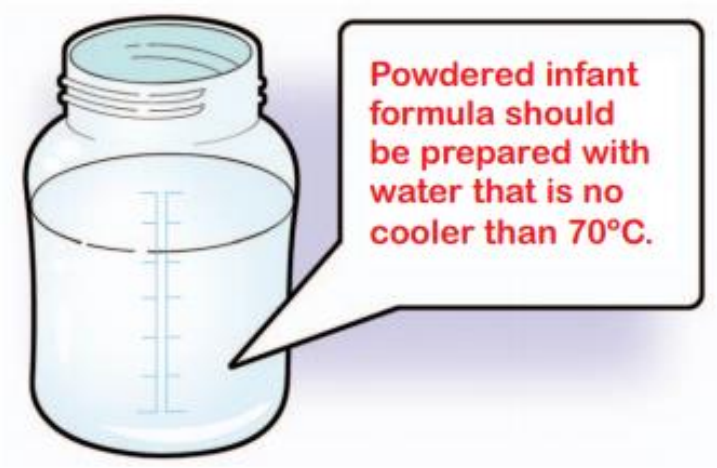
- Envase e manipulação de leite materno / humano

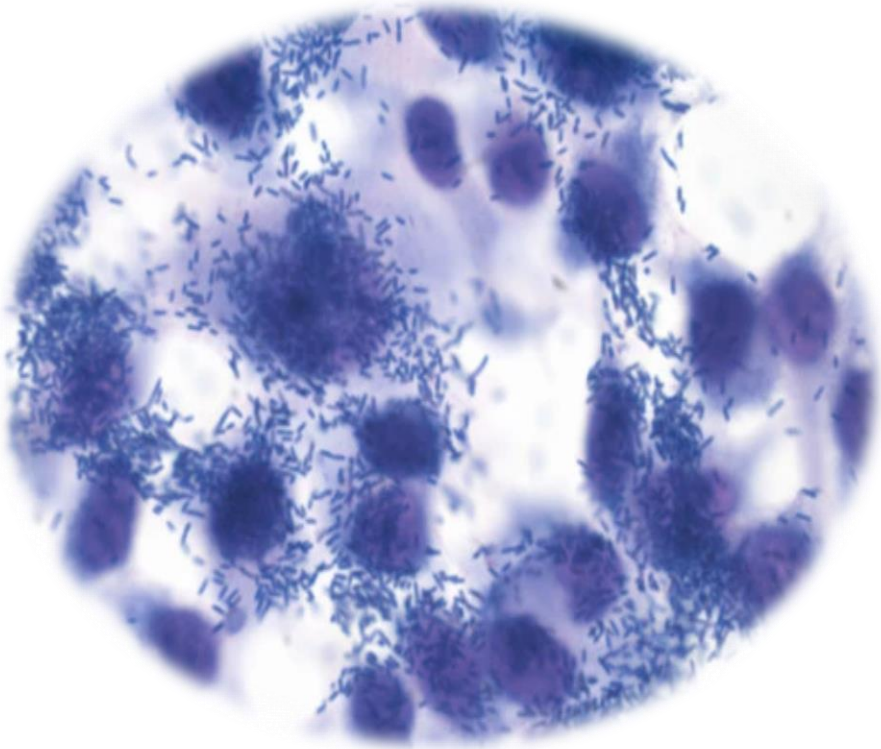


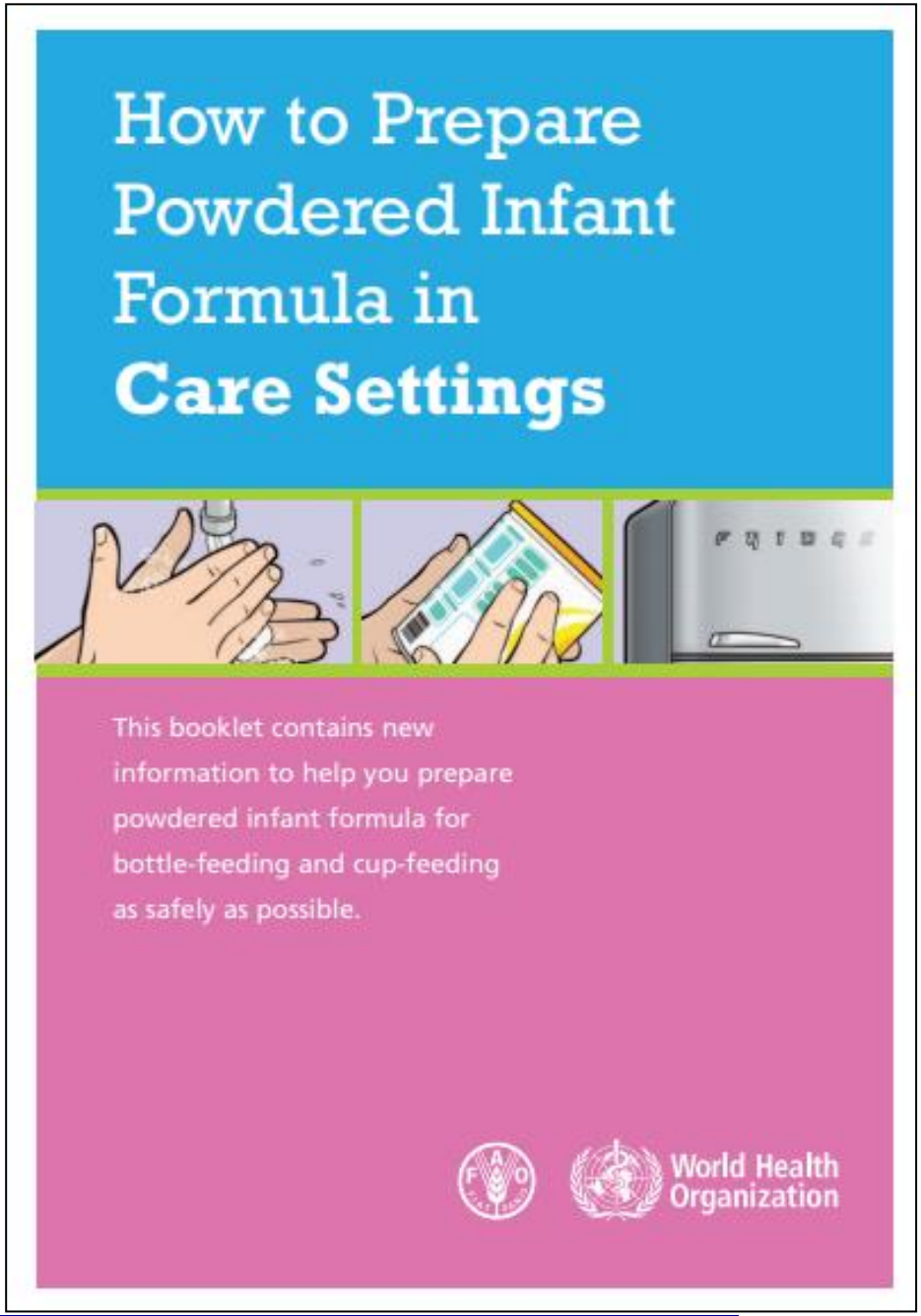
RECOMENDAÇÕES PARA ÁGUA DO PREPARO DA FÓRMULA INFANTIL

OMS

ESPGHAN

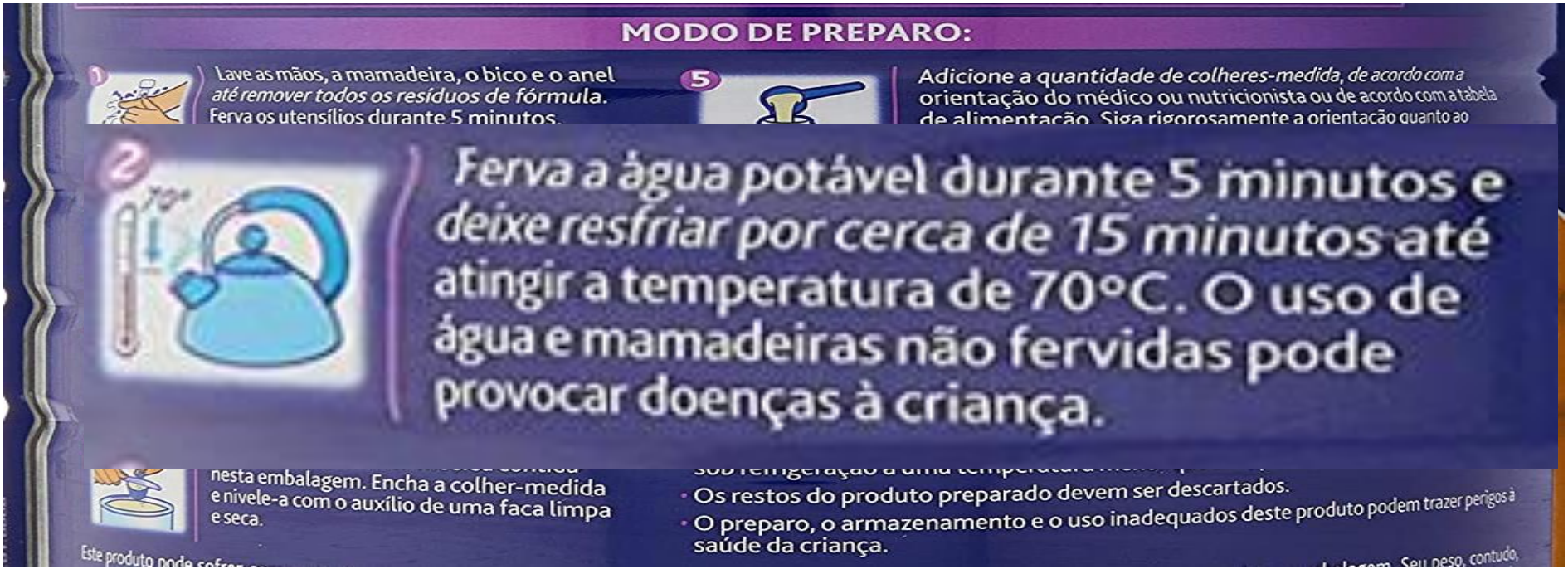






FAO / WHO, 2007. Disponível em www.who.int/foodsafety/publications/micro/PIF_Bottle_en.pdf

RECONSTITUIÇÃO DAS FÓRMULAS INFANTIS!
Fabricantes tem prazo para alteração dos rótulos



FAO / WHO, 2007

RESOLUÇÃO ANVISA Nº 976 DE 05/06/2025

SCAN ME

Esta Resolução se aplica:
I - às fórmulas infantis para lactentes;
II - às fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infâ
III - às fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas específicas;
IV - às fórmulas de nutrientes para recém-nascidos de alto risco;
V - aos alimentos de transição para lactentes e crianças de primeira infância;
VI - aos alimentos à base de cereais para lactentes e crianças de primeira infância;
VII - às fórmulas pediátricas para nutrição enteral;
VIII - às fórmulas padrão para nutrição enteral;
IX - às fórmulas modificadas para nutrição enteral;
X - aos módulos de nutrientes para nutrição enteral; e
XI - às fórmulas dietoterápicas para erros inatos do metabolismo.

Instrução clara de que **as fórmulas infantis para lactentes (zero a seis meses) devem ser preparadas com água fervida e posteriormente resfriada a temperatura não inferior a 70°C**, para produtos que requerem reconstituição;

Instrução clara de que as **fórmulas de seguimento devem ser preparadas com água fervida e posteriormente resfriada**, para produtos que necessitam de reconstituição.

PREPARAÇÃO DA FÓRMULA RECEITUÁRIOS

Receita:
Ingredientes: água filtrada e XXXXX
Diluição padrão: 13 %
Índice de diluição:0,9
Processo térmico:autoclavagem
Validade: 24h

Modo de preparo:

- verificar o volume final a ser preparado
- medir a quantidade de água filtrada
- pesar o pó conforme quantidade indicada
- homogeneizar a solução
- peneirar a solução
- envasar e autoclavar
- resfriar e refrigerar

Volume Final (ml)	Água Filtrada (ml)	XXXXX (g)13%
100	90	13
200	180	26
300	270	39
400	360	52
500	450	66
600	540	79
700	630	92
800	720	105
900	810	118
1000	900	131
1100	990	144
1200	1080	157
1300	1170	170
1400	1260	183
1500	1350	197
1600	1440	210
1700	1530	223

Sem processo autoclavagem - Validade 12 horas.
Data de início: Etiqueta paciente:
Nutricionista Responsável:
Volume/horário: ml Freqüência:
Volume total/dia:
Receita:
Indice de diluição:

Produção: 10h
Volume: **ml** **Horários:** **h**

Item	%diluição	Quantidade
água filtrada		

Volume Final (considerar + 100ml para amostra):

Produção 16h
Volume: **ml** Horários: **h**

Item	%diluição	Quantidade
água filtrada		

Volume Final (considerar + 100ml para amostra):

Produção 1:30h
Volume: **ml** Horários: **h**

Item	%diluição	Quantidade
água filtrada		

Volume Final (considerar + 100ml para amostra):

Nutricionista
CRN:

CHOQUE TÉRMICO

VALIDAÇÃO DE TEMPERATURA DE AQUECIMENTO DE FÓRMULAS LÁCTEAS

Tempo de aquecimento de mamadeiras com fórmulas lácteas, em microondas*, por volume, para temperatura final de 22°C – 25°C
Temperatura ambiente

Volume (ml)	Tempo final
50	11 segundos
100	20 segundos
150	23 segundos
200	28 segundos
250	35 segundos
300	42 segundos

* Microondas Menu Master Commercial

Tempo de aquecimento de mamadeiras com fórmulas lácteas, em microondas*, por volume, para temperatura final de 37°C – 40°C
Temperatura morna

Volume (ml)	Tempo final
50	21 segundos
100	28 segundos
150	41 segundos
200	52 segundos
250	58 segundos
300	67 segundos

* Microondas Menu Master Commercial

- Validação de Tempo x Tº x Volume – considerar tempo de distribuição
- Fórmulas / LM: distribuição entre 37ºC - 40ºC ou ambiente

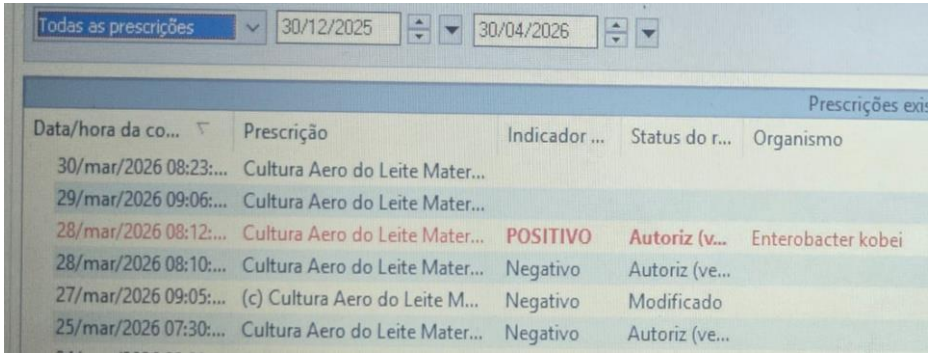
NA PRÁTICA...

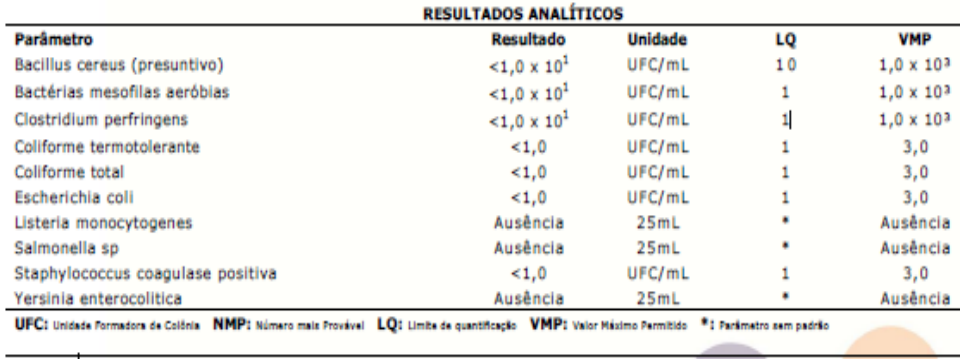
Caso 1

- Lote 10 de cultura aero do leite materno de A.M.C. com resultado positivo. Os lotes 5, 6 e 8 também foram positivos.
- Qual a conduta do banco de leite?
- Qual a abordagem da mãe?

Caso 2

RNPT com diagnóstico de enterocolite. Qual avaliação deve ser solicitada para a nutrição em caso de uso de fórmula infantil e/ou leite humano





RESULTADOS ANALÍTICOS

Parâmetro	Resultado	Unidade	LQ	VMP
Bacillus cereus (presuntivo)	$<1,0 \times 10^1$	UFC/mL	10	$1,0 \times 10^3$
Bactérias mesofilas aeróbias	$<1,0 \times 10^1$	UFC/mL	1	$1,0 \times 10^3$
Clostridium perfringens	$<1,0 \times 10^1$	UFC/mL	1	$1,0 \times 10^3$
Coliforme termotolerante	<1,0	UFC/mL	1	3,0
Coliforme total	<1,0	UFC/mL	1	3,0
Escherichia coli	<1,0	UFC/mL	1	3,0
Listeria monocytogenes	Ausência	25mL	*	Ausência
Salmonella sp	Ausência	25mL	*	Ausência
Staphylococcus coagulase positiva	<1,0	UFC/mL	1	3,0
Yersinia enterocolitica	Ausência	25mL	*	Ausência

UFC: Unidade Formadora de Colônia **NMP:** Número mais Provável **LQ:** Limite de quantificação **VMP:** Valor Máximo Permitido *: Parâmetro sem padrão

CONHECIMENTO DE TODO O PROCESSO

Enfermagem

Fonoaudiologia

SCIH

Nutrição

Obrigada

vanessa.figueira@einstein.br

EINSTEIN
Hospital Israelita

Composição do leite humano

Profa. Dra. Simone Corrêa

Início da amamentação

O mais rápido possível – após o parto

Vínculo mãe-filho

Microbiota

Aumento da liberação de Ocitocina

Vantagens Nutricionais do Leite Humano

- Leite humano ➡ ideal para o lactente, particularmente nos 6 primeiros meses
- Benefícios nutricionais
- Benefícios imunológicos
- Efeito psicossocial positivo para o binômio mãe-filho

Composição do leite Humano

Alimento Completo ➡ Fornece todos os nutrientes e água para o bom desenvolvimento do lactente até os 6 meses de idade.

Variações:

Entre mulheres e grupos étnico.

Amostras de leite de uma mesma mulher → ao longo do dia, no decorrer do estágio lactação e até mesmo durante uma mesma mamada.

Macronutrientes:

Gordura: mais variável

Lactose: mais estável

Variações do leite humano

Variação Individual

Amplitude significativa: proporções de ácidos graxos variam de 2 a >30 vezes entre mulheres.

Macronutrientes:

Gordura: 2,1-9,8 g/100 mL

Proteína: 0,8-3,3 g/100 mL

Carboidratos: 5,8-7,5 g/100 mL

Energia: 213-301 kJ/100 mL

Br J Nutr. 2022 Jun 28;127(12):1796-1820.

Variações do leite humano

Variações étnicas

Perfil de Ácidos Graxos

- Países ocidentais: ↑ MUFA e ácido oleico, ↓ PUFA

- Países não-ocidentais: ↑ PUFA n-3 e n-6

- Mulheres asiáticas: ↑ ácido linoleico e PUFA n-3 total

- Mulheres chinesas: maior quantidade de PUFA n-6 (25,6%)

Br J Nutr. 2022 Jun 28;127(12):1796-1820.

Variações do leite humano

Oligossacarídeos

- 3-fucosillactose (HMOs): Mais de 4× maior na Suécia vs. Gâmbia rural

- Variações significativas entre Europa, África e Ásia

Fatores Determinantes da Variação

Genéticos

Polimorfismos FADS1 e FADS2 afetam significativamente a conversão de ácidos graxos essenciais em ômega-3 (EPA, DHA) e ômega-6 (ARA) de cadeia longa.

Br J Nutr. 2022 Jun 28;127(12):1796-1820.

Variações do leite humano

Dietéticos

- Consumo de peixe: ↑ DHA e EPA

- Dieta materna: 67% dos estudos mostram associação com energia

- Suplementação: impacto em vitaminas A, E, K, iodo, selênio

Fatores Determinantes da Variação

Genéticos

Polimorfismos FADS1 e FADS2 afetam significativamente a conversão de ácidos graxos essenciais em ômega-3 (EPA, DHA) e ômega-6 (ARA) de cadeia longa.

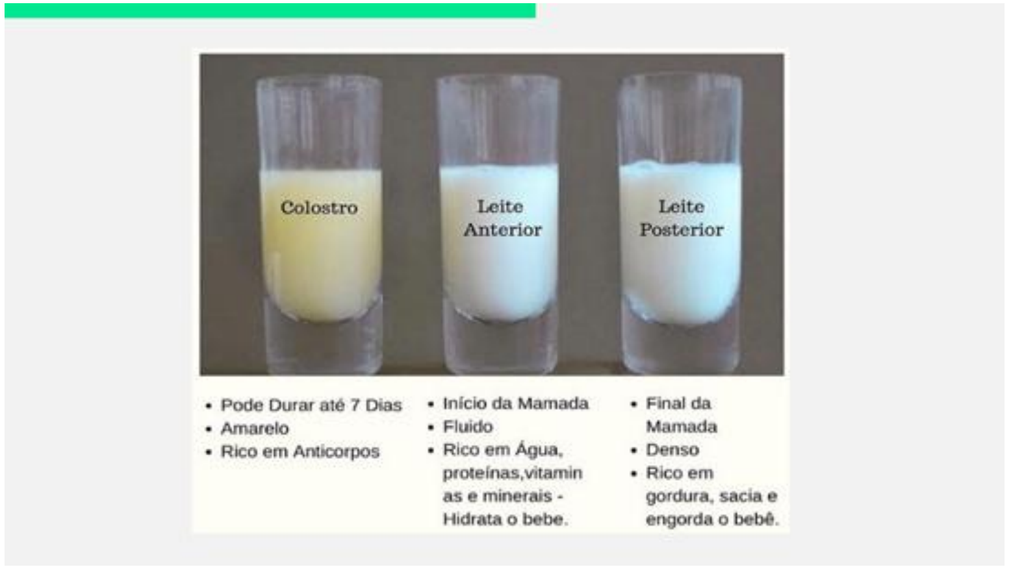
Br J Nutr. 2022 Jun 28;127(12):1796-1820.

Composição do leite humano

Colostro (1-7 dias pós parto) – Contém mais proteínas, vitaminas e minerais e menos carboidratos e lipídeos. Grande quantidade de compostos imunológicos.

Leite de transição (menos de 3 semanas) – Teor de proteínas e minerais vão diminuindo aos poucos e carboidratos e lipídeos aumentando

Leite maduro (mais de 3 semanas) – Composição mais estável, porém sua composição se altera durante a mamada.



Composição do leite humano

Tabela 1 – Composição do colostro e do leite materno maduro de mães de crianças a termo e pré-termo e do leite de vaca

Nutriente	Colostro (3–5 dias)		Leite Maduro (26–29 dias)		Leite de vaca
	A termo	Pré-termo	A termo	Pré-termo	
Calorias (kcal/dL)	48	58	62	70	69
Lipídios (g/dL)	1,8	3,0	3,0	4,1	3,7
Proteínas (g/dL)	1,9	2,1	1,3	1,4	3,3
Lactose (g/dL)	5,1	5,0	6,5	6,0	4,8

Cadernos MS, 2009.

Colostro

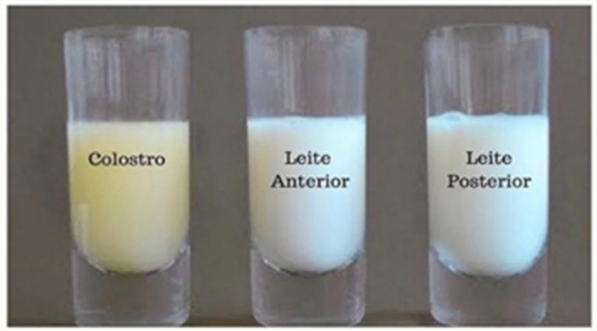
- 1º.imunização ➡ estabelece a flora intestinal ideal (Bifido) ➡ ação laxativa na eliminação do mecônio
- ↓ LIP e CHO do que o leite maduro.
- ↑ PROT ➡ não nutricionais ➡ aspectos imunológicos
- Imunoglobulinas ➡ bactérias e virus ➡ canal vaginal e contato humano
- Lactoferrina ➡ ligação com o Fe ➡ inibe multiplicação bacteriana
- Componentes celulares ➡ Leucócitos (linfócitos e macrófagos)
- ↑ Vitaminas ➡ vit. A, E e carotenóide.
- ↑ Minerais ➡ rico sódio, potássio, cloro e zinco

Colostro

Propriedade	Importância
Rico em anticorpos	Protege contra infecções e alergias.
Muitos leucócitos	Protege contra infecções.
Laxante	Expulsa o mecônio, ajuda a prevenir a icterícia.
Fatores de crescimento	Acelera a maturação intestinal, previne alergia e intolerância.
Rico em vitamina A	Reduz a gravidade de algumas infecções (como sarampo e diarréia); previne doenças oculares causadas por deficiência de vitamina A.

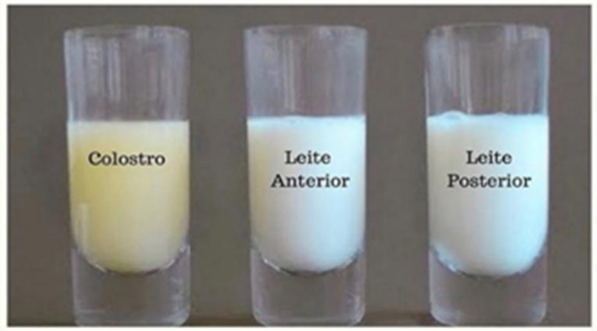
Fonte: OMS/CDR/93.6

Leite maduro



- Produzido a partir da 2º semana de lactação
- Produzido em ↑ quantidade que o colostro
- Aparência de mais “ralo” que o leite de vaca ➡ Mito: “leite fraco”
- Suficiente em nutrientes e água ➡ mesmo em dias quentes
- Leite materno é completo e adequado para o desenvolvimento do lactente

Leite maduro



- Alteração de composição nutricional do início e do final da mamada
- Leite do início: acinzentado e "aguado" → rico em proteínas, lactose, vitaminas, minerais e água
- Leite do final: + branco → rico em gordura, sendo + energético
- **Importante** ➔ assegurar o consumo do leite posterior
- Não estabelecer limites para o tempo de mamada
- Oferecer na próxima mamada a última mama oferecida na mamada anterior

Composição do leite humano

Atende as necessidades nutricionais ➡↑ biodisponibilidade e digestibilidade do que os demais alimentos.

Composição do leite humano

Proteínas

- Em geral, não depende da alimentação ou composição corporal materna
- Adequado à velocidade de crescimento → 1,2g a 1,5g/d/L
- ↓ ao longo da lactação → ↓ velocidade de crescimento da criança → ↓ requerimentos
- **Proteína do soro do leite → (60%)**
  - Alfa-lactalbumina: fornece os aa essenciais para o crescimento e desenvolvimento → PTN nutricional
  - Imunoglobulinas: função protetora
  - Enzimas
- **Caseína → (40%)**
  - Hidrolise – flocos finos de fácil digestão
  - Caseína humana ≠ caseína da vaca → composição de aa (espécie) e tamanhos de coágulos

Composição do leite humano

Proteínas

- Fração nitrogenada não proteica (ureia e aminoácidos livres) – taurina, nucleotídeos, poliaminas
- Nucleotídeos – estimulam sistema imune e desenvolvimento da mucosa intestinal
- Caseína, proteínas do soro e mucinas
- Relação caseína: proteínas do soro
- Leite humano: 40:60
- Leite de vaca: 82:18

Composição do leite humano

Caseína

- Leite humano: caseínas β e κ
- B-Caseína: boa digestibilidade
- Melhora a absorção de minerais – cálcio, zinco, ferro e cobre
- Inibição da adesão do H.pylori (?)

Composição do leite humano

- Composição de aa → satisfação das necessidades e adequação metabólica ao RN:
  - ↓ teor de fenilalanina e tirosina → dificuldades do RN para metabolizar (falta de enzimas)
  - ↓ teor de metionina e ↑ cisteína → baixo nível de enzima que catalisa a conversão de metionina em cisteína → economia da etapa
  - ↑ teor de taurina → RN tem dificuldade em sintetizá-la → deficiência pode comprometer o desenvolvimento da função visual.

Composição do leite humano

Proteínas e suas funções do ponto de vista nutricional

FUNÇÃO	PROTEÍNA
Fontes de aas essenciais e de nitrogênio para a síntese proteica	Lactoalbumina, caseína, albumina.
Defesa do organismo	Imunoglobulinas, lisozima, lactoferrina.
Fatores de crescimento e moduladores	PTN de baixo peso molecular, presentes em pequenas quantidades
Processo digestivo	amilase, lipase.

FONTE: Adaptado EUCLYDES, 2000

Composição do leite humano

Lipidios

- Componente energético mais importante
- 97% de TG
- Alimentação materna
  - Quantidade e quantidade de AG – alteração em 2 a 3 dias de ingestão
- Leite humano: predomínio de AG poliinsaturados
- Leite de vaca: predomínio de AG saturados
- Rico em AG poliinsaturados (ω-3 e ω-6) → formação da membrana celular, principalmente da retina e cérebro

Composição do leite humano

Lipídios

- Presença da lipase lipoproteica e da lipase estimulada por sais biliares
- Atividade da lipase pancreática limitada
- Presença de carnitina
- Boa quantidade de vitamina E

Composição do leite humano

Carboidratos

- Lactose → facilita a absorção de Ca, fósforo e magnésio
- **Fornecimento de energia** → Glicose
- **Fator protetor para sistema nervoso central:** Galactose +lipídios (galactocerebrosídios) → formação do sistema nervoso central
- **Proteção contra infecções intestinais**: fator bífido → oligossacarídeos + peptídeos → em meio ↑ lactose → produção de ácido lático e succínico → ↓ pH intestinal → meio desfavorável à proliferação de enterobactérias.
- AGCC

Composição do leite humano

Vitaminas – constituintes mais variáveis no LH

Vitaminas lipossolúveis

Vitamina A – Varia com o estado nutricional materno

Mais elevado no colostro e no leite de transição

Ésteres de retinil, retinol e carotenóides

Desnutrição - ↓ de vitamina A

Composição do leite humano

Vitamina D – Insuficiente no leite maduro

Concentração varia de acordo com a ingestão materna

Vitamina K – níveis muito baixos no RN (hemorragia neonatal)

Administrada ao nascimento

Suplementação materna aumenta teor no leite

Vitamina E – Maior no colostro

Maior parte como α-tocoferol

Composição do leite humano

Vitaminas hidrossolúveis

Diretamente relacionadas a ingestão materna

Vitamina C – diminui no decorrer da lactação

Tiamina (B1) – Maior quantidade no leite maduro

Riboflavina (B2) – Maior quantidade no colostro

Niacina (B3) - Maior quantidade no leite maduro

Piridoxina (B6) - Maior quantidade no leite maduro

Composição do leite humano

Vitaminas hidrossolúveis

Vitamina B12 e folato – ligados a proteínas do soro do leite

B12 – Leite de vegetarianas é deficiente (suplementação)

B9 – Concentração relativamente estável

A deficiência materna grave pode afetar o leite

Composição do leite humano

Minerais – teor adaptado as necessidades do RN

Cálcio/ fósforo e magnésio – biodisponibilidade muito boa

Ferro/ zinco e cobre – diminui com o avanço da lactação

O estado nutricional materno grave não interfere muito nas concentrações de minerais.

Composição do leite humano

Enzimas presentes no leite humano

Enzima	Função
Lisozima, peroxidase e lipase	Proteção
Amilase, lipase e protease	Digestão
Glutationa peroxidase, fosfatase alcalina, xantina oxidase	Antioxidantes, funções metabólicas
Fosfoglicomutase, galactosiltransferase, lactose sintetase	Biossíntese

Atividade de fixação

Faça uma comparação entre o **leite humano** e o **leite de vaca** dos nutrientes a seguir. Explique a sua principal função e o que acontece na deficiência:

- Lactose
- Lipídeos (DHA/ ARA)
- Proteínas (Whey/ caseína)
- Lactoferrina
- Oligossacarídeos
- Água
- Vitaminas (pelo menos 3)
- Minerais (pelo menos 3)

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Fisiologia da amamentação

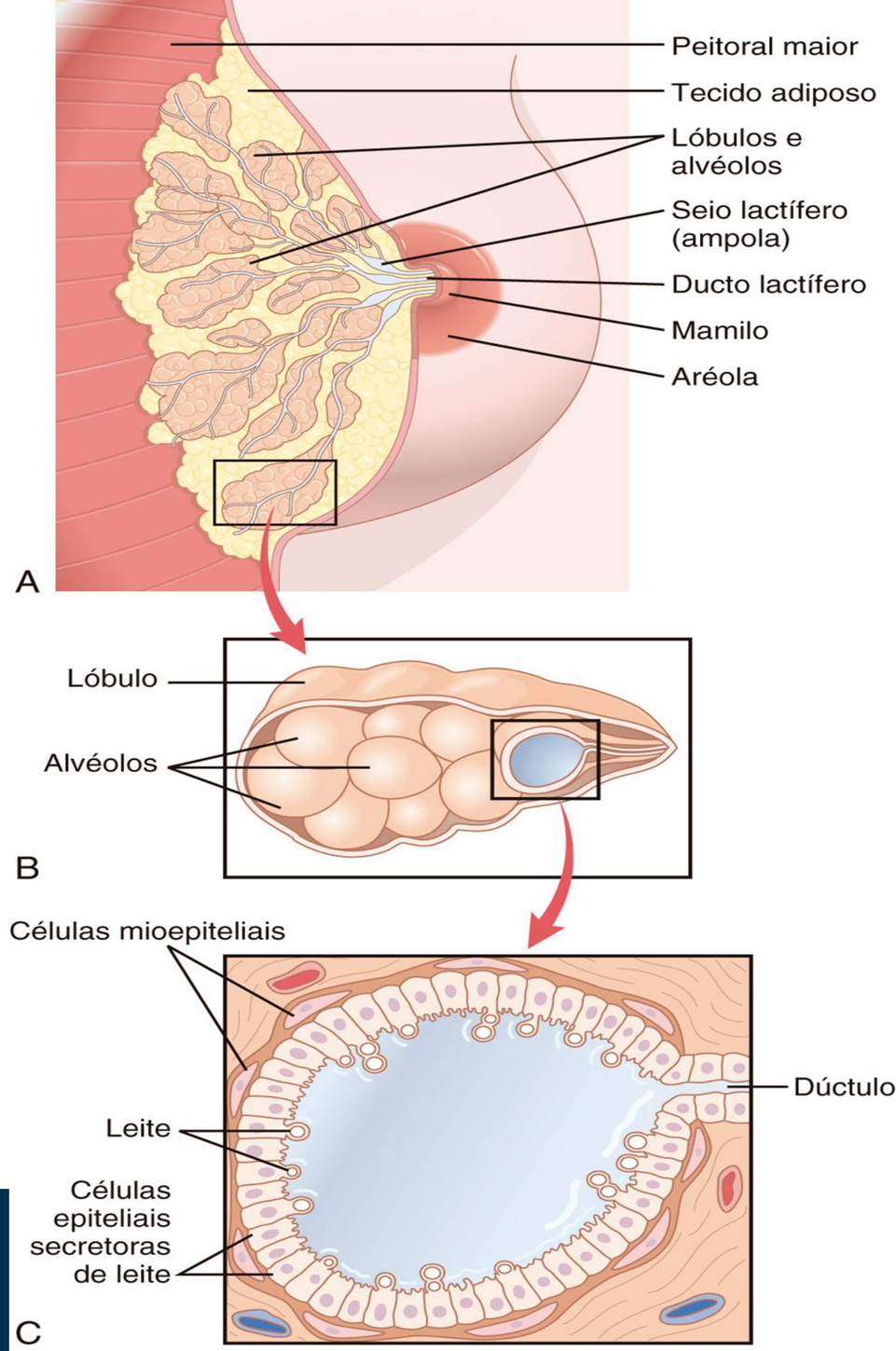
Profa. Dra. Simone Corrêa

Mamogênese

- Desenvolvimento da glândula mamária – Inicia na puberdade

- Ação de diversos hormônios - como o estrogênio, progesterona, GH e insulina

- Na gestação - aumento do tecido adiposo, da vascularização das mamas, da rede de células mioepiteliais que envolvem os alvéolos e também dos lóbulos (formado pelo aumento da rede de ductos e alvéolos).



Guyton &Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 13 Edição

Mamogênese

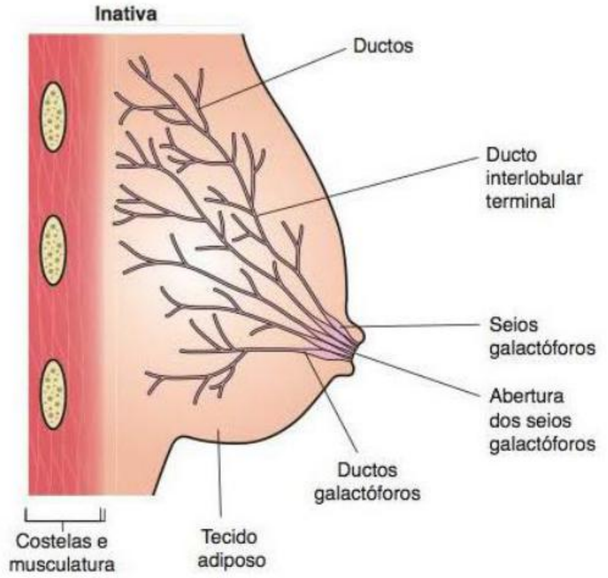


Figura 22.25 Desenho esquemático de mama feminina que mostra a glândula mamária inativa e ativa. Cada ducto galactóforo com suas ramificações menores é uma glândula independente e constitui um lóbulo da glândula.

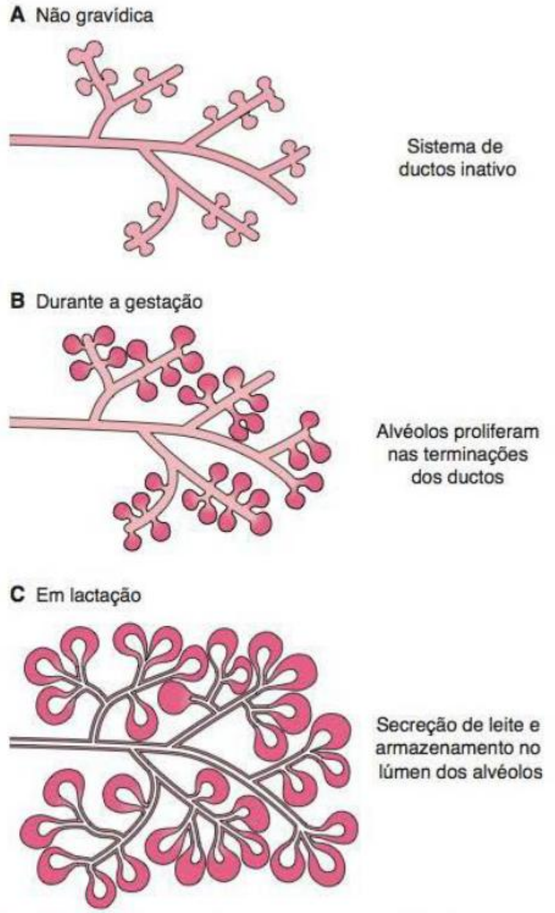
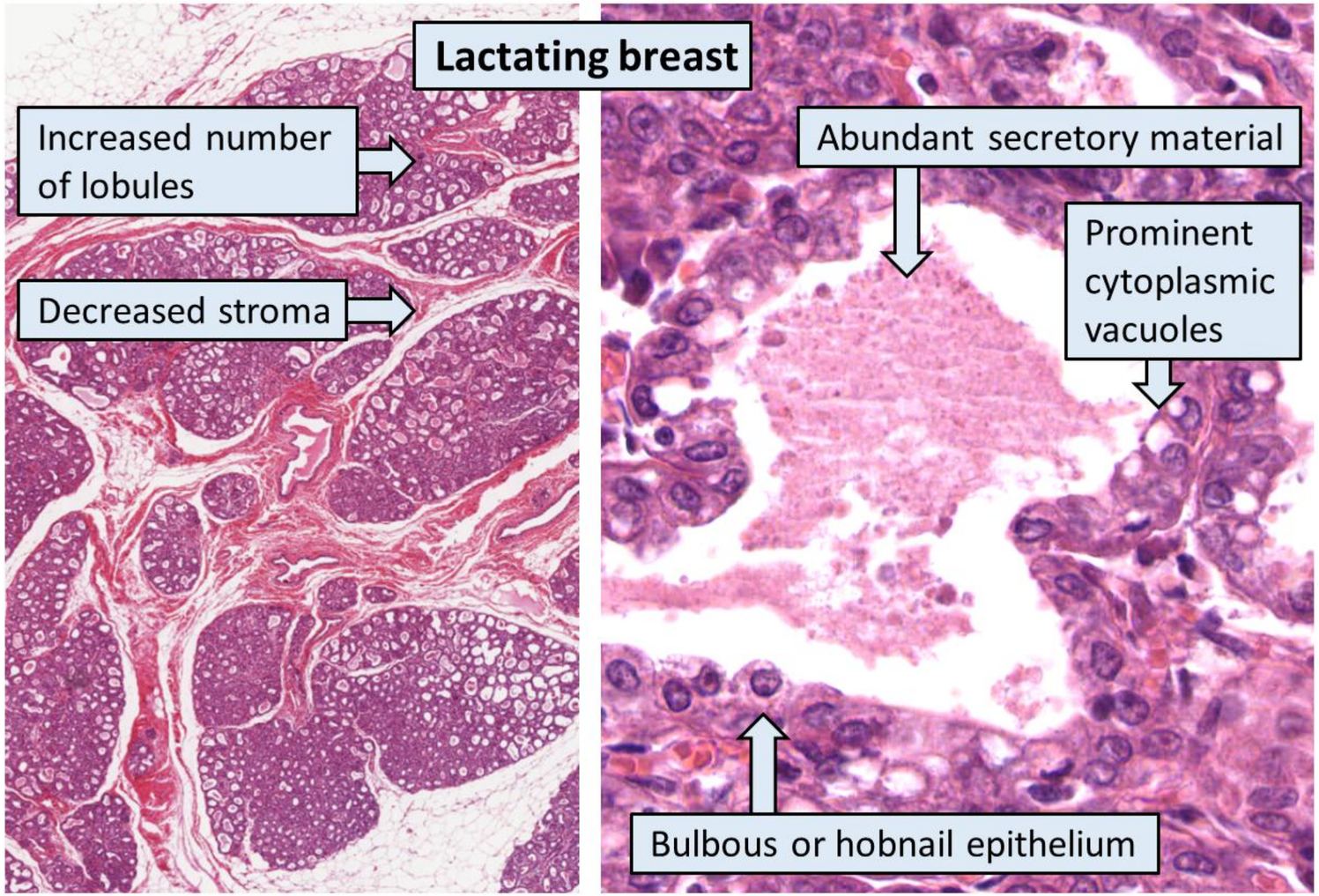


Figura 22.26 Modificações da glândula mamária. **A.** Na ausência de gestação a glândula é quiescente e indiferenciada. Seu sistema de ductos é inativo. **B.** Durante a gestação os alvéolos proliferam nas extremidades dos ductos e se preparam para a secreção de leite. **C.** Durante a lactação os alvéolos são completamente diferenciados e a secreção de leite é abundante. Quando a lactação é suspensa, a glândula reverte ao estado não gravídico.

Corte histológico mamas

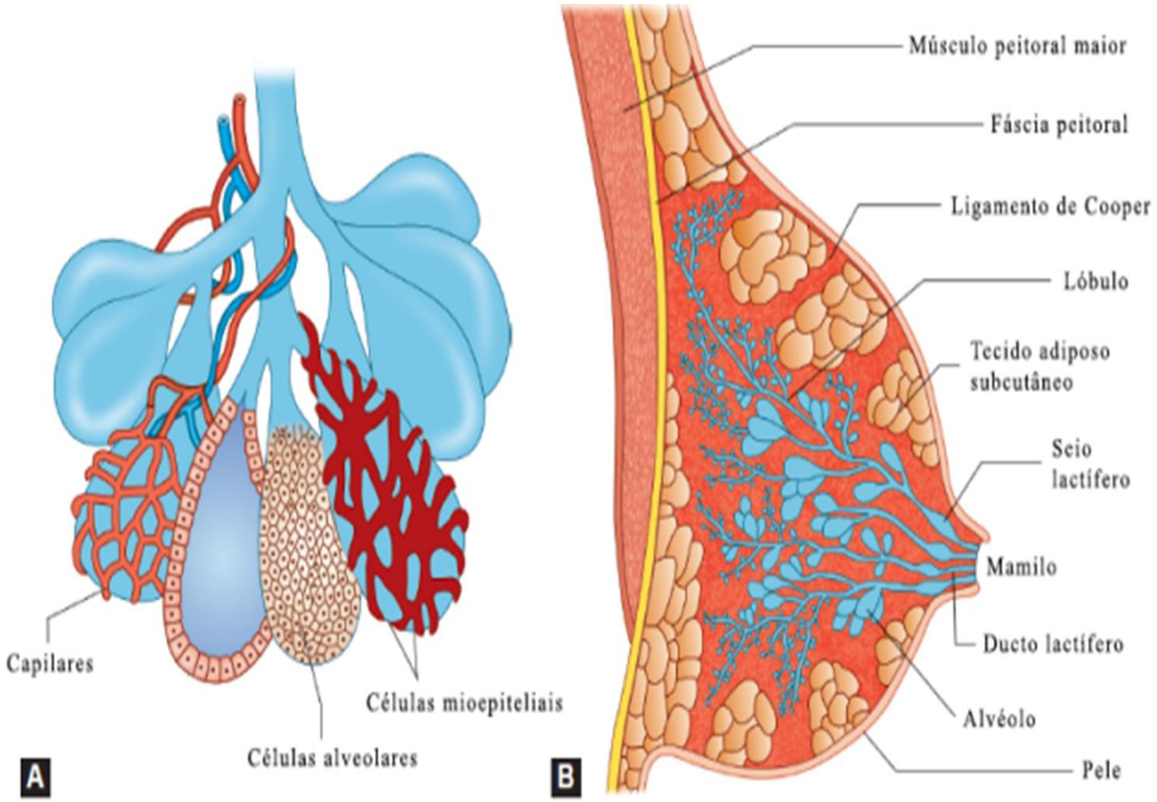


Mamogênese

- **Estrogênio**: desenvolvimento dos ductos galactóforos.
- **Progesterona:** desenvolvimento dos alvéolos.
- **Prolactina** – produção do leite nas células alveolares (síntese e secreção).

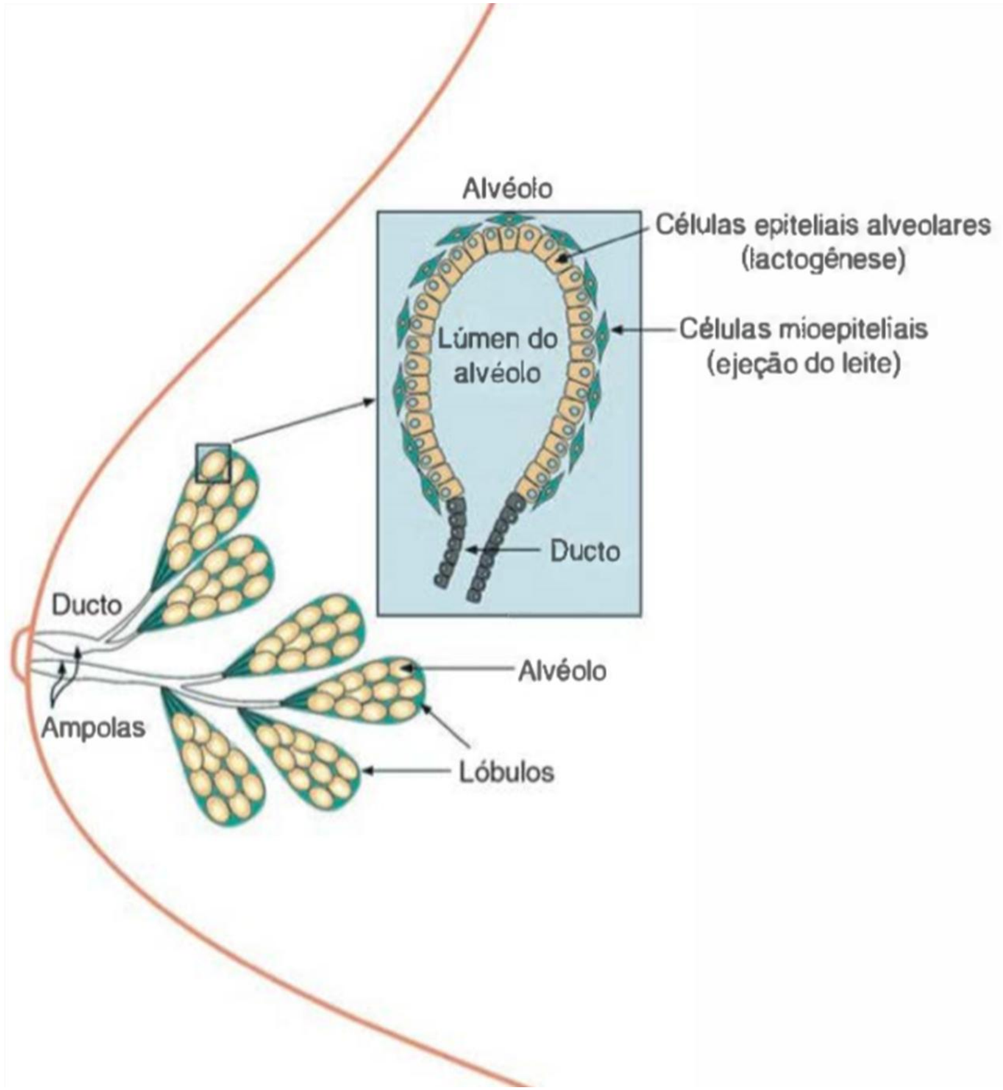
Produção de colostro (secreção láctica) a partir da 16ª semana gestacional. (Lactogênese I)

- **Ocitocina**: ejeção de leite.

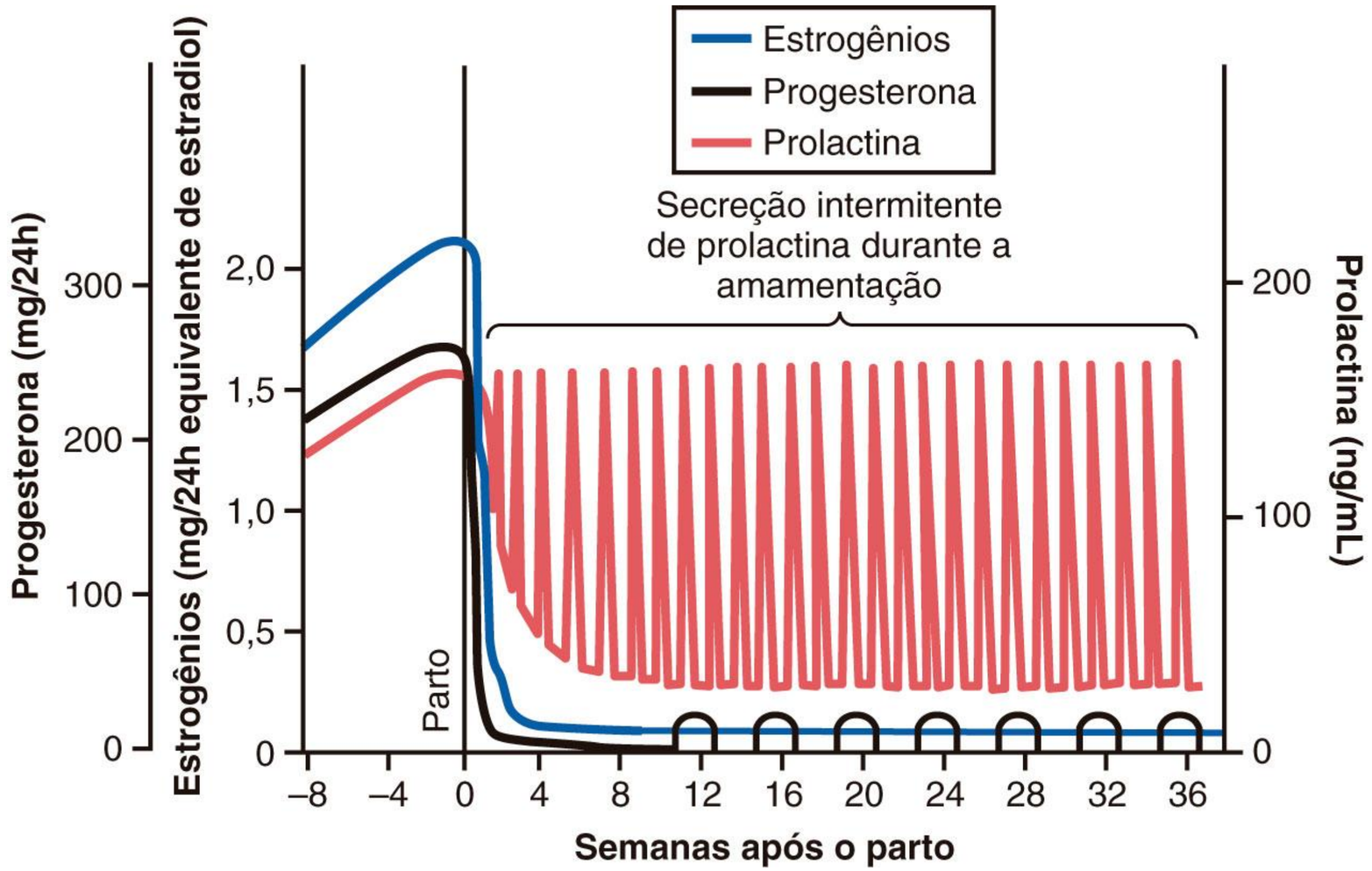


Dinâmica mamogênese

- **Estrogênio e progesterona** - ambos exercem papel inibitório da ejeção do leite - inibição da produção de ocitocina.
- Trabalho de parto - aumento da concentração de ocitocina + queda brusca de estrogênio e progesterona
- Após o parto - produção de prolactina se dá em picos a cada vez que a criança mama.
- Ao soltar o peito - a prolactina apresenta decaimento.
- **A criança não suga o leite produzido naquele momento, mas sim o qual está armazenado.**



Dinâmica Mamogênese



Guyton &Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 13 Edição

Lactogênese e lactopoese:

- Primeiro ocorre a lactogênese (síntese) e depois a lactopoese (manutenção da produção).

https://www.ghc.com.br/noticia.aberta.asp?idRegistro=10397

Lactogênese

- Se refere à síntese de leite pelas células alveolares e sua secreção no lúmen do alvéolo – Lactogênese II.

- Queda abrupta de estrogênio e progesterona - ação da prolactina permite o início da produção de leite nas próximas 48 horas pós-parto. Primeiros dias – colostro.

- Colostro - secreção amarelada e mais espessa, rica em proteínas, vitaminas lipossolúveis e imunoglobulinas.

Lactogênese

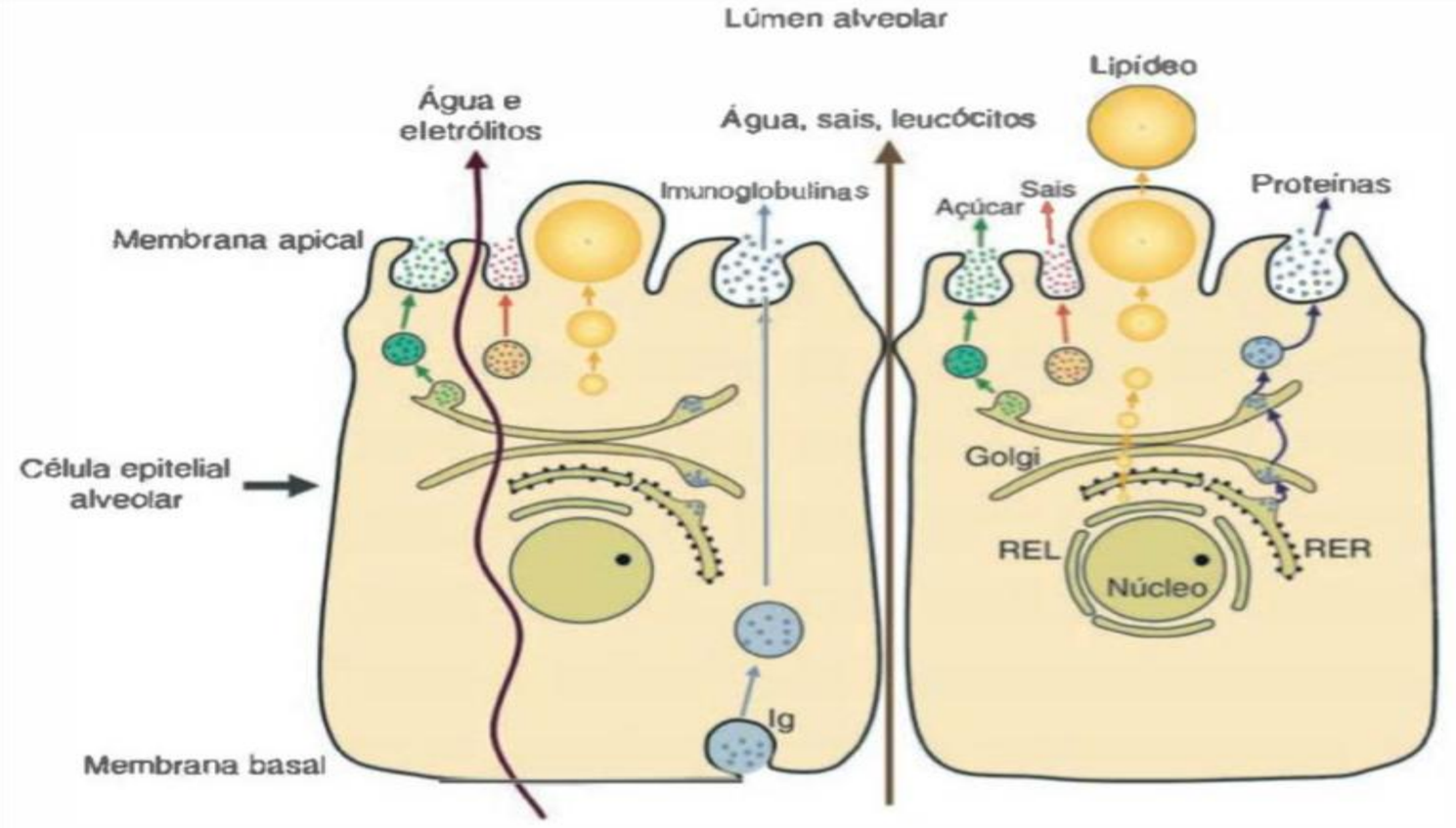
- Lactogênese I – Segunda metade da gestação
- Ativação secretória (controle endócrino)

Lactogênese

- À medida que os dias vão passando, o leite vai se tornando mais gorduroso, com uma alta quantidade de lactose, tornando-o mais calórico e com menor valor imunológico do que o colostro.

- Após essa transição - o leite se torna uma solução aquosa que contém água, lactose, gordura (como principal fonte energética), aminoácidos, proteínas, vitaminas e minerais, essenciais para o pleno desenvolvimento do bebê.

Lactogênese



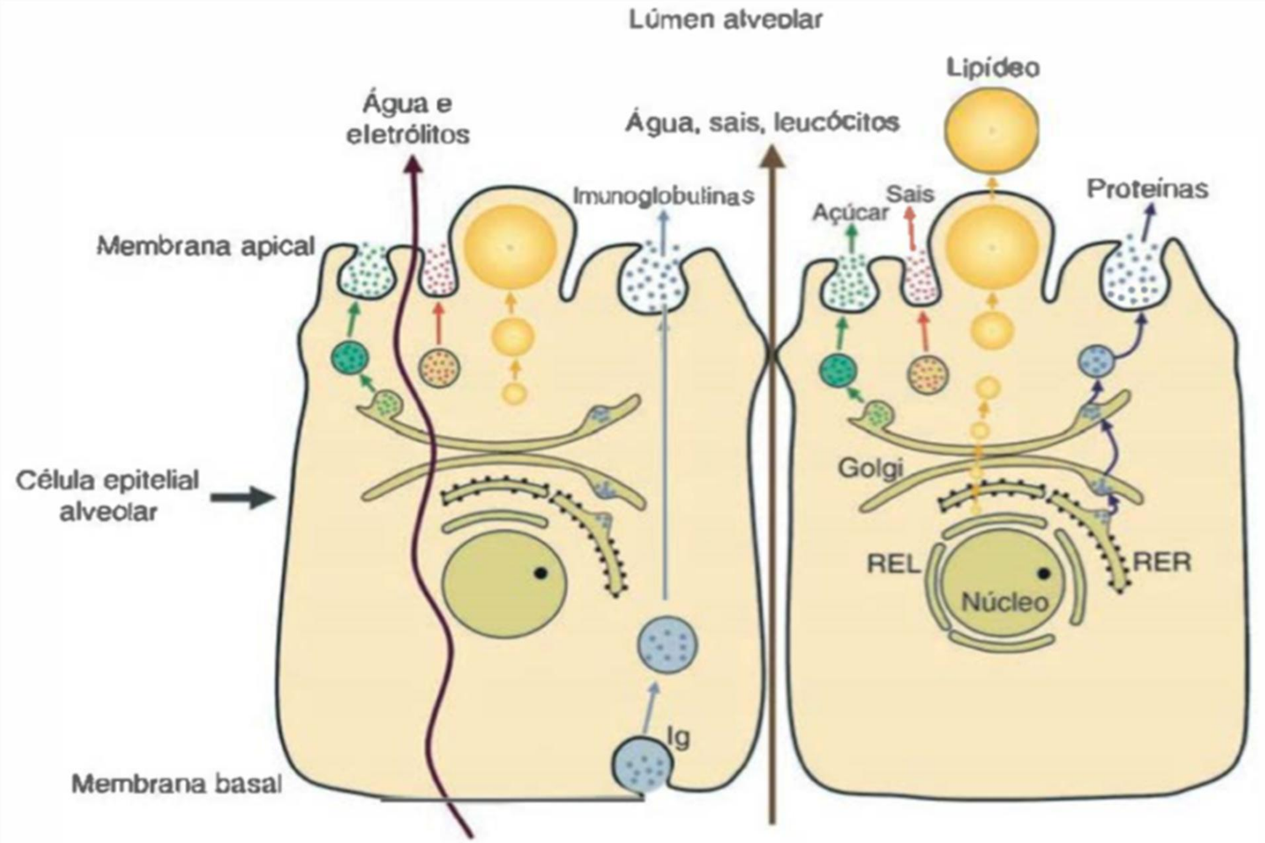
Lactogênese

Via da exocitose/secretória: proteínas, açúcares e imunoglobulinas.

Proteínas - sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e empacotadas pelo complexo de Golgi (exocitose)

Lactose – Lactose sintetase (exocitose)

Imunoglobulinas - captadas pela membrana basal das células alveolares (endocitose, formação de vesículas e exocitose.

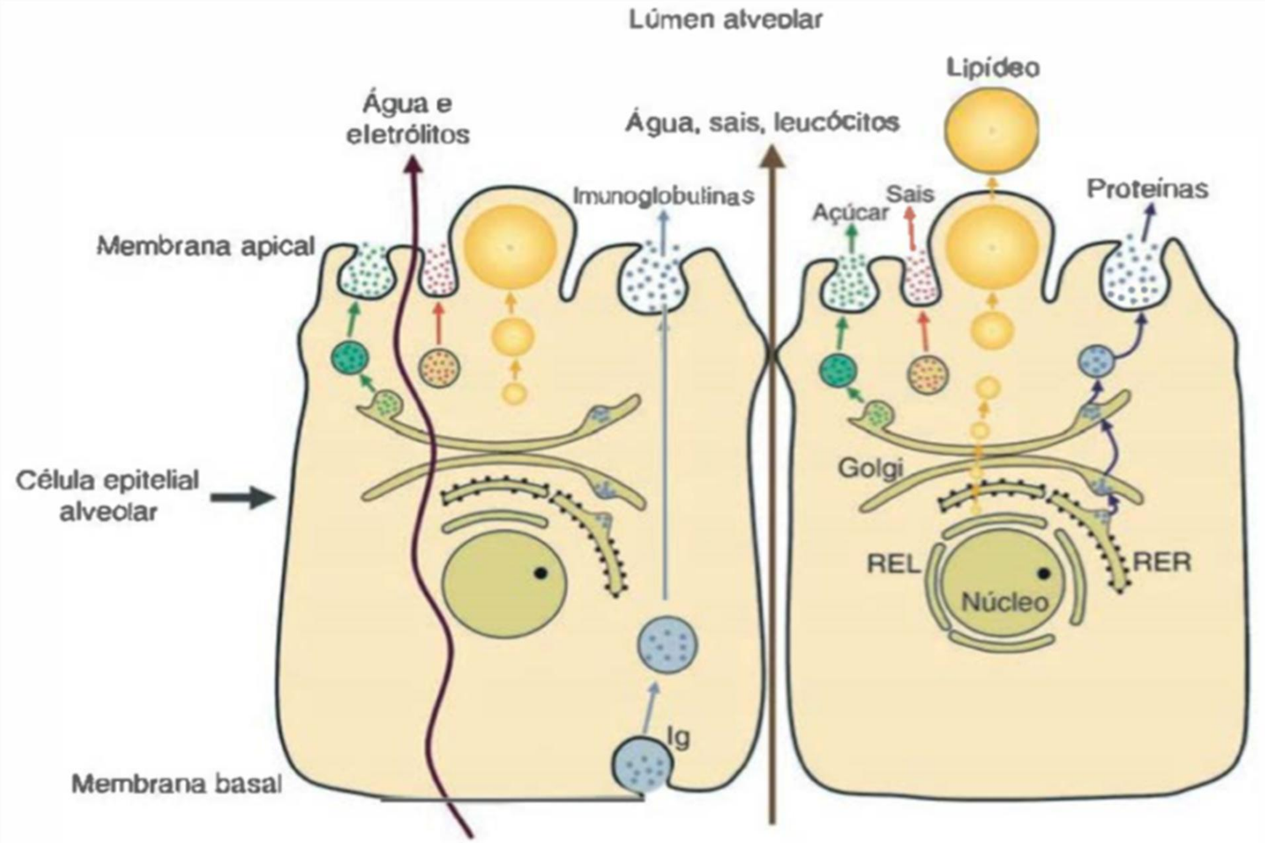


Lactogênese

Transporte transcelular de água e sais

Água se move através das células por gradiente osmótico gerado pela concentração de lactose.

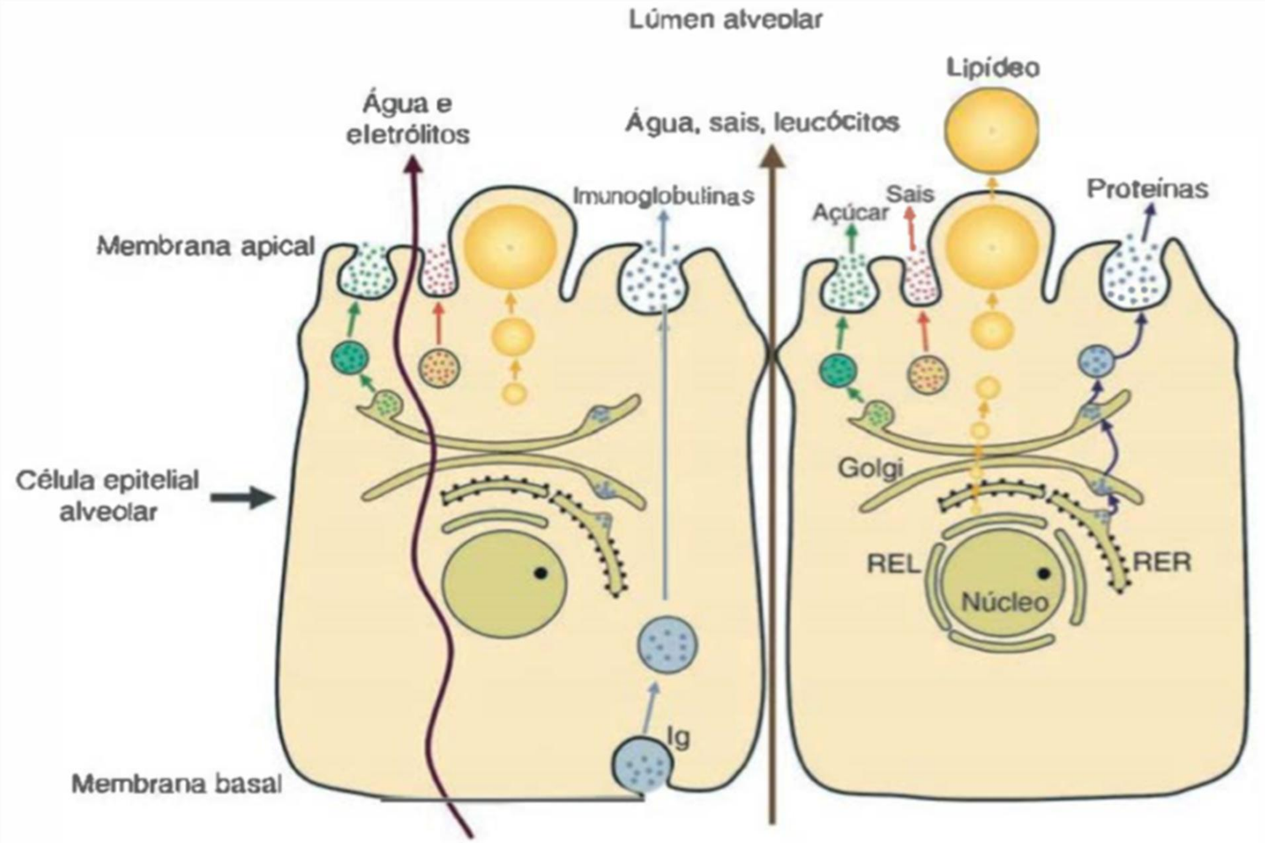
Via dos lipídeos: A gotícula de gordura formada é envolvida por membrana, sendo eliminada para o lúmen do alvéolo.



Lactogênese

Via paracelular: água, sais e leucócitos por gap junctions.

Tight junctions – sucção faz com que as células fiquem mais frouxas e permitam a passagem desses componentes.



Lactopoese/ galactopoese

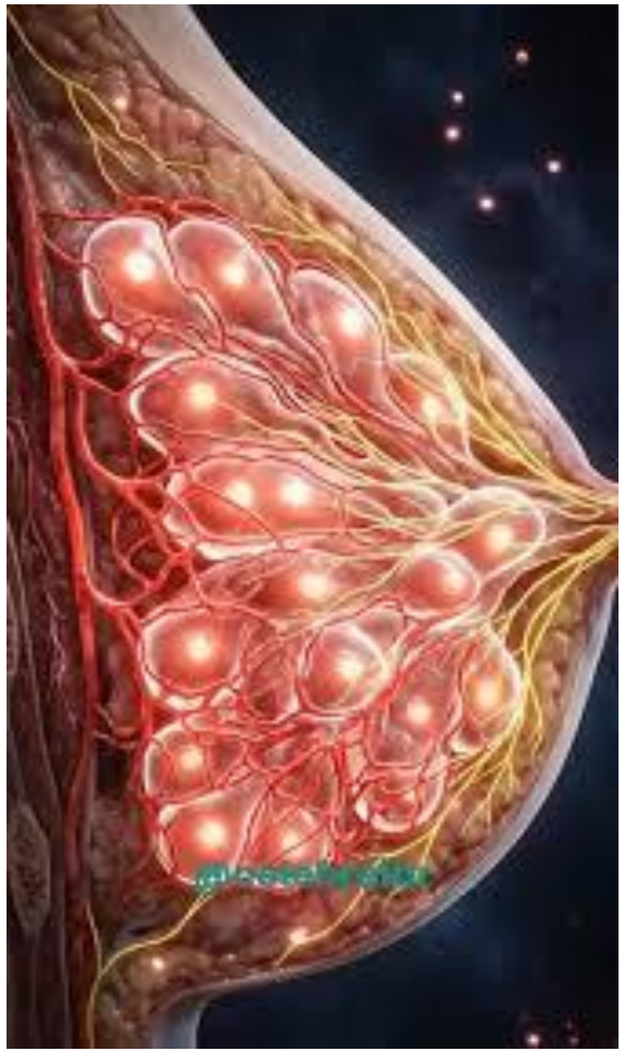
- Fase III da lactogênese
- Manutenção da lactação já estabelecida- depende da duração e frequência da amamentação.

- Nessa fase, a sucção e a pega adequada são essenciais.

- Com o passar do tempo, a concentração da prolactina já não se mantém mais tão elevada, no entanto, ainda continua sendo essencial para a manutenção da síntese de leite.

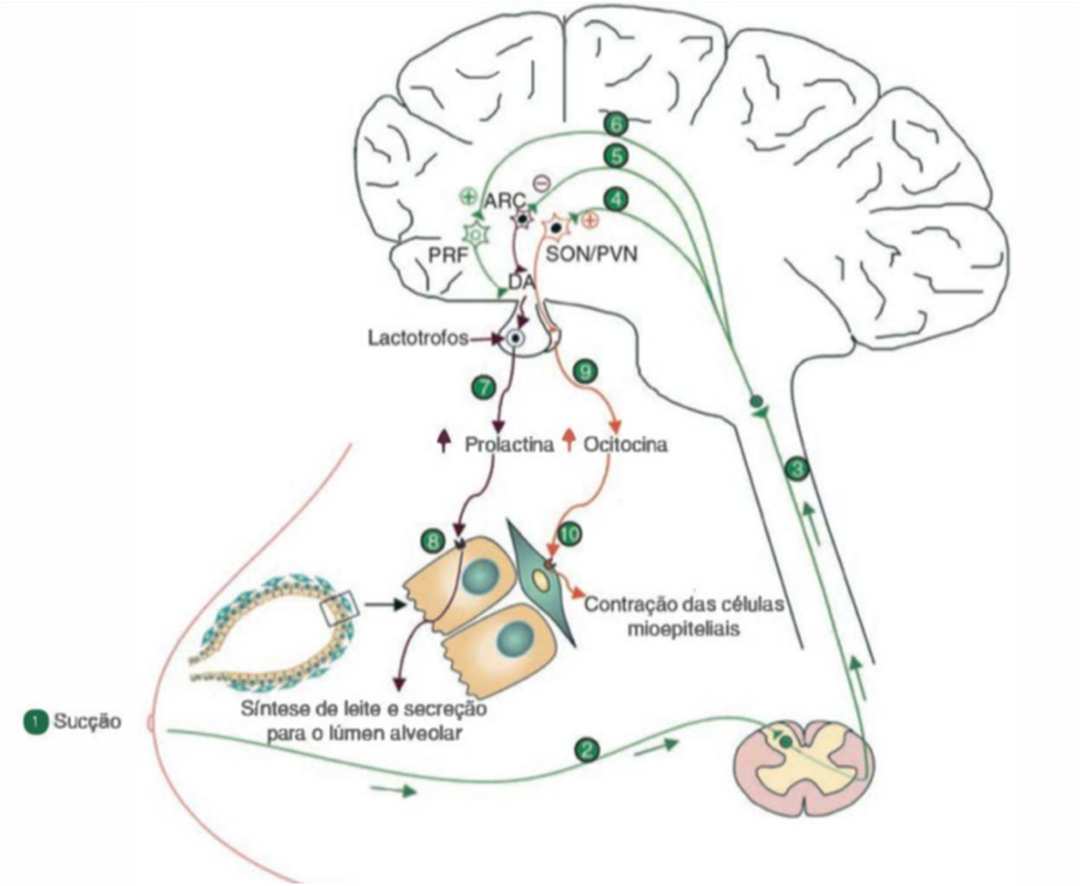
Ejeção do leite

- Passagem do leite do lúmen alveolar para o sistema de ductos - liberação do leite pelos mamilos.
- Sucção - produção de prolactina e ocitocina.
- Ocitocina - produzida nos neurônios magnocelulares do núcleo paraventricular (PNV) e supraóptico (SON) do hipotálamo.
- Armazenados na neuro-hipófise - liberados na corrente sanguínea (sucção)
- Liberação de ocitocina - estímulos condicionados, tais como a visão, olfato e escutar o choro de uma criança
- Fatores de ordem emocional - **estimulam** (motivação, autoconfiança e tranquilidade) ou **desestimulam** (estresse físico e psicológico, ansiedade, medo, insegurança) a liberação de ocitocina



Reflexo neuroendócrino na lactação

- Sucção - mecanorreceptores no mamilo sofrem deformação
- Sinais chegam ao hipotálamo e apresentam três projeções neurais
- **Projeção 1**: nos núcleos PVN e SON, acarretando a secreção de ocitocina na corrente sanguínea
- Ligação à receptores de membrana das células mioepiteliais,
- Contração muscular involuntária - ejeção do leite.



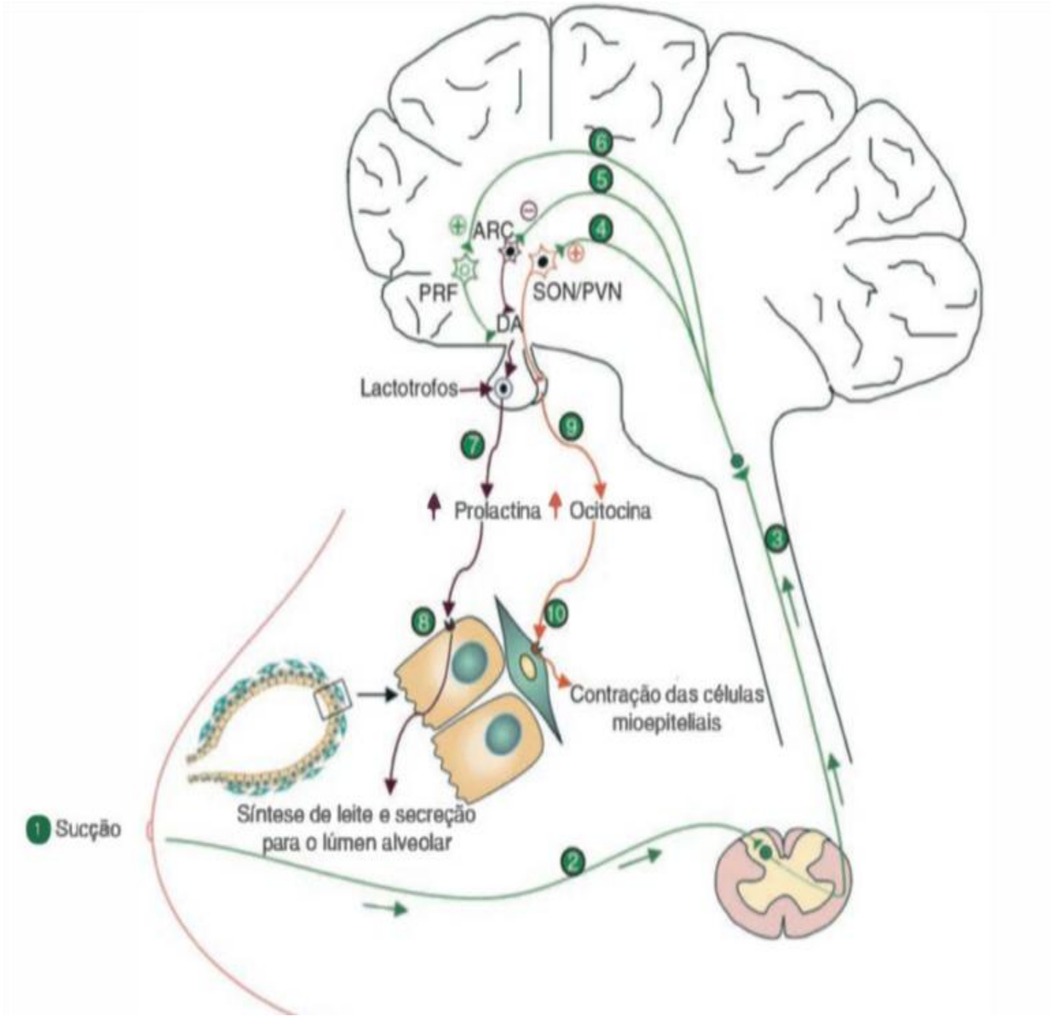
Reflexo neuroendócrino na lactação

- **Projeção 2:** Inibição da liberação de dopamina (hormônio inibidor da prolactina)

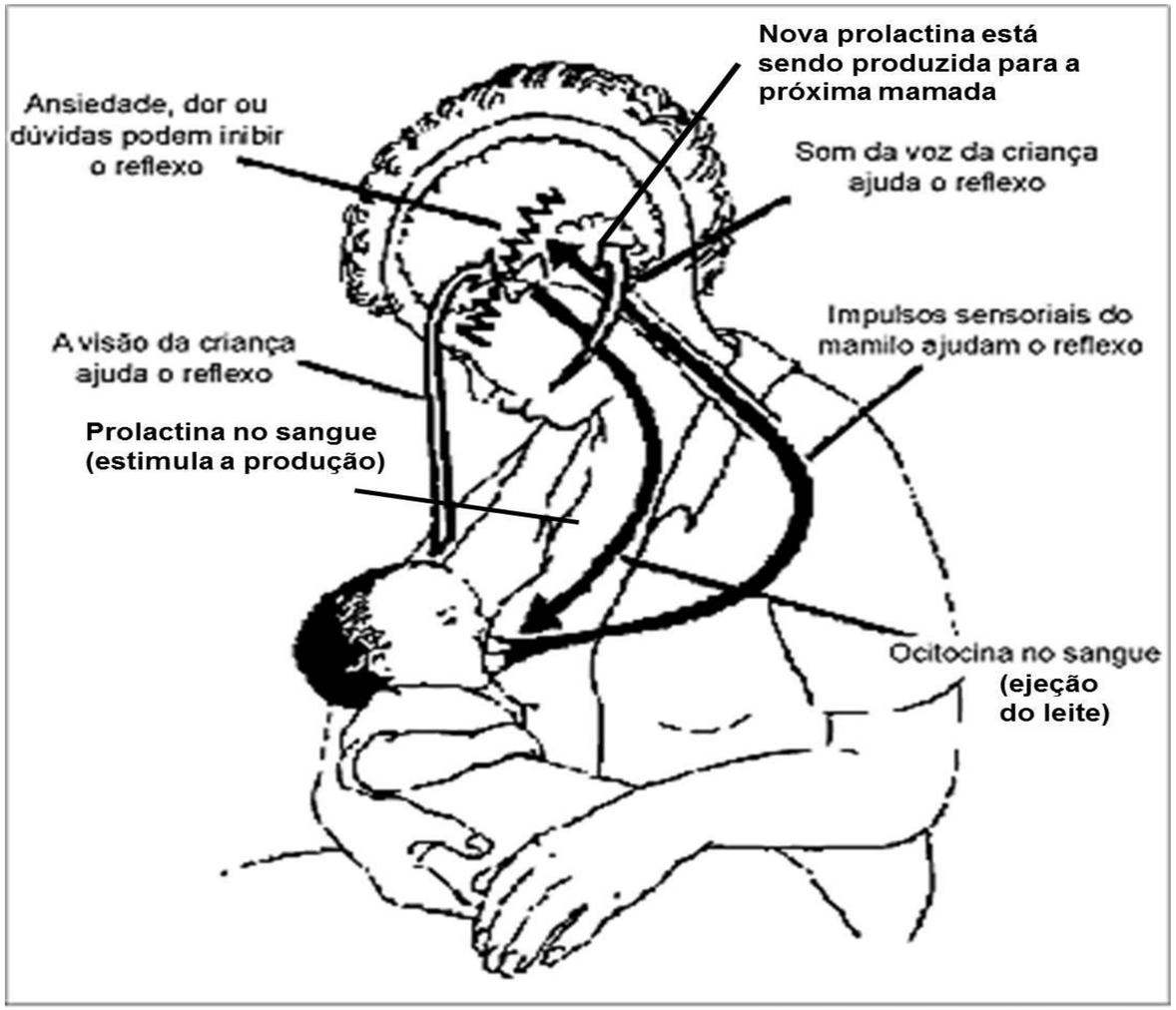
- Durante a amamentação, quando ocorrem os **picos de prolactina**, ocorre a ação do hormônio liberador de prolactina, sendo assim, os hormônios inibitórios param de agir para dar lugar aos hormônios liberadores.

- **Projeção 3**: Sem a dopamina, os lactotrofos são capazes de produzir prolactina.

- Fisiologia da lactação - processo que envolve uma profunda interação entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança.



Reflexo neuroendócrino na lactação



Fonte: Ministério da Saúde, 2001[4]

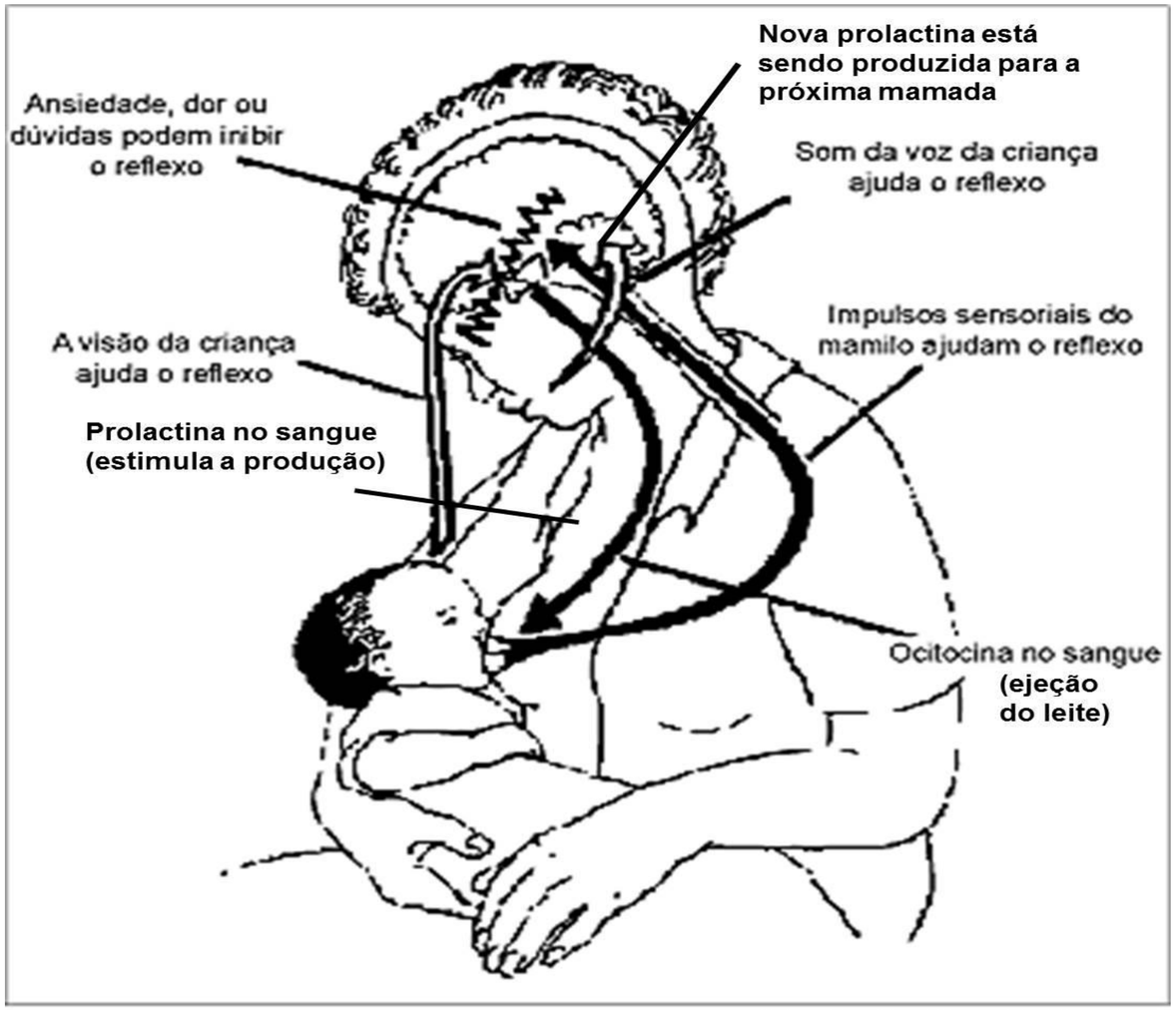
Adaptação Zioneth Garcia

- Pico prolactina: entre 20 – 40 min após cada sucção
- 2hs para produzir 80% do leite a ser armazenado
- Retorno aos níveis basais em 3 – 4 horas
- Sucções frequentes (7 – 8 / dia) são necessárias para a manutenção dos níveis de prolactina.
- ⬇ Mamadas; não esvaziamento das mamas: ⬇ síntese de leite

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=bYBil33k27I

Atividade de fixação



Fonte: Ministério da Saúde, 2001[4]

Adaptação Zioneth Garcia

- Explique com as suas palavras todas as etapas do reflexo neuroendócrino que acontece na amamentação.

- Construa uma tabela com os hormônios envolvidos, aonde são produzidos, aonde agem e quais são as suas funções .

Aspectos nutricionais RNBP e RNPT

Profa. Dra. Simone Corrêa

Prematuridade

- Síndrome complexa, com múltiplos fatores etiológicos associada a condições clínicas que definem a sobrevida e o padrão de crescimento e desenvolvimento nos diferentes subgrupos de risco.

- Processo que se inicia antes da gestação, a partir de condições de risco pré-concepcionais e durante a gestação com possíveis repercussões durante toda a vida da criança.

RNPT e RNNBP

- **RNPT** - Condição não natural: cuidados bastante artificiais e invasivos!
- **RNBP** – baixo peso de um recém nascido termo pode ser por restrição de crescimento intrauterino (RCIU) ou desnutrição fetal, recebendo o nome de PIG – pequeno para idade gestacional ou RNBPT – recém nascido baixo peso a termo;

https://www.magnific.com/br/vetores/prematuro-desenho

RNPT e RNNBP

- O RN também pode ser AIG – adequado para a idade gestacional e apresentar baixo peso de nascimento (BPN), devido a um parto prematuro;

- Para determinar a adequação do peso para a idade gestacional é necessário utilizar curvas de crescimento específicas;

RNPT e RNNBP

- **IG** e **PESO** – influenciarão no grau de maturidade morfofisiometabólica, interferindo nas necessidades fisiológicas e nutricionais;
- Características estruturais, sistêmicas e metabólicas concorrem para uma abordagem nutricional diferenciada em relação ao RN a termo.
- Condutas dietéticas para o RNPT são aplicáveis ao RNBP que não são prematuros.

Classificação da prematuridade

Moderada a tardia

- 37 a 32 semanas
- Boa evolução, podendo apresentar sucção débil
- Abordagem semelhante a do RN a termo, cuidados quanto a sucção e método de alimentação

Muito prematuro

- < 32 a 28 semanas
- Nessa IG o peso é entre 1.600 a 2.500g, comprimento entre 39 e 46 cm e PC de 29 a 33cm.
- Pode ter anoxia, hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, hipocalemina, hiponatremia, infecções

Extrema

- < 28 semanas
- Peso inferior a 1.500g, comprimento menor que 38cm e o PC inferior a 29cm.
- Podem apresentar as intercorrências da moderada com maior gravidade + enterocolite necrosante e anomalias cardíacas

JAMA Pediatr. 2023;177(10):1085–1095.

Classificação do recém nascido pelo peso ao nascimento

Peso ao nascimento	Classificação
> 4.000 g	Macrossômico
2.500 – 3.999 g	Normal
2.499 – 1500 g	Baixo Peso
1.499 – 1.000 g	Muito Baixo Peso
< 1.000 g	Extremo Baixo Peso

Classificação do peso de nascimento relacionado à idade gestacional

Percentil nas curvas de crescimento	Classificação do peso
< 10	PIG
10-90	AIG
> 90	GIG

RNPT – Correção da idade

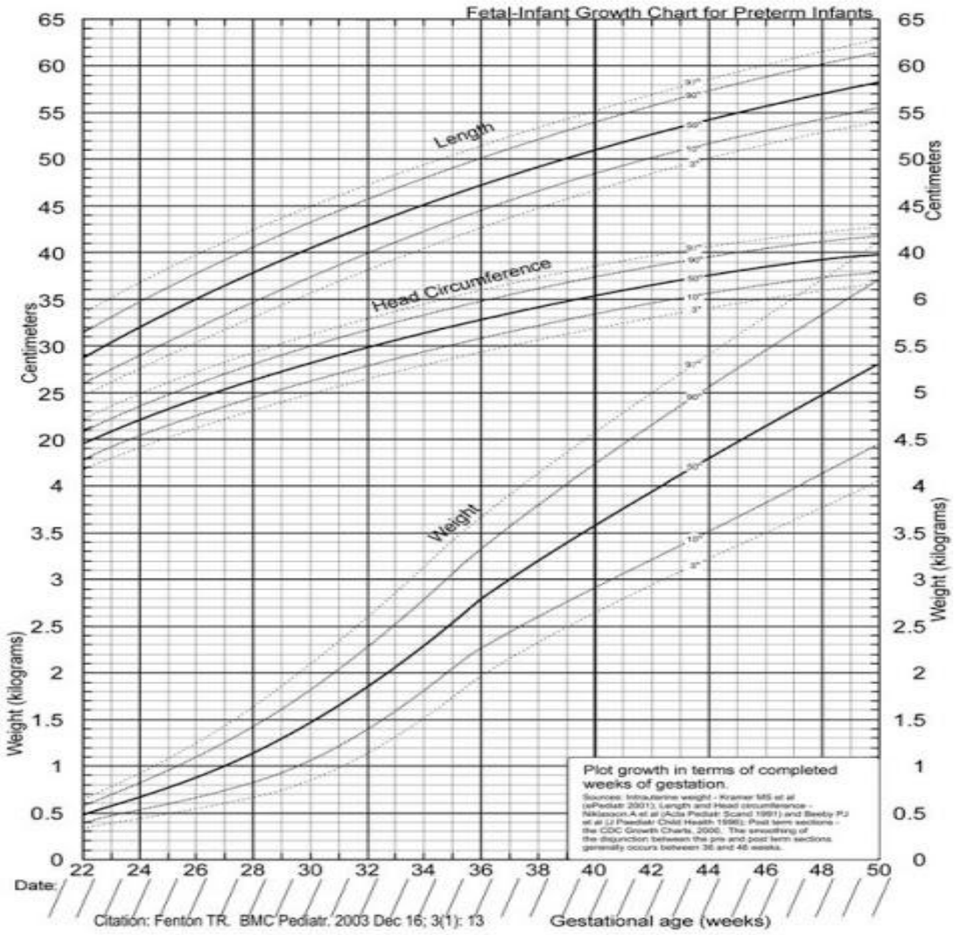
- A partir da prematuridade moderada já se aplica o conceito de idade corrigida ➜ idade pós natal menos o número de semanas que faltou entre o nascimento e o referencial (40 semanas)

- Ex. Prematuro de 8 semanas nascido de 35 semanas de IG apresenta uma idade corrigida de 3 semanas de vida pós natal (8 semanas – 5 semanas = 3 semanas)

- A IG corrigida deve ser aplicada até 36 meses para o comprimento, 24 meses para o peso e 18 meses para o perímetro cefálico.

Avaliação do crescimento

Avaliado com base nas curvas de crianças saudáveis nascidas a termo, utilizando-se IG corrigida e priorizando o canal do crescimento e não apenas a localização no gráfico.



Fases de crescimento RNPT

1. Fase inicial → ainda não há ganho de peso real, redistribuição hidroeletrolítica, perda de peso fisiológica de 5 a 10% do peso ao nascer;

2. Fase transitória → ganho ponderal discreto com aporte proteico calórico adequado, possíveis intercorrências típicas do prematuro;

Fases de crescimento RNPT

1. Fase de crescimento acelerado ou crescimento de recuperação → controlada as intercorrências, entra numa fase de maior ganho de peso e no crescimento linear

2. Fase de crescimento normal → deficit inicial ao nascimento é compensado; atinge a velocidade de crescimento da criança a termo.

Avaliação do crescimento

- **Ganho diário** – importante para avaliação clínica e do desenvolvimento principalmente para os bebês PIG;
- Ganho de peso médio de 25 a 30g/ dia
- Ganho estatural 0,75 cm/ semana
- PC ganho de 1,1 cm/ semana

https://www.istockphoto.com/br/ilustra%C3%A7%C3%B5es/prematuro

Características sistêmicas do RNBP ou RNPT

1. Perda de peso fisiológica: PIG <5% do peso ao nascer; AIG 5 a 10%.
2. Diminuição da filtração glomerular (diminição da absorção do sódio, glicose e aa, excreção de bicarbonato).
3. Aumento da viscosidade sanguínea.
4. Diminuição do envoltório de gordura (isolamento térmico)
5. Retardo na maturação pulmonar
6. Diminição do glicogênio cardíaco e da largura das fibras do miocárdio

Características metabólicas do RNBP ou RNPT

METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS

- Hipoglicemia: imaturidade dos mecanismos de adaptação ao jejum,
- Reduzidas reservas de glicogênio e gordura,
- Menor capacidade de gliconeogênese hepática e elevado consumo cerebral de glicose;

RN pré-termo pode apresentar poucos sinais clínicos de hipoglicemia, dificultando o diagnóstico precoce e aumentando o risco de danos neurológicos;

https://www.researchgate.net/publication/342495104_Serious_Game_e-Baby_Familia_an_educational_technology_for_premature_infant_care

Características metabólicas do RNBP ou RNPT

METABOLISMO DAS PROTEINAS

Estado catabólico proteico → aumento da produção de amônia, ureia, creatinina e ácido úrico

Pode ocorrer acidose metabólica;

Terapia nutricional eficaz reduz o catabolismo proteico, embora a capacidade de gliconeogênese do RN pré-termo ainda seja limitada.

Características metabólicas do RNBP ou RNPT

METABOLISMO DOS LIPÍDEOS

- Aumento da lipólise, especialmente em RN PIG - maiores demandas energéticas;
- Ácidos graxos essenciais ômega-6 e ômega-3 são fundamentais → precursores de AA e DHA
- EPA e DHA - importantes para o desenvolvimento do SNC e da retina;
- Aleitamento materno nem sempre é possível → pode haver necessidade de suplementação lipídica.

Particularidade morfofuncionais digestivas no RNBP ou RNPT

•Último trimestre da gestação → período importante para o aprimoramento da função digestiva;

Boca

•Imaturidade da coordenação sucção–deglutição–respiração;

Esôfago

•Maior ocorrência de refluxo gastroesofágico (RGE) devido à imaturidade do esfíncter esofágico inferior; o tônus aumenta após a 3ª–4ª semana de vida, inclusive em RN a termo;

Particularidade morfofuncionais digestivas no RNBP ou RNPT

Estômago

•Retardo do esvaziamento gástrico, reduzida capacidade gástrica e menor produção de ácido clorídrico;

Fígado

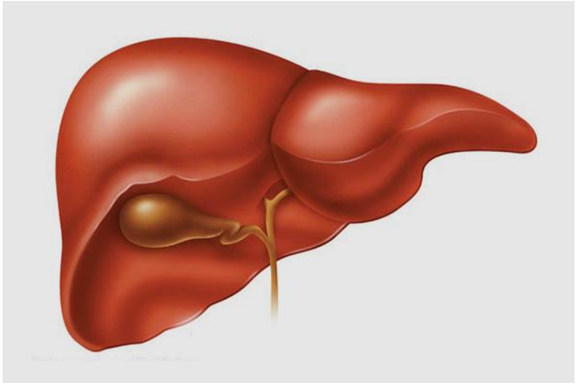
•Menor concentração de sais biliares e reduzida capacidade de conjugação da bilirrubina;

Intestino

•Vilosidades intestinais imaturas, retardo do peristaltismo e imaturidade dos peptídeos reguladores intestinais; a alimentação precoce e a nutrição enteral mínima estimulam a maturação intestinal.

Icterícia neonatal

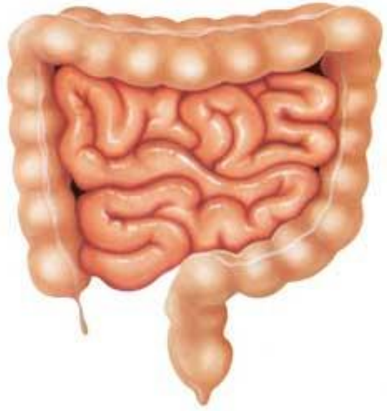
Bilirrubina – pigmento da bile, oriundo da degradação das hemácias + Albumina



Bilirrubina + Proteínas Y e Z

Bilirrubina Conjugada

Bile



Enzimas digestivas - Carboidratos

- **CHO** → polímeros de glicose e menor proporção de lactose podem favorecer a tolerância digestiva do RNPT nas fórmulas infantis
- Amilase salivar: cerca de 5–10% da atividade do adulto
- Maltase, sacarase e α-dextrinases: relativamente preservadas (~70% da atividade do RN a termo/adulto)
- Lactase: atividade reduzida no RNPT (~30% da atividade observada no RN a termo)
- Amilase pancreática: níveis bastante reduzidos no período neonatal

Enzimas digestivas - Proteínas

PROTEÍNAS

- Processo digestivo imaturo no RNPT – Mesmo assim, adequada utilização do nitrogênio
- Baixa produção de HCl → menor ativação da pepsina e redução da proteólise gástrica
- Proteases pancreáticas aumentam progressivamente após a 28ª semana gestacional
- Tripsinogênio e tripsina atingem níveis próximos aos do adulto por volta da 26ª semana gestacional
- Aminopeptidases - atividade reduzida, mas a digestão e absorção proteica costumam ser preservadas

Enzimas digestivas - Lipídeos

LIPÍDEOS

- Importante limitação na digestão e absorção lipídica no RNPT - importância do leite humano
- Lipase pancreática: presente a partir da 16ª semana gestacional, porém em baixas concentrações

  Período neonatal → redução na digestão de triglicerídeos
- Sais biliares - concentrações reduzidas no RNPT,
- Comprometimento da emulsificação e formação de micelas
- Após a 32ª semana gestacional - produção de sais biliares corresponde a cerca de 50% da observada no RN a termo

Enzimas digestivas - Lipídeos

LIPÍDEOS

- Importante limitação na digestão e absorção lipídica no RNPT - importância do leite humano
- Lipase pancreática: presente a partir da 16ª semana gestacional, porém em baixas concentrações

  Período neonatal → redução na digestão de triglicerídeos
- Sais biliares - concentrações reduzidas no RNPT,
- Comprometimento da emulsificação e formação de micelas
- Após a 32ª semana gestacional - produção de sais biliares corresponde a cerca de 50% da observada no RN a termo

https://pt.pngtree.com/freepng/world-prematurity-day-art-of-baby_19014333.html

Necessidades Nutricionais
RNPT e RNBP

Estratégias alimentares

Oro-entérica

- Casos de grave risco de refluxo.
- Concomitante com ventilação mecânica (VM).

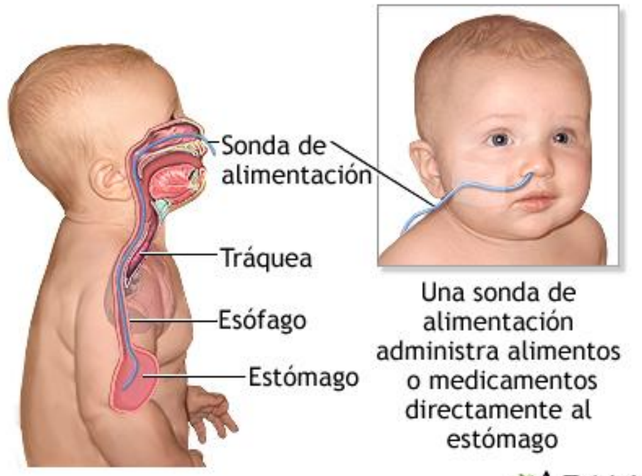
Oro-gástrica

- Melhor evolução da dieta.
- Casos onde a sucção é a principal limitação.

Sucção

- Iniciada com peso em torno de 1600 a 1800g e idade superior a 34 semanas
- Quando o RN coordena movimentos de sucção e deglutição.

Técnicas para alimentação via digestiva, mínima ou plena



Necessidades nutricionais

Objetivo –condições de nutrição semelhantes às intra útero → nutrientes necessários para seu crescimento e desenvolvimento, principalmente neurológico;

Baixos aportes nutricionais durante desenvolvimento cerebral = diminuição das células cerebrais, dificuldade de comportamento, aprendizagem e memória.

Necessidades energéticas e proteicas

Categoria	Peso	Necessidades calóricas	Necessidades proteicas	Obs
Prematuros moderados a tardios (32-36 6/7 semanas)	Variável	127-130 kcal/kg/dia	3,1-3,5 g/kg/dia	Primeira recomendação específica por especialistas para este grupo
Muito prematuros (32 semanas)	Variável	>100 kcal/kg/dia com razão proteína/energia >3 g/100 kcal	3,5-4 g/kg/dia	Dieta hipercalórica até 32-34 semanas de idade pós-concepcional

Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3.

Necessidades energéticas e proteicas

Categoria	Peso	Necessidades calóricas	Necessidades proteícas	Obs
Muito baixo peso	1000-1499g	110-135 kcal/kg/dia	3,5-4 g/kg/dia	Durante internação hospitalar
Extremamente baixo peso	1000g	115-140 kcal/kg/dia (limite superior até 160 kcal/kg/dia)	4-4,5 g/kg/dia	Durante internação hospitalar
Pós-alta hospitalar	Todos os prematuros	100-120 kcal/kg/dia	Variável conforme peso ao nascer	Meta: ganho ponderal de 20-30g/dia para catch-up growth

Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3.

Necessidades energéticas e proteicas

- As necessidades calóricas e proteicas mais elevadas para prematuros extremos (<1000g) refletem suas maiores demandas metabólicas e necessidade de crescimento acelerado

- Após atingir crescimento de recuperação (catch-up growth) adequado, deve-se descontinuar fortificação do leite materno ou fórmulas enriquecidas para prevenir complicações como hipervitaminose, obesidade e hipertensão a longo prazo

- O monitoramento regular do crescimento (peso, comprimento e perímetro cefálico) é essencial para ajustar a oferta nutricional individualmente

Cuidados nutricionais

- Iniciar dieta hiperproteica e hipercalórica logo após o nascimento

- Ajustes subsequentes na composição nutricional - padrão de crescimento para otimizar composição corporal e minimizar riscos cardiometabólicos a longo prazo

Necessidades proteicas

Fatores que influenciam:

Estado nutricional

Ritmo de crescimento

Relação energia/proteína

Valor biológico

Alimentação: RNPT com fórmulas industrializadas – excretam maiores quantidades de creatinina do que os alimentados com LM

Necessidades proteicas

Consequências do excesso de proteína

- Aumento da amônia e de uréia
- Acidose metabólica
- Sobrecarga metabólica e renal (imaturidade do processo de filtração glomerular)

Necessidades de lipídeos

- Prematuros extremos têm necessidades de LC-PUFAs que excedem o fornecido em pequenos volumes tolerados
- Necessidade de compensar má absorção intestinal, oxidação de DHA e déficit precoce
- Doses equivalentes à taxa de acumulação fetal (ao invés de equivalentes ao leite materno de termo) podem ser mais apropriadas

J Pediatr. 2013 Mar;162(3 Suppl):S37-47.

Necessidades de lipídeos

Nutriente	Dose Recomendada	Observações
Lipídios totais (parenteral)	3,0 a 3,5 g/kg/dia	Início: 1,5-2,0 g/kg/dia no D1; progressão para 3,0 g/kg/dia até D4-5
Lipídios totais (enteral)	4,8 a 6,6 g/kg/dia	Corresponde a 40-55% das calorias totais
DHA (ácido docosahexaenoico)	40 a 120 mg/kg/dia	Doses mais altas (120 mg/kg/dia) necessárias para prevenir declínio nas concentrações sanguíneas
ARA (ácido araquidônico)	80 a 240 mg/kg/dia	Doses mais altas (240 mg/kg/dia) necessárias para manter concentrações adequadas
Relação DHA:ARA	1:2	Relação crucial para segurança; DHA isolado pode aumentar risco de ECN

Prog Lipid Res. 2026 Feb 28;101:101379. .

Necessidades de lipídeos – Pontos importantes

- Prematuros extremos têm **necessidades que excedem o fornecido pelo leite materno de termo** (~20 mg/kg/dia de DHA)
- Necessidade de compensar **má absorção intestinal, oxidação de DHA** e déficit precoce acumulado
- Doses equivalentes à **taxa de acumulação fetal** são mais apropriadas que doses equivalentes ao leite materno

Prog Lipid Res. 2026 Feb 28;101:101379. .

Necessidades de lipídeos – Pontos importantes

Benefícios clínicos da suplementação combinada:

- Redução em dias de suporte respiratório (63,4 vs 80,6 dias, p=0,03)
- Menor demanda de oxigênio
- Melhor crescimento linear até idade equivalente ao termo
- Benefícios potenciais para maturação cerebral e prevenção de retinopatia da prematuridade

Prog Lipid Res. 2026 Feb 28;101:101379. .

Necessidades de carboidratos

Desafios metabólicos:

- Reservas limitadas de glicogênio e gliconeogênese imatura
- Intolerância à glicose devido a resposta insulínica limitada e menor massa de tecido insulino-dependente
- Produção endógena de glicose não suprimida completamente pela infusão parenteral
- Risco aumentado de hiperglicemia com taxas de infusão elevadas

JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2025 Jul;49(5):560-571.

Necessidades carboidratos

Manejo:

- Iniciar com TIG baixa (4-6 mg/kg/min) e progredir cautelosamente
- Monitorização glicêmica rigorosa (glicemia capilar ou monitorização contínua)
- Equilíbrio delicado entre prevenir hipoglicemia e evitar hiperglicemia
- A euglicemia é essencial para utilização adequada de aminoácidos

Necessidades carboidratos

Manejo:

- Lactose é preferencial para absorção de minerais e atividade prebiótica
- Polímeros de glicose podem ser adicionados para aumentar densidade calórica sem aumentar osmolaridade

Necessidades micronutrientes

Nutriente	Dose recomendada	Início	Obs.
Vitamina A	1.500 UI/dia (enteral)	10º dia de vida	Benefício limitado a prematuros com ingestão basal 1.500 UI/kg/dia; doses ≥3.330 UI/dia podem reduzir displasia broncopulmonar
Vitamina D	400-800 UI/dia (preferir 800 UI/dia)	1ª semana de vida	800 UI/dia superior a 400 UI/dia para 32 semanas; manter durante hospitalização e após alta
Vitamina E	Conforme necessidade	1ª semana de vida	Proteção antioxidante; importante para prematuros extremos
Complexo B	Conforme necessidade	1ª semana de vida	Essencial para metabolismo energético
Vitamina C	Conforme necessidade	1ª semana de vida	Síntese de colágeno e absorção de ferro

Necessidades micronutrientes

Nutriente	Dose recomendada	Início	Obs.
Ferro	2 mg/kg/dia (termo tardio e prematuros) 3-4 mg/kg/dia (RNMBP)	1,5-2 meses (independente do tipo de amamentação)	Dose máxima: 15 mg/dia; manter até 12 meses
Cálcio	120-160 mg/kg/dia (até 200 mg/kg/dia para RNMBP)	Desde o início	Taxa de retenção: 64%; relação Ca:P ideal = 2:1
Fósforo	60-90 mg/kg/dia	Desde o início	Taxa de retenção: 71%; monitorar fosfatase alcalina
Sódio	2-5 mmol/kg/dia (após primeiros dias) 6-12 mEq/kg/dia (dia 3) para 28 sem 4-8 mEq/kg/dia (dia 7) para 28 sem	A partir do dia 4	Perdas urinárias aumentadas em prematuros extremos por imaturidade tubular; objetivo: Sódio sérico 135-145 mEq/L
Zinco	Suplementação necessária	Precoce	Nascidos 28 semanas têm deficiência

Necessidades hídricas

Elevado conteúdo corporal de água

Condições clínicas que aumentam as necessidades hídricas:

- Aumento da atividade motora ou do gasto energético (convulsões, desconforto respiratório);
- Perdas gastrointestinais;

Necessidades hídricas

Elevado conteúdo corporal de água

- Uso de calor radiante/berço aquecido;
- Fototerapia (↑ perdas insensíveis de água, cerca de 20%).
- Maior perda insensível de água pela pele e trato respiratório, devido à imaturidade da barreira cutânea.

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

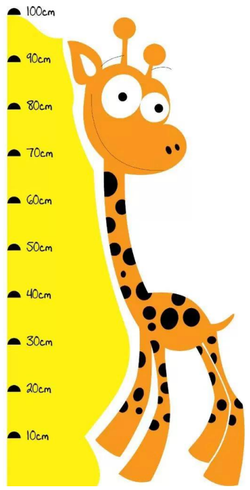
Avaliação nutricional de neonatos e lactentes

Profa. Dra. Simone Corrêa

Crescimento Infantil

- Complexo processo que envolve dimensão corporal e número de células
- Influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos;
  - Intrínsecos
    - Pré-natal – carga genética e integridade do sistema endócrino
    - Pós-natal – eixo GH–IGF-1, hormônios tireoidianos e insulina

Crescimento Infantil



Extrínsecos

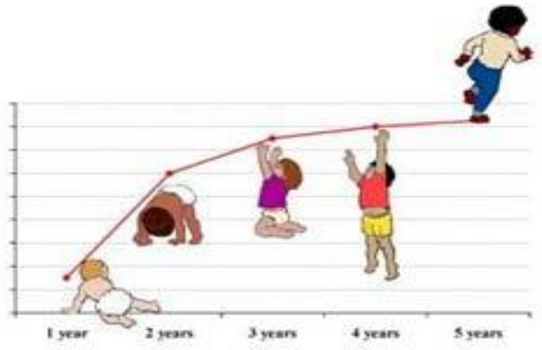
- Pré natal – saúde materna e função placentária
- Pós natal – ambiente psicossocial, nutrição e acesso a serviços de saúde

A velocidade de crescimento linear é maior no primeiro ano de vida e sofre variações ao longo do desenvolvimento.

Crescimento:

- Muito rápida no 1º ano
- Desacelera na infância
- Acelera novamente no estirão puberal

Crescimento Infantil



Peso

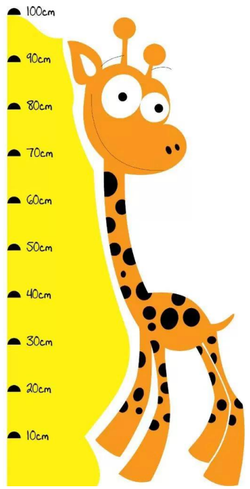
- Em casos de desnutrição sofre impacto imediato
- Perde 5 a 10% do peso ao nascer e recupera em 8 a 10 dias
- Nos primeirps 6 meses espera-se ganho de + de 20g/dia; após 6 meses acima de 15 g
- Primeiro ano de vida triplica o peso do nascimento.

Altura

- Mais lento que o ganho de peso, no primeiro ano + 50%
- Em situações de deficit nutricional, não sofre impacto imediato
- No primeiro ano aumenta 25 cm, chegando a 75 cm
- Dos 12 aos 24 meses ganha 12 cm no comprimento

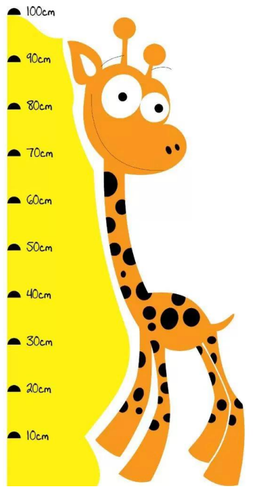
Circunferência cefálica – aumento de 40% no primeiro ano; dos 12 a 24 meses ganha 5 cm.

Crescimento Infantil



- 0–2 anos → maior plasticidade → ambiente pesa muito
- >2 anos → trajetória mais estável → genética mais evidente
- Sempre → interação gene + ambiente

Os Primeiros 1000 Dias de Vida



Período que vai da concepção até os 2 anos de idade (~1000 dias).

- Fase de maior plasticidade do crescimento e desenvolvimento
- Programação metabólica e imunológica
- Impacto duradouro na saúde ao longo da vida

Os Primeiros 1000 Dias de Vida

Principais influências:

- Gestação
- Estado nutricional materno
- Função placentária
- Exposição a doenças e substâncias

Pós-natal (0–2 anos)

- Aleitamento materno
- Alimentação complementar adequada
- Infecções e ambiente psicossocial

Consequências de inadequações

- Déficit de crescimento (baixa estatura)
- Maior risco de doenças crônicas (obesidade, diabetes)
- Prejuízos cognitivos e imunológicos

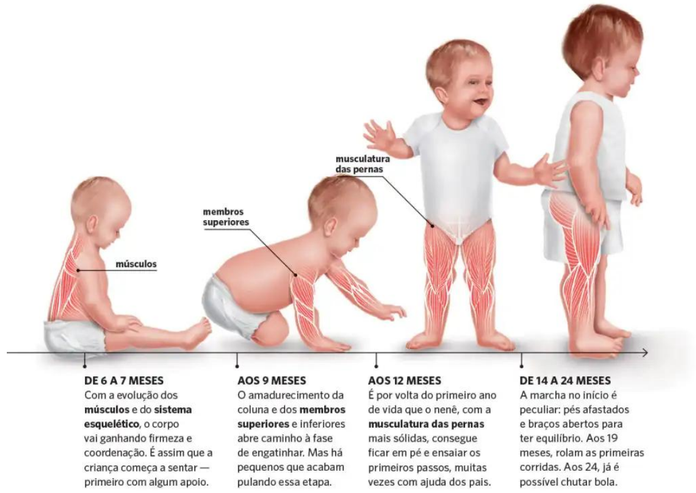
Intervenções nos primeiros 1000 dias têm maior impacto e melhor custo-benefício para a saúde ao longo da vida.

Aspectos fisiológicos

- Processo de desenvolvimento → capacidade de realizar funções
- Acelerado nos primeiros meses
- 4 meses – senta-se com apoio
- 5 meses – senta-se sem apoio e segura o pescoço
- 6 aos 8 meses engatinha
- 9 meses fica em pé com apoio

Aspectos fisiológicos

- 12 meses capaz de caminhar livremente (algumas não engatinham)
- 12 meses surgem as primeiras palavras
- 18 meses habilidade de segurar talheres, expressa frases simples e tem um repertório de palavras

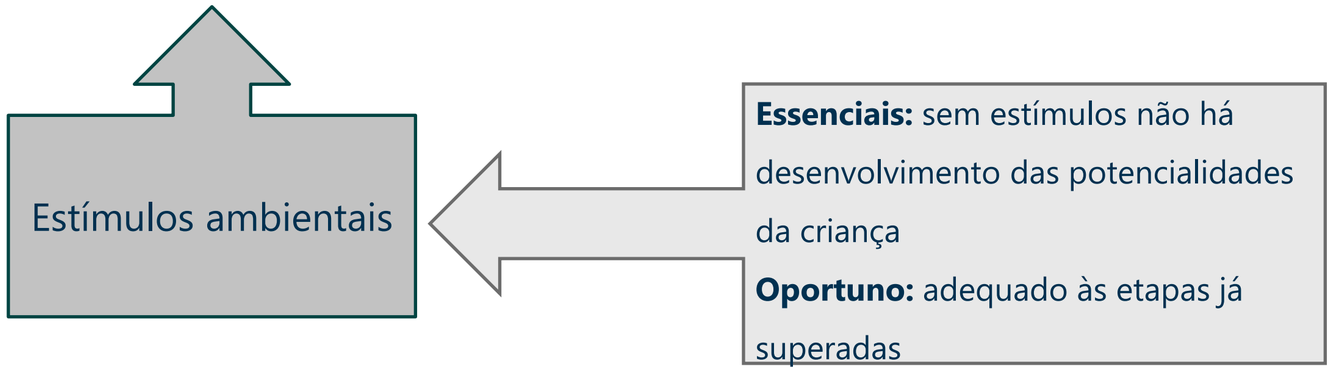


Aspectos fisiológicos

Processo de desenvolvimento

Maturação progessiva do SNC (em um organismo com adequadas condições do meio interno)

Boas condições de efetores (cordas vocais, estrutura óssea, musculatura)



Desenvolvimento neuro motor

Idade	Motor grosso	Motor fino	Linguagem	Social
0–2 m	Reflexos; levanta cabeça	Mãos fechadas	Choro, sons	Fixa olhar
2-4 m	Sustenta cabeça	Abre mãos	Arrulhos	Sorriso social
4-6 m	Rola; senta com apoio	Leva à boca	Risadas	Reconhece cuidadores
6-9 m	Senta sem apoio	Preensão palmar	Balbucio	Estranha
9-12 m	Fica em pé; apoio	Pinça	“Mama/papa”	Dá tchau

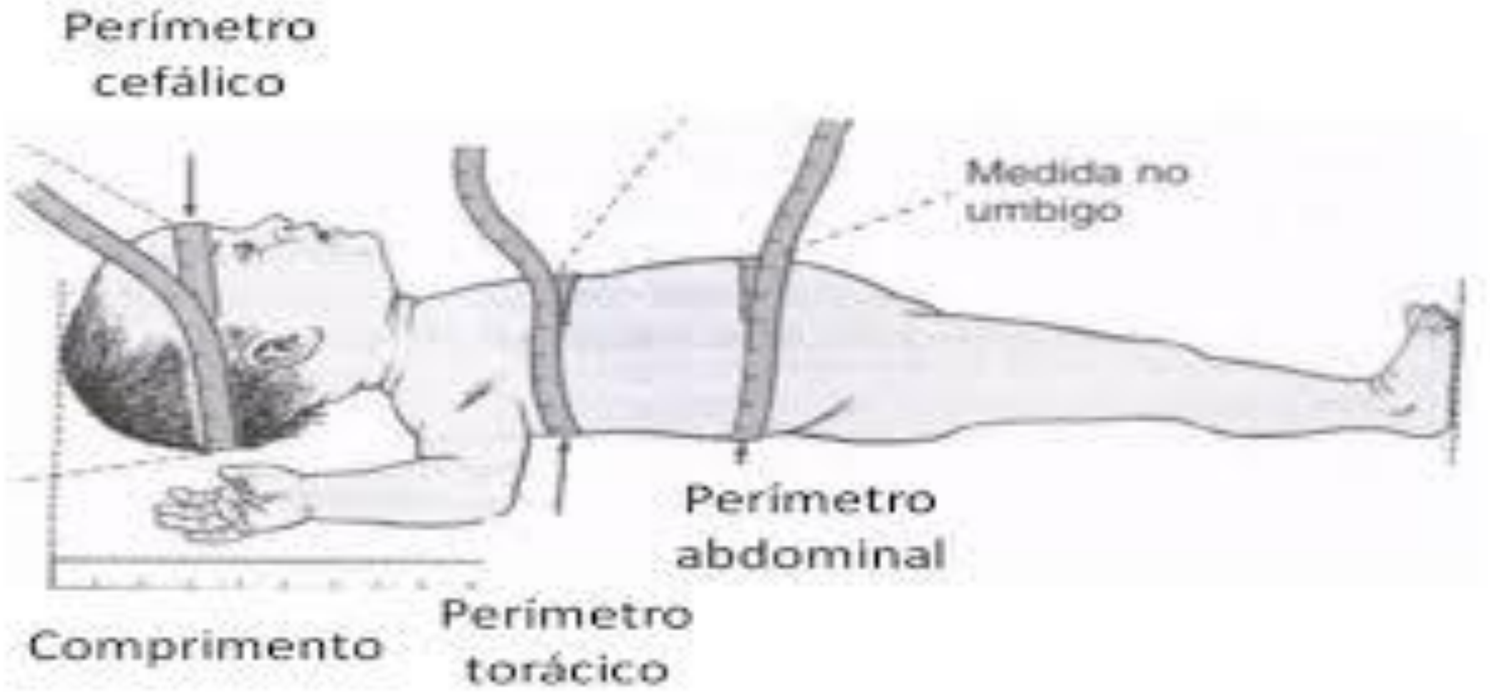
Destaque:

- Evolução céfalo-caudal e próximo-distal
- Forte influência do ambiente + estímulos
- controle central → controle periférico → refinamento

Desenvolvimento neuro motor

Idade	Motor grosso	Motor fino	Linguagem	Social
12-15 m	Anda sozinho	2 blocos	1–3 palavras	Imita
15-18 m	Corre rígido	Rabisca	5–10 palavras	Aponta
18-24 m	Corre; chuta bola	3–4 blocos	2 palavras	Faz de conta

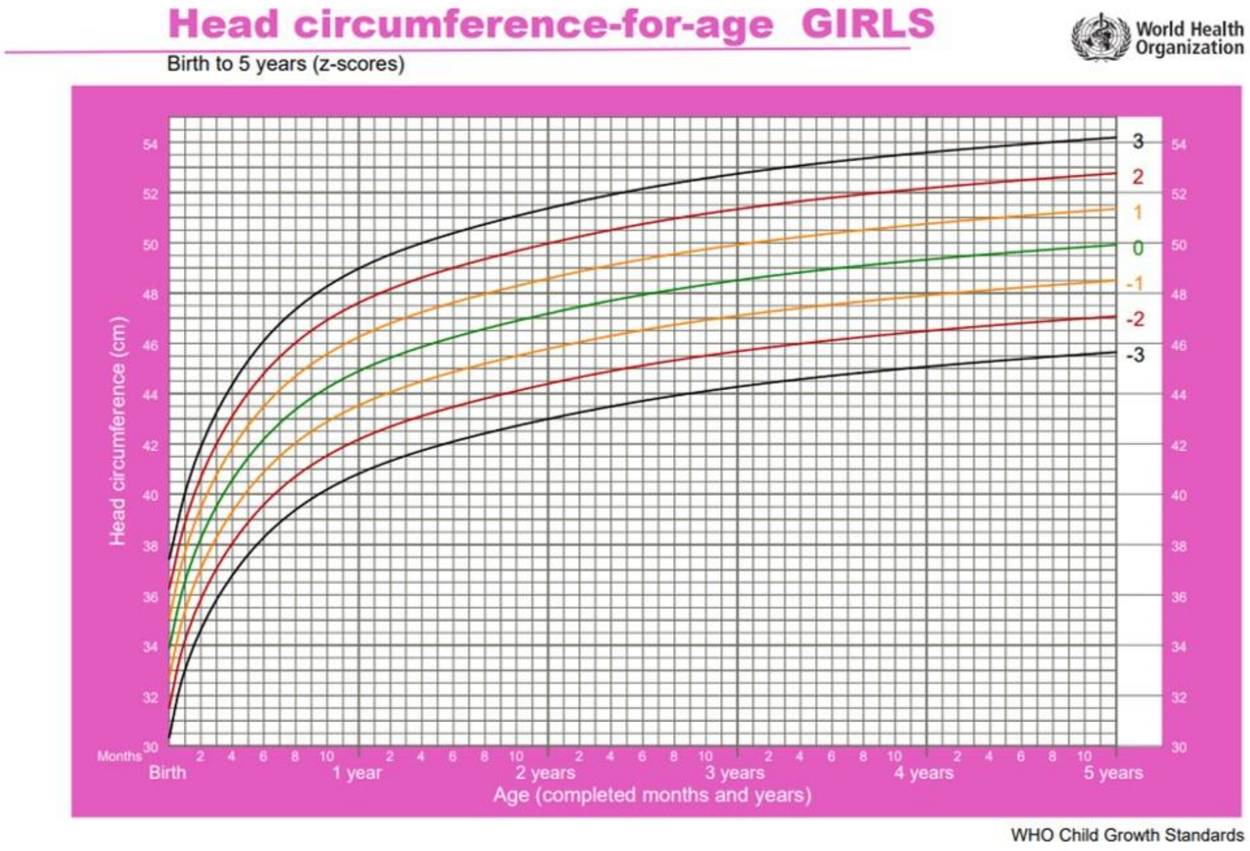
Avaliação do estado nutricional do neonato



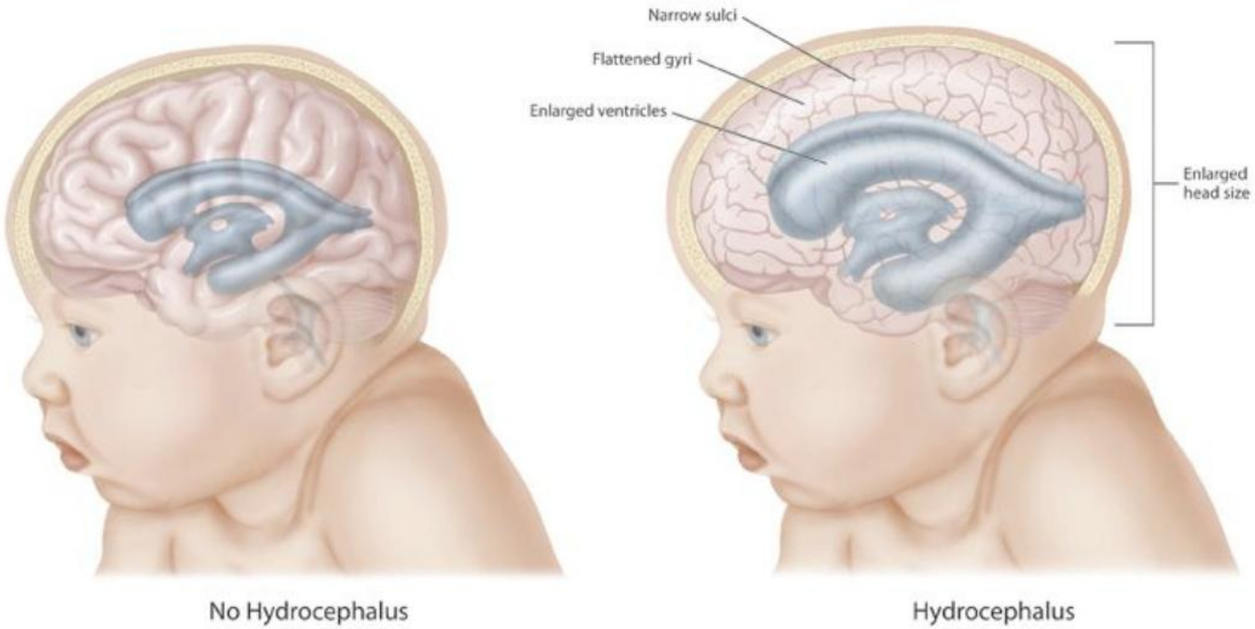
Perímetro cefálico

- Avaliação do crescimento intrauterino
- Crescimento cerebral (principalmente nos primeiros 2 anos)
- Desenvolvimento neurológico global
- Possíveis alterações estruturais ou funcionais
- marcador do crescimento cerebral
- Deve ser avaliado de forma seriada
- Essencial para a detecção precoce de alterações no desenvolvimento neurológico.

Perímetro cefálico



Perímetro cefálico



Perímetro cefálico

Idade Gestacional (semanas)	Meninos - P3 (cm)	Meninos - P50 (cm)	Meninos - P97 (cm)	Meninas - P3 (cm)	Meninas - P50 (cm)	Meninas - P97 (cm)
33	28.3	30.3	32.2	27.9	29.9	31.8
34	29.2	31.1	33.1	28.7	30.7	32.6
35	30.0	32.0	33.9	29.5	31.5	33.4
36	30.8	32.8	34.7	30.3	32.2	34.2
37	31.5	33.5	35.5	31.0	33.0	34.9
38	32.2	34.3	36.3	31.7	33.7	35.6
39	32.9	34.9	36.9	32.4	34.3	36.3
40	33.5	35.6	37.6	33.0	35.0	36.9
41	34.1	36.2	38.2	33.6	35.6	37.5
42	34.7	36.7	38.8	34.1	36.1	38.1

Lancet. 2014 Sep 6;384(9946):857-68.

Estatura

- Crescimento linear
- Influência do ambiente ao longo do tempo
- Estado nutricional crônico

Ao nascimento

- O comprimento reflete o crescimento intrauterino,
- é menos sensível que o peso para detectar alterações agudas
- alterações importantes sugerem agressões mais crônicas na gestação

Estatura

Após o nascimento

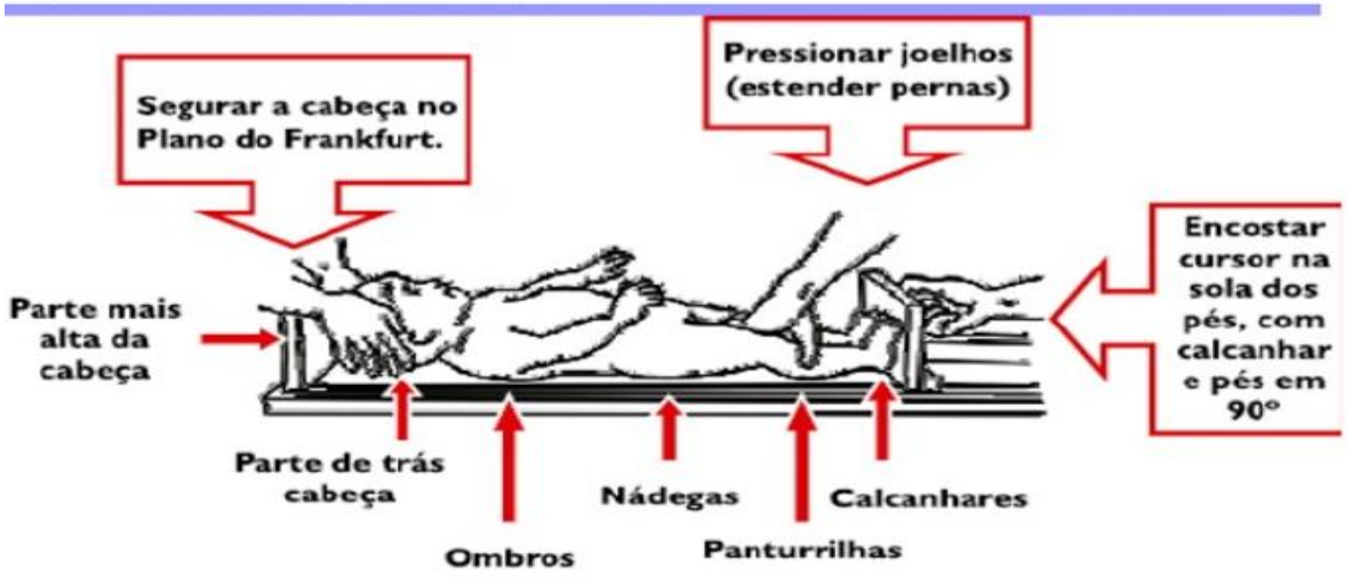
- qualidade da nutrição a longo prazo
- presença de doenças crônicas
- condições ambientais

Quando se altera: déficit de comprimento (baixa estatura)

geralmente indica **problema crônico** (não algo recente)

ex: desnutrição prolongada, doenças crônicas

Estatura


Segurar a cabeça no Plano do Frankfurt.
Pressionar joelhos (estender pernas)
Encostar cursor na sola dos pés, com calcanhar e pés em 90°
Parte mais alta da cabeça
Parte de trás cabeça
Ombros
Nádegas
Panturrilhas
Calcanhares

Estatura

- Deitada, apoiada a cabeça, nádegas e costas na superfície
- Joelhos esticados
- Pés paralelos à base do aparelho

Circunferência torácica

- Relação com crescimento corporal global
- Reflete a reserva adiposa e massa muscular
- Tende estar associado ao peso
- CT baixa: problemas no crescimento global

Peso

- Reflete estado nutricional atual
- Equilíbrio entre ingestão e gasto energético
- Medida mais sensível e dinâmica do crescimento infantil
- Muda rápido e responde diretamente ao que está acontecendo com a criança.

Peso

- Balança pediátrica, precisão de 10g
- Despir a criança
- Antes da mamada ou refeição
- Preferencialmente no mesmo horário

Avaliação do lactente – Curvas de crescimento

- Curvas da OMS (2006) menores de 5 anos
- Estabelecer novo padrão internacional mediante a elaboração de um conjunto de curvas adequadas para avaliar o crescimento e estado nutricional de crianças e adolescentes

Avaliação do lactente – Curvas de crescimento

Recomendações Atuais - OMS

- Combinação de estudo longitudinal entre nascimento e 24 meses e estudo transversal de crianças entre 18 e 71 meses.
- Estudo abrangeu diferentes continentes: África,
- Américas, Ásia e Europa.

Avaliação do lactente – Parâmetros

- Peso para idade
- Estatura para idade
- Peso para estatura
- IMC para idade

Índice antropométrico

- Escore Z (z-score)
- Percentis

Avaliação do lactente – Parâmetros

Peso para a idade

- massa corporal e idade cronológica
- Acompanhamento de ganho de peso
- Reflete condição nutricional global
- Especialmente importante para avaliação de baixo peso
- Não distingue desnutrição aguda de crônica

Útil para triagem de baixo peso, mas não distingue a natureza do déficit nutricional

Avaliação do lactente – Parâmetros

Peso para a estatura:

- Harmonia entre peso e estatura.
- Avaliação de emagrecimento ou excesso de peso
- Identifica desnutrição aguda
- Sensível a alterações recentes no estado nutricional
- Não avalia crescimento linear

Indicador que avalia a proporcionalidade corporal, sendo sensível para alterações agudas do estado nutricional.

Avaliação do lactente – Parâmetros

IMC para idade

- relação de peso para estatura na idade atual
- Recomendado internacionalmente no diagnóstico individual e coletivo
- Validado como indicador de gordura corporal
- Proporciona continuidade de avaliação nos próximos estágios de vida
- Aplicável de 0 a 19 anos
- Não diferencia massa gorda de massa magra

Melhor indicador para triagem de distúrbios nutricionais em crianças e adolescentes

Avaliação do lactente – Parâmetros

Estatura para idade

- Avalia crescimento linear
- Desvios negativos apontam efeito cumulativo de situações desfavoráveis ao crescimento
- Indicador mais sensível para avaliar qualidade de vida da população
- Reflete condições crônicas de saúde e nutrição

Principal indicador de agravos crônicos no crescimento infantil

Utilização das curvas de crescimento

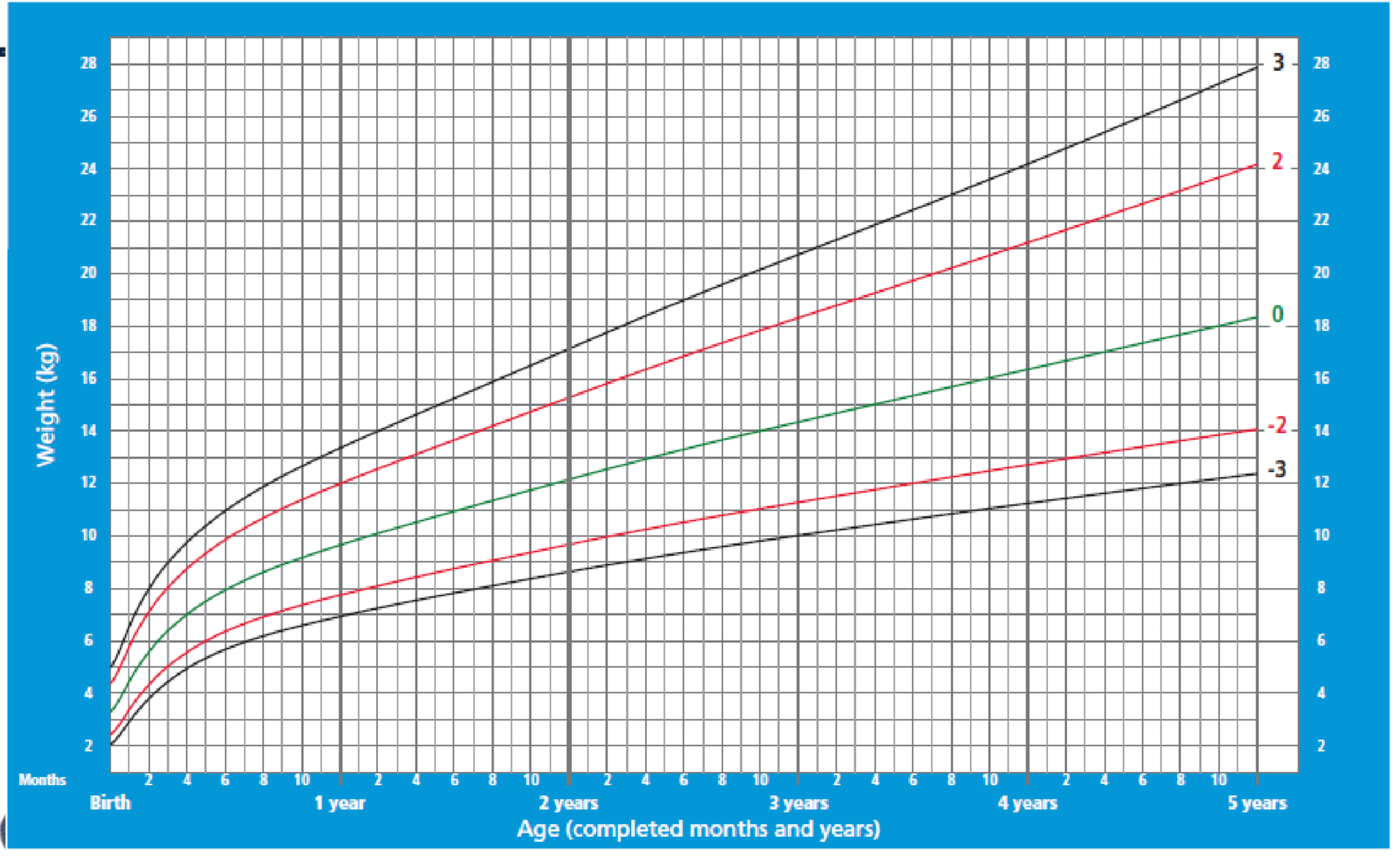
- Instrumento para monitorar o crescimento e desenvolvimento infantil
- Baseadas em padrões da Organização Mundial da Saúde
- Utilizam medidas antropométricas: peso, estatura/comprimento e IMC
- Expressas em *escore-z* ou percentis

Mais importante que um ponto isolado é a trajetória de crescimento ao longo do tempo.

Weight-for-age BOYS

Birth to 5 years (z-scores)

World Health Organization

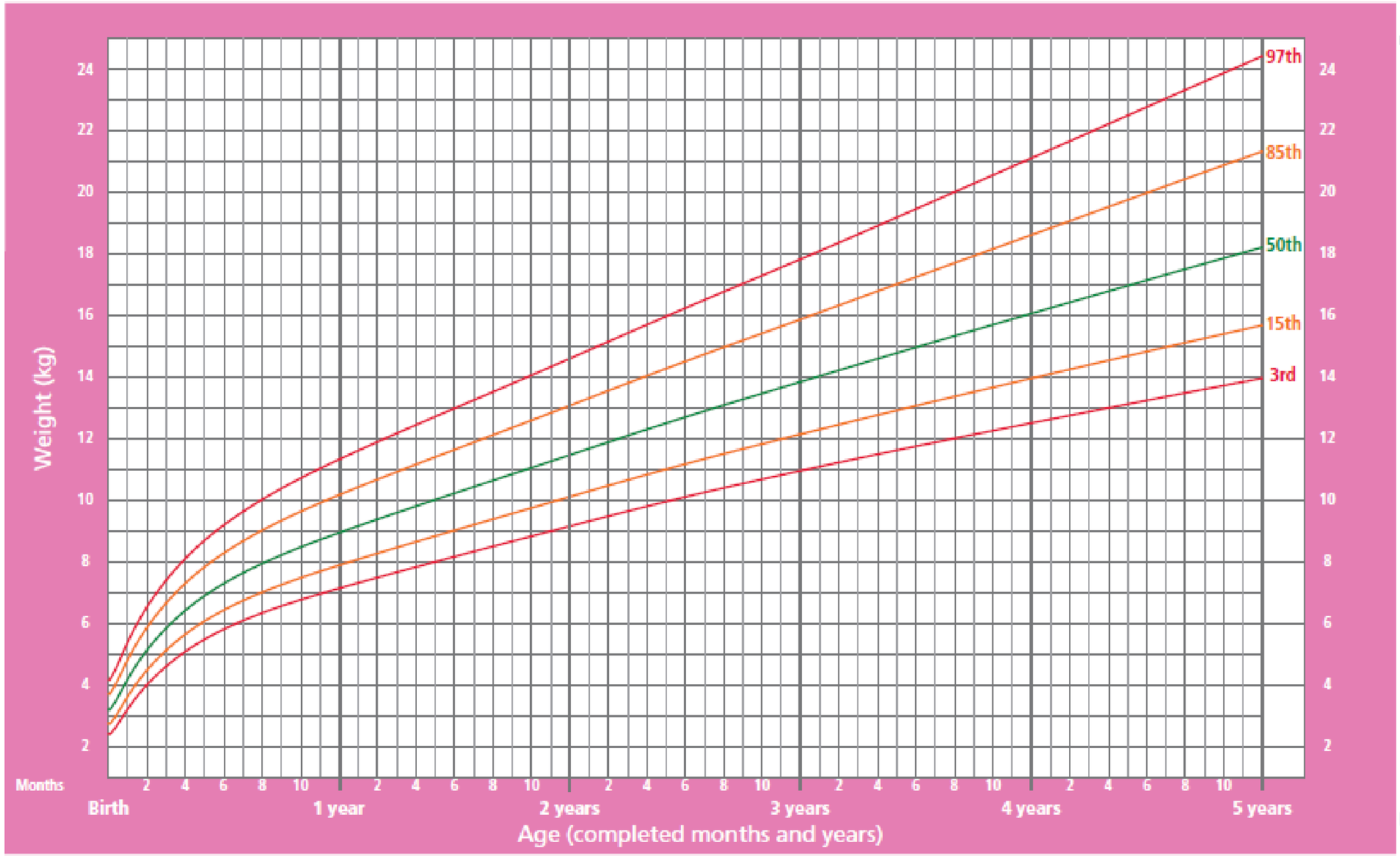


WHO Child Growth Standards

Weight-for-age GIRLS

Birth to 5 years (percentiles)

World Health Organization



WHO Child Growth Standards

- Estatura para idade
  - Escore Z (z-score)
  - Percentis
  - Meninos e meninas

CRIANÇAS

Pontos de corte de peso por idade para crianças:

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 0,1	< Escore-z -3	Peso Muito Baixo para a idade
≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3	≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2	Peso Baixo para a idade
≥ Percentil 3 e < Percentil 97	≥ Escore-z -2 e < Escore-z +2	Peso Adequado ou Eutrófico
≥ Percentil 97	≥ Escore-z +2	Peso elevado para a idade

Pontos de corte de estatura por idade para crianças:

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 3	< Escore-z -2	Baixa Estatura para a idade
≥ Percentil 3	≥ Escore-z -2	Estatura adequada para a idade

CRIANÇAS

Pontos de corte de peso por estatura para crianças:

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 3	< Escore-z -2	Peso Baixo para a estatura
≥ Percentil 3 e < Percentil 97	≥ Escore-z -2 e < Escore-z +2	Peso Adequado ou Eutrófico
≥ Percentil 97	≥ Escore-z +2	Peso elevado para a estatura

Pontos de corte de IMC por idade para crianças:

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 3	< Escore-z -2	Baixo IMC para idade
≥ Percentil 3 e < Percentil 85	≥ Escore-z -2 e < Escore-z +1	IMC adequado ou Eutrófico
≥ Percentil 85 e < Percentil 97	≥ Escore-z +1 e < Escore-z +2	Sobrepeso
≥ Percentil 97	≥ Escore-z +2	Obesidade

Exercício 1

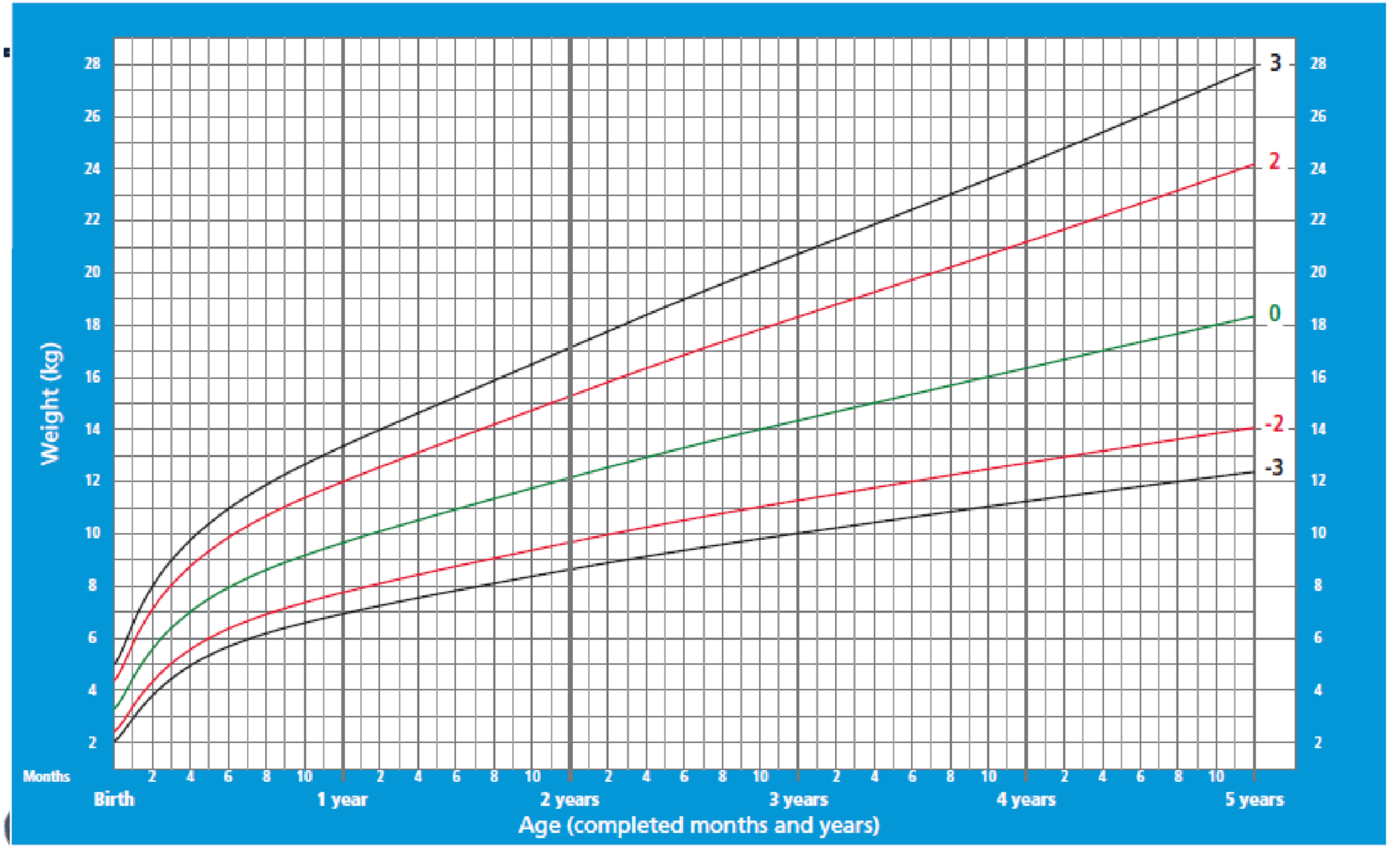
Criança do sexo masculino, peso ao nascimento: 3,7 kg e estatura: 51 cm. Aos 3 meses, retorna em consulta com aleitamento materno exclusivo, pesando: 6,5 kg e medindo: 63 cm. Aos 6 meses, retorna, pesando: 8 kg e medindo: 68,5 cm, na consulta foi orientado a iniciar alimentos complementares. Na consulta de hoje, aos 9 meses: 9 kg e mede: 73 cm

➡ Avalie os indicadores: P\I, E\I e IMC para idade, em escore Z. Monte as curvas para acompanhamento e faça o diagnóstico nutricional para cada indicador.

Weight-for-age BOYS

Birth to 5 years (z-scores)

World Health Organization



WHO Child Growth Standards

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

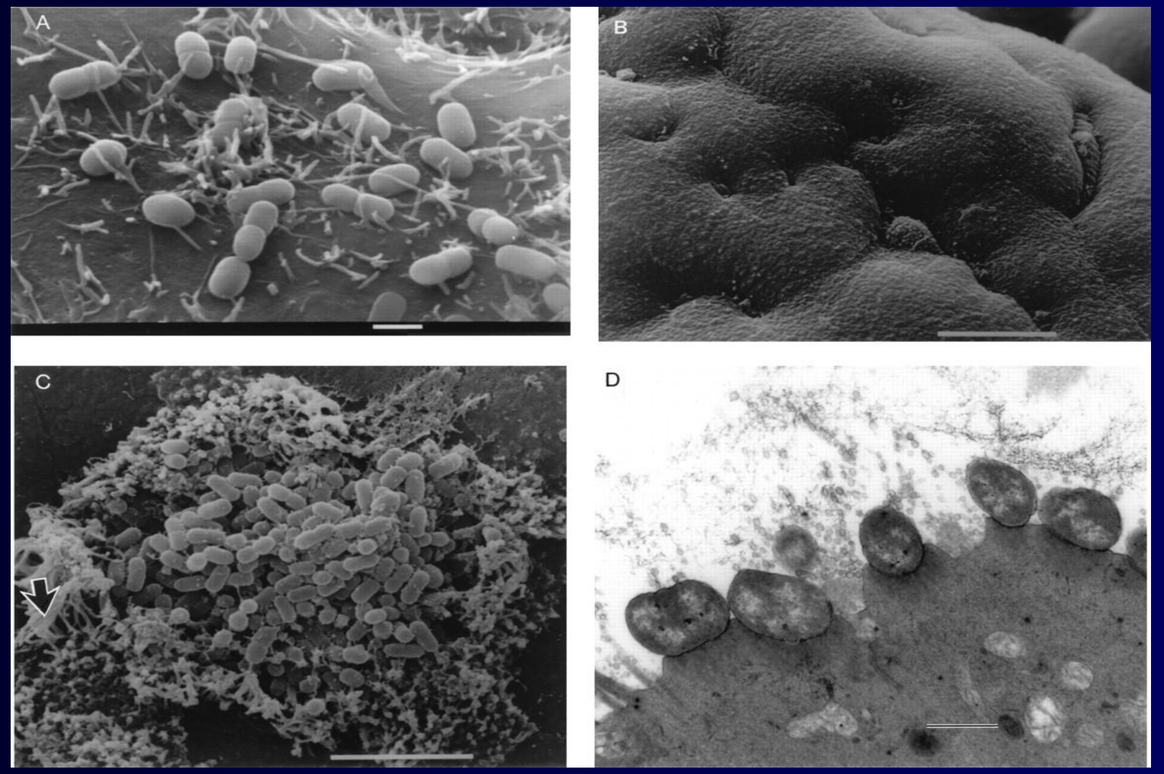
Imunologia do leite humano

Profa. Dra. Simone Corrêa

Características dos agentes de defesa do colostro humano

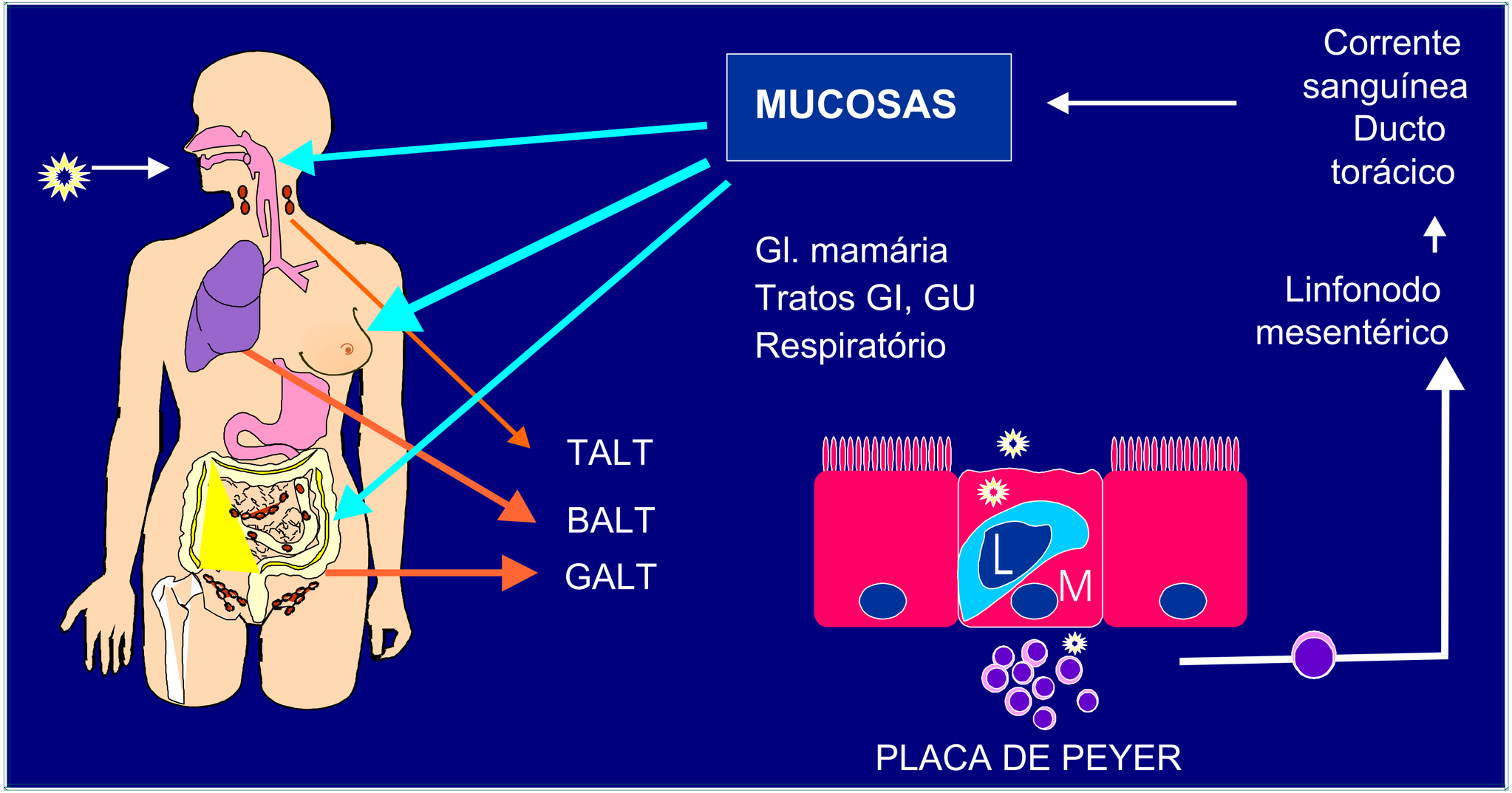
- São comuns aos sítios de mucosa;
- São adaptados para resistir a digestão no trato gastrintestinal do lactente;
- Protegem através de mecanismos anti-inflamatórios;
- Agem de modo sinérgico uns com os outros e com fatores produzidos pelos lactentes;
- A maioria é produzida durante todo o processo de lactação, mas...
- Existe uma relação inversa frequente entre a produção destes fatores na glândula mamária e sua produção pelo lactente.

As superfícies mucosas estão em contato direto tanto com o ambiente interno como com o externo do organismo e, portanto, são a porta de entrada mais comum para patógenos no hospedeiro.

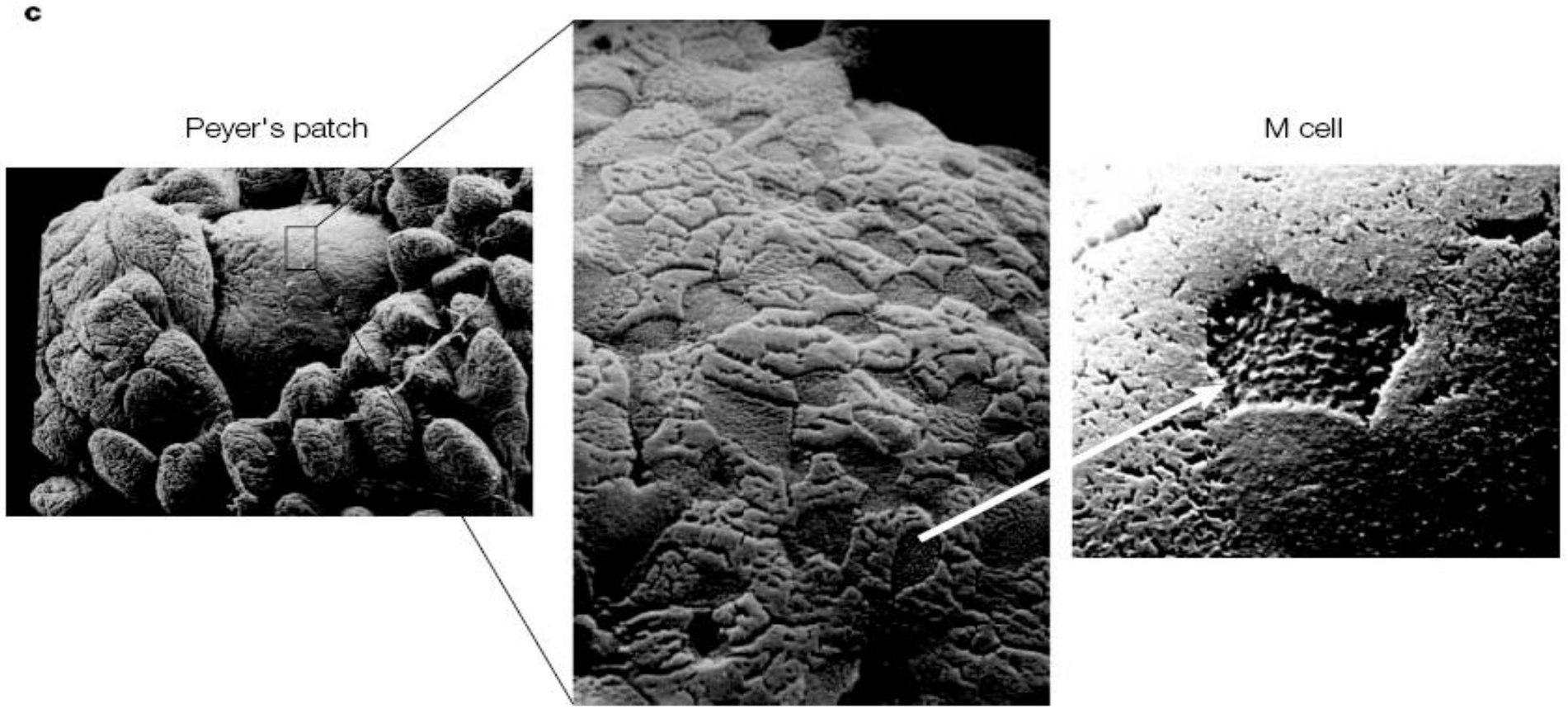


(Hicks, S. et al., 1998)

SISTEMA IMUNE COMUM DAS MUCOSAS

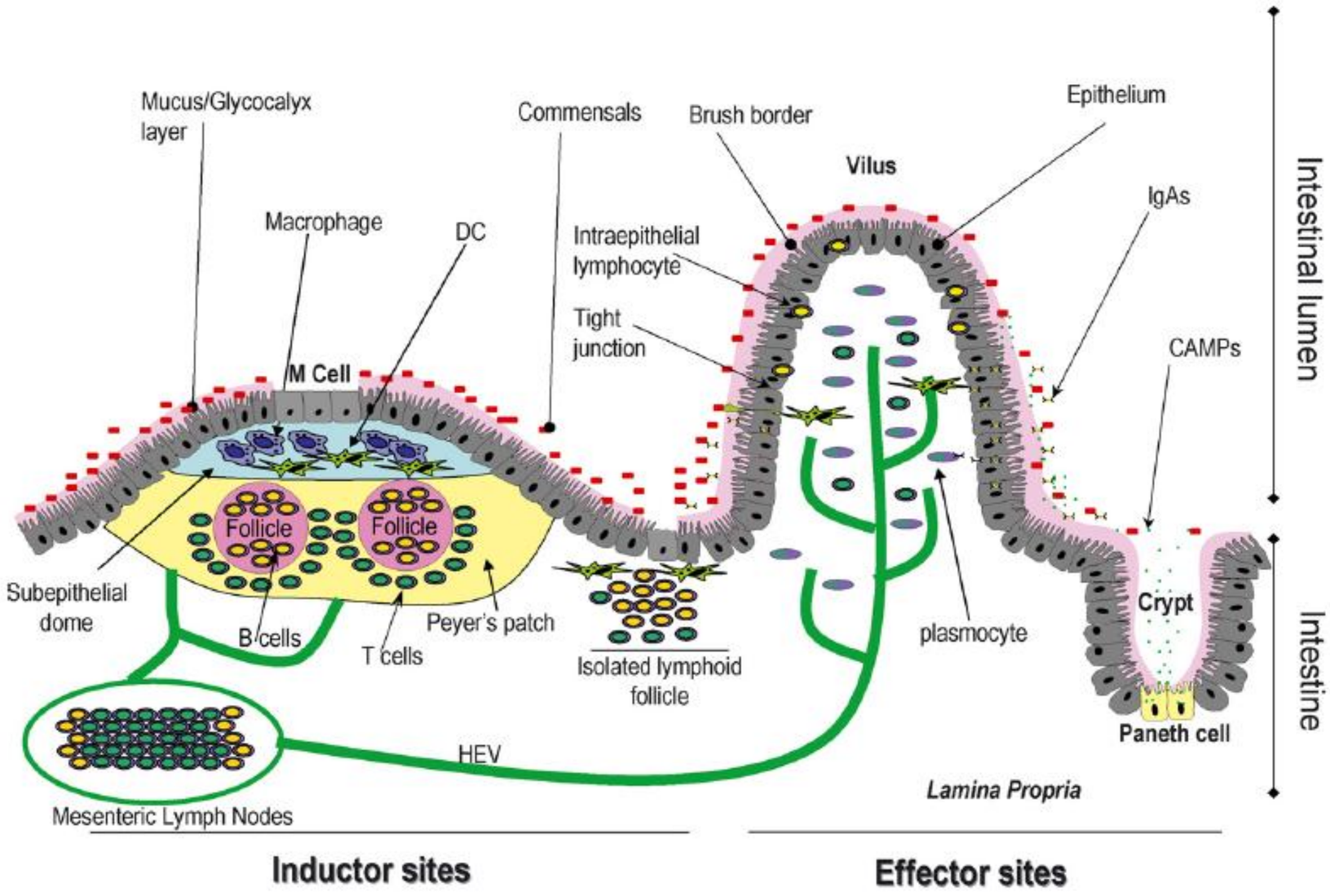


Tecido Linfóide associado ao intestino (GALT)



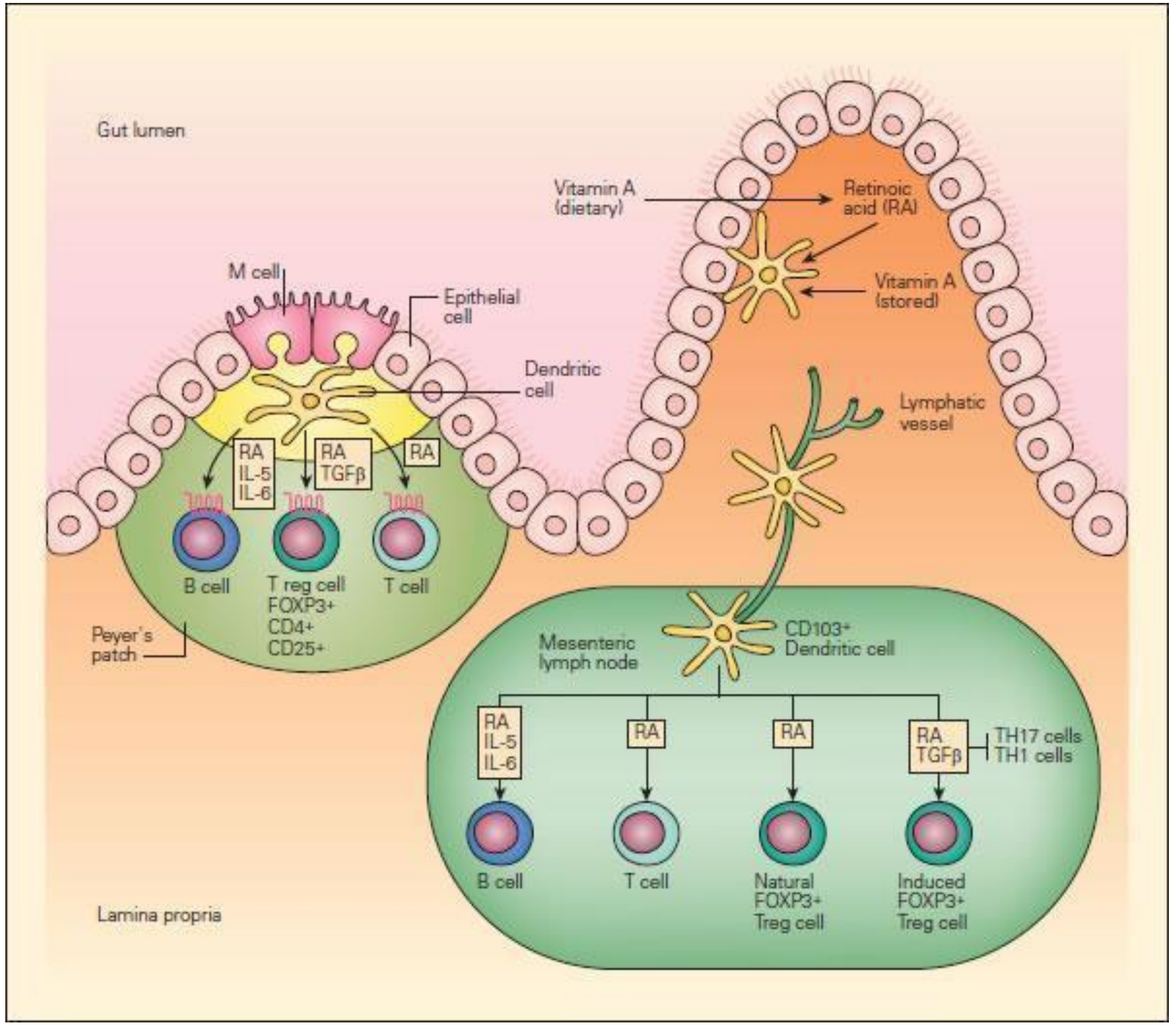
Nat Rev Immunol v. 3, 2003

Papel da barreira mucosa



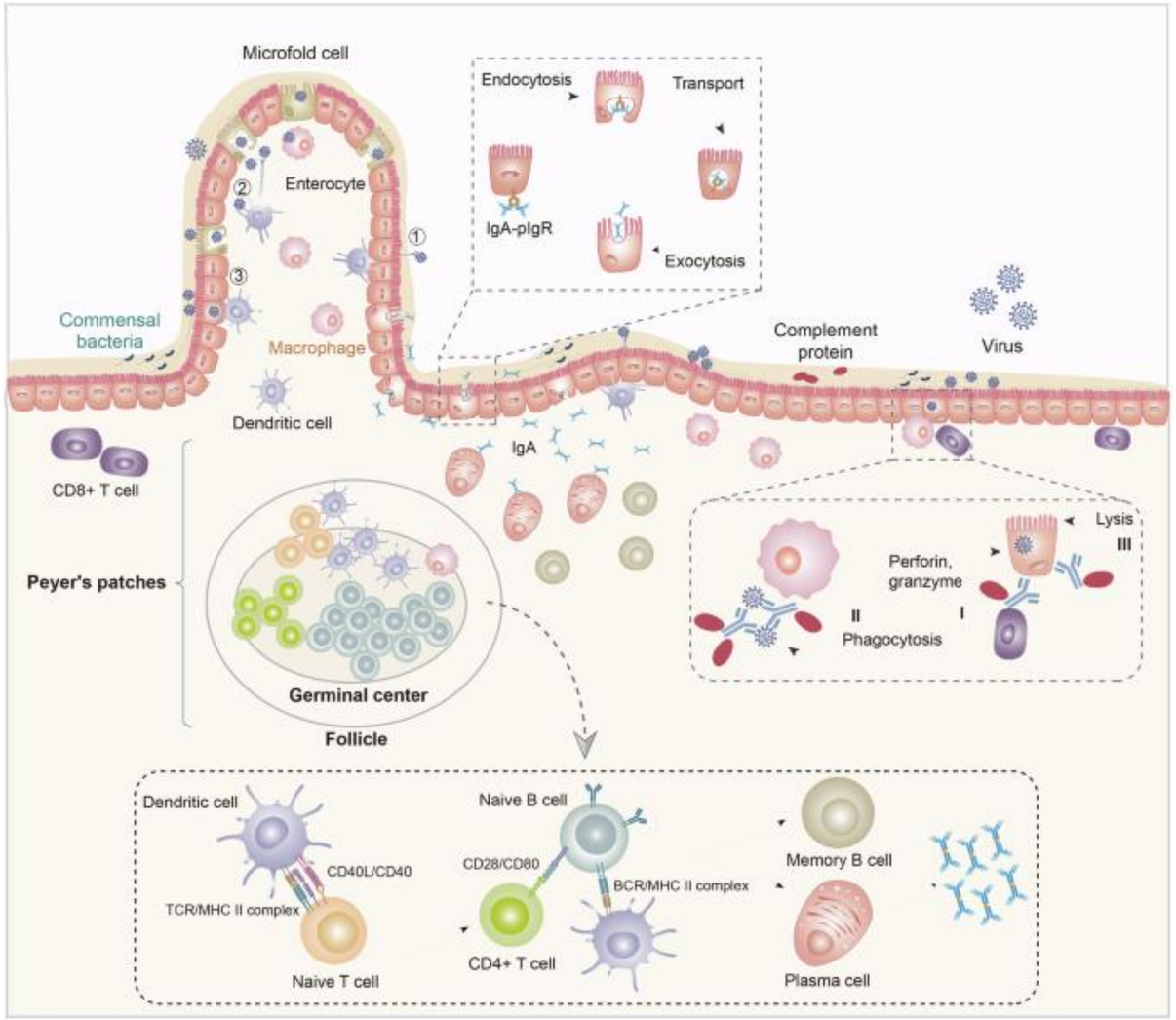
Nat Rev Immunol v. 3, 2003

Sistema imune associado as mucosas



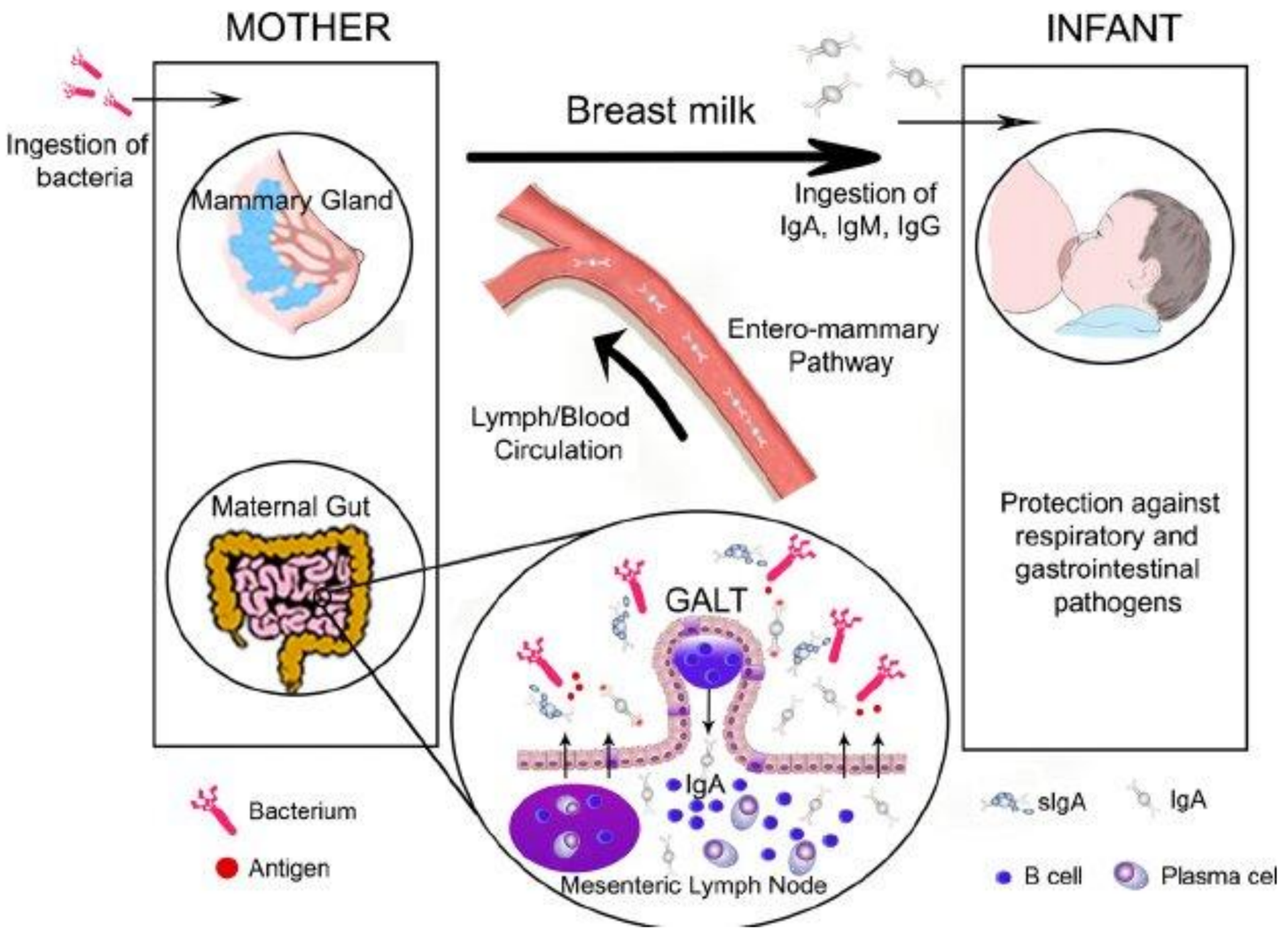
https://www.immunopaedia.org.za/immunology/advanced/5-mucosal-immunity-immunopathology/

Sistema imune associado as mucosas



Signal Transduction and Targeted Therapy (2025) 10:7

Circulação êntero-mamária

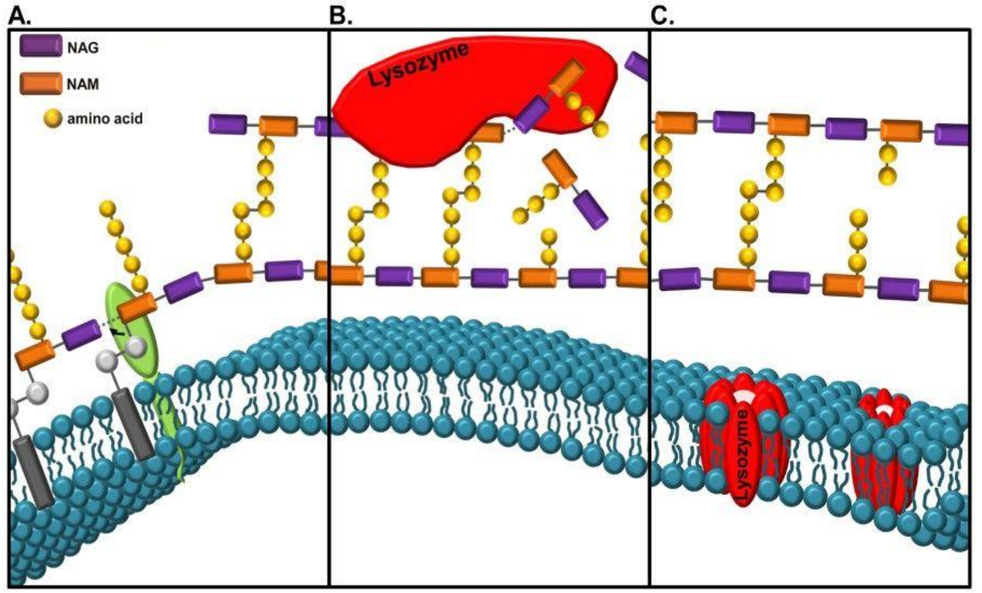


Curr Trop Med Rep (2014) 1:97–105

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Lisozima

- Quebra ligações entre ácido N-acetil murâmico and N-acetil glicosamina, que liga os peptideoglicanos da parede de bactérias Gram+ como *Staphylococcus aureus*,
- Atividade bactericida para outras bactérias Gram- como Escherichia coli, interagindo sinergicamente com lactoferrina e IgA.



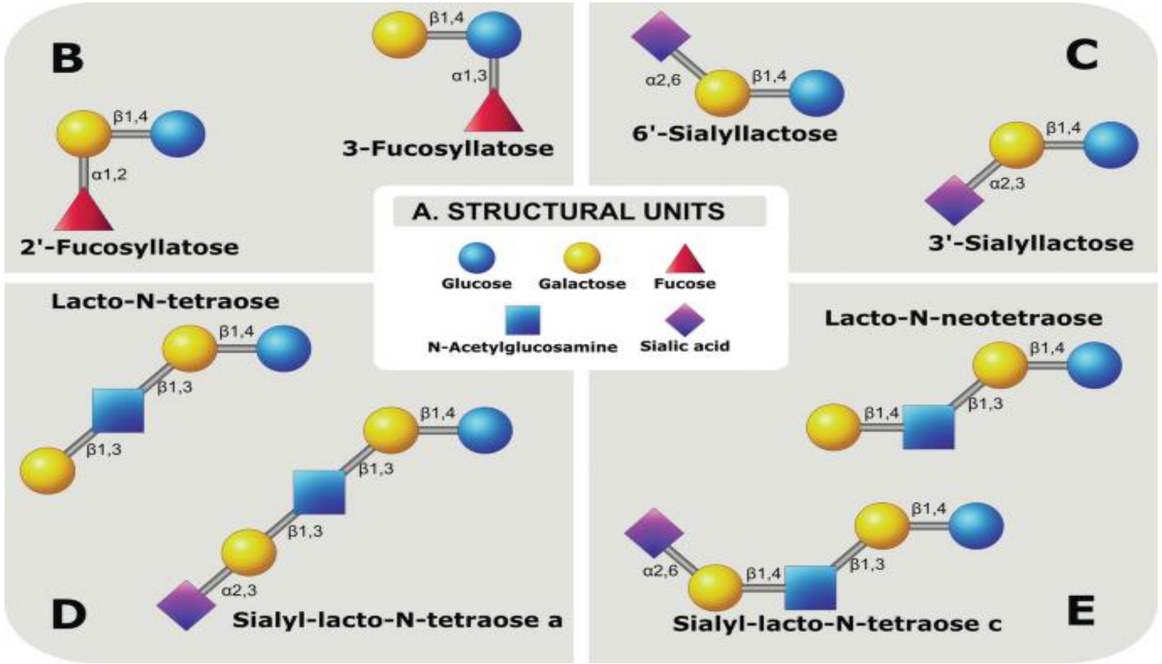
https://www.creative-enzymes.com/resource/the-multifunctional-role-of-lysozyme-in-the-human-body-and-immune-system_251.html

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

- **Fator bífido** - Identificado inicialmente como N-acetil-galactosamina.
- **HMO** – Oligossacarídeos
- **Lactose** - acidose no meio intestinal - crescimento de lactobacilos e bifidobactérias.

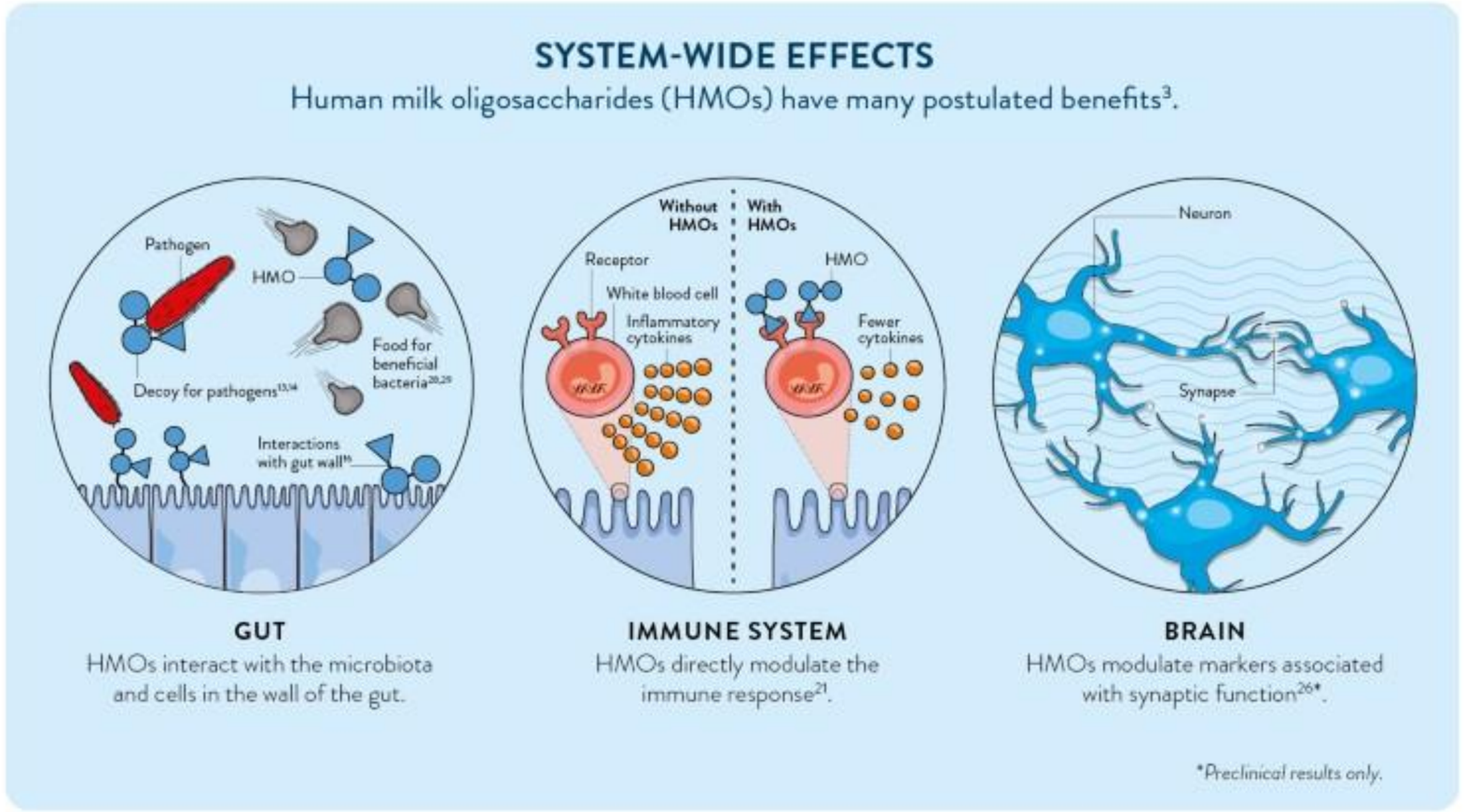
HMOs

- Terceiro componente sólido mais significativo no leite humano



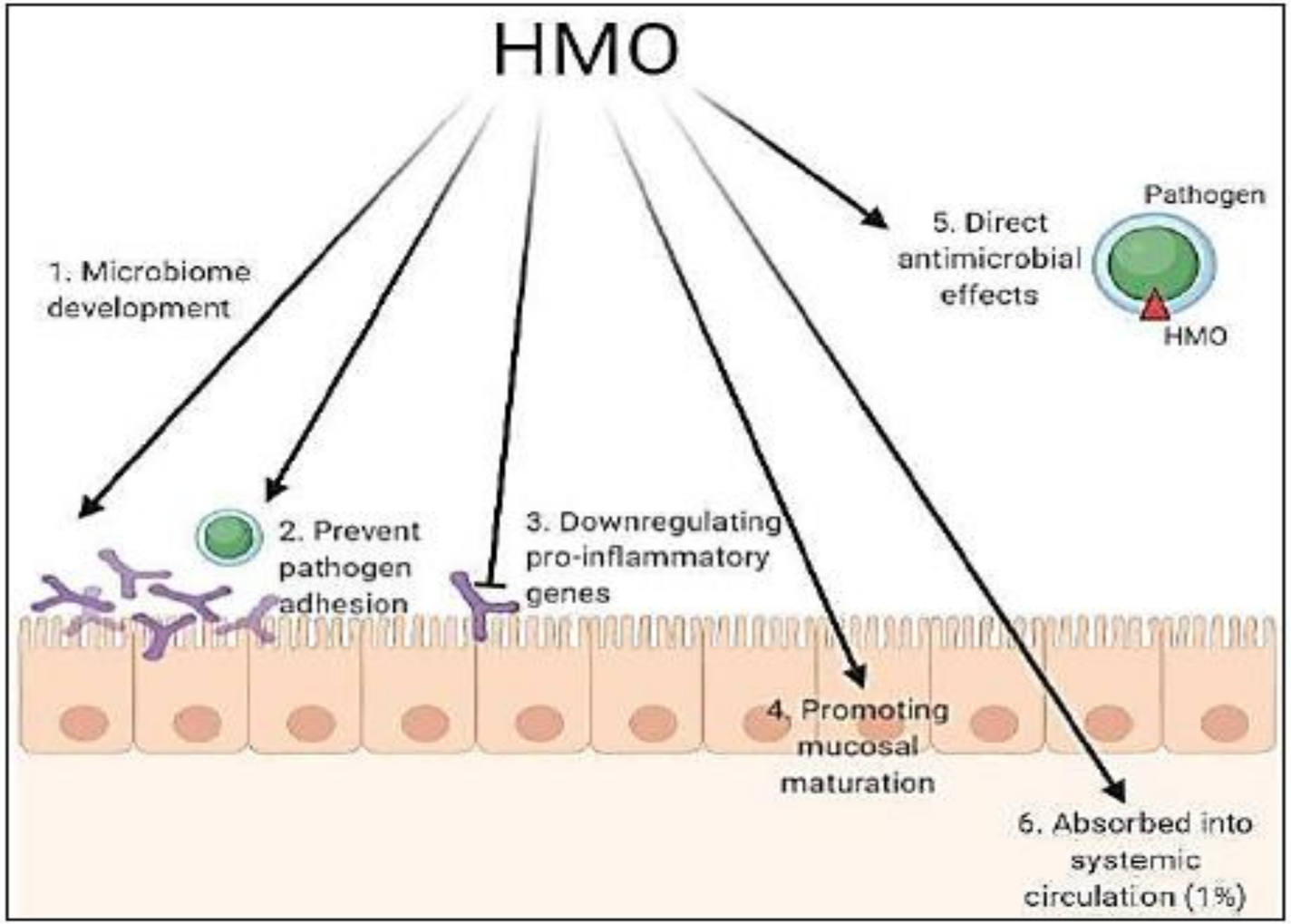
doi.org/10.1007/978-3-031-28109-9_35.

HMOs – funções



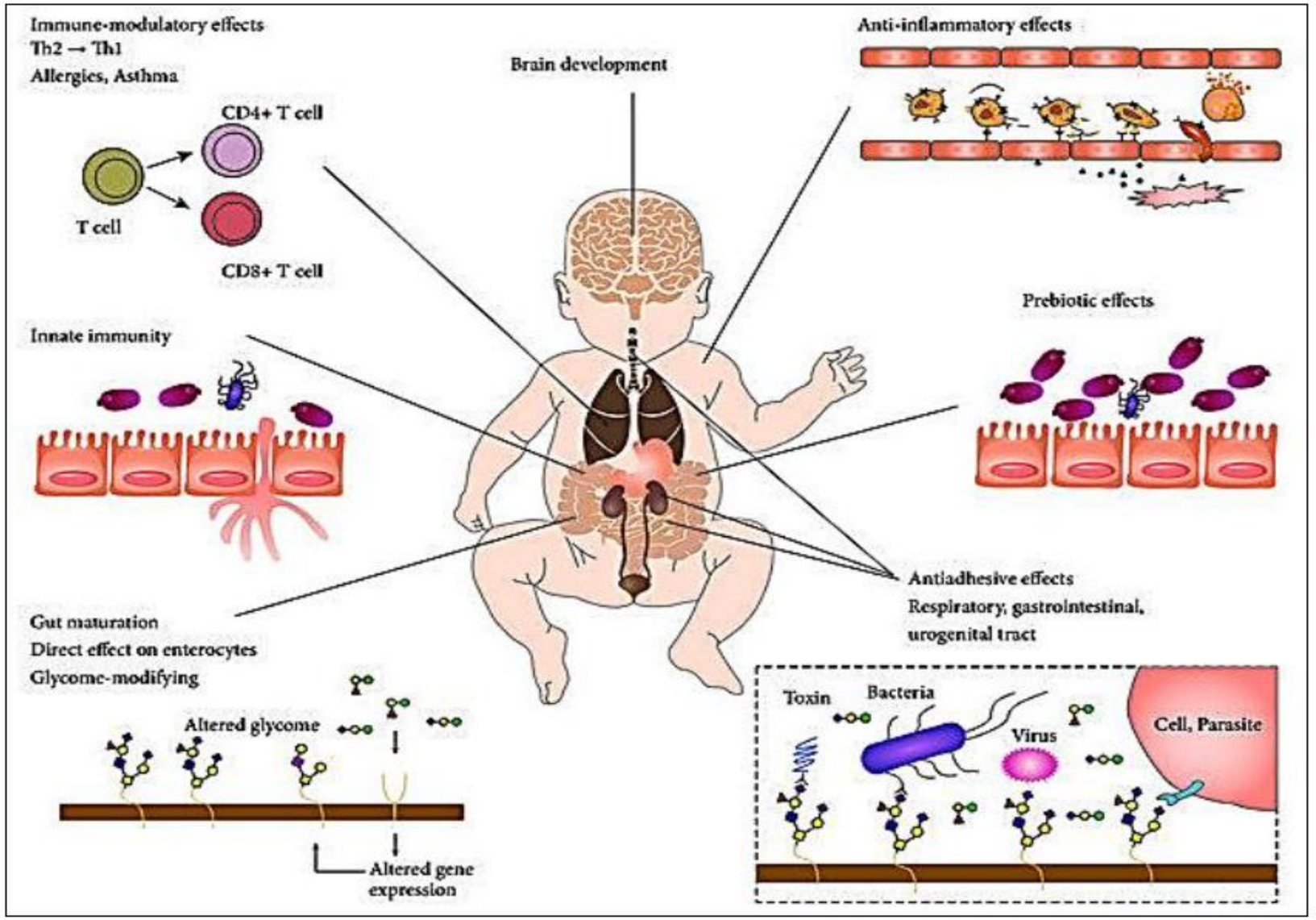
https://www.nature.com/articles/d42473-018-00007-1.

HMOs – Ação na microbiota



Int J Immunol. 12:1, 2024.

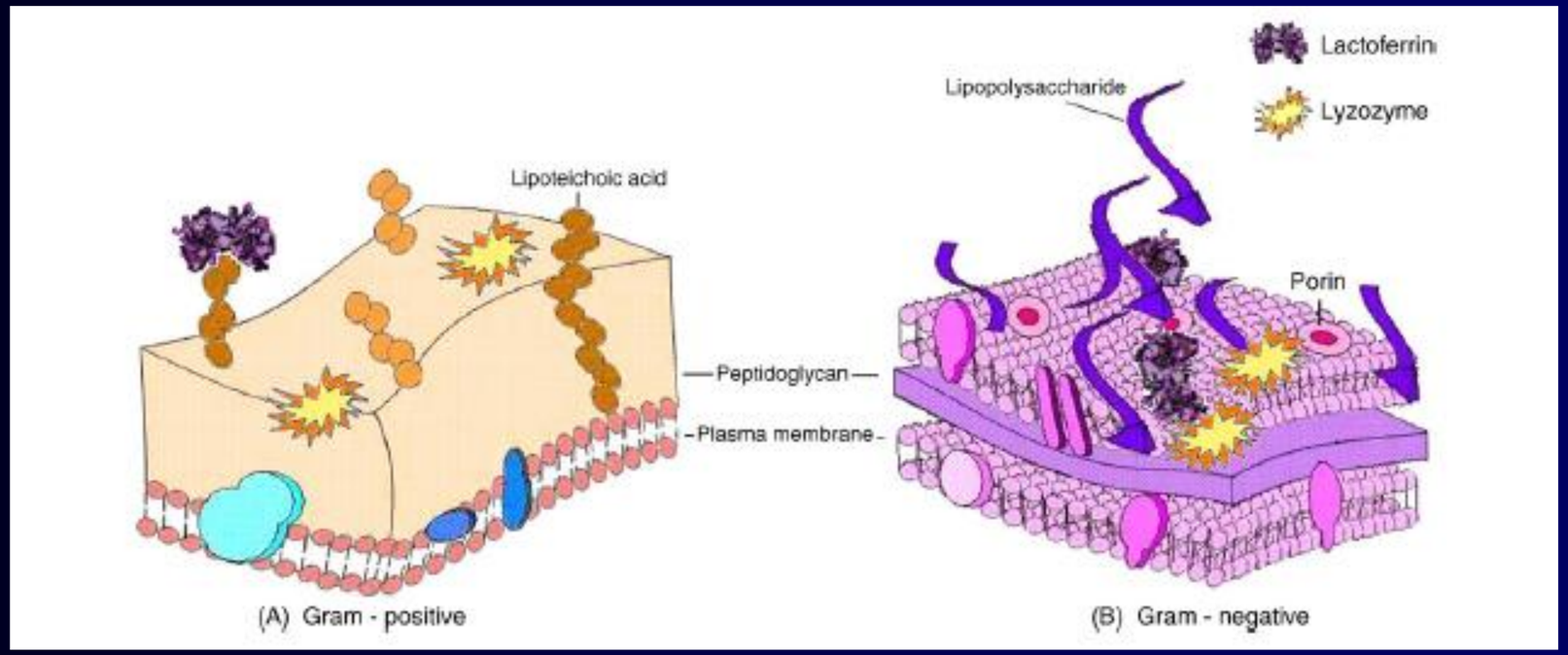
HMOs

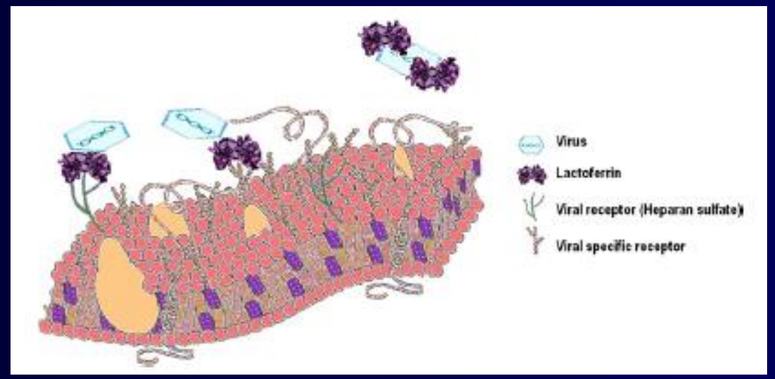


Int J Immunol. 12:1, 2024.

Lactoferrina

(A) Bactéria Gram-positiva: LF se liga a moléculas com carga negativa da membrana celular, neutralizando a carga e permitindo a ação de outros componentes anti-bacterianos, como a lisozima. (B) Bactéria Gram-negativa: LF se liga ao lipídio A do LPS, causando a liberação desta molécula com consequente dano a membrana celular.

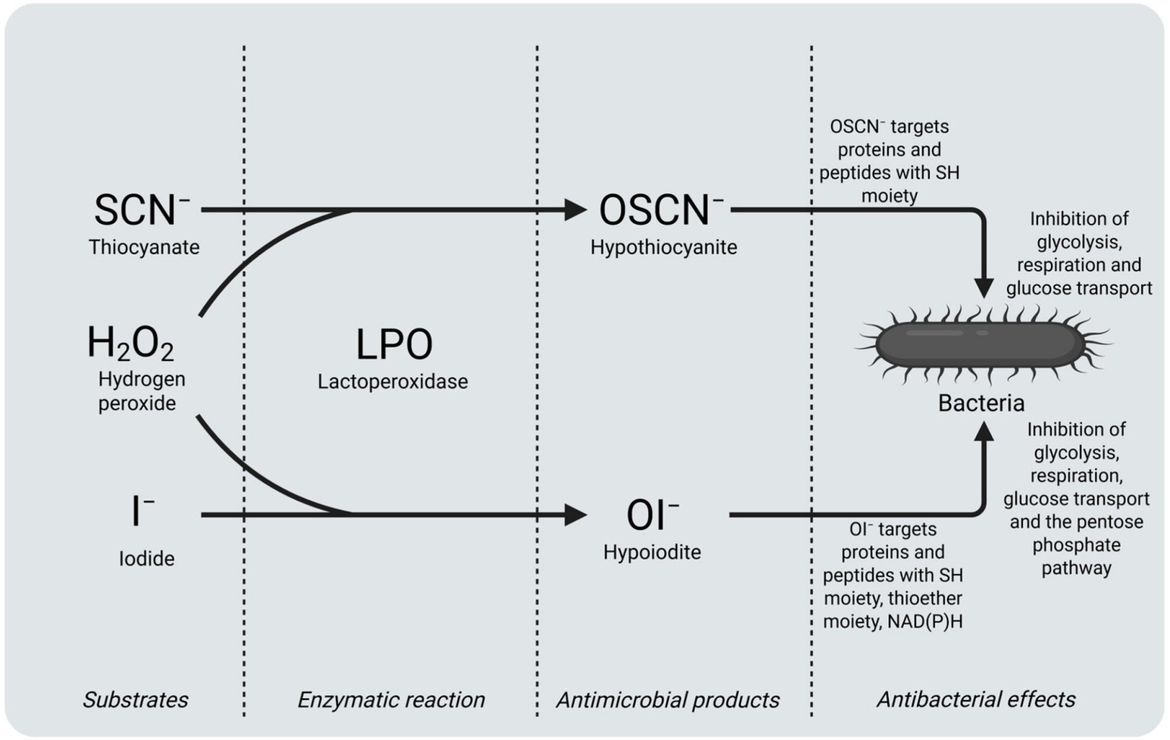




LF pode se ligar a partícula viral ou a receptores virais específicos para prevenir a internalização viral na célula do hospedeiro.

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Lactoperoxidase - Na presença de H_2O_2 e tiocianato da saliva do lactente, forma-se um composto bactericida para bactérias Gram$^+$ e Gram$^-$ que pode agir na proteção da boca e do trato gastrointestinal superior da criança.



Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Mucina

- Proteína altamente glicosilada ligada aos glóbulos de gordura.
- Inibe a adesão bacteriana, como por exemplo pela ligação com a fímbria S de *Escherichia coli*.
- Pode se ligar também a rotavírus, inativando-o.
- Ações diretamente relacionadas com seus resíduos glicosídicos, como o ácido siálico.

Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Lipídeos

- Lipídios (Monolaurina) - ácidos graxos livres e monoglicerídios que têm atividade sobre vírus envelopados, certas bactérias e protozoários como *Giardia lamblia e Entamoeba histolytica* .

Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Nucleotídeos

- Múltiplas funções essenciais para o desenvolvimento do lactente,
- Promovem o desenvolvimento intestinal e produção de IL-2 por células mononucleares estimuladas.
- Aumenta a atividade citotóxica de células NK
- Fundamentais para o desenvolvimento, maturação e reparo do TGI

Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Nucleotídeos

- Defensinas - Peptídeos pequenos, produzidos por muitas espécies, inclusive plantas, que tem ação antimicrobiana. Agem formando poros nas membranas de microrganismos.

- Hormônios - cortisol, insulina, melatonina, estrógenos, progesterona, hormônios da tireóide e outros, que exercem influência sobre o desenvolvimento e maturação da mucosa intestinal da criança.

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Moléculas imunes solúveis

- CD14, TLR-2 e TLR-4 - Detectados na forma solúvel no leite humano.
- TLR solúvel ou pode se ligar a microrganismos patogênicos, inibindo sua ação.

Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Citocinas no Leite Humano

Citocina/ quimiocina	Colostro	Leite Maduro
L-1β	Detectável	Redução significativa
IL-2	Detectável	Redução significativa
IL-4	Detectável	Presente
IL-5	Detectável	Presente
IL-6	Detectável	Redução significativa
IL-7	Detectável	Presente
IL-8/CXCL8	Detectável	Permanece elevado
IL-10	Detectável	Redução significativa
IL-12	Detectável	Redução significativa

PLoS One. 2020 Jun 16;15(6):e0231882.

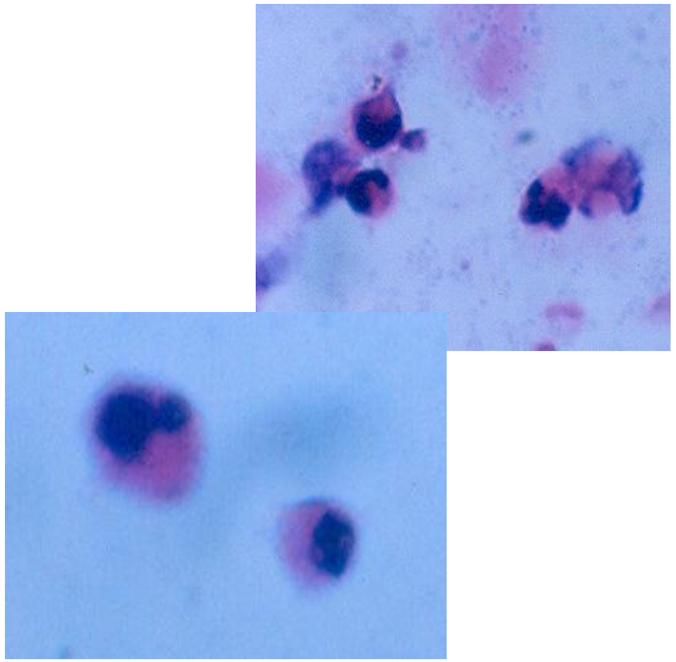
Citocinas no Leite Humano

Citocina/ quimiocina	Colostro	Leite Maduro
IL-13	Detectável	Redução significativa
IL-16	Detectável	Presente
IL-17	Detectável	Redução significativa
IL-18	Detectável	Presente
TNF-α	Detectável	Redução significativa
IFN-α2	Presente	Ausente no leite maduro
IFN-γ	Detectável	Redução significativa
TGF-β1	Detectável	Permanece estável
TGF-β2	Detectável	Permanece estável
MCP-1/CCL2	Detectável	Aumento significativo
EGF	Elevado	Permanece elevado

PLoS One. 2020 Jun 16;15(6):e0231882.

Células no Leite Humano

PMN (sobretudo neutrófilos)	45 %
Monócitos / Macrófagos	33 %
Linfócitos	21 %
Plasmócitos	0,6%
Células epiteliais	0,5%



Acta Paed Scand, 73: 693, 1984

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Nucleotídeos

- Defensinas - Peptídeos pequenos, produzidos por muitas espécies, inclusive plantas, que tem ação antimicrobiana. Agem formando poros nas membranas de microrganismos.

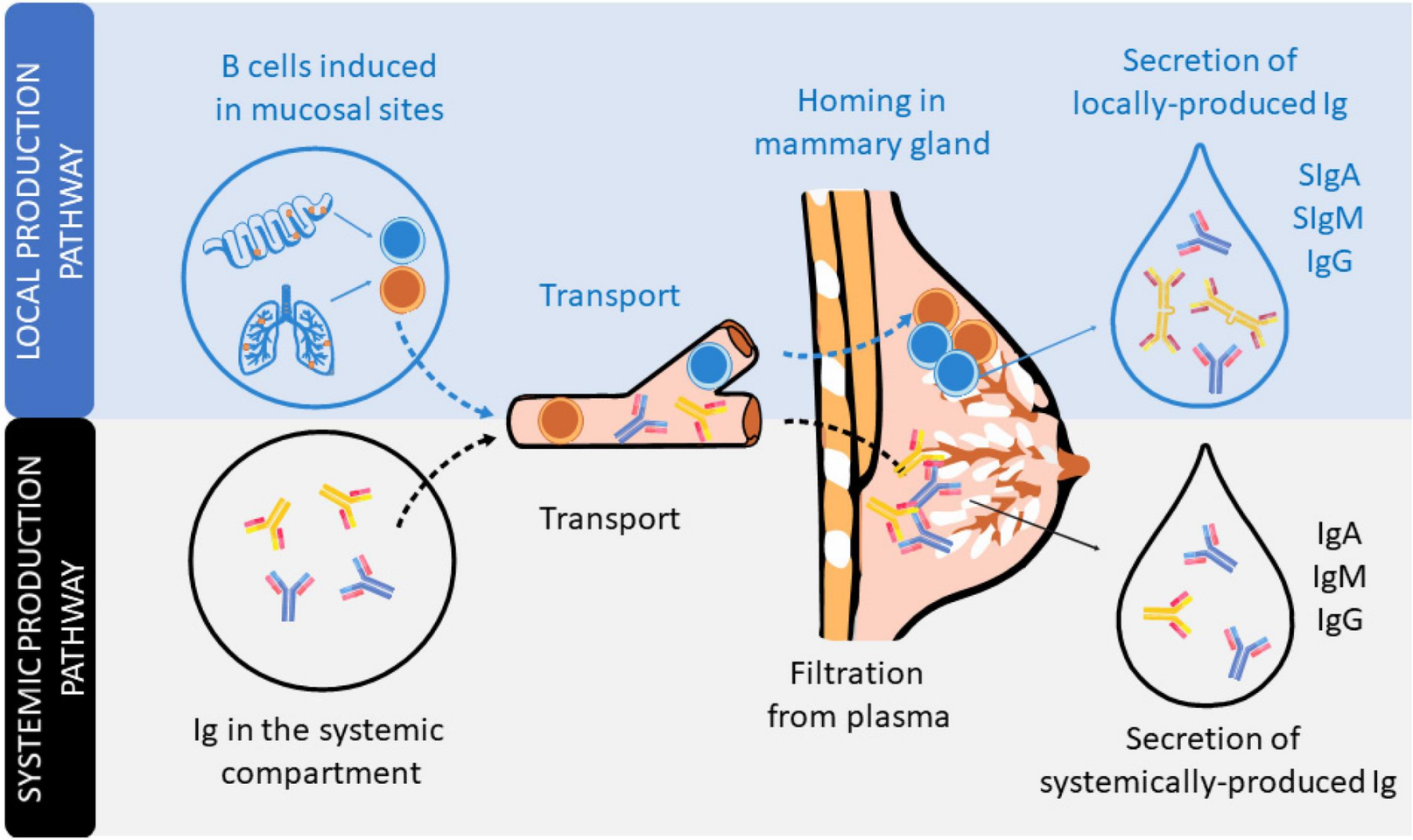
- Hormônios - cortisol, insulina, melatonina, estrógenos, progesterona, hormônios da tireóide e outros, que exercem influência sobre o desenvolvimento e maturação da mucosa intestinal da criança.

Anticorpos no Leite Humano

- Imunoglobulinas - IgM (< 2,5 mg/ml); IgG (0,1 mg/ml); IgD (0,05 mg/ml); IgE (6 IU/ml).

- IgA secretória (SIgA) - resistência a enzimas proteolíticas; ação anti-infecciosa local, mesmo na ausência de complemento e proteção contra a absorção de alérgenos (concentração em torno de 15 mg/ml).

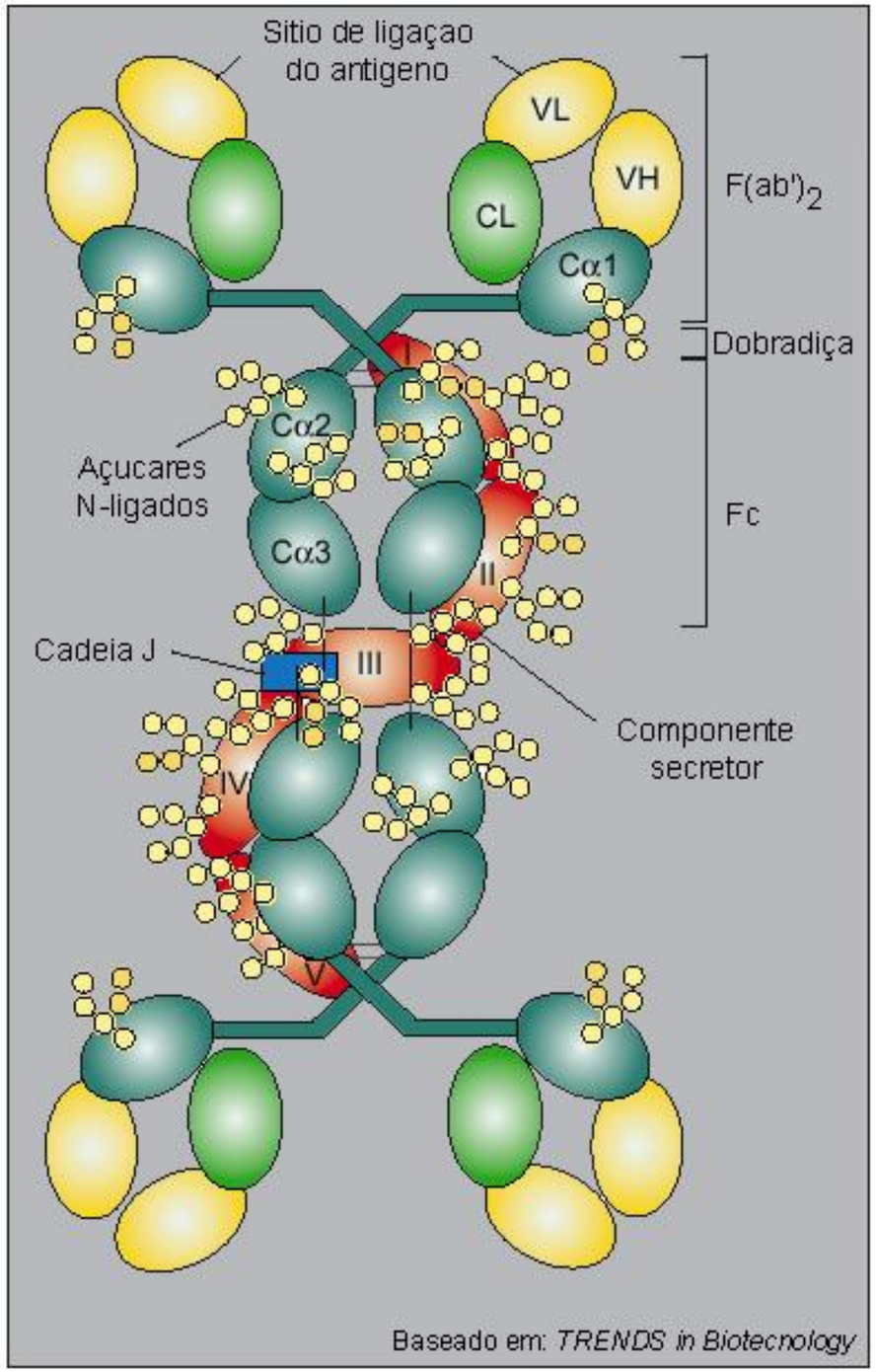
Anticorpos no Leite Humano



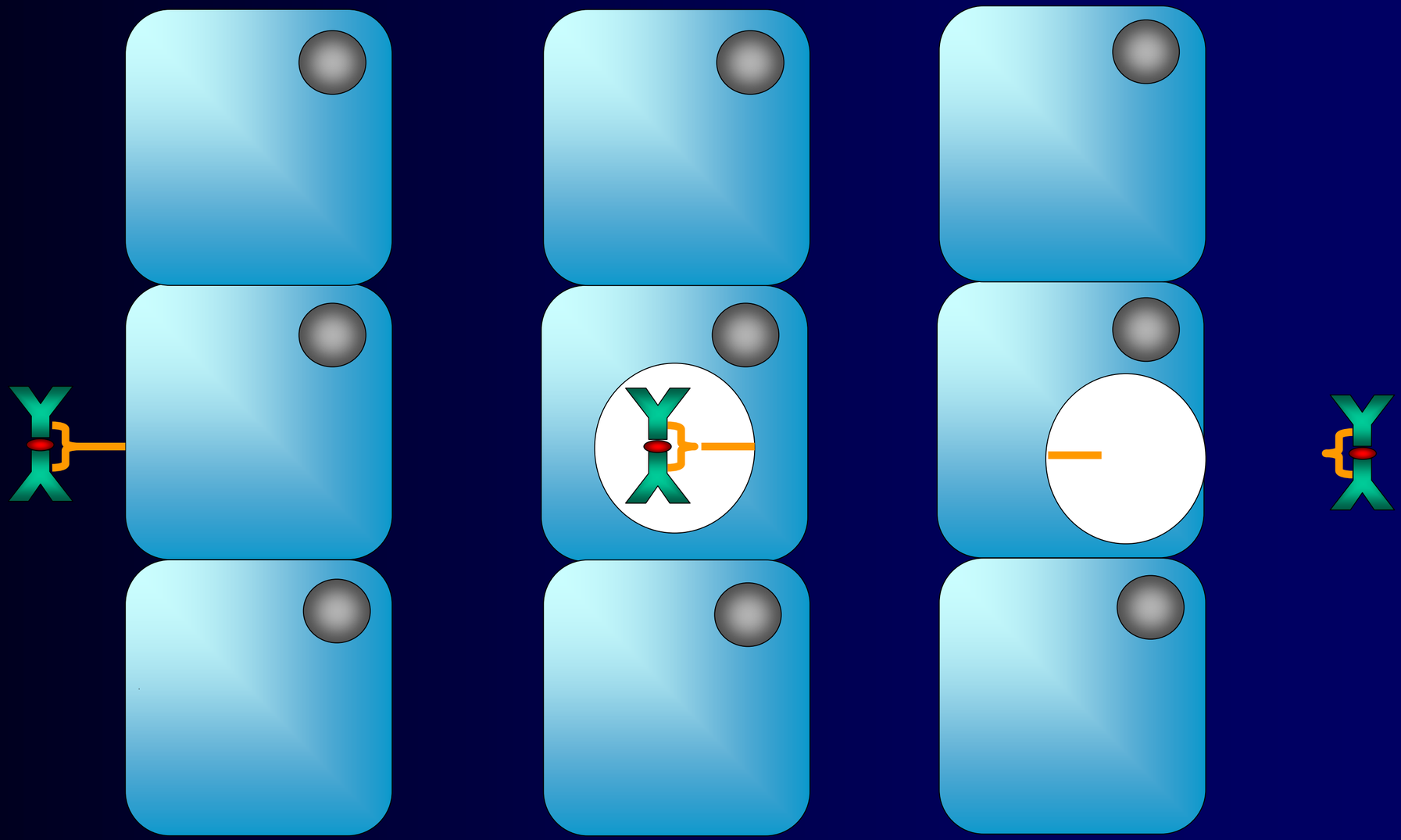
Nutrients **2021**, *13*(6), 1810.

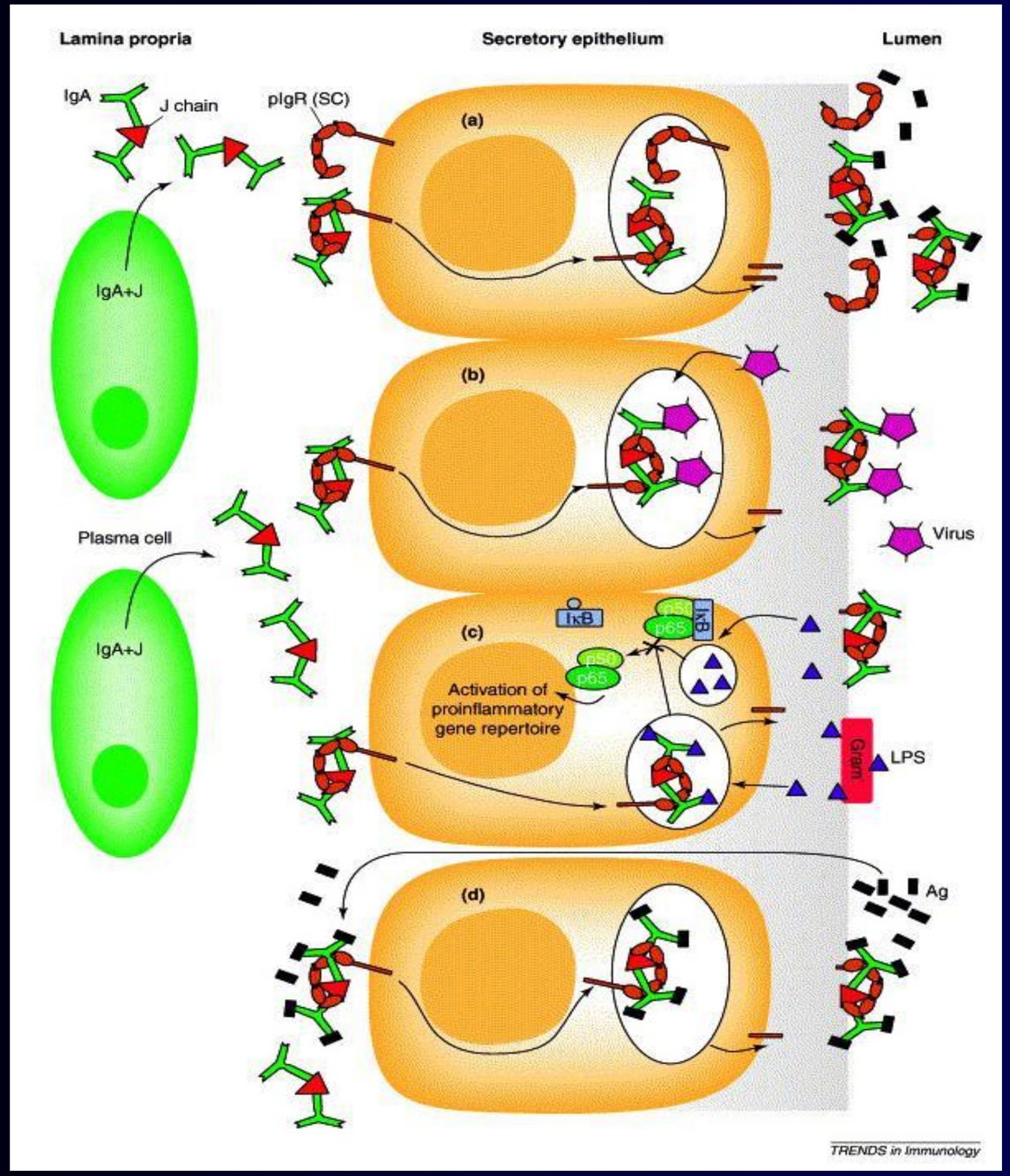
Estrutura da IgA secretória (SIgA)

Dímero
Cadeia pesada
Cadeia leve
Domínios constantes
Domínios variáveis
Açúcares
Cadeia J
Componente secretor



Peça secretória de sIgA





Ações de SIgA

a) Bloqueio de antígenos na luz das mucosas

b) Neutralização intracelular de vírus

c) Neutralização intracelular de LPS

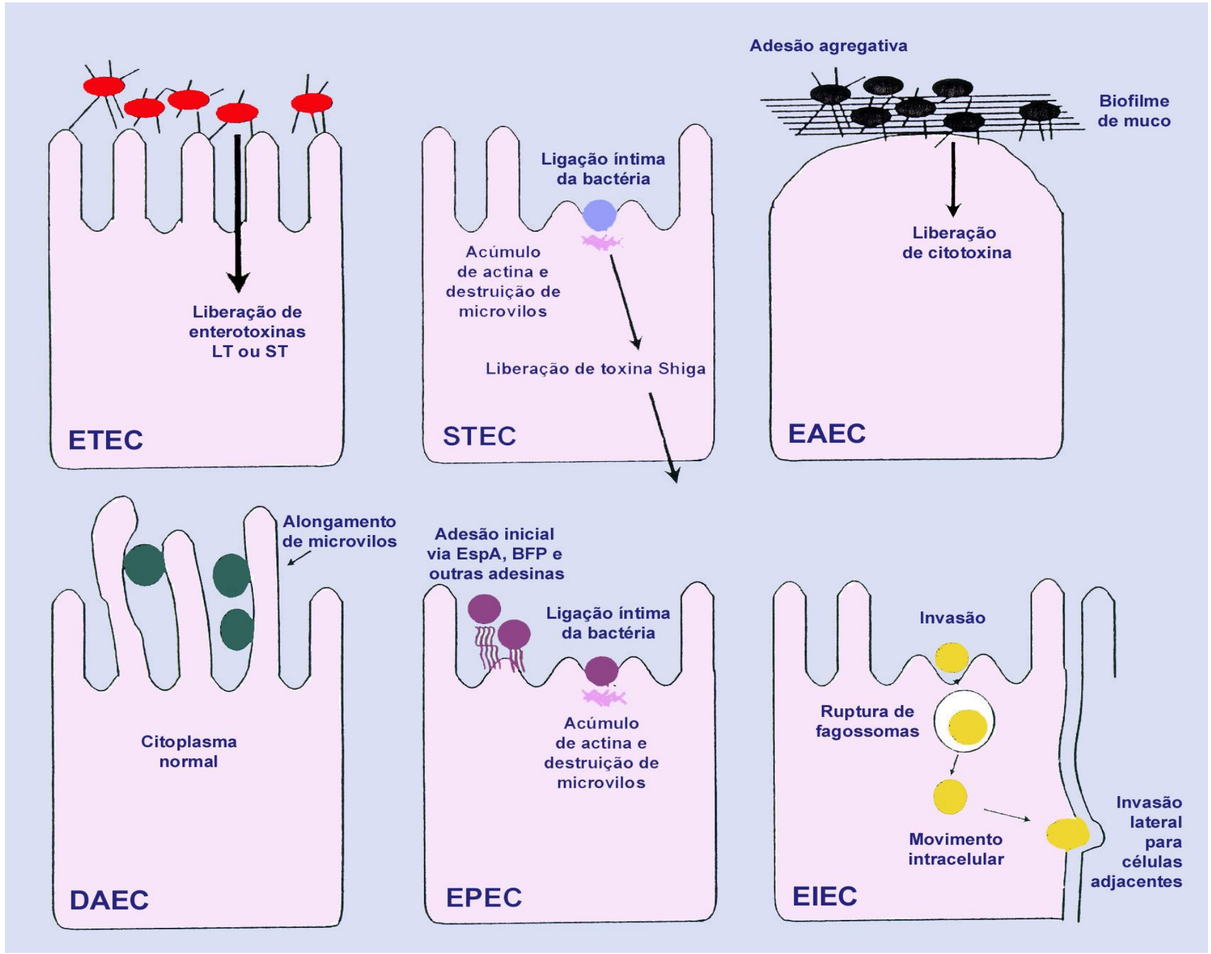
d) Eliminação de antígenos que já atravessaram a barreira

Johansen & Brandtzaeg
Trends Immunology 25: 150, 2004

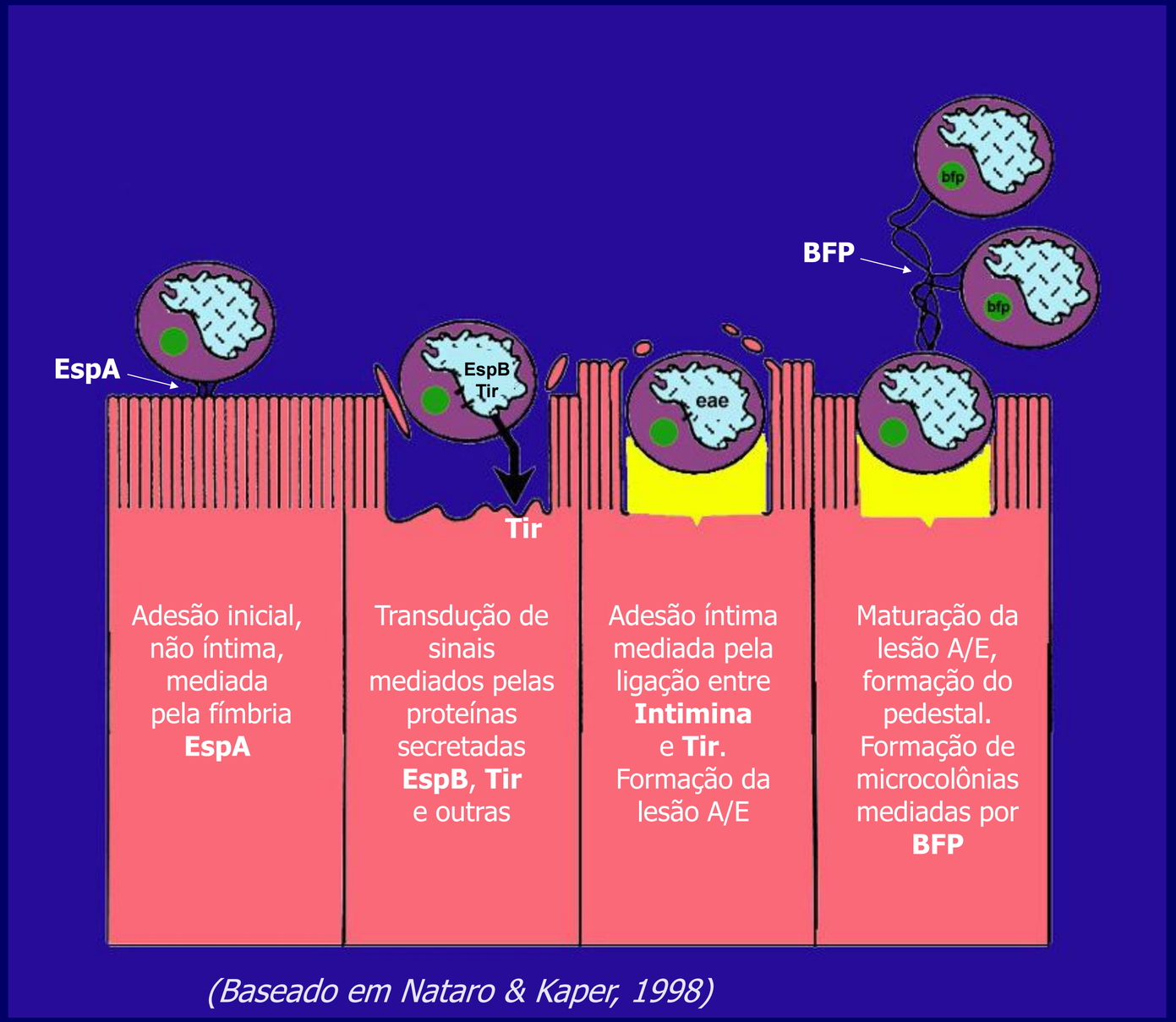
Classificação das Escherichia coli Diarreiogênicas

- *E. coli* Enteropatogênica - EPEC
- *E. coli* Enteroinvasiva - EIEC
- *E.coli* Enteroagregativa - EAggEC
- *E. coli* Enterotoxigênica - ETEC
- *E. coli* Difusamente Aderente - DAEC
- *E. coli* Enterohemorrágica - EHEC (STEC)

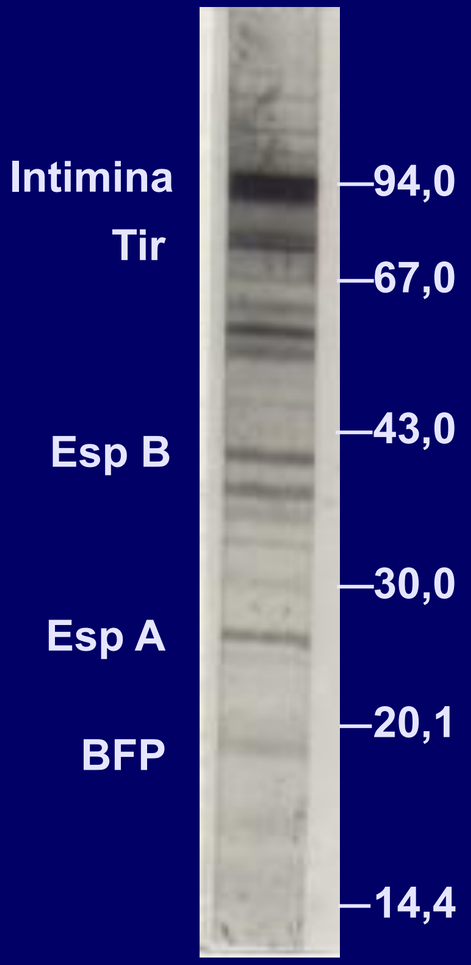
Patogenia das infecções por E. coli diarreiogênicas



Modelo de Patogenia da Infecção por EPEC

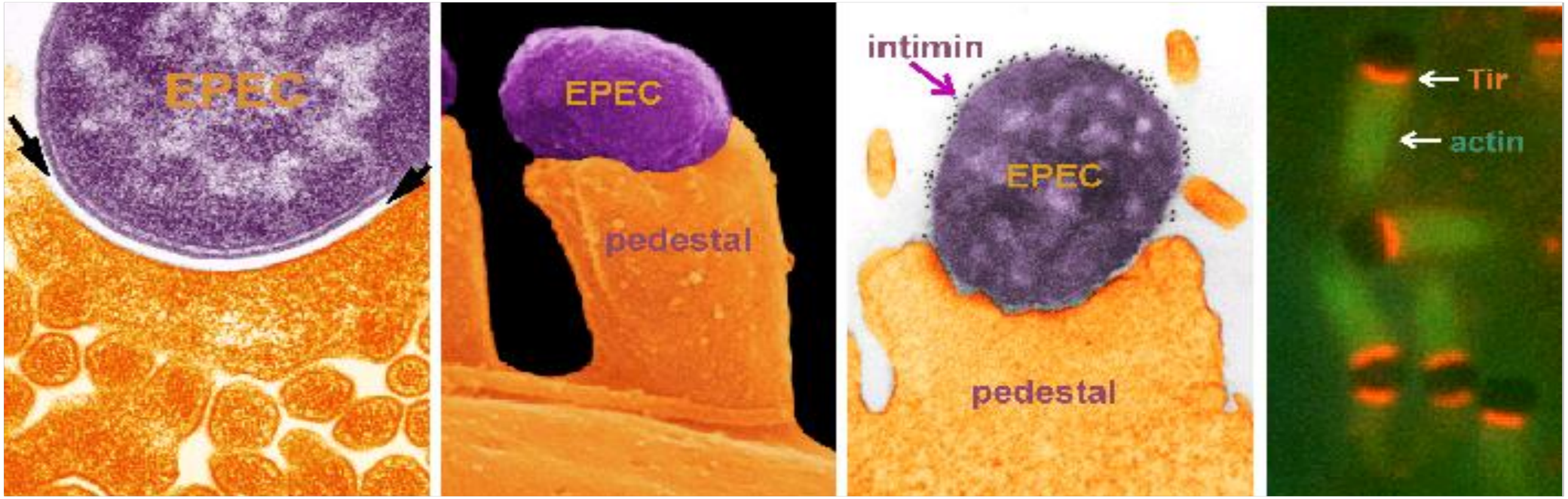


(Baseado em Nataro & Kaper, 1998)



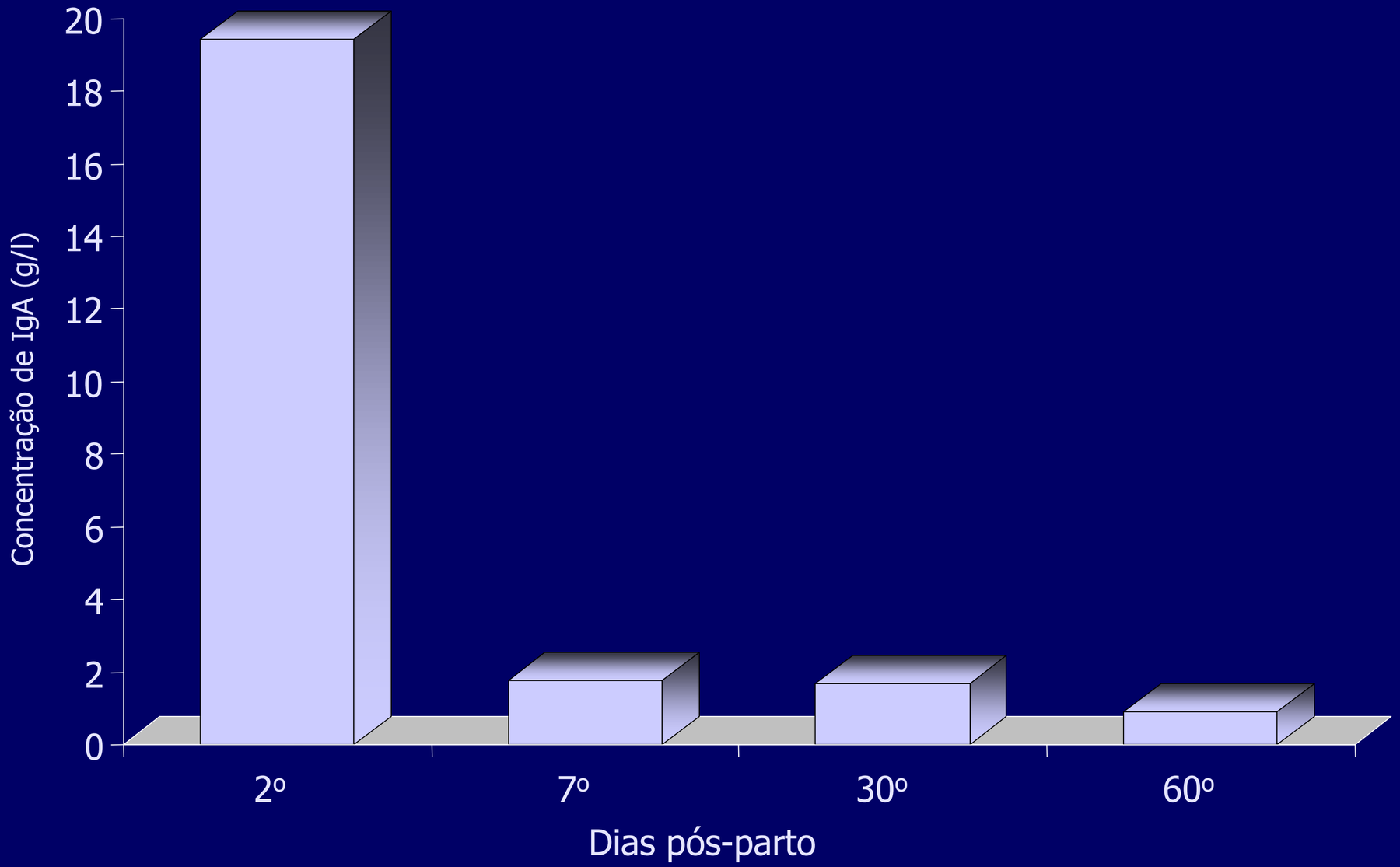
IB com pool de colostro humano

Lesão “Attaching & Effacing”

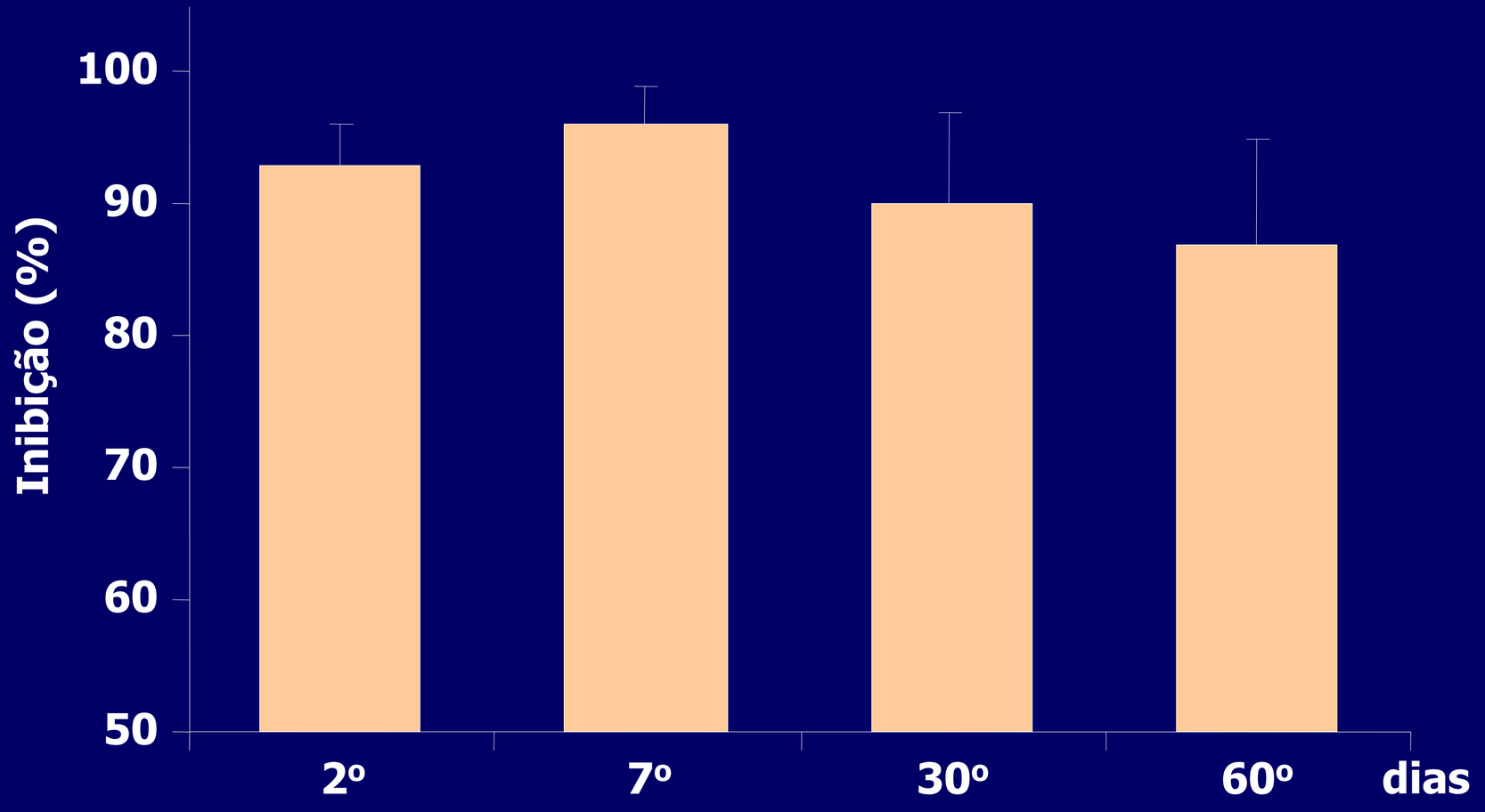


(Adaptado de Frankel et al., 2000)

Níveis de IgA em amostras de colostro e leite de mães saudáveis (n=15)

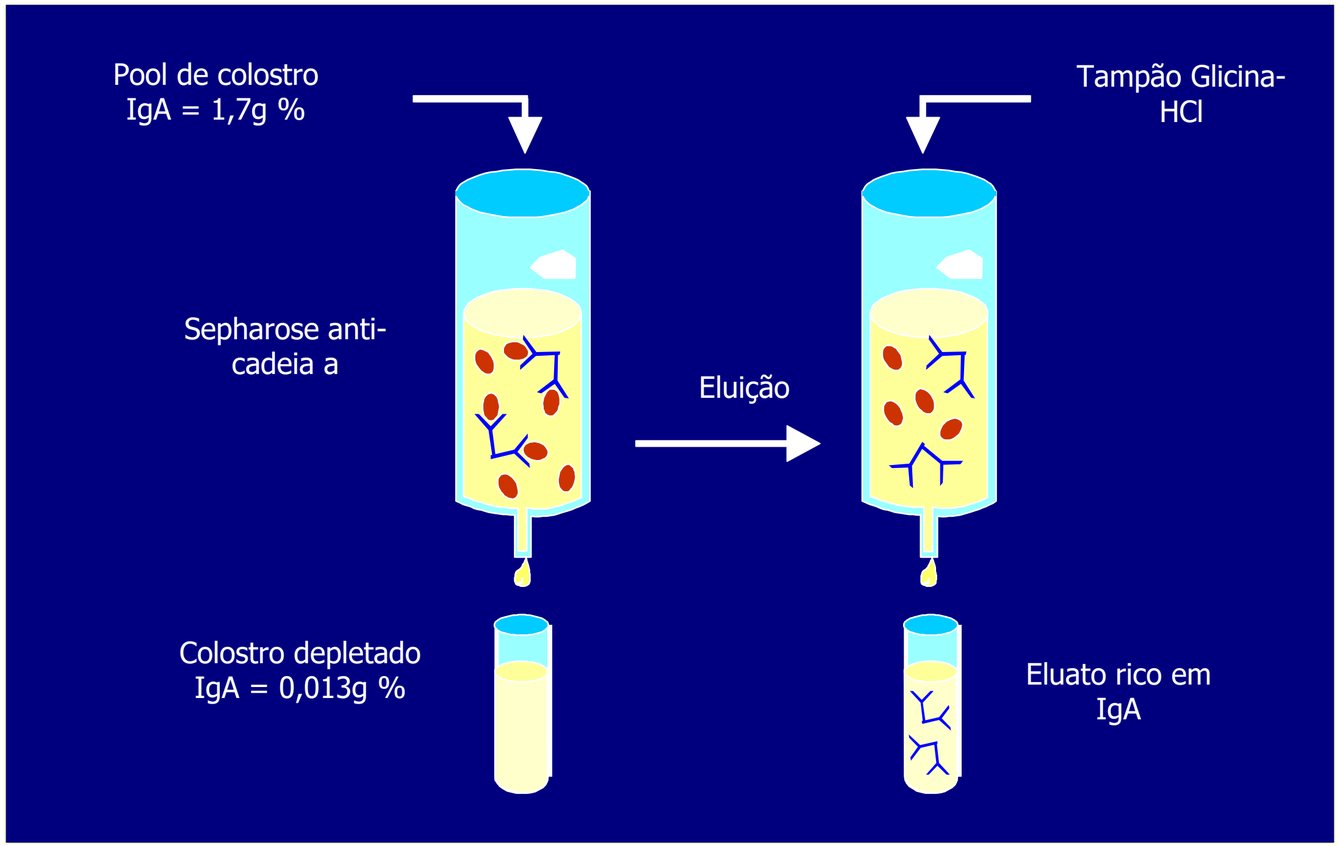


Efeito Inibitório do colostro e leite humano na adesão de EPEC a células HEp-2



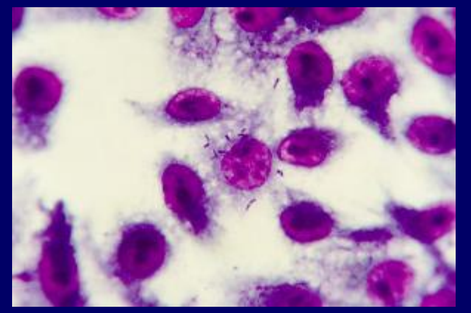
Ensaio Controle (sem leite) – 0% de inibição

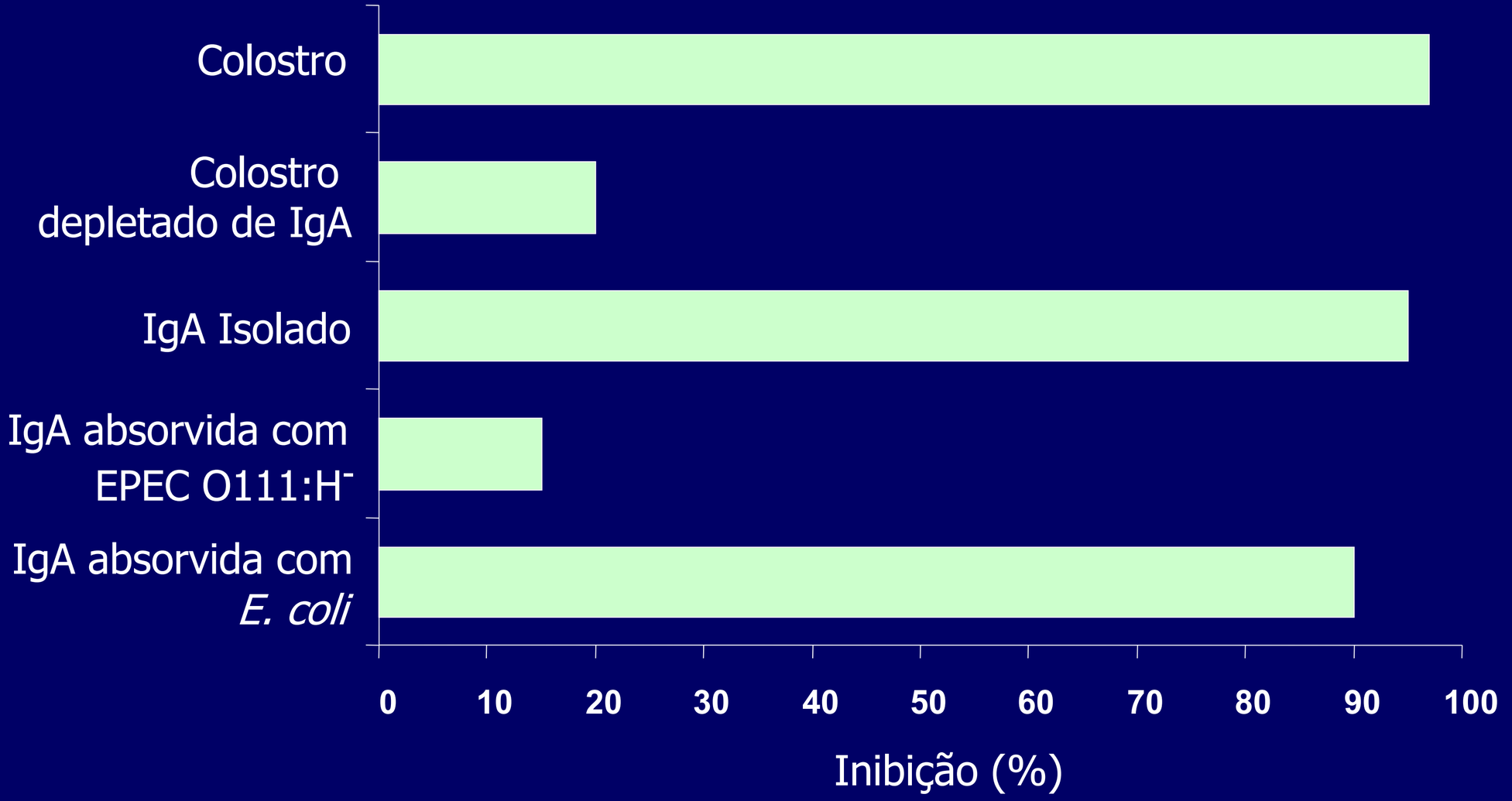
Isolamento da IgA do colostro em cromatografia de afinidade



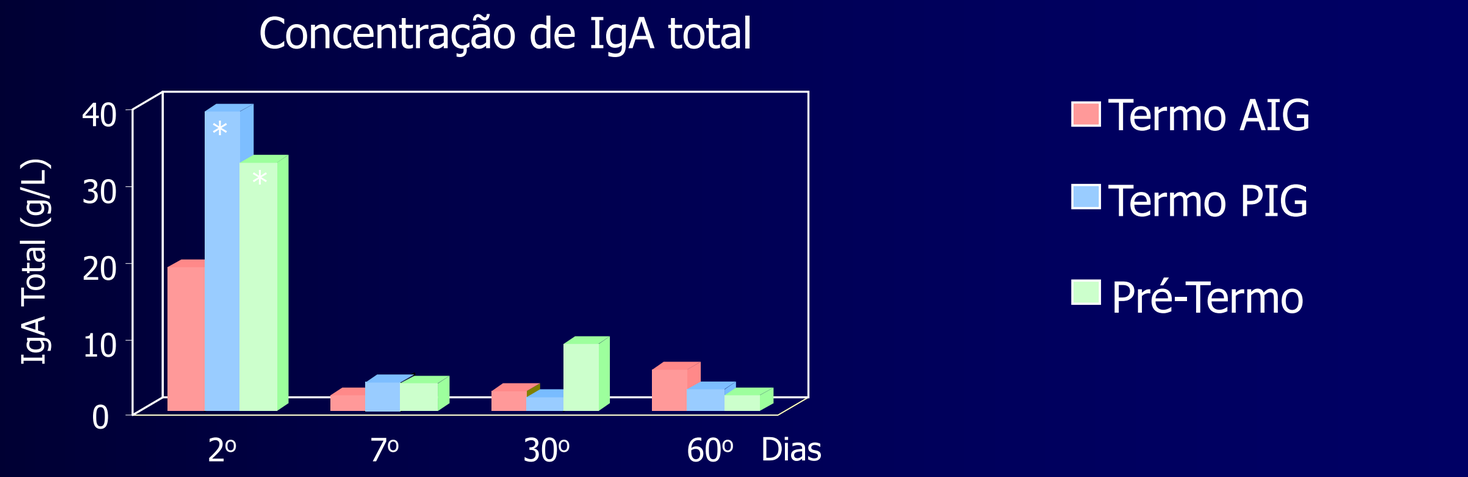
J Diarrhoeal Dis Res 15: 53-8 1997

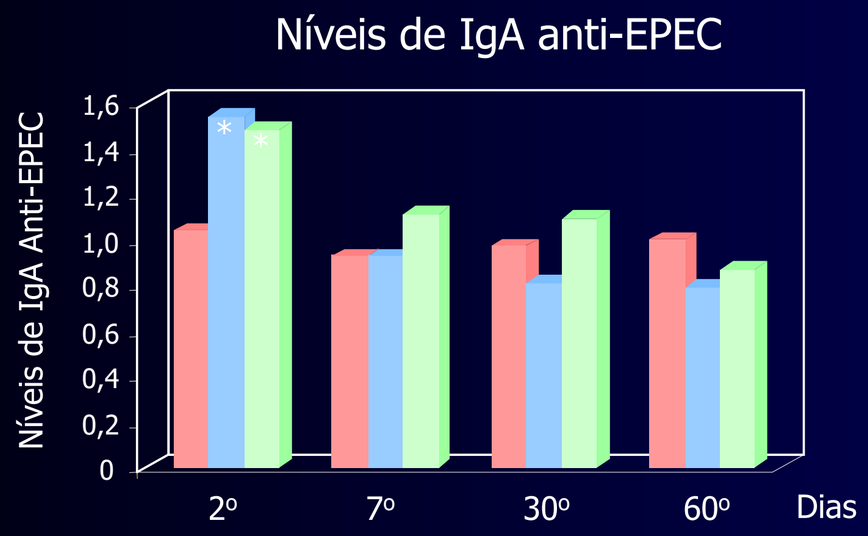
Inibição da adesão de EPEC a células HEp-2 por anticorpos IgA isolados

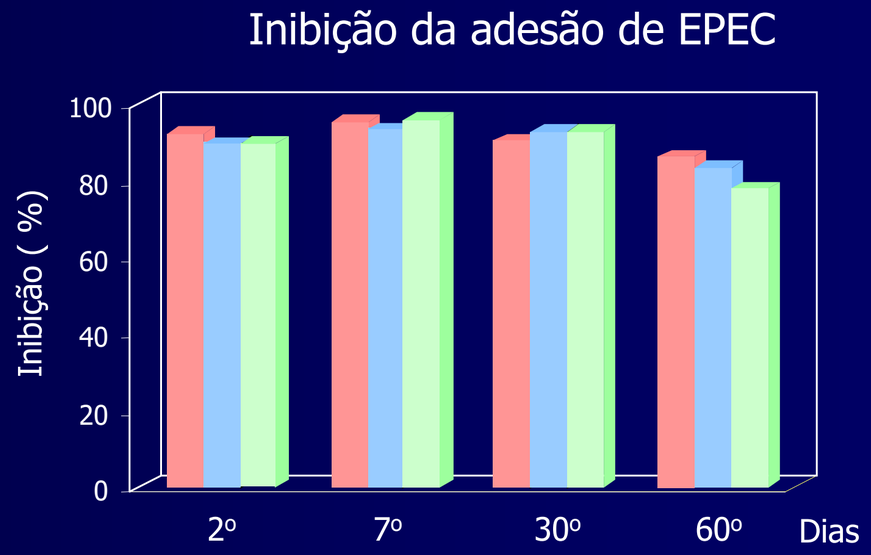




Colostro e Leite de Mães de Recém-Nascidos Pré-Termo ou a Termo AIG e PIG



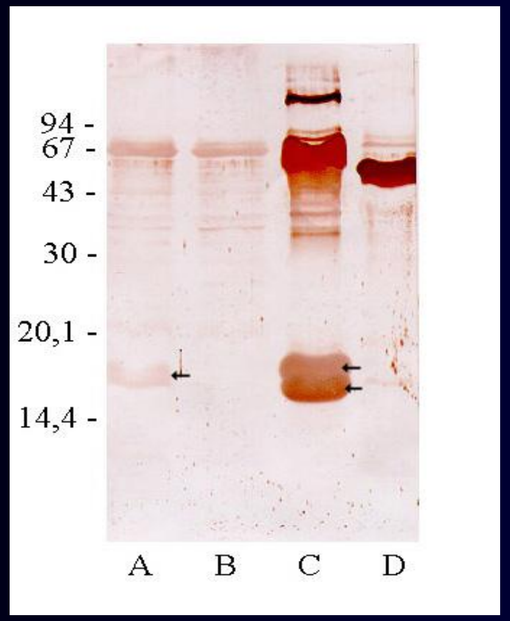




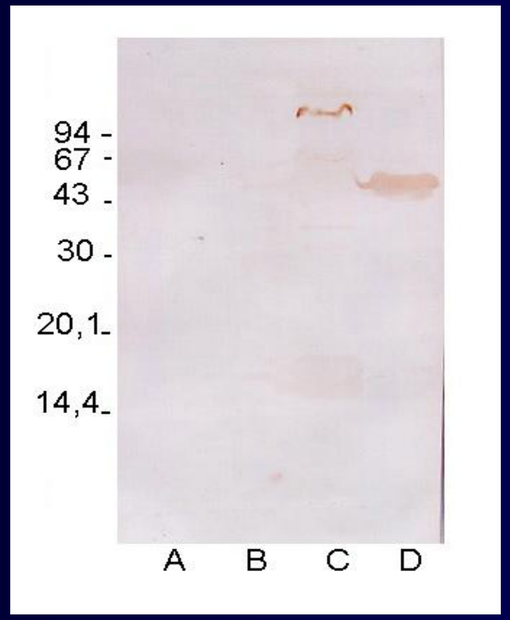
Eur J Pediatrics 156: 493-8, 1997

Ação do Colostro sobre ETEC

"pool" 1:50



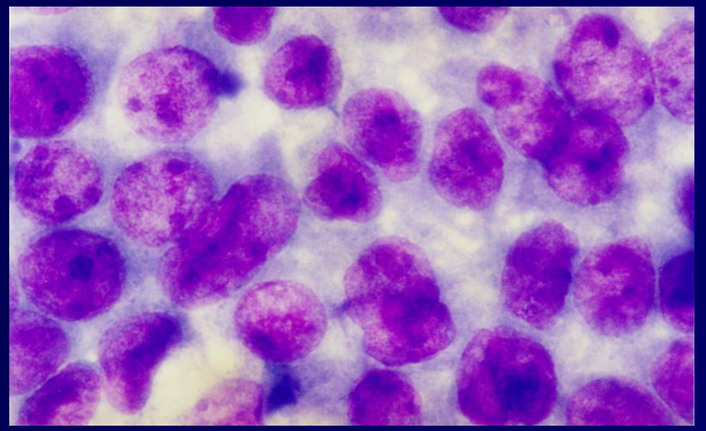
"pool" depletado 1:50



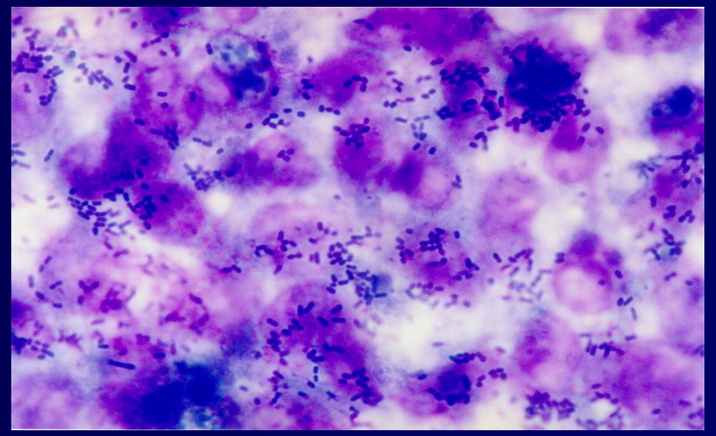
A - CFA I^+ **B - CFA I^-**

C - CFA II (CS1CS3) **D - CFA II (CS2)**

Pool Original

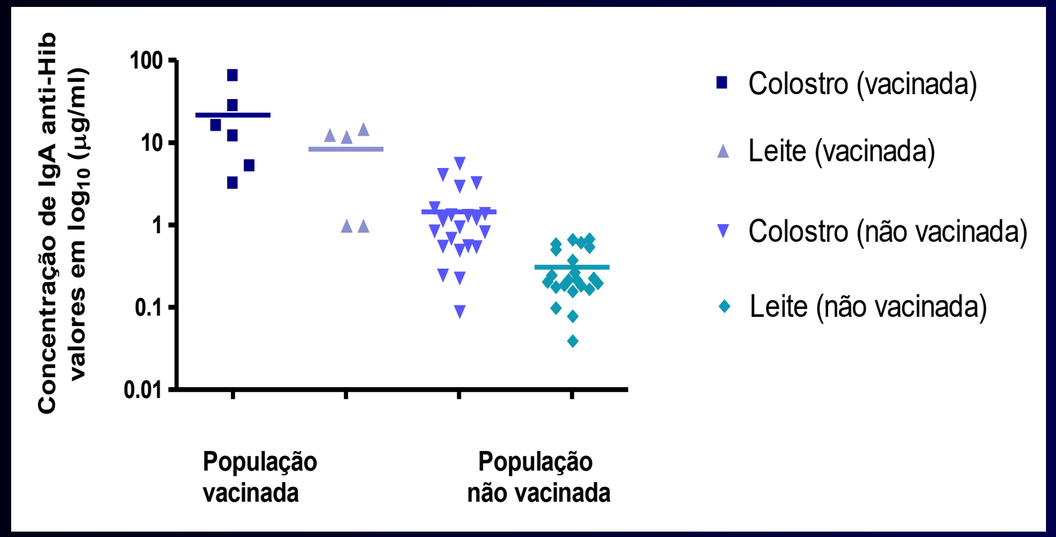


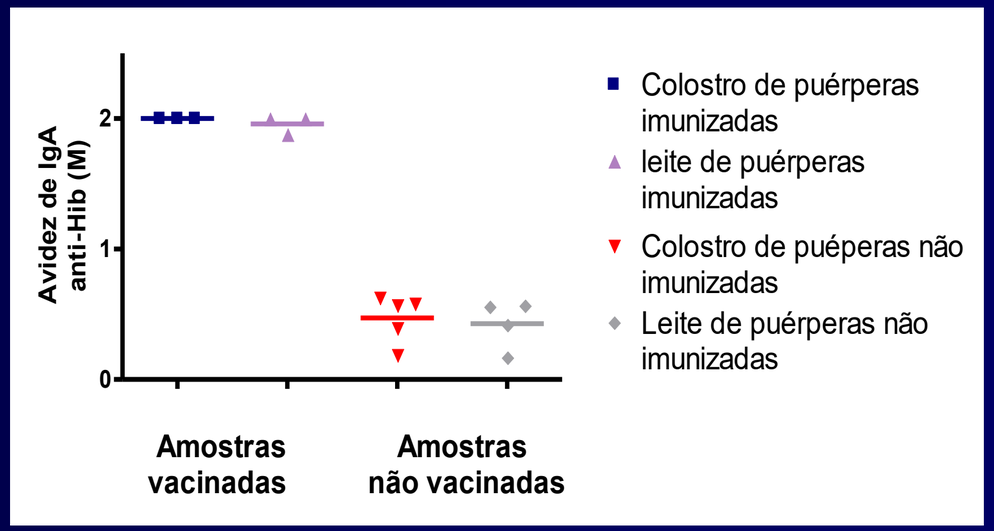
Pool Depletado



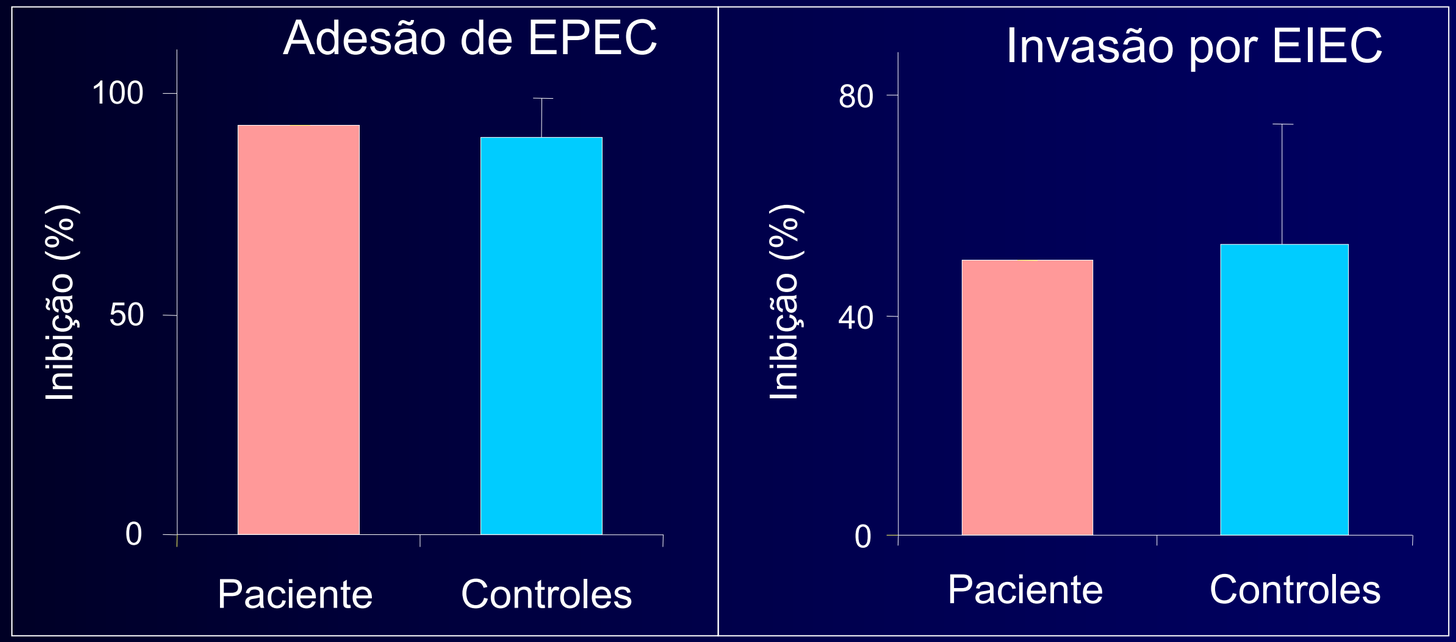
FEMS Immunol Med Microbiol. 2006 Jul;47(2):199-206.

Concentração e Avidez de IgA anti-*Haemophilus influenzae* tipo b em amostras de colostro e leite de puérperas vacinadas e não vacinadas com Hib





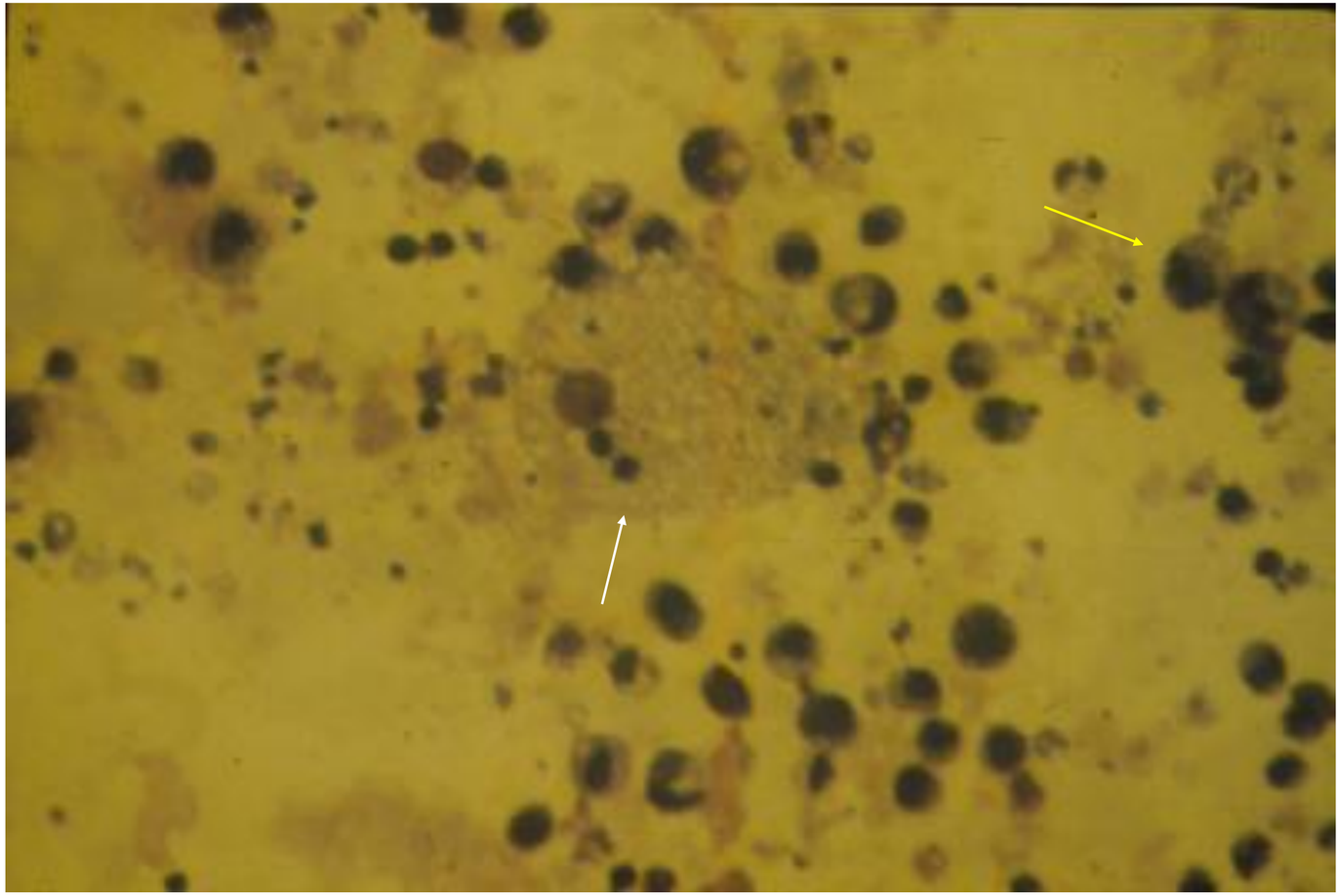
Efeito inibitório do colostro de uma portadora de Deficiência Seletiva de IgA



Células HEp-2 foram usadas nos ensaios

	Paciente	Controles Normais (média)
IgA	Indetectável	15.8
IgM	22.2	1.2
IgG	1.3	0.6

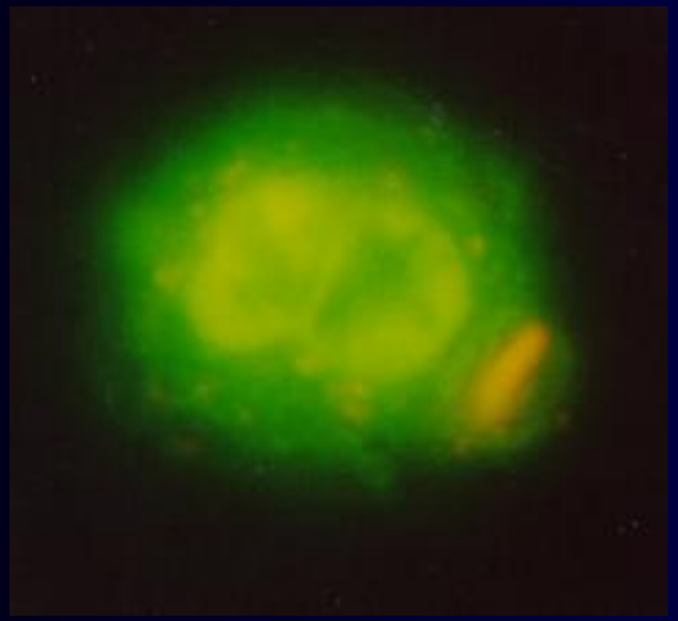
Característica das células do colostro



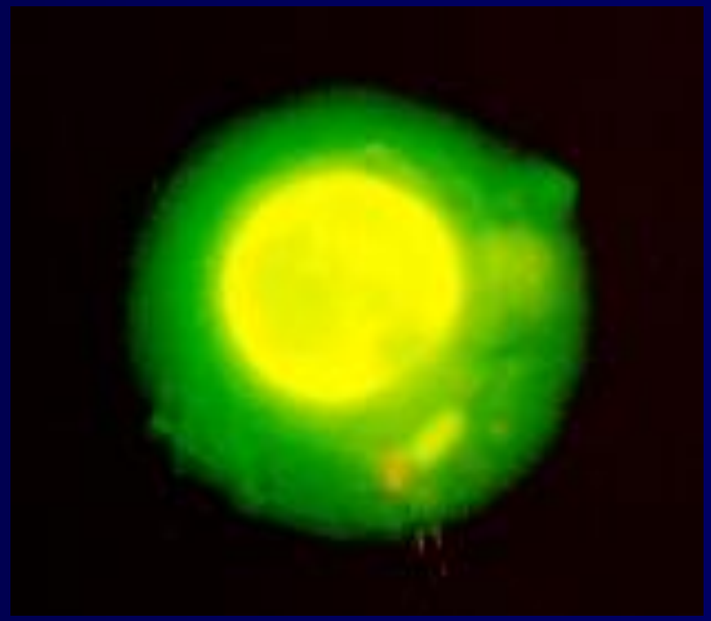
Bactérias fagocitadas por leucócito do Colostro Humano

Pontes, 1999

Bactérias fagocitadas por leucócito do Colostro Humano



EPEC 20 minutos após fagocitose por leucócito do Colostro Humano

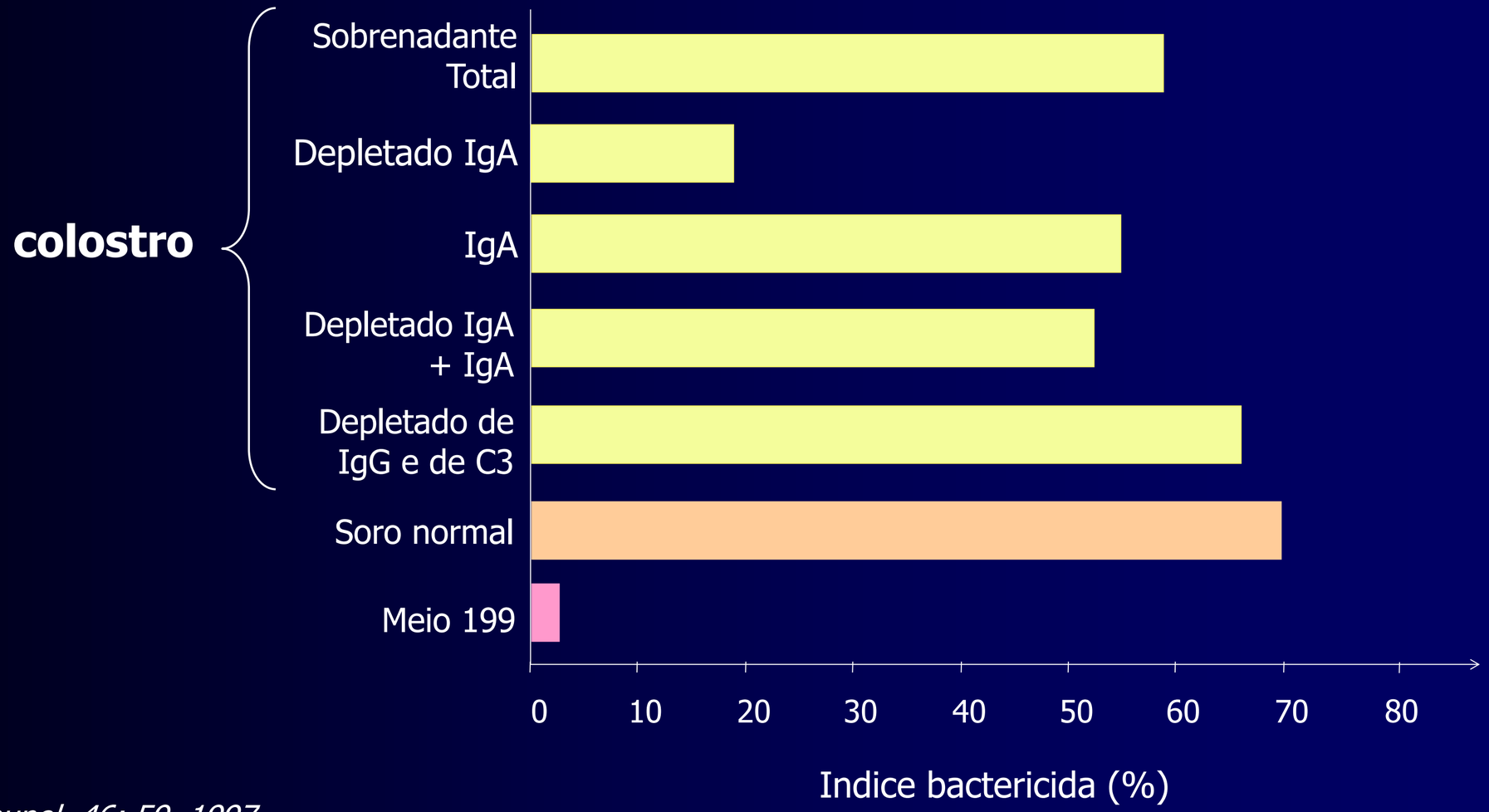


Salmonella 60 minutos após fagocitose por leucócito do Colostro Humano

Pontes, 1999

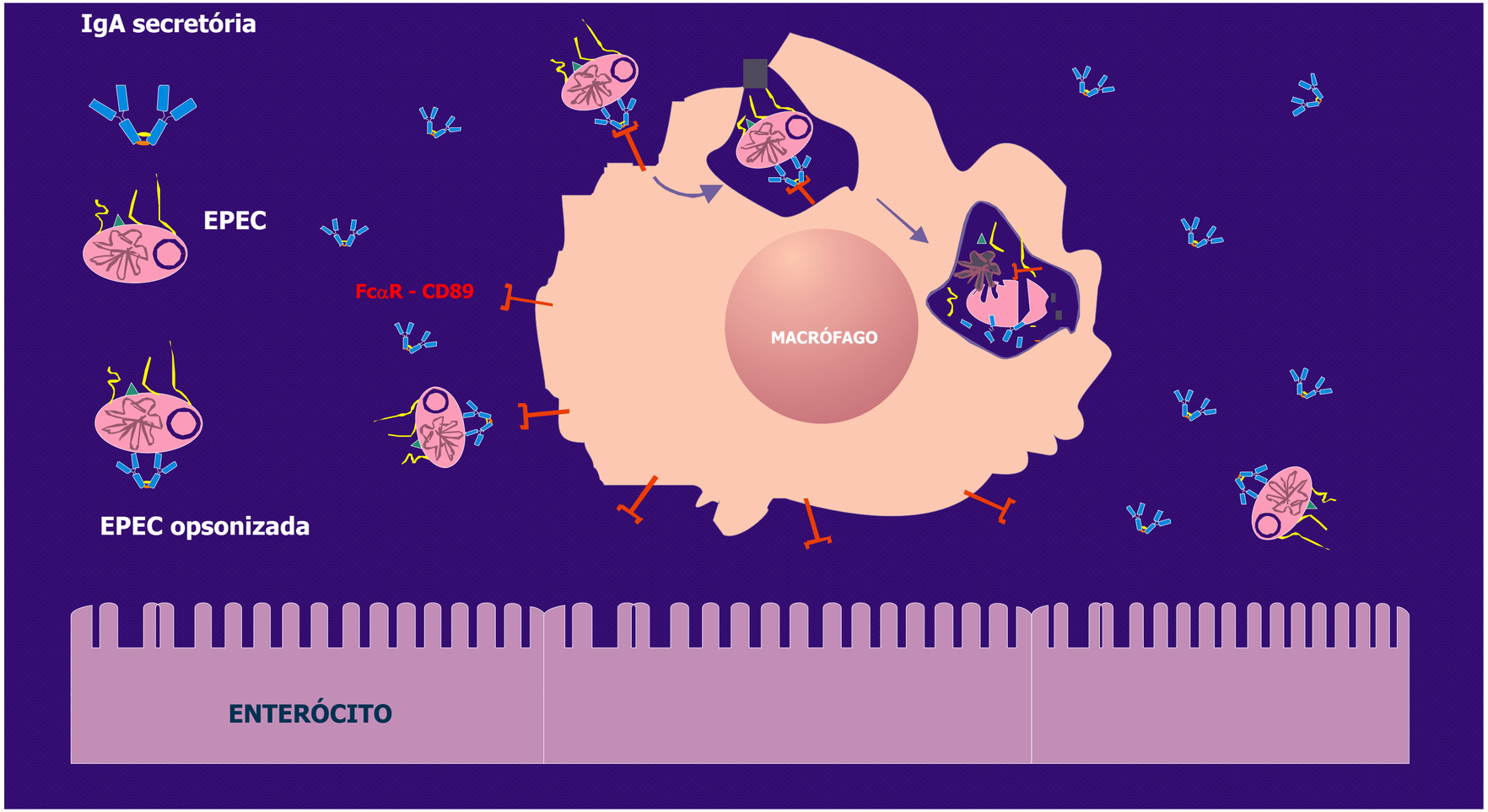
Atividade microbicida para EPEC de fagócitos mononucleares do colostro humano

Fonte de opsoninas :



Scand J Immunol, 46: 59, 1997

Os macrófagos do colostro são capazes de destruir EPEC opsonizada com IgA do próprio colostro

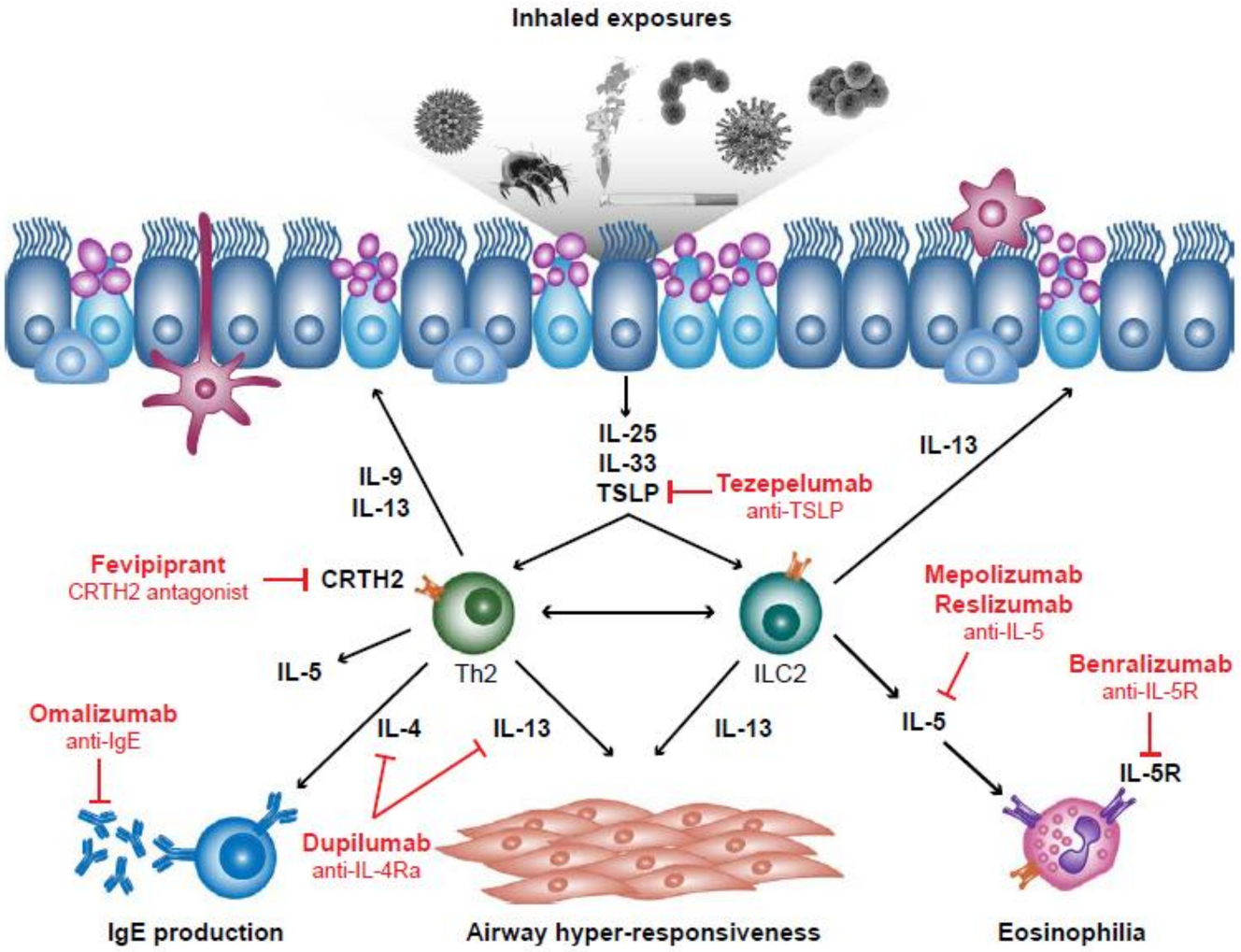


J Leukocyte Biol, 36: 222, 2001

Asma
O leite de mães com asma atópica pode induzir atopias nos seus filhos?

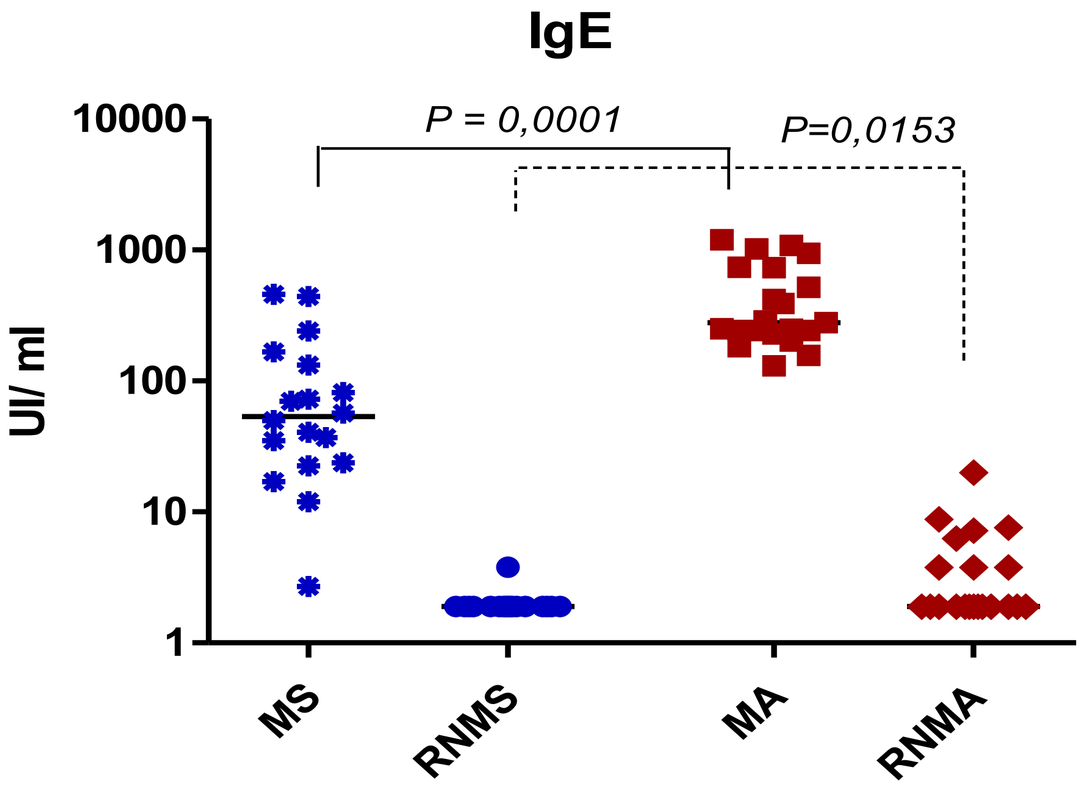
J Leukocyte Biol, 36: 222, 2001

Asma



Trends Immunol., 40:9, 2019.

Níveis de IgE total no soro materno e do RN



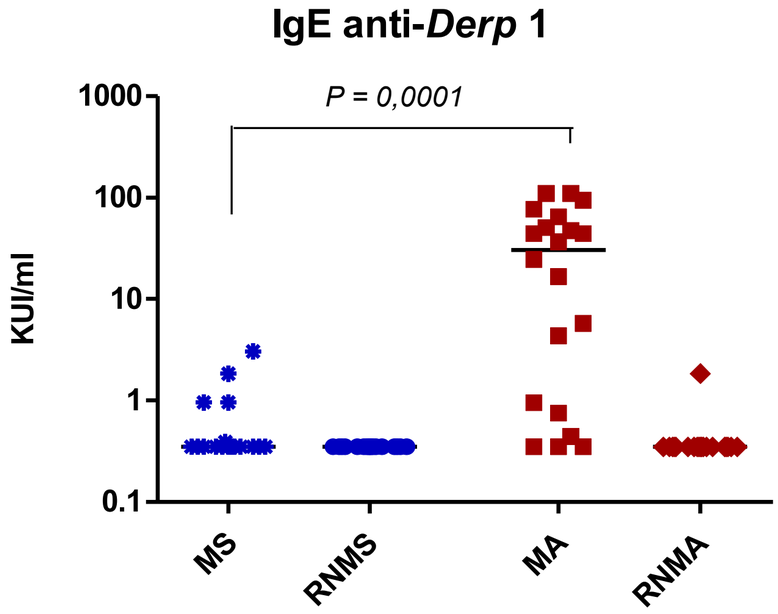
MS = Mães saudáveis

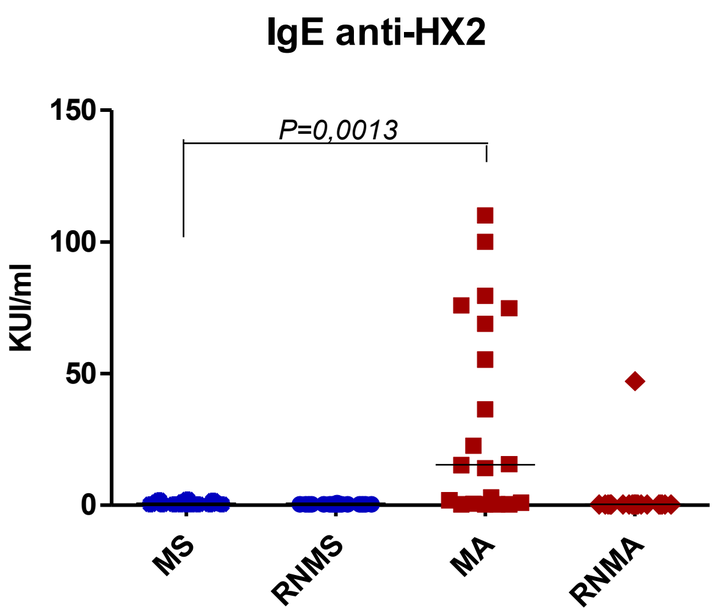
RNMS= RN Mães saudáveis

MA = Mães asmáticas

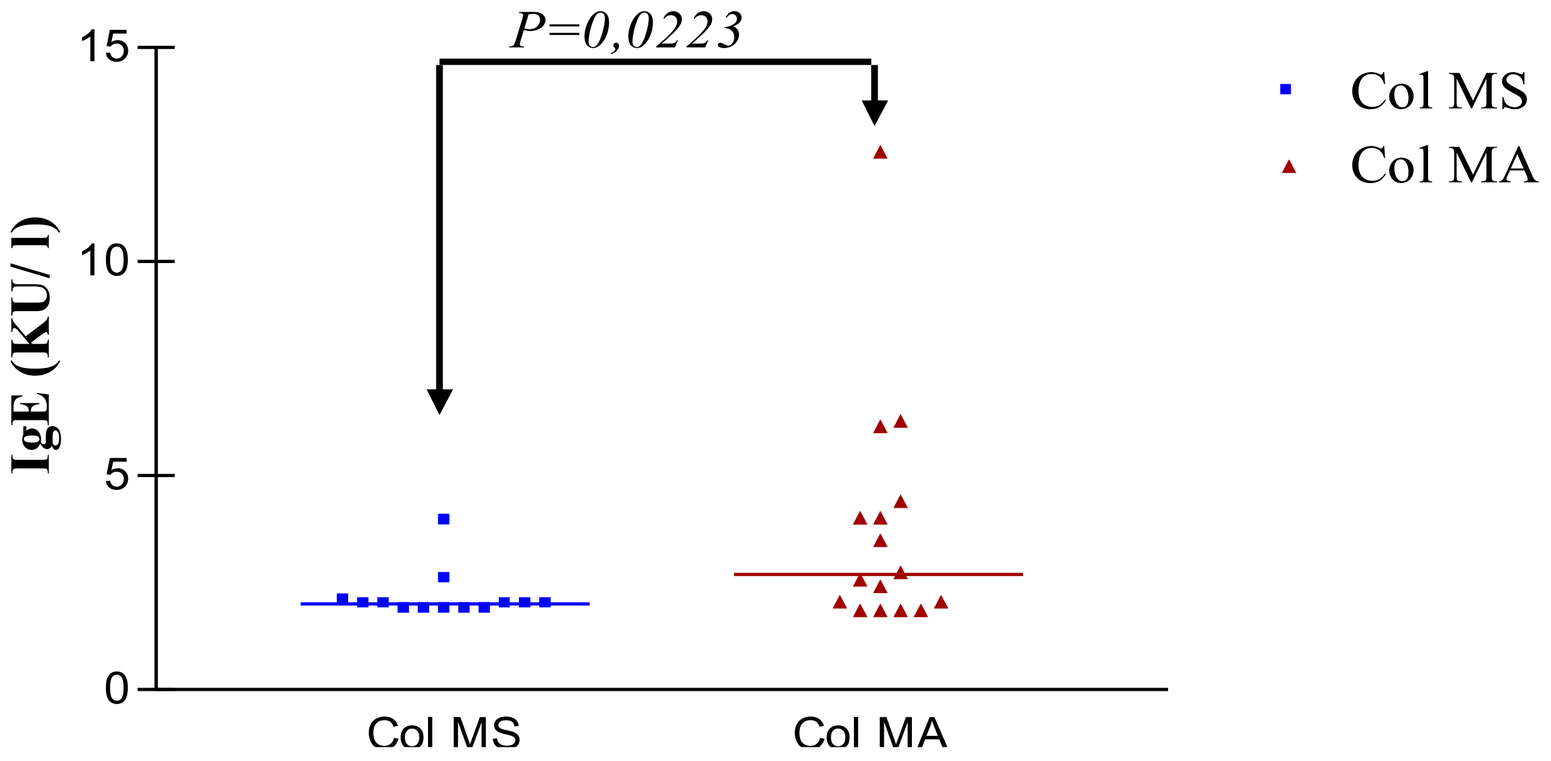
RNMA = RN Mães asmáticas

Níveis de IgE anti-*Derp* 1 e anti-HX2 no soro materno e do RN

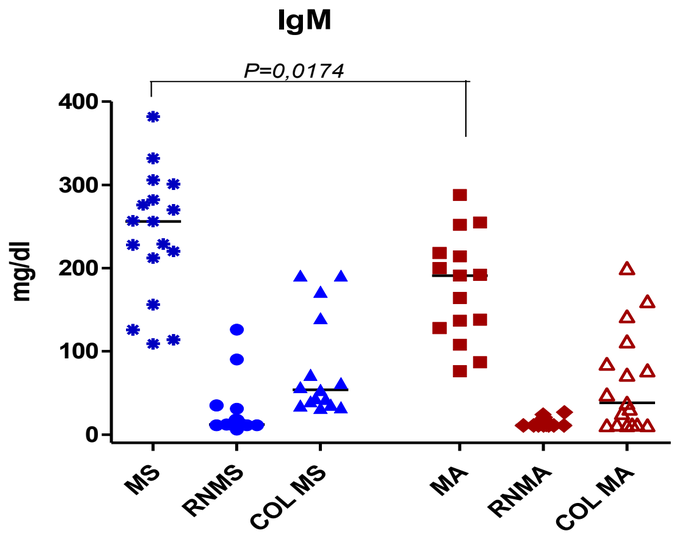


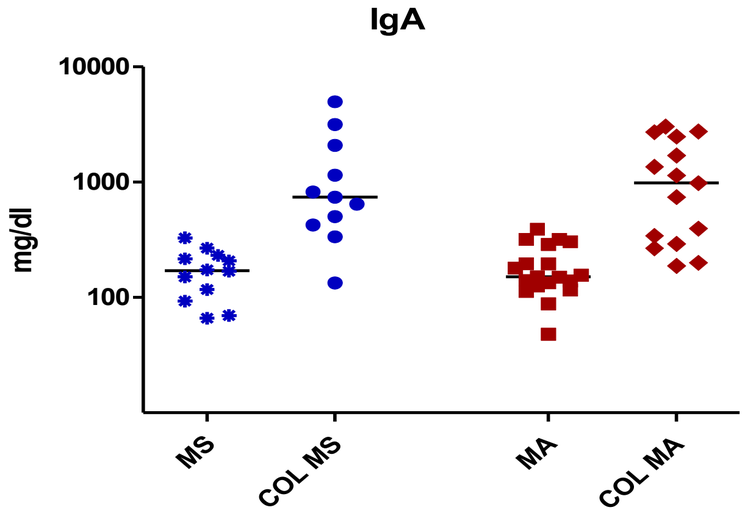


Níveis de IgE total no colostro

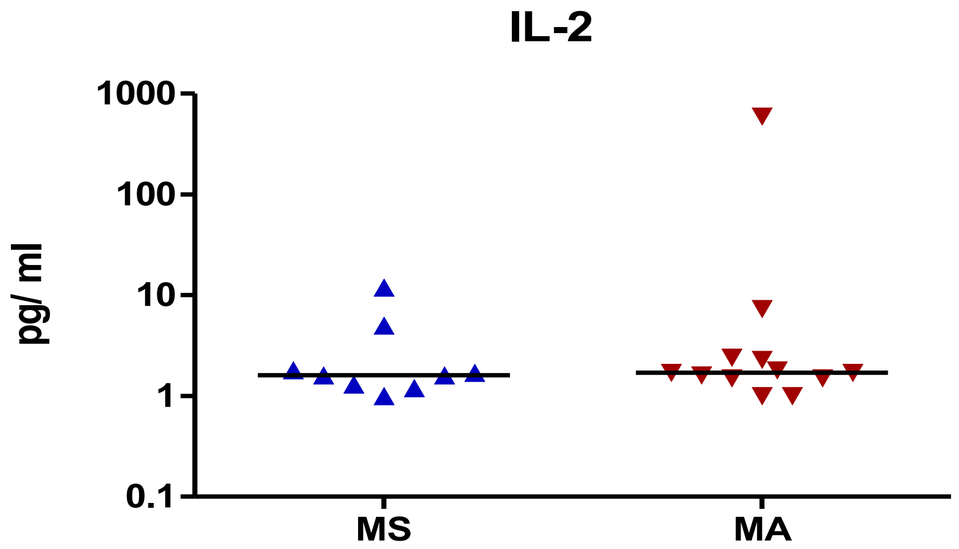


Dosagem dos níveis séricos e no colostro de IgM e IgA





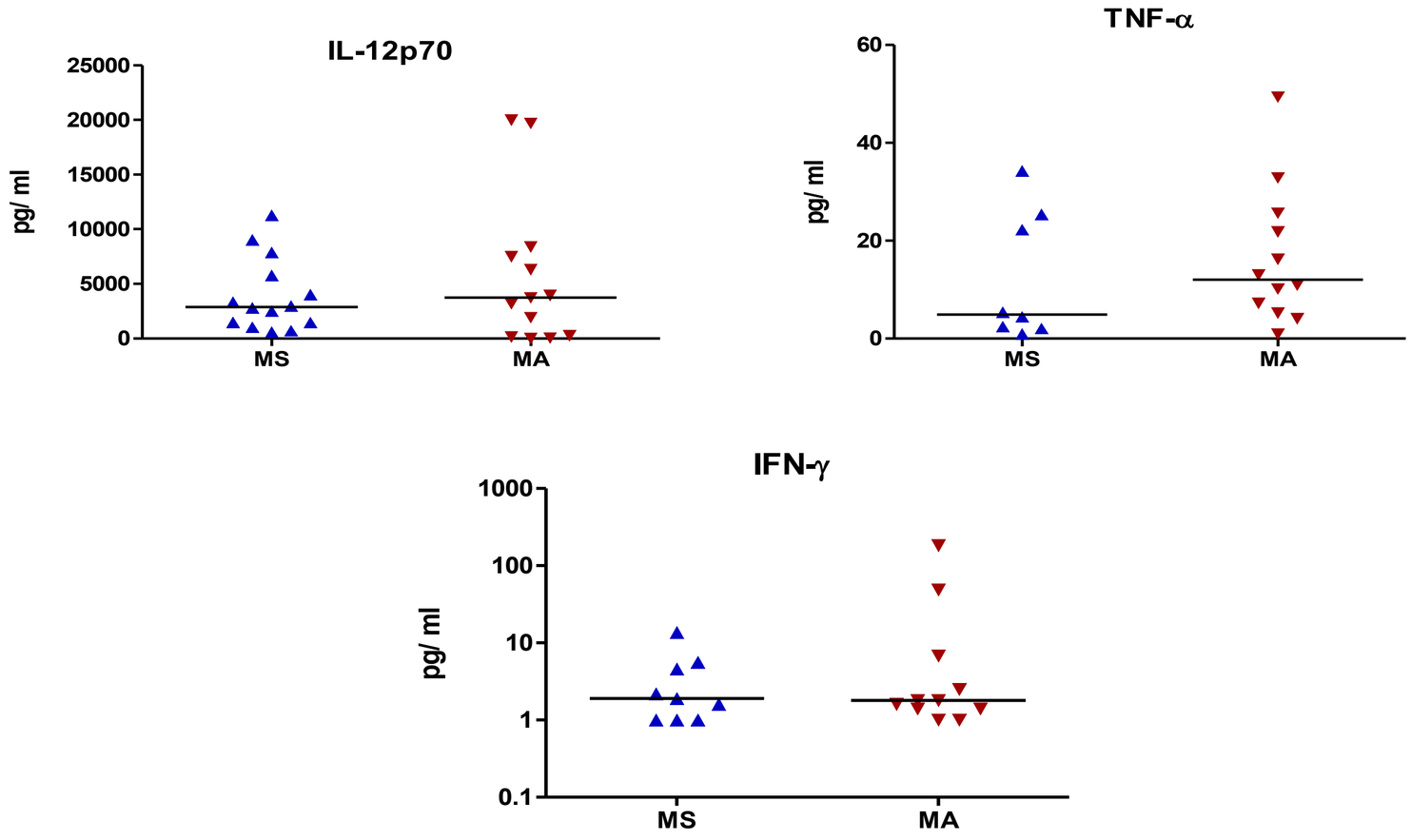
Dosagem de IL-2 no sobrenadante do colostro



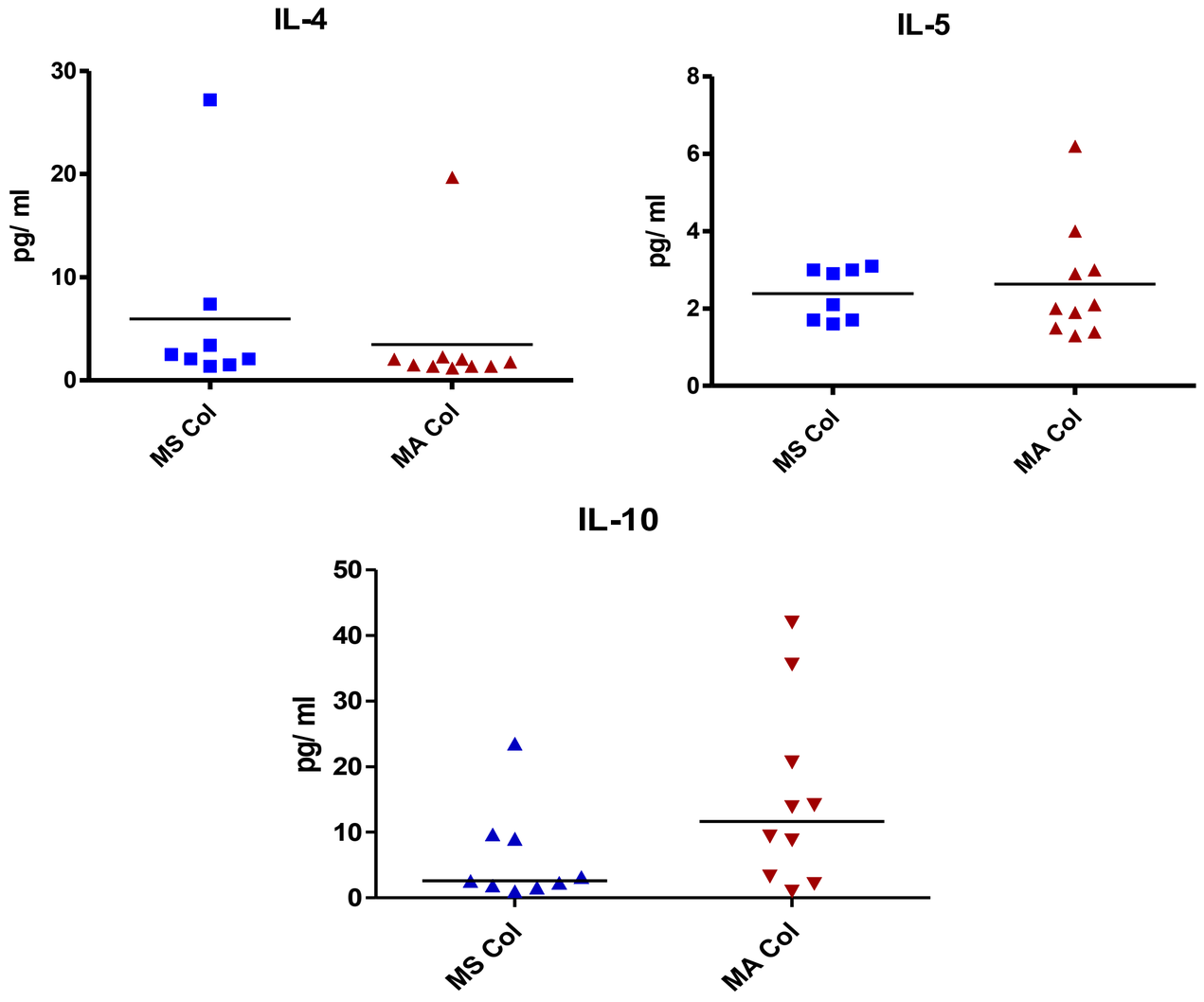
MS = Mães saudáveis

MA = Mães asmáticas

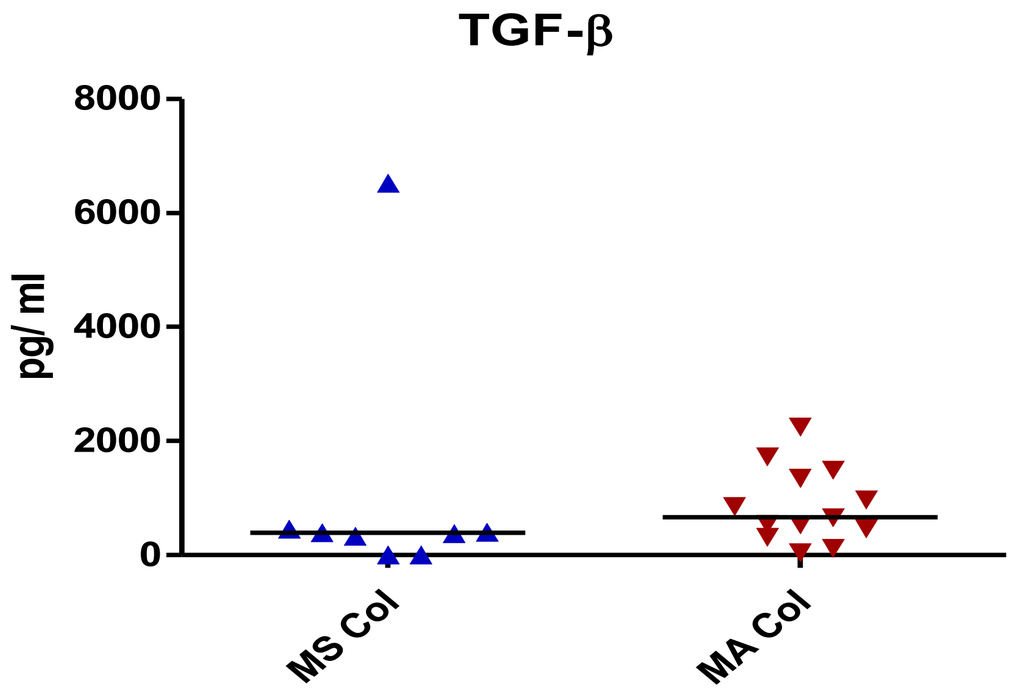
Dosagem de IL-12, TNF-α e IFN-γ no sobrenadante de colostro



Dosagem de IL-4, IL-5 e IL-10 no sobrenadante de colostro



Dosagem de TGF-β no sobrenadante de colostro



Níveis maiores de TGF-β no colostro de mães asmáticas

Conclusões

✓O colostro de mães asmáticas não possui diferenças nos parâmetros aqui estudados, podendo então o aleitamento materno ser indicado nestas mães.

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Manejo da amamentação

Profa. Dra. Simone Corrêa

Manejo da lactação

- Condicionada por fatores sociais, culturais, econômicos e políticos
- Desmame precoce
- Início da industrialização
- Resgate a prática da amamentação

Início da amamentação

- Deve ser iniciada o mais rápido possível
- Estimula a “descida” do leite
- Redução do sangramento pós parto e involução do útero → ocitocina
- Ligação emocional → estabelecimento da relação mãe-filho
- “Prontidão natural” RN

https://blog.casadadoula.com.br/amamentacao/quando-vou-poder-amamentar-depois-da-cesarea/

Início da amamentação

Busca por alimento ➡ reflexo de sucção, deglutição e procura (olfato)

Alojamento conjunto ➡ Portaria no. 1016, de 26 agosto de 1993 (MS)

Posição correta para amamentar

MÃE:

- Confortavelmente sentada, com as costas apoiadas → bebê apoiado nas pernas ou travesseiro
- Deitada em decúbito lateral → travesseiros de apoio (mão –filho)
- Braço correspondente ao lado da mama → sustentação da criança apoiada ao pescoço, posicionando virada a mãe
- Mão para apoiar e posicionar o bebê e a outra para apoiar e oferecer a mama.

Posição correta para amamentar

Posição correta para amamentar

BEBÊ:

- Todo o corpo encostado no da mãe e virado de frente para a mãe
- **Importante:**
- Cabeça ligeiramente mais elevada que o corpo → facilita a deglutição
- Rosto perto da mama
- Queixo encostado na mama

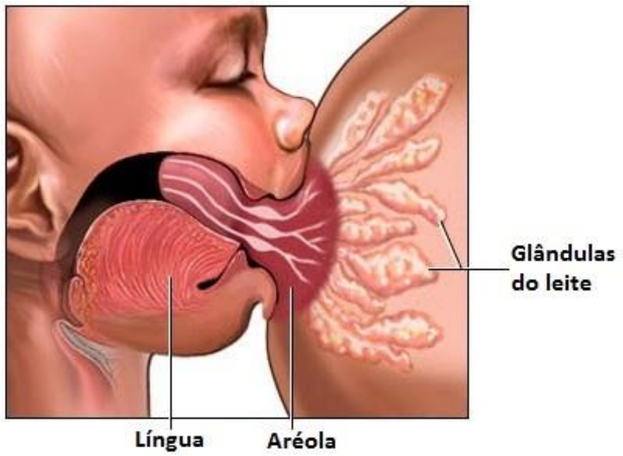
Estímulo ao “reflexo de procura”

- Mãe deve tocar a face ou o lábio da criança com o mamilo
- Reflexo natural ➡ abertura da boca e move-se em direção ao estímulo.
- Abriu a boca ➡ a criança deve ser toda virada de frente para a mãe
- A criança deve abocanhar a mama espontaneamente.
- A mãe deve orientar a mama, de baixo pra cima, para a pega correta .

Sinais de uma boa pega de auréola

A criança deve abocanhar toda a aréola:

- Compressão dos seios lactíferos
- Toque do mamilo no palato → desencadeia o reflexo de sucção e extração do leite
- Lábios voltados pra fora e queixo toca o peito da mãe
- A língua se encontra apoiada na gengiva inferior envolvendo o complexo aréolo-mamilar
- Sucções lentas e profundas



Sinais de uma pega de auréola incorreta

- O mamilo aparece achatado quando sai da boca do bebê no final da mamada
- A mãe sente dor nos mamilos durante e após as mamadas
- As mamas podem ficar ingurgitadas
- Não esvaziamento da mama → Fome, choro, insatisfação da criança.
- Traumas à pele do mamilo → Dor, fissuras, tensão materna

https://blog.casadadoula.com.br/amamentacao/quando-vou-poder-amamentar-depois-da-cesarea/

Tipos de mamilos

Comportamentos indicativos de saciedade

- Solta o mamilo e afasta a cabeça.
- Adormece.
- Quando o mamilo é reintroduzido, fecha os lábios com força.
- Morde o mamilo: enruga os lábios ou sorri e desiste.
- Irrita-se ou chora.

Evitar a regurgitação

- **Pós mamada** ➡ colocar a criança em posição que favoreça a eructação (eliminação do ar deglutido na mamada).
- **Posição vertical**, com a cabeça apoiada no ombro da mãe, que com uma das mãos apoiará as nádegas da criança e a outra fará fricção suave nas costas (ascendente)

Evitar a regurgitação

- **Decúbito vertical** sobre um travesseiro, apoiado na perna da mãe sentada, que com uma das mãos apoiará a cabeça da criança e a outra fará fricção suave.
- Crianças maiores – sentado no coloca da mãe (apoiada sobre um travesseiro), que com uma das mãos apoiará o tronco e o queixo da criança (pela frente da criança) e a outra fará fricção suave.

Higiene das mamas

- Não há necessidades de lavagem ➡ saliva do bebê
- Não usar nas mamas ➡ sabões, loções, óleos, álcool ou vaselina interferem na lubrificação natural da aréola
- Higiene corporal regular ➡ lavagens das mão antes da amamentação e pós troca de fralda

Dificuldades da amamentação

Ingurgitamento mamário

Mais comum ➡ uma semana após o parto

Causas ➡ ↑ produção de leite e/ ou inadequado estímulo de ejeção.

Sintomas ➡ mamas doloridas, quentes, intumescidas e hígidas.

Intumescimento da aréola ➡ mamas menos protrusas ➡ dificuldade da pega.

Prevenção ➡ evitar que a ejeção demore para acontecer

Amamentação logo após o parto

Massagens circulares na mama → nódulos

Ingurgitamento mamário

Ordenha:

Antes da mamada massagear a mama, deixando escorrer um pouco de leite ➡ amolecimento da mama facilitando a pega

Mastite

- Processo inflamatório ➡ pode evoluir para infecção bacteriana
- Sintomas ➡ parte atingida

Sem infecção bacteriana	Com infecção bacteriana
❖Hiperemiada ❖Dolorida ❖Edemaciada	❖↑ 38º.C ❖Calafrios

- Mais frequente em pessoas com ➡ ingurgitamento, rachaduras mamilares, estagnação do leite na mama.
- Tratamento: Compressa úmida e fria e drenagem de abcessos

Fissuras e rachaduras

Comuns nos 1º.meses

Causas ➡ pega errada e preparo inadequado dos mamilos no período pré-natal

Prevenção:

- ❖Tomar sol → mamilos e aréola → fortalecimento da pele
- ❖Não retirar a proteção natural da pele → evitar o uso de óleos e cremes
- ❖Livre demanda
- ❖Ordenha antes do início da mamada

https://brasil.babycenter.com/thread/4076808/me-ajudem-peito-machucado?page=3

Fissuras e rachaduras

Tratamento:

- Manter seco
- Expor as partes afetadas ao sol → cuidado com o horário
- Iniciar a mamada pela mama menos afetada
- Analgésicos sistêmicos (orientação médica)
- Passar o leite materno na rachadura
- Livre → Evitar fricção do sutiã

https://brasil.babycenter.com/thread/4076808/me-ajudem-peito-machucado?page=3

Protetores e mamilos

Indicações principais

Os protetores de mamilos são mais comumente recomendados para:

- Dor mamilar significativa durante a amamentação
- Mamilos planos ou invertidos

Protetores e mamilos

Recomendações práticas - Devem ser clinicamente indicados

- Monitorar ganho de peso do bebê
- Avaliar transferência adequada de leite
- Planejar transição gradual para amamentação sem o protetor
- Fornecer suporte adicional às mães inexperientes

Relactação

- Restabelecimento do processo de produção do leite em mulheres que, por qualquer motivo, suspenderam a amamentação por um período de tempo.
- ↓ intervalo “parada” ➡ + fácil a relactação
- Mulher que não engravidou ➡ Lactação adotiva

Indicação:

- ❖Inicio da amamentação adiado por doença (mãe/filho)
- ❖Suspensão por falta de orientação
- ❖Adoção
- ❖Iniciar a amamentação em favor da saúde do bebê e/ou doenças e intolerâncias alimentares geradas pelo uso de leites artificiais

Relactação

Processo já estabelecido

- Colocar no peito (8 a 10 x) por 5 a 10 minutos
- Em seguida: complementar com leite humano (colher/copo)
- ↑ secreção → complemento↓

Processo não estabelecido

- Sonda polietileno + sucção das mamas

Referências

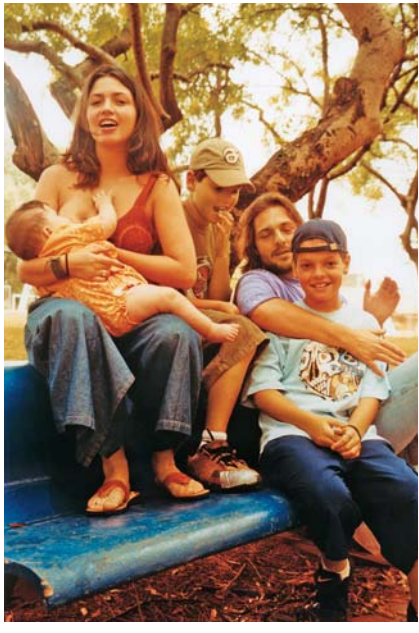
- Euclydes M.P. Nutrição do lactente. Base científica para uma alimentação saudável. 2014.

- VITOLO, M.R. Manejo durante o aleitamento materno. In: VITOLO, M..R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2008.

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

PROMOVENDO O ALEITAMENTO MATERNO



unicef

Ministério da Saúde

BRASIL
UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

Orientação sobre o uso do Álbum Seriado

Você é muito importante para este trabalho educativo do Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno no Brasil.

Existem provas de que as mães orientadas da maneira correta nos serviços de saúde pública e nos hospitais amamentam melhor e durante mais tempo. Embora seja um ato natural, o aleitamento materno nem sempre é fácil de ser praticado hoje em dia. As mães precisam de apoio emocional e de informações corretas para terem sucesso na amamentação.

Você pode ajudar muito todas as mães. Elas confiam no que lhes é dito por pessoas como você, na comunidade, nos centros de saúde e nos hospitais.

O que contém o Álbum Seriado:

Este Álbum Seriado foi feito para facilitar o seu trabalho de orientação às mães e agentes de saúde. Contém informações básicas sobre amamentação, bem como respostas a alguns problemas mais comuns da mãe ou do bebê durante esta fase, e ainda informações sobre as leis que protegem o aleitamento materno.

A parte da frente de cada uma das folhas tem mensagens, em sua maioria, ilustradas com fotos. Na parte de trás de cada folha (verso) vem o texto que se refere à página seguinte. Por exemplo: o texto do verso da folha com a apresentação de todos os temas (sumário) refere-se aos desenhos e frases da página 1. O texto do verso da página 1 refere-se à página 2, e assim por diante. Isto foi feito para permitir que você apresente as páginas com fotos e, ao mesmo tempo, consulte o texto com as explicações referente a estas páginas.

Situações em que você poderá usar este Álbum Seriado:

De acordo com a sua experiência, você poderá usar este material em diferentes situações de trabalho:

Grupo	Local (onde)	Atividade
Gestantes	• Serviço pré-natal • Grupos comunitários	• Orientação individual • Orientação em grupo • Cursos • Visita domiciliar
Puérperas	• Maternidade, postos de saúde • Domicílio, comunidade	• Orientação individual ou em grupo • Visita domiciliar
Mães	• Serviço de atendimento à criança (ambulatórios, sala de vacinação, etc.) • Domicílio	• Orientação individual • Orientação em grupo • Visita domiciliar • Clube de mães
Profissionais de saúde: níveis elementar e médio	• Serviços de saúde	• Capacitação e reciclagem de pessoal

Antes de usar este Álbum você deve:

- Observar com atenção as fotos e frases de cada folha;
- Ler com atenção todas as informações contidas no verso de cada folha;
- Esclarecer as dúvidas com seu “chefe”, “supervisor” ou outro técnico no assunto.

Durante a utilização

Você vai notar que no texto a palavra “figura” é usada. O objetivo é sugerir que você, enquanto fala para as mães ou agentes de saúde, aponte para as fotos ou figuras nas páginas no momento em que ler o que se referir àquele assunto. Isto ajudará a compreensão das pessoas, que irão associar mais facilmente as informações que estão ouvindo às imagens das fotos.

- Descubra com as mães, por meio de perguntas, quais os assuntos de maior interesse naquele momento. Por exemplo: logo após o parto, a mãe poderá estar interessada em saber se vai ter leite ou como dar de mamar. Neste caso, você deve começar a esclarecer sobre este assunto e depois, se for necessário, passar para outros;
- Dê esclarecimentos, fazendo novas perguntas e deixando que as mães participem. Se houver no texto palavras que não são utilizadas na região, use os termos locais;
- Você e seu “chefe” ou “supervisor” decidirão se as informações contidas neste Álbum serão transmitidas num só dia ou em mais de uma ocasião;
- Verifique se todas as mães entenderam o assunto. Deixe algum tempo para tirar dúvidas ou dar novas orientações.

Como usar o Álbum Seriado

Você pode usar este Álbum Seriado de acordo com o seu local de trabalho ou com o público que você vai orientar. Existem algumas maneiras de usar o material, entre outras que você mesma pode criar:

1. Cavalete
2. Encosto simples de cadeira

Promovendo o Aleitamento Materno

Vantagens para o bebê ____ 1
Vantagens para a mãe, o pai e a família ____ 2
Por que não usar mamadeira, chupeta,
chuca ou protetor de mamilo (bico intermediário) ____ 3
Não existe leite fraco ____ 4
Como amamentar – posicionamento e pega ____ 5
Como amamentar – técnicas ____ 6 a 8
Preparando a gestante para a amamentação ____ 9 e 10
Retirada do leite do peito (ordenha) ____ 11
Amamentação exclusiva ____ 12
Problemas mais freqüentes da amamentação ____ 13
Mitos e tabus que prejudicam a amamentação ____ 14
A legislação brasileira protege a amamentação ____ 15
Como os serviços de saúde podem apoiar a amamentação ____ 16
A família e a amamentação ____ 17

Promovendo o Aleitamento Materno

Texto referente à página 1

VANTAGENS PARA O BEBÊ

A amamentação supre todas as necessidades dos primeiros meses de vida, para o bebê crescer e se desenvolver sadio

O leite materno é alimento completo porque:

- Contém vitaminas, minerais, gorduras, açúcares, proteínas, todos apropriados para o organismo do bebê;
- Possui muitas substâncias nutritivas e de defesa, que não se encontram no leite de vaca e em nenhum outro leite;
- O leite da mãe é adequado, completo, equilibrado e suficiente para o seu filho. Ele é um alimento ideal. Não existe leite fraco;
- É feito especialmente para o estômago da criança, portanto de mais fácil digestão.

O leite materno dá proteção contra doenças porque:

- Só ele tem substâncias que protegem o bebê contra doenças como: diarréia (que pode causar desidratação, desnutrição e morte), pneumonias, infecção de ouvido, alergias e muitas outras doenças;
- O bebê que mama no peito poderá evacuar toda vez que mamar, ou passar até uma semana sem evacuar. O cocô geralmente é mole.

O leite materno é limpo e pronto:

- Não apanha sujeira como a mamadeira;
- Está pronto a qualquer hora, na temperatura certa para o bebê;
- Não precisa ser comprado.

Dar de mamar é um ato de amor e carinho:

- Faz o bebê sentir-se querido, seguro.

Dar de mamar ajuda na prevenção de defeitos na oclusão (fechamento) dos dentes, diminui a incidência de cáries e problemas na fala.

Bebês que mamam no peito apresentam melhor crescimento e desenvolvimento. Trabalhos científicos identificam que essas crianças são mais inteligentes.

Ele é o alimento ideal, não sendo necessário oferecer água, chá e nenhum outro alimento até os seis meses de idade.

AMAMENTAR É DAR O PEITO

VANTAGENS PARA O BEBÊ

Alimento completo.

Proteção contra infecções e alergias.

Sempre pronto e na temperatura certa.

Amor e carinho.

Bom para a dentição e a fala.

Bom para o desenvolvimento infantil.

Figura 1

Promovendo o Aleitamento Materno

Texto referente à página 2

VANTAGENS PARA A MÃE, O PAI E A FAMÍLIA

Aumenta os laços afetivos.

- Os olhos nos olhos e o contato contínuo entre mãe e filho fortalecem os laços afetivos, e o envolvimento do pai e familiares favorece o prolongamento da amamentação.

Amamentar logo que o bebê nasce diminui o sangramento da mãe após o parto e faz o útero voltar mais rápido ao tamanho normal, e a diminuição do sangramento previne a anemia materna.

- Quando o bebê suga adequadamente, a mãe produz dois tipos de substância:
  Prolactina, que faz os peitos produzirem o leite, e
  Ocitocina, que libera o leite e faz o útero se contrair, diminuindo o sangramento.
  Portanto, o bebê deve ser colocado no peito logo após o nascimento, ainda na sala de parto.

É um método natural de planejamento familiar.

- A amamentação constitui um ótimo meio de evitar uma nova gravidez. Isto se consegue quando 3 condições ocorrem: a mãe ainda não menstruou após o parto, o bebê tem menos de 6 meses e a amamentação é exclusiva durante o dia e também durante a noite.

- Até o sexto mês, dar somente o peito. O bebê deve mamar sempre que quiser, inclusive durante a madrugada. Isto diminui a chance de nova gravidez se a mãe ainda não menstruou. Desta maneira, o seu corpo continua produzindo quantidade suficiente de hormônios que ajudam a evitar filhos.

Diminui o risco de câncer de mama e ovários.

- Estudos em populações demonstraram que quanto mais a mulher amamenta, menor o risco de câncer de mama e ovários, quanto maior for o tempo de amamentação.

É econômico e prático.

- Evita gastos com leite, mamadeiras, bicos, materiais de limpeza, gás, água, etc. Está sempre pronto, na temperatura ideal. Não exige preparo.

Figura 2

VANTAGENS PARA
A MÃE, O PAI E A FAMÍLIA

Aumenta os laços afetivos.

Dar o peito logo que o bebê nasce, diminui o sangramento da mãe após o parto.

Faz o útero voltar mais rápido ao normal.

É um método natural de planejamento familiar.

Diminui o risco de câncer de mama e ovários.

É econômico e prático. Não precisa ser comprado.

Texto referente à página 3

POR QUE NÃO USAR MAMADEIRA, CHUPETA, CHUCA OU PROTETOR DE MAMILO (BICO INTERMEDIÁRIO)

As mamadeiras, chucas, chupetas e bicos intermediários podem ocasionar:

1. Maior risco de contaminar o leite e provocar doenças;

Porque:

1. A limpeza pode não ser adequada,
   - Se as mãos não foram lavadas antes do preparo;
   - Se a água utilizada para preparar o leite estiver contaminada;
   - Se os utensílios usados no preparo do leite não foram adequadamente limpos;
   - Se há o costume de usar mamadeira para guardar leite preparado com muita antecedência ou para sobras de mamada.

2. Atrapalhar o aleitamento materno;

2. As formas de sugar o peito e a mamadeira, chucas, chupetas e bicos intermediários são diferentes; o bebê pode confundir e passar a mamar errado, sem tirar do peito a quantidade de leite que necessita e passar a chorar mais, não ganhar peso ou desistir de mamar no peito. (figuras 3, 4, 5 e 6)

3. Pode modificar a posição dos dentes, prejudicar a fala e a respiração e tornar o bebê um respirador bucal;

3. O uso prolongado de mamadeiras, chucas, bicos ou chupetas faz com que a criança fique “dentuça” e respire pela boca.

4. É mais caro e sua preparação dá mais trabalho;

4. A preparação de mamadeiras dá mais trabalho, gasta mais tempo e custa dinheiro.

5. Diminui o contato entre mãe e filho.

5. Amamentar garante o mais íntimo contato entre o corpo do bebê e o da mãe, contribuindo para o fortalecimento do vínculo afetivo.

POR QUE NÃO USAR MAMADEIRA, CHUPETA, CHUCA OU PROTETOR DE MAMILO (BICO INTERMEDIÁRIO)

Pega Correta

Figura 3

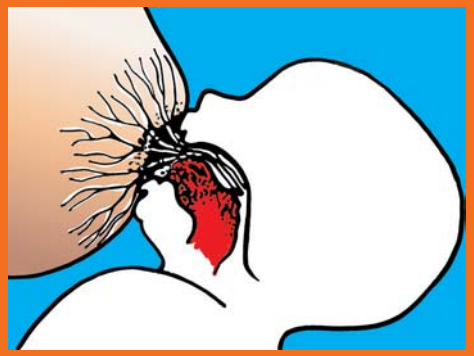


Figura 4

Pega incorreta

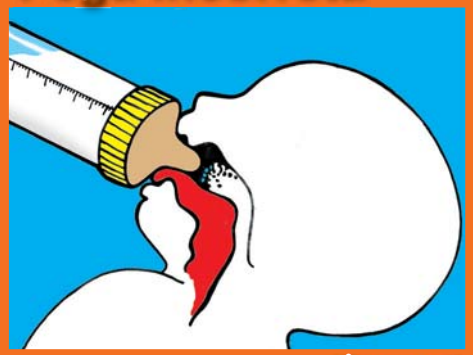


Figura 5

Figura 6

Maior risco de contaminar o leite e provocar doenças.

Atrapalha o aleitamento materno, causando confusão de bicos.

Pode modificar a posição dos dentes, prejudicar a fala e respiração fazendo o bebê respirar pela boca.

É mais caro e sua preparação dá mais trabalho.

Diminui o contato entre mãe e filho.

Figura 7

Texto referente à página 4

NÃO EXISTE LEITE FRACO

O COLOSTRO é o leite que a criança precisa nos primeiros dias:

- O colostro é o primeiro leite que sai do peito e é produzido nos primeiros dias após o parto. É importante que o recém-nascido mame o colostro, porque ele contém tudo o que o bebê necessita nos primeiros dias (Figura 8).

- É produzido em menor quantidade, que é adequada para os primeiros dias. Pode ser claro ou amarelo, grosso ou ralo. O colostro é o alimento que defende o bebê de muitas doenças, por isso é comparado a uma vacina.

- Depois de alguns dias, o colostro vai mudando de cor.

- As crianças nascidas antes do tempo ou com peso baixo devem tomar o leite de suas próprias mães porque o leite produzido é especial para os mesmos, ou seja, o leite da mãe tem substâncias nas quantidades necessárias para os seus filhos.

O bebê deve mamar logo após o nascimento e todas as vezes que quiser:

- Como o leite materno é de digestão mais fácil, às vezes a criança quer mamar mais vezes.

O número de mamadas pode variar:

- No primeiro mês, geralmente as mamadas são mais freqüentes.
- O bebê é quem escolhe o horário de mamar.
- O bebê é quem decide quanto tempo deve durar a mamada.
- Mamadas muito longas podem significar “pega” incorreta.

O bebê precisa mamar um peito antes de passar para o outro.

- Assim ele toma o leite do final da mamada, que faz o bebê engordar.
- Não existe leite fraco. O leite do início da mamada é mais ralo porque contém mais água, açucar e fatores de proteção.

A qualidade do leite não está relacionada ao tipo de alimento que a mãe come.

Mamar errado faz a maioria das mulheres pensarem que o seu leite é fraco e isto não é verdade.

Figura 8

NÃO EXISTE LEITE FRACO

O leite dos primeiros dias após o parto se chama colostro. É o que a criança precisa no início da vida.

O colostro protege o bebê contra muitas doenças.

O leite materno é de digestão fácil, por isso, algumas crianças querem mamar mais vezes.

O leite do início da mamada defende o bebê contra infecções e mata a sede.

O leite do final da mamada engorda o bebê.

Texto referente à página 5

COMO AMAMENTAR - POSICIONAMENTO E PEGA

POSIÇÃO DA MÃE

A mãe escolhe a posição para dar de mamar:

- A mãe pode ficar DEITADA, SENTADA ou EM PÉ.
- O importante é a mãe e o bebê sentirem-se bem confortáveis.

Se a mãe der de mamar DEITADA (figuras 9):

- A mãe deve deitar-se de lado, apoiando sua cabeça e costas em travesseiros para ficar mais à vontade.
- A mãe também pode dar de mamar recostada na cama.
- Com um braço, a mãe apóia o pescoço e o tronco do bebê, ajudando a aproximar o corpo do bebê ao seu corpo, e com a outra mão aproxima a boca do bebê do bico do peito. Ele próprio vai procurar o bico.

Se a mãe der de mamar SENTADA (figuras 10, 11 e 12):

- A mãe pode cruzar as pernas ou usar travesseiros sobre suas coxas, ou ainda usar embaixo dos pés um apoio para facilitar a posição do bebê, permitindo assim, que a boca do bebê fique no mesmo plano da aréola.

POSIÇÃO DO BEBÊ (foto 13)

- O corpo do bebê deve estar inteiramente de frente para a mãe e bem próximo (barriga do bebê voltada para o corpo da mãe).
- O bebê deve estar alinhado, a cabeça e a coluna em linha reta, no mesmo eixo.
- A boca do bebê deve estar de frente para o bico do peito
- A mãe deve apoiar com o braço e mão o corpo e o “bumbum” do bebê.
- Aproximar a boca do bebê bem de frente ao peito, para que ele possa abocanhar, ou seja, colocar a maior parte da aréola (área mais escura e arredondada do peito) dentro da boca.
- Queixo do bebê tocando o peito da mãe.

COMO AMAMENTAR - POSICIONAMENTO E PEGA

POSIÇÃO DA MÃE

A mãe escolhe uma posição

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

PEGA DO BEBÊ

Barriga do bebê encostada no corpo da mãe

Figura 13

Texto referente à página 6

COMO AMAMENTAR

Como colocar o bebê no peito:

Ao dar de mamar, a mãe deve estar calma e não apressar o bebê.

- Quando o peito estiver muito cheio, antes de amamentar, a mãe deve fazer uma ordenha manual para amaciar a aréola. Com os dedos indicador e polegar, ela deve espremer as regiões acima e abaixo do limite da aréola para retirar algumas gotas de leite e amaciar o bico (figura 14).
- Encostar o bico do peito na boca do bebê, para ele virar a cabeça e pegar o peito (reflexo da busca). Ele sozinho sabe como fazer isto (figuras 15 e 16). Levar o bebê ao peito e não o peito ao bebê.
- Segurar o peito com o polegar da mãe acima da aréola e o indicador e a palma da mão abaixo. Isto facilita a “pega” adequada (figura 17).
- O bebê abocanhando a maior parte da aréola suga mais leite e evita rachaduras (figura 18).
- A mãe deve ouvir o ritmo cadenciado de sucção, deglutição e pausa.

Como saber que a “pega” está adequada:

- Boca bem aberta;
- Lábios virados para fora;
- Queixo tocando o peito da mãe;
- Aréola mais visível na parte superior que na inferior;
- Bochecha redonda (“cheia”);
- A língua do bebê deve envolver o bico do peito.

Figura 14

COMO AMAMENTAR - TÉCNICAS

Como colocar o bebê no peito

Quando o peito estiver muito cheio, antes de amamentar, massagear e espremer a região da aréola para tirar um pouco de leite. Isto é para deixar a aréola mais macia e mais fácil para o bebê mamar.

Deixar que o próprio bebê pegue o peito.

Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Texto referente à página 7

COMO AMAMENTAR

Quando oferecer o peito

Oferecer o peito logo após o nascimento, ainda na sala de parto, quer seja parto normal ou cesária (figura 19).
Porque estimula a produção e descida do leite.

Oferecer o peito sempre que o bebê quiser, de dia ou de noite, ou seja, sob livre demanda (figura 20).
Porque quanto mais o bebê mamar, mais leite o peito produz.

Oferecer um peito até o bebê soltar e depois oferecer o outro (figuras 21 e 22).
Não interromper a mamada, porque é importante dar de mamar até o bebê soltar, para receber o leite do final da mamada, que é mais rico em gorduras. O leite do início “mata” a sede e protege o bebê, o do final “engorda”.

Na próxima mamada, começar com o peito que o bebê sugou por último na mamada anterior, ou no que não mamou.
Porque é importante retirar a maior quantidade possível de leite para estimular sua produção

COMO AMAMENTAR

Quando oferecer o peito

Figura 19

Desde a sala de parto.

Figura 20

Sempre que o bebê quiser, de dia ou de noite.

Figura 21

Figura 22

Em cada mamada, oferecer ambos os peitos, se o bebê desejar. Deixar o bebê mamar até soltar o peito.

Texto referente à página 8

COMO AMAMENTAR

Como terminar a mamada

- Geralmente, o bebê solta sozinho o peito.
- Se for preciso interromper a mamada, a mãe deve colocar a ponta do dedinho no canto da boca do bebê para que ele solte o peito sem machucar (figura 23).
- Para o bebê arrotar, a mãe, o pai ou outro familiar deve levantá-lo e apoiar a cabeça no seu ombro e fazer uma leve massagem nas costas. É importante a participação da família neste momento (figura 24).
- Outra posição para arrotar é colocar o bebê sentado no colo da mãe, inclinando-o para frente, apoiado com o braço da mãe, voltado para frente com as pernas flexionadas (figura 25).
- O peito não precisa de limpeza antes ou após as mamadas. O banho diário é suficiente.

COMO TERMINAR A MAMADA

Figura 23

Deixar o bebê mamar até soltar o peito espontaneamente. Se preciso, a mãe pode colocar o dedo mindinho na boca do bebê para ele soltar o peito.

Figura 24

Figura 25

Posições para arrotar

Texto referente à página 9

AS MAMAS DURANTE A GESTAÇÃO

Tipos de bicos:

- Protuso – com o bico saliente (figura 26)
- Plano – com o bico achatado (figura 27)
- Invertido – com o bico virado para dentro (figura 28)

Nenhum tipo de bico impede a amamentação, pois para fazer uma boa pega o bebê abocanha a parte escura do peito (aréola) e não apenas o bico.

PREPARANDO A GESTANTE PARA A AMAMENTAÇÃO

Tipos de bicos

Figura 26

Protuso

Todos os tipos de bico de peito possibilitam a amamentação.
A criança mama o peito e não o bico.

Não há necessidade de cuidados especiais com os bicos durante a gestação.

Figura 27

Plano

Figura 28

Invertido

Texto referente à página 10

AS MAMAS DURANTE A GESTAÇÃO

- Não usar cremes, pomadas, sabão ou sabonete nos mamilos.
- Evitar a expressão do peito durante a gestação para retirada do colostro, pois isto pode estimular contrações uterinas.
- Observar se o mamilo fica saliente ou se retrai quando a aréola é puxada não tem importância para a amamentação (figuras 30, 31 e 32).
- A criança mama a aréola e não o bico (figura 29).
- Nenhum tipo de bico impede a amamentação se o mamilo fica saliente ou se “espicha” quando é puxado.
- O uso de sutiã ajuda na sustentação do peito. Pois é na gravidez que ele apresenta o primeiro aumento de volume. (figura 33)

PREPARANDO A GESTANTE PARA AMAMENTAR

Figura 29

Não usar cremes, pomadas, sabão ou sabonete nos mamilos.

Não espremer o peito durante a gestação.

Avaliar se o bico fica saliente não tem importância para a amamentação.

Usar sutiã ajuda na sustentação do peito.

Figura 33

Figura 30

Figura 31

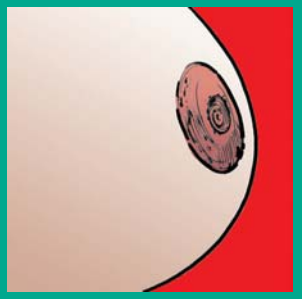


Figura 32

Texto referente à página 11

RETIRADA DO LEITE DAS MAMAS (ORDENHA)

POR QUE RETIRAR O LEITE DAS MAMAS?

- Porque quando as mamas ficam muito cheias dificultam a pega, o bebê pode não retirar a quantidade de leite que necessita, o bico do peito pode rachar e a mamada pode ser dolorosa.

QUANDO RETIRAR O LEITE DAS MAMAS?

- Quando a mãe tem leite em excesso;
- Quando a mãe e o bebê não podem ficar juntos;
- Quando o bebê tem dificuldade de sugar;
- Quando a mãe deseja doar o excedente de seu leite.

Quando a mãe e o bebê não podem ficar juntos

- Quando a mãe ou o bebê estão doentes;
- A mãe tem problemas de saúde e precisa ficar internada;
- Onde a mãe trabalha não tem creche;
- A mãe precisa viajar e não pode levar o filho.

Quando o bebê tem dificuldade de sugar

- Os bebês que têm dificuldade de sugar
  - nasceram muito antes do tempo;
  - com muito pouco peso;
  - com deformidade na boca;
  - com dificuldade para respirar;
  - com falta de coordenação para a sucção;
  - enquanto ele aprende a sugar um mamilo invertido.

Quando a mãe deseja doar o excedente de seu leite.

- Para ser usado por crianças que, por algum motivo, não estão mamando no peito de sua mãe . Para que a criança tome leite de outra mãe é obrigatório pasteurizar previamente num banco de leite humano.
  O leite pasteurizado em banco de leite humano pode ser usado com segurança porque a pasteurização inibe bactérias e vírus que possam causar doenças, como a AIDS.
- Não dar leite materno sem ser pasteurizado para outras crianças e não aceitar o leite de outra mãe para o seu bebê (amamentação cruzada)
- Nenhum bebê deve mamar no peito de outra mãe que não seja a sua. O motivo disso é que algumas mulheres podem ser portadoras de doenças como a AIDS, que podem passar através do leite do peito. Mulheres HIV positivo não podem amamentar seus filhos. No Brasil existem programas de apoio às mulheres HIV positivo que garantem a oferta do leite adequado em substituição ao leite materno.

Como guardar o leite para o próprio filho

- Se não tem refrigerador, o leite pode ser coletado em vasilha limpa, fervida durante 15 minutos e colocado em local fresco. Para evitar a diarréia, esse leite só deve ser usado até seis horas após a coleta.
  Se tem geladeira, leite ordenhado pode ser refrigerado com segurança por até 24 horas ou congelado por até 30 dias. Antes de alimentar o bebê com o leite guardado, aqueça em banho-maria. Ofereça o leite ao bebê com colher, copo ou xícara e lembre sempre de jogar fora o que sobrou.

Como retirar o leite do peito

A mãe deve (figura 35):

- Prender os cabelos e usar uma touca de banho ou pano amarrado;
- Proteger a boca e o nariz com pano ou fralda;
- Escolher um lugar limpo e tranqüilo;
- Preparar uma vasilha (de preferência um frasco com tampa plástica) fervida por 15 minutos;
- Massagear o peito com a ponta de dois dedos iniciando na região mais próxima da aréola indo até a mais distante do peito, apoiando o peito com a outra mão;
- Massagear por mais tempo as áreas mais doloridas;
- Apoiar a ponta dos dedos (polegar e indicador) acima e abaixo da aréola, comprimindo o peito contra o tórax (figura 34);
- Comprimir com movimentos rítmicos, como se tentasse aproximar as pontas dos dedos, sem deslizar na pele;
- Desprezar os primeiros jatos e guardar o restante no recipiente.

RETIRADA DO LEITE DO PEITO (ORDENHA)

Extração manual

Figura 34

Porque facilita a amamentação.

Quando o peito estiver cheio ou empedrado.

Preferir a retirada do leite com as mãos.

Amamentar somente o seu filho.

Quando a mãe é HIV positivo não pode amamentar o filho e o seu leite deve ser secado.

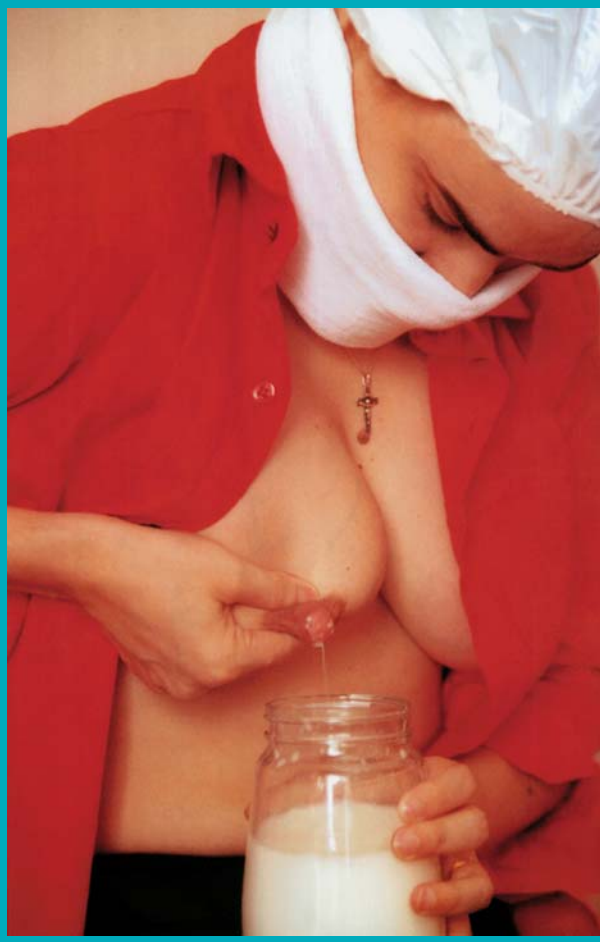


Figura 35

Texto referente à página 12

AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA

É oferecer só peito nos seis primeiros meses de vida

- Oferecer só peito nos primeiros seis meses de vida. Nesse período não há necessidade de água ou chá, mesmo quando o tempo estiver muito quente, seco ou o bebê estiver com cólica.
- O leite materno é importante para o bebê durante esse período porque evita muitas doenças, principalmente quando dado exclusivamente. Além disso, contém todas as substâncias necessárias para que o bebê cresça sadio mental e fisicamente.

- Amamentar exclusivamente no peito evita muitas doenças, por exemplo, diarréia, pneumonia, infecção no ouvido e muitas outras.

- Quando o bebê mama só no peito, geralmente faz cocô mole, várias vezes ao dia, ou pode ficar até uma semana sem evacuar.

- Quando a criança mama no peito aceita mais facilmente os alimentos da família, porque o leite do peito tem sabor e cheiro conforme a alimentação da mãe. Mamando só no peito até os seis meses os bebês já estão se adaptando aos alimentos da família.

- Nesse período é comum o peito vazar e molhar a roupa. Isto é normal e acontece principalmente quando a mãe pensa no bebê ou acha que está na hora de amamentar. Isso é resultado da atuação de uma substância produzida no corpo da mulher que amamenta. Nesse caso, quando a mãe se sente incomodada, pode ordenhar um pouco o peito. Proteger o peito com um pano evita molhar a roupa.

AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA

Figura 36

Oferecer somente o leite do peito durante os primeiros seis meses de vida.

Após os seis meses continuar amamentando até os dois anos de idade ou mais e introduzir os alimentos da família.

Figura 37

Texto referente à página 13

PROBLEMAS MAIS FREQÜENTES DA AMAMENTAÇÃO

Fissura ou rachadura (figura 38)

- Ocorre quando o posicionamento ou a pega estão errados.

Como evitar:

- Manter os peitos enxutos;
- Evitar que os peitos fiquem muito cheios ou doloridos;
- Posicionar o bebê corretamente.

Como tratar rachaduras:

- Amamentar não deve doer. Porém, é importante que a mãe continue a amamentar, corrigindo possíveis problemas de “pega” e posição.
- Fazendo essas correções, a dor desaparece. Se aparecerem rachaduras elas devem:
- Posicionar melhor o bebê no peito e corrigir a “pega”;
- Começar a dar o peito pela mama sadia e depois passar para a mama com rachaduras;
- Expor as mamas aos raios do sol ou à luz artificial (lâmpada de 40 watts a uma distância de 30 cm);
- Ordenhar manualmente o excesso de leite para evitar que o leite fique “empedrado”.
- Se a mãe tiver febre alta ou muita dor, consultar o médico.
- Rachadura pode levar ao ingurgitamento (leite empedrado) e este à mastite.

Leite “empedrado” ou peito ingurgitado, mastite e abscesso

- Uma forma de evitar que o leite fique “empedrado” é colocar o bebê para mamar sob livre demanda, sempre que ele quiser.
- Se as mamas estiverem muito cheias, retirar o excesso e oferecer o peito com maior freqüência.
- Se não melhorar em 24 horas, a mama ficar avermelhada e a mãe tiver febre, deve procurar o médico para evitar complicações como mastite ou abscessos.
- O melhor tratamento é a ordenha do peito.
- Ingurgitamento geralmente ocorre nos dois peitos e nas duas primeiras semanas após o parto.
- Mastite geralmente acomete só um peito e após duas semanas do parto. Quando não tratado adequadamente pode evoluir para abscesso (figura 39).
- A mastite não contra-indica a amamentação.

O leite está “secando”

- Isto pode ocorrer quando se introduz mamadeira, chuca, bico ou chupeta. A melhor maneira de evitar que o leite seque é dar o peito logo após o nascimento e todas as vezes que o bebê quiser.

PROBLEMAS MAIS FREQÜENTES DA AMAMENTAÇÃO

Fissuras (rachaduras)

Leite “empedrado”

Mastite e abscesso

“O leite está secando”

Fissura

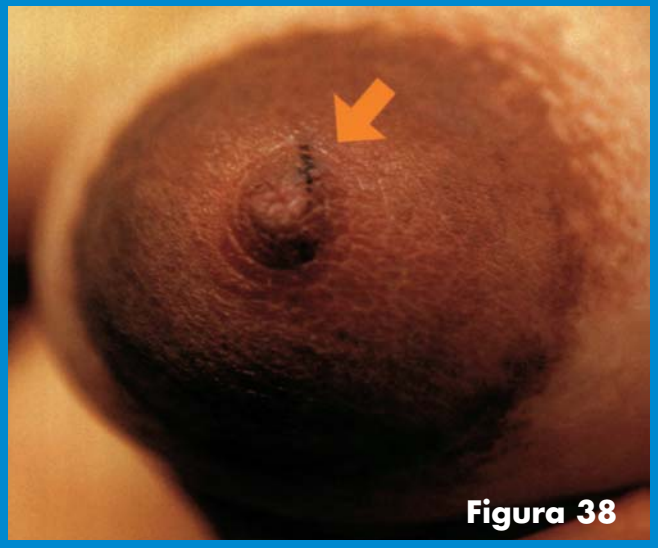


Figura 38

Mastite com abscesso

Figura 39

Texto referente à página 14

MITOS E TABUS QUE PREJUDICAM A AMAMENTAÇÃO

Dar de mamar faz os peitos caírem.

Não é verdade. A queda do peito depende de vários fatores: hereditários, idade, aumento de peso. A própria gravidez causa mudança na sua forma e posição.

Meu leite é fraco.

Falso. Não existe leite fraco. O leite materno tem todas as substâncias na quantidade certa que o bebê precisa para crescer e se desenvolver sadio. O leite do início da mamada é mais “ralo” pois contém mais água, menos gordura e grande quantidade de fatores de defesa. Contém também mais vitaminas e sais minerais. O leite do fim da mamada é mais grosso, pois tem mais gordura e engorda o bebê.
O bebê precisa do leite do começo e do fim da mamada.

Só meu leite não sustenta, e o bebê chora com fome.

Falso. Nem sempre que o bebê chora é por fome; pode estar com cólica, frio ou calor, molhado, ou simplesmente querendo carinho (colo). Lembre-se de que o choro é a única forma do bebê se comunicar nos primeiros meses de vida. O importante é que ele esteja crescendo bem, o que é demonstrado pelo Cartão da Criança, e urinando mais do que seis vezes a cada 24 horas.

Criança que nasceu prematura (antes do tempo) ou com baixo peso (menos de 2 quilos e meio) não deve mamar no peito.

Falso. Estes bebês podem ter dificuldades de sugar no início, mas são os que mais precisam da proteção do leite materno. Conforme eles crescem, sugam com maior facilidade. Se o bebê tiver dificuldade de sugar, retire o leite, coloque-o numa vasilha limpa e dê ao bebê com colher, copo ou translactação.

Translactação é uma técnica utilizada para oferecer leite quando o bebê suga o peito e não consegue retirar a quantidade de leite que necessita. Na translactação, quando o bebê estiver mamando, deve ser ajustada, na boca do bebê, uma sonda conectada a uma vasilha com leite. Essa técnica é importante para estimular a produção do leite da mãe ao mesmo tempo em que o bebê está sendo alimentado com outro leite.

Criança que arrota mamando faz o peito inflamar ou o leite secar.

Falso. Não há comprovaçao científica desta afirmação popular.

Mãe que está amamentando não pode trabalhar fora.

Falso. A mãe pode dar de mamar nos períodos que estiver em casa. Pode retirar e guardar seu leite para ser oferecido ao bebê enquanto ela estiver fora.

MITOS E TABUS QUE PREJUDICAM A AMAMENTAÇÃO

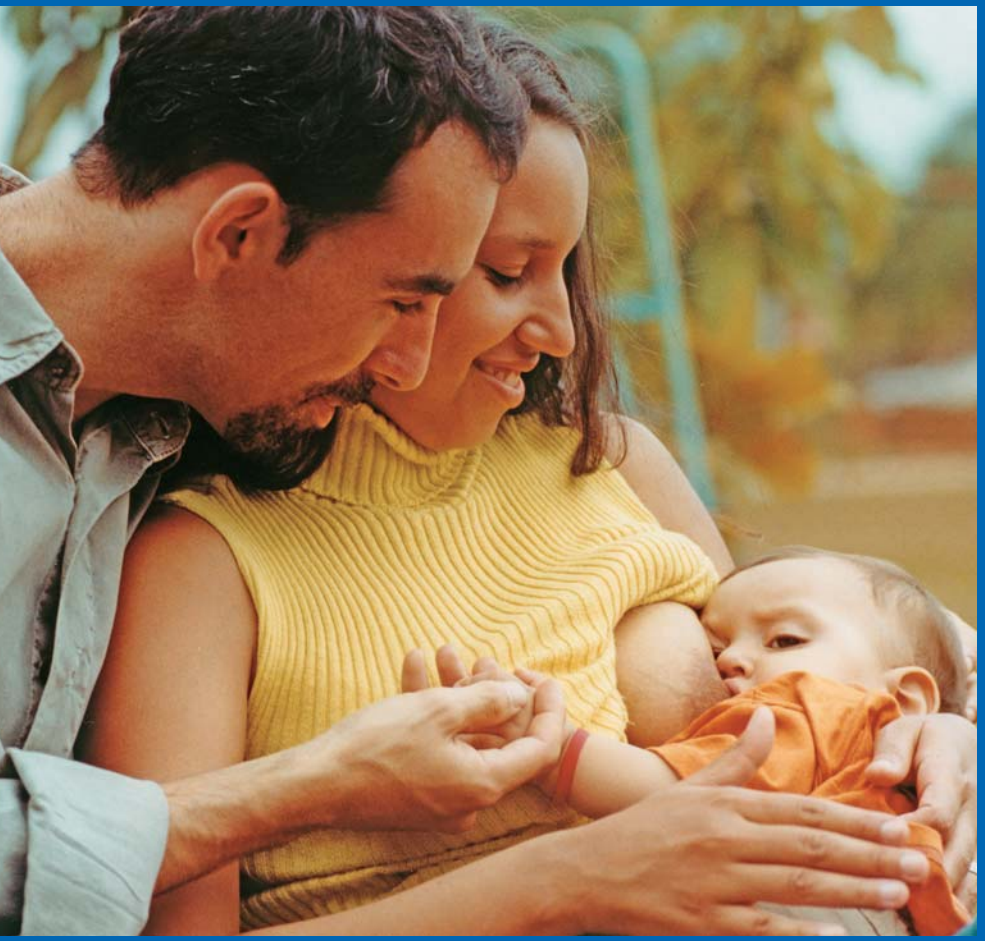


Figura 40

TUDO ISTO É FALSO

“Dar de mamar faz os peitos caírem.”

“Meu leite é fraco e o bebê chora com fome.”

“Só meu leite não sustenta, e o bebê chora com fome.”

“Criança que nasceu antes do tempo ou muito pequena não pode mamar.”

“Se o bebê arrotar mamando, o peito pode inflamar ou o leite secar.”

“Mãe que trabalha fora não pode amamentar.”

Texto referente à página 15

A legislação brasileira protege a amamentação

A Constituição Brasileira – 1988

Capítulo II, Artigo 7o, Parágrafo XVIII – Licença Gestante
A licença gestante é de 120 dias, sem prejuízo do emprego ou do salário. O pagamento da licença é feito pela Previdência.

Parágrafo XIX – Licença Paternidade
O pai tem direito a cinco dias de licença após o nascimento do filho, para dar-lhe assistência e à sua mãe, recebendo salário integral (figura 43).

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT

Seção IV, Artigo 389, parágrafo 9º, Inciso 1º: Direito à Licença para Hora de Amamentação
Toda empresa é obrigada, desde que tenha 30 ou mais mulheres com mais de 16 anos de idade, a ter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância os seus filhos no período de amamentação. Esta exigência poderá ser atendida por meio de creches diretamente ou mediante convênios.

Seção V, Artigo 392: Da Proteção à Maternidade
É proibido o trabalho da mulher grávida no período de 4 semanas antes e 8 semanas depois do parto.

. Artigo 392, Inciso 3º:
Em caso de parto antecipado, a mulher terá sempre direito às 12 (doze) semanas previstas neste artigo.

. Artigo 392, Inciso 4º:
Em casos excepcionais, mediante atestado médico, na forma do Inciso 1º, é permitido à mulher grávida mudar de função.

Seção V, Artigo 396: Direito a Amamentar Durante a Jornada de Trabalho.
A mulher trabalhadora que amamenta terá direito durante a jornada de trabalho a dois descansos remunerados de meia hora cada um, para amamentar, até seu filho completar seis meses de idade (figura 41).

. Parágrafo Único:
Quando a saúde do filho exigir, o período de seis meses poderá ser dilatado a critério de autoridade competente.

Seção V, Artigo 400: Creches e berçários no local de trabalho. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação deverão possuir no mínimo um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. As creches à disposição das empresas mediante convênio deverão estar próximas do local de trabalho.

Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras. Portaria GM/MS 2.051, de 08/11/01 e resolução ANVISA RDC nº 221 e 222 de 05/08/02

Protege a amamentação contra a propaganda indiscriminada de produtos que favorecem o desmame precoce, definindo suas regras de comercialização (figura 44).

Normas para Alojamento Conjunto. A Portaria GM/MS 1016, de 26/08/92

Obriga os hospitais e maternidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde – SUS (conveniados e próprios) a implantarem alojamento conjunto total: mãe e filho juntos no mesmo quarto 24 horas por dia (figura 42).

Figura 41

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PROTEGE A AMAMENTAÇÃO

Redução de 1 hora na jornada de trabalho para a amamentação.

Figura 42

Alojamento conjunto (após o parto, mãe e filho juntos no mesmo quarto ou enfermaria, 24 horas por dia).

Licença gestante (120 dias).

Licença paternidade (5 dias).

Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras.

Propaganda de leite em pó

Figura 44

Figura 43

Texto referente à página 16

Como os serviços de saúde podem apoiar a amamentação

COMO OS SERVIÇOS DE SAÚDE PODEM AJUDAR AS MÃES

- Estabelecendo norma e rotina de incentivo ao aleitamento materno

QUANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE PODEM AJUDAR AS MÃES

Nos serviços de saúde: durante as ações educativas dirigidas à mulher e à criança

- Ressaltar a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e seu prolongamento até os dois anos de idade ou mais, acompanhado da introdução de outros alimentos. Enfatizar que o leite materno protege o bebê de infecções e alergias e enumerar as demais vantagens do aleitamento para o bebê e a mãe.

No pré-natal: durante as consultas clínicas ou avaliações domiciliares

- Estimular a formação de grupos de apoio à gestante com a participação dos familiares;
- Nas consultas: orientar as mãe sobre as vantagens da amamentação para a mãe, para a criança e para sua família, a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses e complementado até 2 anos de idade ou mais, conseqüências do desmame precoce, produção do leite materno, manutenção da lactação, extração manual e conservação do leite materno. Alimentação da gestante e da nutriz, uso de drogas durante o aleitamento materno, contracepção e aleitamento materno, amamentação na sala de parto, importância do alojamento conjunto, técnicas de amamentação, problemas e dificuldades na amamentação, direitos da mãe e da criança na amamentação.
- Organizar palestras com grupos de gestantes enquanto esperam a consulta.
- Orientar sobre grupos de apoio ao aleitamento materno, no local mais próximo da casa da gestante.
- Estimular o parto normal.

No parto:

- Identificar indicações precisas para o parto cesáreo.
- Evitar anestésicos que possam comprometer o estado de consciência da mãe ou do bebê, e portanto dificultar o aleitamento materno.
- Ajudar a mãe a colocar o bebê em contato pele-a-pele logo após o nascimento, de preferência levando-o ao peito para mamar.

No puerpério, isto é, no pós-parto: se a mãe estiver internada,

- Praticar o alojamento conjunto 24 horas por dia;
- Apoiar as mães nos cuidados com o bebê, ensinando as técnicas adequadas para amamentar;
- Promover palestras com as mães sobre aleitamento materno e cuidados com o bebê;
- Não oferecer nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno;
- Ensinar a ordenha manual;
- Avaliar a forma de mamar de todo bebê.

No pós-parto

- Estimular o treinamento de profissionais para realização de visitas domiciliares;
- Acompanhar o processo da amamentação e o crescimento e desenvolvimento da criança;
- Estimular a participação em grupos comunitários de apoio à amamentação.

Figura 44

COMO OS SERVIÇOS DE SAÚDE PODEM APOIAR A AMAMENTAÇÃO

Implementando normas e rotinas de aleitamento materno;

Incentivando formação de grupos de gestantes e mães;

Estimulando a participação das famílias no apoio à amamentação e durante a assistência ao pré-natal, parto e pós-parto;

Realizando acompanhamento das crianças e mães após a alta da maternidade;

Estimulando as visitas domiciliares por pessoal treinado;

Avaliando o jeito de amamentar em todos os contatos com mães e bebês;

Monitorando o crescimento e desenvolvimento da criança.

Texto referente à página 17

A FAMÍLIA E A AMAMENTAÇÃO

O que é importante?

Participação do pai e dos avós desde as consultas de pré-natal, até o parto e pós-parto.

- Isso fará com que eles se sintam também importantes, responsáveis e participativos neste processo de amamentação e cuidados com o bebê.
- Algumas avós não tiveram êxito em amamentar, pois não tiveram informações corretas e nem foram apoiadas quando tiveram dificuldades para amamentar. É importante que elas (avós) e os pais, sempre que possível, estejam junto nas consultas do pré-natal, durante o parto, visitas domiciliares realizadas pela equipe do Programa Saúde da Família e no ambulatório, durante as consultas.

Participar em casa nos momentos de amamentação, envolvendo os outros filhos.

- Muitas mães evitam ter o marido e os filhos maiores perto delas durante a amamentação, PELO CONTRÁRIO, devemos estimular para que eles vejam esse momento de prazer e saúde.
- A criança, ao ver esta cena, aprenderá desde cedo que o aleitamento materno é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do bebê.

Encorajar e incentivar a mãe a amamentar

- Após a alta da maternidade cabe à família estimular a mãe a amamentar exclusivamente até os seis meses e continuar a amamentar até os 2 anos ou mais.

Ajudar no cuidado com a casa e os filhos.

- No período da amamentação é difícil para a mulher cuidar do bebê, da casa, do marido e de outros filhos. A família deve se reunir e procurar ajudar a mãe nas tarefas de casa para que ela possa se dedicar ao recém-nascido.

NÃO trazer para a casa produtos que prejudicam a amamentação, como latas de leite, mamadeiras e chupetas.

- A família não deve presentear a mãe e nem aceitar a doação desses produtos que são prejudiciais.

Não fumar perto da criança.

- A mãe e os familiares não devem fumar no ambiente onde estiver a criança. A fumaça do cigarro transforma a criança em fumante passivo, sendo portanto prejudicial a sua saúde

Orientar a mãe a procurar o serviço de saúde em casos de dúvidas sobre a amamentação.

- A família deve ajudar a mãe a identificar a necessidade de procurar ajuda do profissional de saúde nos casos de dúvida e de algum problema com a mãe ou com o bebê, que apareça durante a amamentação.

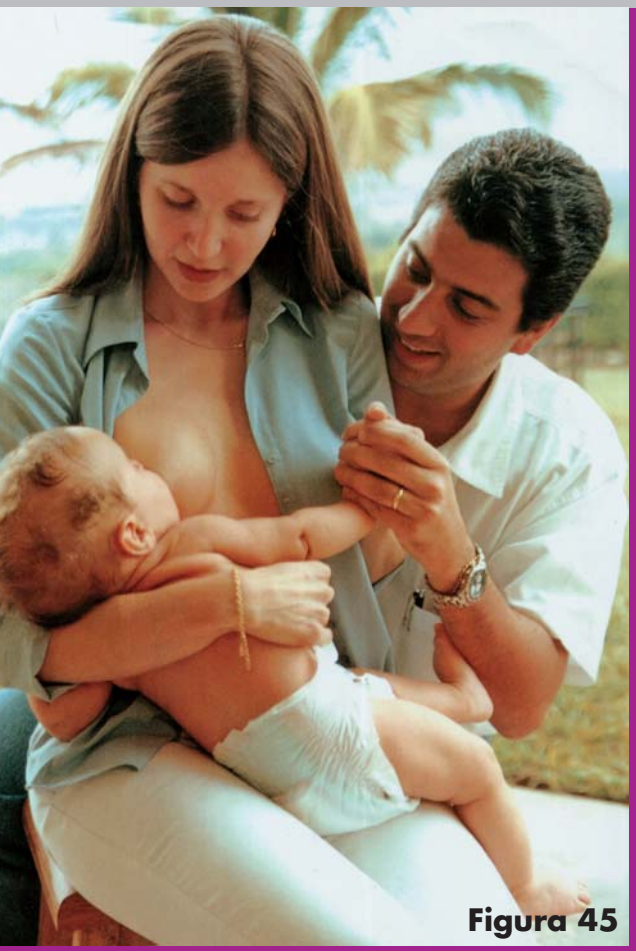


Figura 45

Figura 46

A FAMÍLIA E A AMAMENTAÇÃO

O QUE É IMPORTANTE?

Participação do pai e dos avós desde as consultas de pré-natal, até o parto e pós-parto;

Participar em casa nos momentos de amamentação, envolvendo os outros filhos;

Encorajar e incentivar a mãe a amamentar;

Ajudar no cuidado com a casa e os filhos;

NÃO trazer para casa produtos que prejudicam a amamentação, como latas de leite, mamadeiras e chupetas;

Não fumar na presença do bebê;

Orientar a mãe a procurar o serviço de saúde em casos de dúvidas sobre a amamentação.

Figura 47

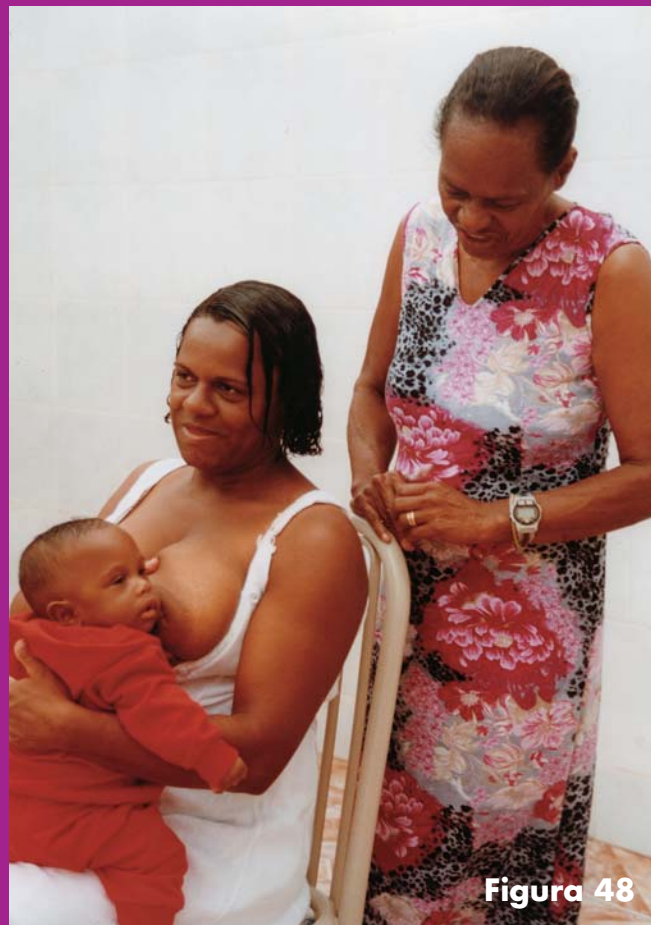


Figura 48

Desejamos que este álbum seriado ajude as crianças a terem o seu direito de mamar no peito até os dois anos de idade ou mais garantido e respeitado.

A amamentação, isto é, dar o peito, é a primeira e mais importante ação no combate à fome, às doenças e à desnutrição, e no fortalecimento do vínculo fundamental entre mãe e filho.

Com a participação da família e da comunidade, a amamentação promove o desenvolvimento infantil adequado.

Este álbum foi elaborado para facilitar o trabalho daqueles que no dia-a-dia convivem com gestantes, mães, crianças e suas famílias e têm a grande missão de promover, proteger e apoiar a amamentação.

Por isso, agradecemos às mães, crianças e famílias que cederam suas imagens para ilustrar as orientações contidas neste álbum.

Equipe de revisão desta edição:

Evanguelia Kotzias Atherino dos Santos	Maternidade Carmela Dutra - SC
Halim Antonio Girade	UNICEF
Keiko Myasaki Teruya	Centro de Lactação de Santos - Sociedade Brasileira de Pediatria
Maria José Medeiros	UNICEF
Maria de Fátima Moura de Araújo	Área de Saúde da Criança e Aleitamento Materno/MS
Sônia Maria Salviano Matos de Alencar	ABPBLH - Associação Brasileira de Profissionais de Banco de Leite Humano e Aleitamento Materno - SBP
Vilneide Braga Diegues Serva	Instituto Materno Infantil de Pernambuco

Colaboradores:

Francisco Salatiel de A. Barbosa	ABPBLH
Graciete Oliveira Vieira	Hospital Clériston de Andrade - Feira de Santana - BA
João Aprígio Guerra de Almeida	Rede Nacional de Bancos de Leite Humano - FIOCRUZ
Letícia Sobreira	UNICEF
Márcia Maria Tavares Machado	Escola de Saúde Pública - UFCE
Marina Ferreira Rea	Instituto de Saúde de São Paulo
Paula Claycomb	UNICEF
Sebastião Moreira	Hospital Nascer Cidadão - Goiânia - GO
Sebastião Leite	Hospital Nascer Cidadão - Goiânia - GO
Sônia Isoyama Venâncio	Instituto de Saúde de São Paulo
Zuleika Thomson	Universidade Estadual de Londrina - Paraná

Ana Cecília Silveira Lins Sucupira
Coordenadora da Areá Técnica Saúde da Criança e Aleitamento Materno - DAPE/SAS/MS

Maria Cristina Boaretto
Diretora do Departamento de Ações Programáticas - DAPE/SAS/MS

Fotografia:
Mila Petrillo
Rayssa Coe

Arte e Diagramação:
Zelo Editorial
Janaina Coe
Dalel Achkar

Impressão:
Total Editora

O desenvolvimento e revisão deste álbum contou com o apoio da Embaixada da Finlândia no ano de 2003

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde

Promovendo o Aleitamento Materno 2ª edição, revisada.
Brasília: 2007

Álbum seriado.
18p.

UNICEF
Marie-Pierre Poirier
Representante do UNICEF no Brasil

Ministério da Saúde
José Gomes Temporão
Ministro da Saúde

Manejo nutricional nos erros inatos do metabolismo

Profa. Dra. Simone Corrêa

O que são Erros Inatos do Metabolismo?

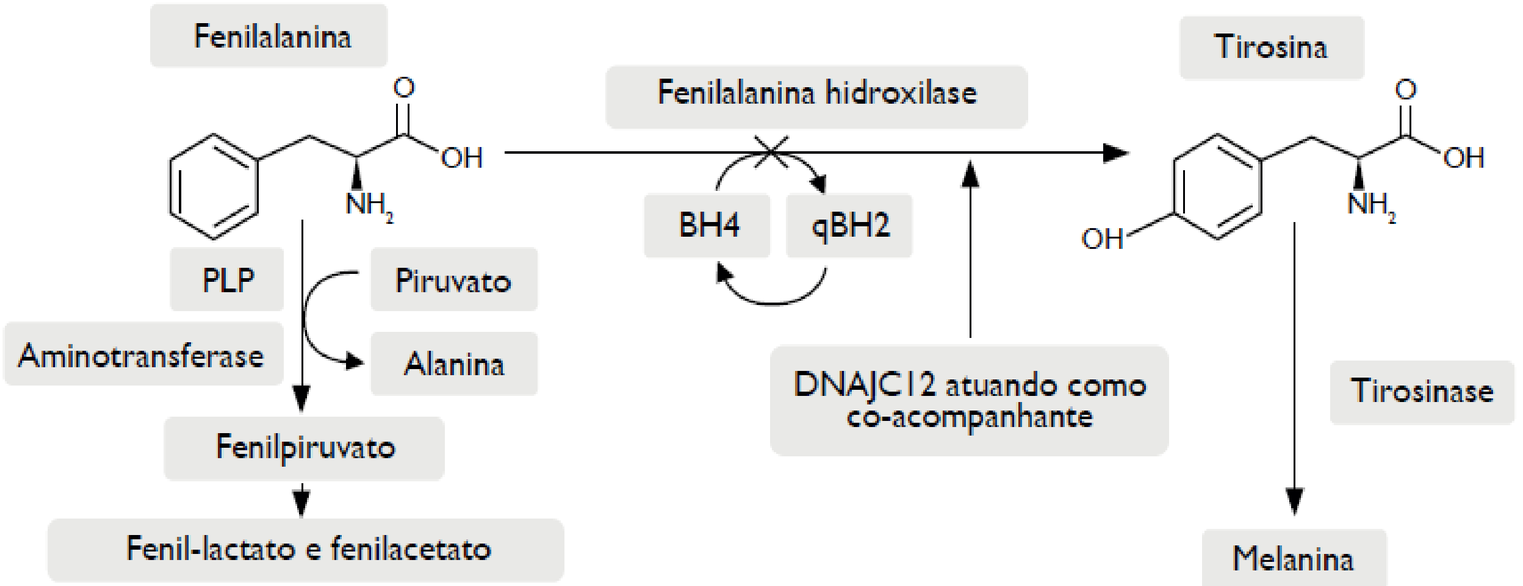
- Doenças genéticas hereditárias.
- Deficiência de enzimas, transportadores ou cofatores.
- Bloqueio de vias metabólicas.
- Acúmulo de metabólitos tóxicos.
- Deficiência de produtos essenciais.

Fenilcetonúria

- doença genética autossômica recessiva
- caracterizada pelo acúmulo de fenilalanina (Phe) no sangue e no cérebro
- Deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Fenilcetonúria



Fonte: van Spronsen et al., 2021. Adaptada.

Legenda: BH4 = tetrabiopterina; qBH2 = di-hidrobiopterina quinonoide; PLP: piridoxal 5'-fosfato; DNAJC12 - gene

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Fenilcetonúria - tratamento

- O tratamento deve começar o mais rápido possível
- Terapia farmacológicas - diminuem a concentração de Phe no sangue e cérebro
- Dieta com restrição de Phe é a base do tratamento
- Restrição de proteínas naturais da dieta
- Uso da fórmula metabólica isenta em Phe
- Aleitamento materno controlado
- Suplementos hipoproteico

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Orientações nutricionais

Grupo de alimentos permitidos	Frutas*: todas (exceto as descritas abaixo) Vegetais**: todos (exceto os descritos abaixo) Gorduras: manteiga, margarina, óleos e gorduras vegetais. Bebidas: limonada, café, chá, água mineral, sucos de frutas e refrigerante sem aspartame Açúcares: refinados, balas de frutas e gomas, mel, pirulitos, geleias de frutas, tapioca, sagu, polvilho, amido de milho.
Grupo de alimentos para consumo moderado	Grãos: arroz. Frutas*: maracujá, frutas secas e tamarindo Vegetais**: batata, batata doce, vagem e couve manteiga

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Fenilcetonúria. 2020

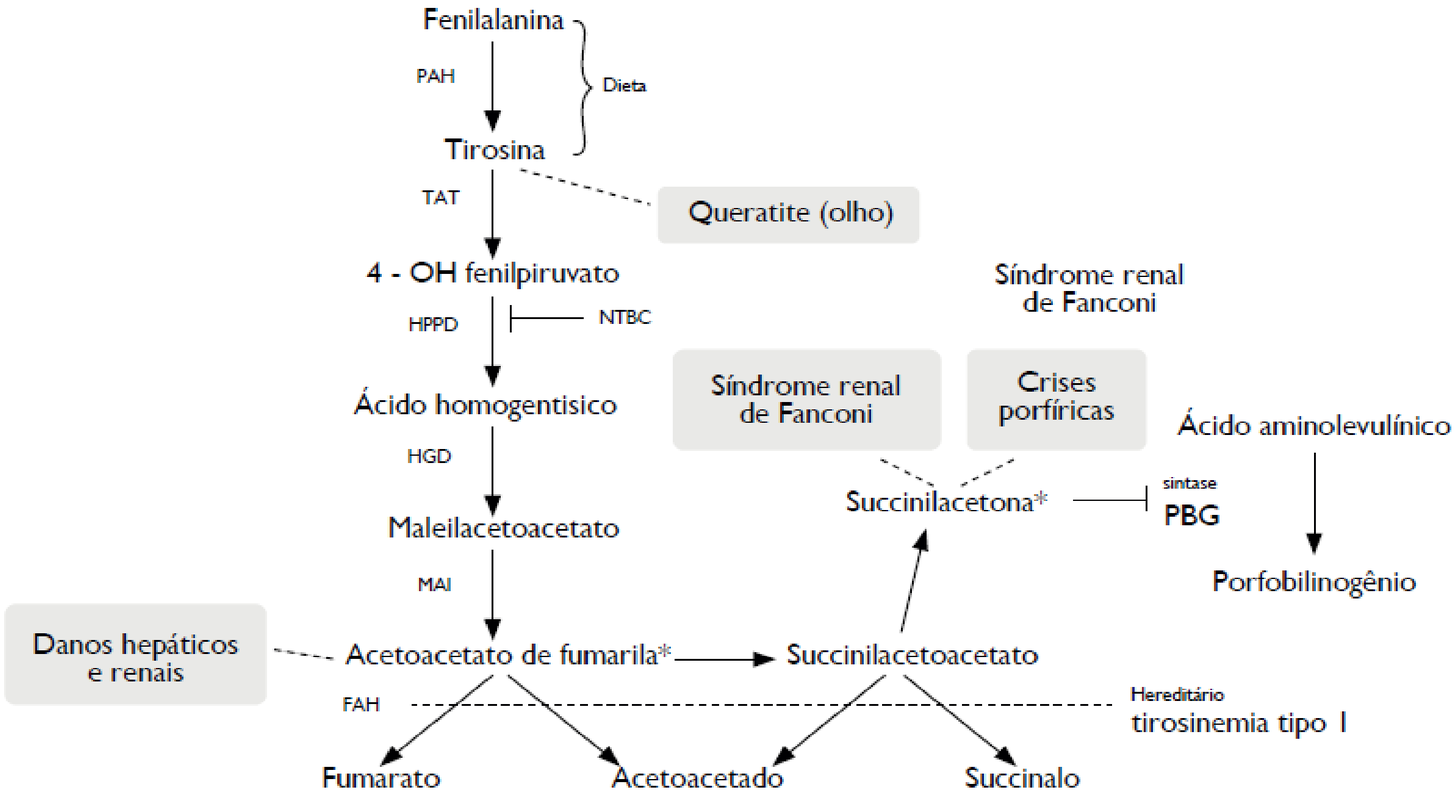
Orientações nutricionais

Grupo de alimentos proibidos	Todos os tipos de carne e derivados, peixe, ovos e frutos do mar. Oleaginosas, soja, lentilha, ervilha, feijão, grão de bico e produtos feitos destes alimentos. Laticínios animais e subprodutos: leite e derivados, queijos, sorvete, cremes, leite condensado, etc. Leites vegetais e subprodutos à base de soja, amêndoas, amendoim, aveia, castanhas, nozes e demais oleaginosas. Cereais como trigo, aveia, cevada, centeio, sorgo, milho e produtos feitos destes alimentos, como pães, massas, bolos, biscoitos Chocolate e achocolatados. Aspartame

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Fenilcetonúria. 2020

Tirosemia

- Doença autossômica recessiva da deficiência de fumarilacetoacetato hidrolase (FAH)
- A FAH converte acetoacetato de fumarila (FAA) em fumarato e acetoacetato



Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Tirosemia

- A tirosina está envolvida na biossíntese das proteínas
- Precursor de neurotransmissores e hormônios.
- Proveniente tanto de fontes alimentares, como da conversão direta da fenilalanina
- Derivada da dieta, por meio da atividade da enzima fenilalanina hidroxilase

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Tirosemia

- Pode se manifestar de forma aguda, subaguda e crônica.
- Forma aguda - início antes dos 2 meses de idade.
- Forma subaguda - sintomas aparecem entre 2 e 6 meses.
- Forma crônica - sintomas após os 6 meses de idade.
- Não tratamento - insuficiência hepática, crise neurológica ou carcinoma hepatocelular

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manifestações clínicas

Aguda e subaguda	Crônica
Disfunção Hepática grave Hepatoesplenomegalia Distúrbios de coagulação Hipoglicemia	Cirrose hepática Deficiência no crescimento Cardiomiopatia Síndrome de Fanconi Renal Neuropatia periférica Hepatocarcinoma (CHC) Dilatação do túbulo renal Raquitismo Hipertrofia do pâncreas Porfiria aguda intermitente

Fonte: adaptado de Morrow & Tanguay, 2017

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Tratamento

Estratégias terapêuticas	Dieta restrita em tirosina e fenilalanina + fórmula metabólica isenta de fenilalanina e tirosina Nitisinona (NTBC) e/ou transplante de fígado

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manejo nutricional

- objetivo do manejo dietético é garantir os requerimentos nutricionais
- necessários e o equilíbrio metabólico do paciente, promover o anabolismo contínuo,
- mantendo uma ingestão energética suficiente, adequada à idade, peso e situação
- clínica do paciente, prevenindo as complicações multissistêmicas e neurológicas.

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manejo nutricional

- Fórmula metabólica - mistura de aminoácidos livre de fenilalanina (Phe) e de tirosina (Tyr).
- Fórmula indispensável para fornecer aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais e
- oligoelementos necessários para o metabolismo normal,
- A restrição alimentar limita significativamente a ingestão de certos nutrientes.

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manejo nutricional – Fase aguda

- Dieta isenta de proteína natural, por até 48h - diminuir rapidamente a tirosina.
- Nesse momento - fonte proteica utilizada deve ser somente a fórmula metabólica isenta de tirosina (Tyr) e fenilalanina (Phe).

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manejo nutricional – Fase crônica

- Restrição dietética de Phe e Tyr
- Alimentos de origem animal não são permitidos
- Os de origem vegetal com maior teor de proteínas devem ser restritos.
- Carboidratos e lipídeos são prescritos de acordo com DRI’s.
- As vitaminas e minerais devem ser monitoradas
- Lactentes – LH mais a fórmula

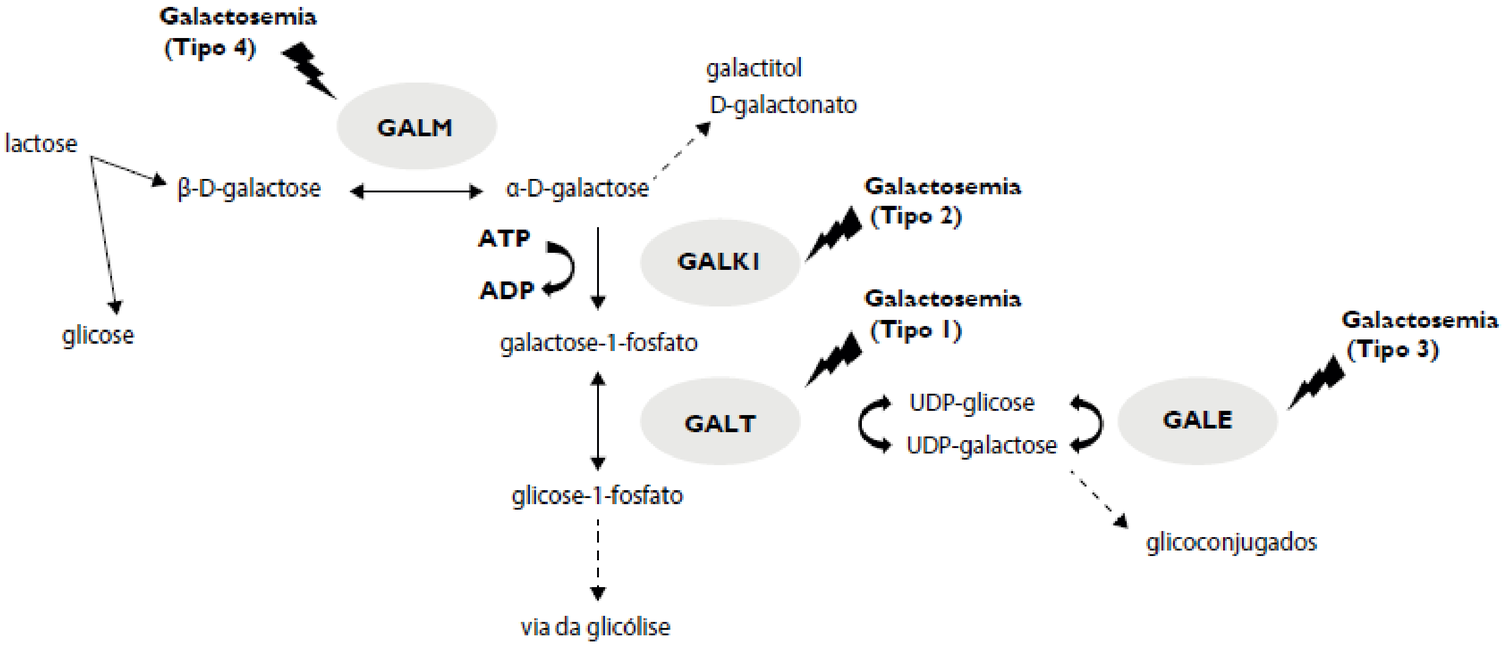
Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Galactosemia

- Desordem hereditária do metabolismo da galactose - deficiência da atividade de uma das enzimas envolvidas neste processo
- A doença afeta múltiplos órgãos e pode se tornar potencialmente fatal, caso o diagnóstico não seja realizado a tempo.

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Galactosemia



Representação esquemática da Via de Leloir. GALM, galactose mutarotase; GALKI, galactoquinase; GALT, galactose I-fosfato uridiltransferase; GALE, UDP-galactose 4 epimerase.

(Fonte: Succoio et al., 2022)

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Galactosemia

- Gravidade dos sintomas - depende da enzima afetada
- Dieta restrita em galactose - deve ser iniciada o mais precocemente possível

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Galactosemia

Diagnóstico	-Teste de triagem neonatal como ação preventiva, antes de manifestações dos sintomas -Confirmatório: Redução da atividade enzimática e/ou variantes patogênicas bialélicas (Berry, 2021). -Exames laboratoriais: bilirrubina sérica indireta e/ou direta, substâncias redutoras urinárias, TGO e TGP séricos, testes de coagulação e dosagem de galactitol urinário (Succoio et al., 2022).
Manifestações clínicas da GC	Agudas (período neonatal): Icterícia, hepatoesplenomegalia, insuficiência hepática, intolerância alimentar, dificuldade de ganho de peso, retardo de crescimento, disfunção tubular renal, hipotonia, catarata, disfunção neuromuscular, sepse por Escherichia coli. Crônicas (infância até idade adulta): Deficiência Intelectual, Falência Ovariana Precoce.

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manejo dietético

Ainda em discussão...

- Prováveis mecanismos da doença e as implicações da intervenção dietoterápica
- Retirada de galactose da dieta
- Produção endógena de galactose

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manejo dietético

- Retirada do LH e leite animal da dieta
- Fórmula a base de soja
- Fórmulas elementares
- Suplementação contínua de cálcio

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manejo dietético – Últimas diretrizes

- Restrição dietética de galactose - eliminar leite e produtos lácteos
- Permite frutas, vegetais,
- leguminosas e produtos a base de soja não fermentados, ainda é a opção do tratamento de primeira linha.

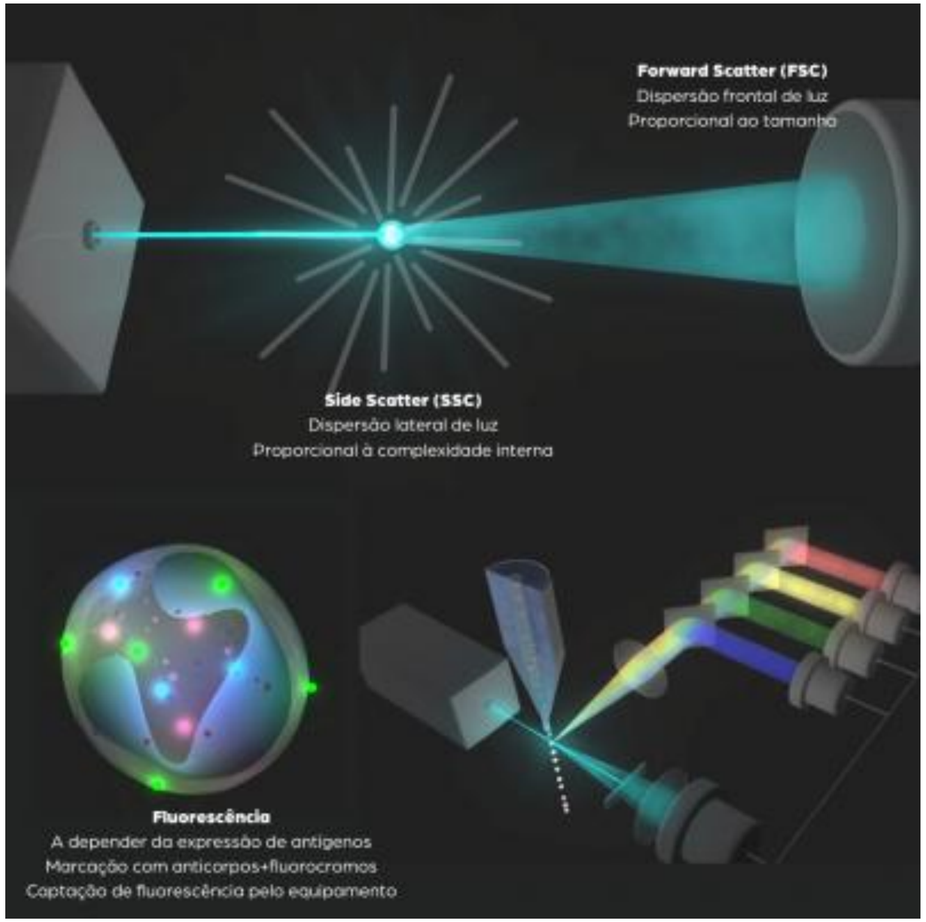
Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

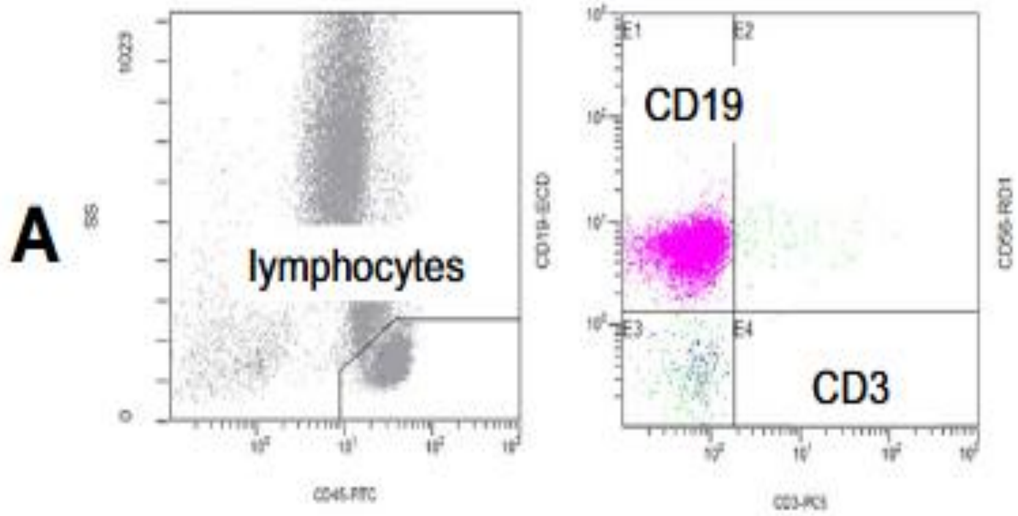
Imunodeficiência combinada grave (SCID)

- Consequência de erros inatos da imunidade - graves insuficiências imunológicas.
- Ausência ou disfunção das células T e B – afeta a imunidade adaptativa celular e humoral
- Suscetibilidade à infecções graves
- Condição fatal - geralmente diagnosticada no primeiro ou segundo ano de vida

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Diagnóstico imunodeficiência combinada grave (SCID)





Int J Lab Hematol. 2019; 41(Suppl. 1): 63-72.

Diagnóstico imunodeficiência combinada grave (SCID)

Características clínicas	Déficit de crescimento Diarreia persistente Candidíase oral persistente Infecções recorrentes, graves ou oportunistas Linfadenopatia Hepatoesplenomegalia Erupção cutânea eritrodérmica (Síndrome de Omenn) Linfopenia
Estratégias terapêuticas	Tratamentos de restauração imunológica, como transplantes de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), terapia gênica ou terapia de reposição enzimática

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Aspectos nutricionais - SCID

- A desnutrição é altamente prevalente
- Infecções recorrentes, febre
- Alterações inflamatórias e diarreia crônica
- Desnutrição + infecções recorrentes - eventos metabólicos,
- Perda de apetite
- Balanço negativo de nitrogênio
- Perda significativa de massa magra
- Déficit energético e proteico
- Deficiências de micronutrientes, incluindo vitamina D, também são prevalentes
- Desnutrição - impacto negativo no pós transplante

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

Manejo nutricional- SCID

- Extremamente importante
- Melhorar estado nutricional para o transplante
- Aporte adequado de energia, proteína e micronutrientes
- Suporte nutricional pode ser necessário

Guia brasileiro de manejo nutricional dos erros inatos do metabolismo. 2025

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Introdução alimentar

Profa. Dra. Simone Corrêa

Introdução da alimentação complementar

- Aleitamento materno – 6 meses
- Necessidades nutricionais se ampliam
- Importância do aleitamento materno neste momento

Apresentação dos alimentos

- Alimentos – cores, texturas e cheiros diferentes
- Atenção a composição adequada das refeições e dos lanches
- Oferecer alimentos *in natura* ou minimamente processados (base da alimentação)
- Formação dos hábitos alimentares
- Hábitos alimentares da família

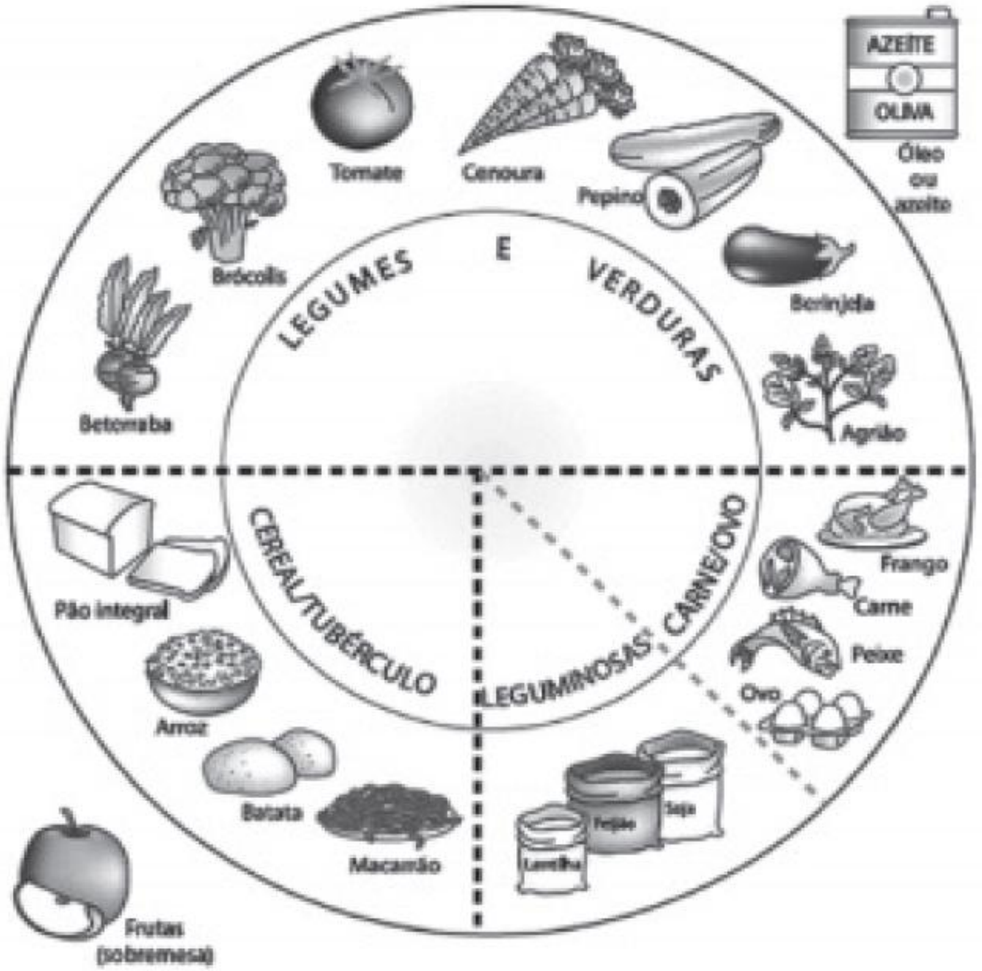
Alimentação adequada

- Alimentação balanceada com todos os grupos de alimentos
- Atender as necessidades de macro e micronutrientes

Cereal ou tubérculo	Leguminosa	Proteína animal	Hortaliças
Arroz	Feijões	Carne bovina	Verduras
Milho	Soja	Visceras	alface
Macarrão	Ervilha	Carne de frango	couve
Batatas	Lentilhas	Carne suína	repolho
Mandioca	Grão-de-bico	Carne de peixe	Legumes
Inhame		Ovos	tomate
Cará			abóbora
Farinha de trigo			cenoura
Aveia			pepino

Atualidades em nutrologia pediátrica, SBP, 2021.

Alimentação adequada



Fonte: *Weffort e Lemounier, 2017*

Atualidades em nutrologia pediátrica, SBP, 2021.

Alimentação adequada

- Evitar alimentos processados
- Não consumir alimentos ultraprocessados
- Evitar papinhas industrializadas
- Oferecer frutas ao invés de sucos
- Respeitar os sinais de fome e saciedade

Atualidades em nutrologia pediátrica, SBP, 2021.

Interação com a criança durante a refeição

- Mostrar satisfação com a comida para a criança
- Não apressar ou pressionar a criança para comer por meio de ameaças
- Durante a refeição, a atenção da criança deve estar voltada para aquele momento.
- A criança deve mamar sempre que quiser - O leite materno deve continuar a ser oferecido
- Para matar a sede, oferecer água!
- Comida da criança com consistência adequada

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Consistência da comida

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Consumo alimentar

- Como saber se a criança está comendo o suficiente?
- Pela avaliação nutricional
- De início a criança pode comer pouca quantidade de alimentos

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jan;64(1):119-132.
Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Orientações nutricionais

- Alimentos ricos em ferro: carnes, produtos fortificados com ferro
- Variedade de texturas e sabores: incluindo vegetais verdes
- Diversidade alimentar: diferentes grupos alimentares diariamente
- Sem adição de açúcar ou sal

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Orientações nutricionais

- Evitar alimentos ultraprocessados
- Alimentos densos em nutrientes: peixes, carnes, ovos, laticínios, leguminosas, nozes, sementes e vegetais
- Alimentos com potencial alergênico

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Orientações nutricionais

- Novas experiências – novos alimentos
- Mel – não é recomendado abaixo dos 2 anos
- Utensílios adequados e seguros
- Mãos limpas na hora da comida

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Orientações nutricionais

- Atenção à temperatura da comida
- A hora da comida é um momento de estímulo ao desenvolvimento
- A criança consegue comer mesmo que os dentes ainda não tenham surgido
- Nem sempre a criança aceita o alimento na primeira vez em que é oferecido

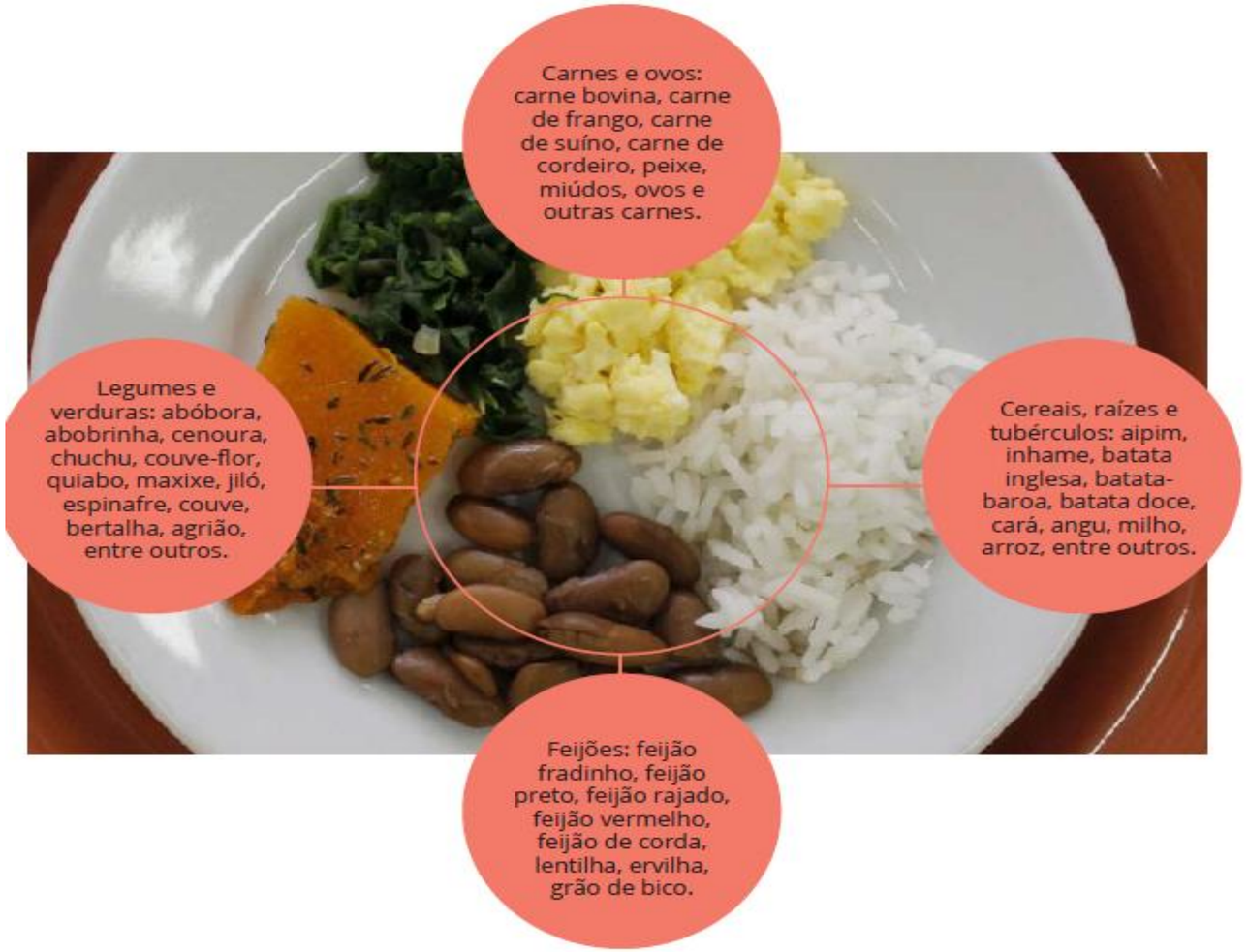
Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Orientações nutricionais

- As fezes da criança mudam quando outros alimentos são oferecidos
- Expor a criança ao sol complementa a alimentação
- Cuidar da saúde da boca

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Combinação dos alimentos



Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Consistência dos alimentos

- Feijão pode ser amassado com garfo;
- Cereais, raízes, tubérculos, legumes e verduras podem ser oferecidos à criança
- Amassados com garfo ou em pedaços bem cozidos e macios;
- Carnes podem ser oferecidas em pedaços pequenos ou bem desfiadas.

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Introdução de alimentos complementares

Faixa etária	Tipo de alimentos
Até o 6º mês	Leite materno exclusivo
6º a 24º mês	Leite materno complementado
6º mês	Frutas (amassadas ou raspadas)
6º mês	Primeira papa principal (almoço ou jantar)
7º a 8º mês	Segunda papa principal (almoço e jantar)
9º a 11º mês	Gradativamente, passar para a refeição da família com ajuste na consistência
12º mês	Comida da família – observando a adequação dos alimentos consumidos pela família.

GUIA PRÁTICO DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS. Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP. 2021.

Exemplos de pratos

Figura 36 – Exemplos de pratos prontos.

As imagens trazem quantidades de alimentos para diferentes faixas etárias. As refeições estão em pratos de sobremesa.

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Exemplos de pratos – 6 meses

Ofereça água ao longo do dia.

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Deixar a criança manipular os alimentos

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Exemplos de pratos – 7 a 8 meses

Figura 41 – Exemplo de alimentação de uma criança entre 7 e 8 meses idade.

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Exemplos de pratos – 9 a 11 meses

Figura 43 – Exemplo de alimentação de uma criança entre 9 e 11 meses de idade.

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Exemplos de pratos – 1 a 2 anos

Ofereça água ao longo do dia.

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Os 10 passos para uma alimentação saudável

1. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade
2. Continuação do aleitamento materno até os 2 anos, com introdução gradual de alimentos complementares
3. Aos 6 meses, iniciar alimentação complementar (cereais, carnes, frutas) 3 vezes ao dia, mantendo o aleitamento materno
4. Horários regulares das refeições, ajustados aos sinais de fome da criança
5. Novos alimentos devem gradualmente ficar mais espessos até que a criança consiga comer a refeição da família, mas nunca devem ser liquidificados

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Os 10 passos para uma alimentação saudável

6. Oferta de variedade de alimentos saudáveis todos os dias

7. Consumo diário de diferentes frutas e vegetais

8. Evitar açúcar, doces, refrigerantes, salgadinhos e alimentos processados e fritos

9. Implementação de boas práticas de higiene no preparo e manuseio dos alimentos

10. Alimentação adequada e responsiva durante doenças

Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Baby-Led Weaning (BLW)

- Abordagem moderna - lactentes se alimentam sozinhos com alimentos em pedaços desde o início da alimentação complementar (aproximadamente 6 meses).
- **Evidências recentes sugerem que o BLW não aumenta o risco de engasgo nem compromete o estado de ferro em comparação com a alimentação tradicional com colher.**
- Maior prazer com a comida e melhor autorregulação energética - seletividade alimentar??
- Cuidadores - educação sobre prevenção de engasgo
- Introdução oportuna de alimentos ricos em ferro.

Nutr Rev. 2026 Jan 13:nuaf288.

BLISS (Baby-Led Introduction to Solids)

- Foco em alimentos fontes de ferro e energia

Nutr Rev. 2026 Jan 13:nuaf288.

Método participativo ou misto

- Provavelmente o mais utilizado atualmente
- Características: Combina BLW e alimentação por colher.

A criança pode:

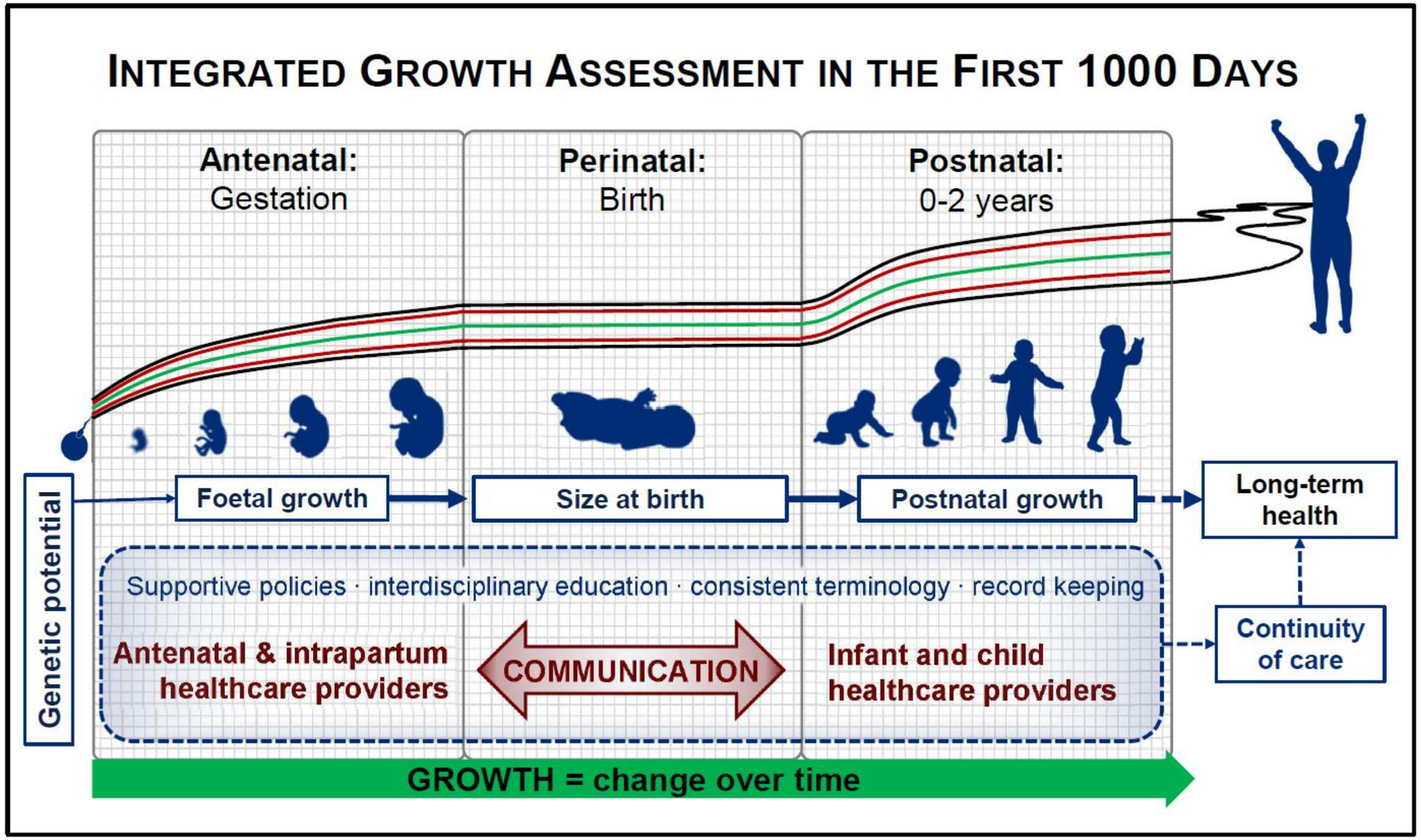
- segurar alimentos;
- explorar texturas;
- receber alimentos amassados ou em pré-colheres.

Nutr Rev. 2026 Jan 13:nuaf288.

Puericultura do futuro

Primeiros 1000 dias

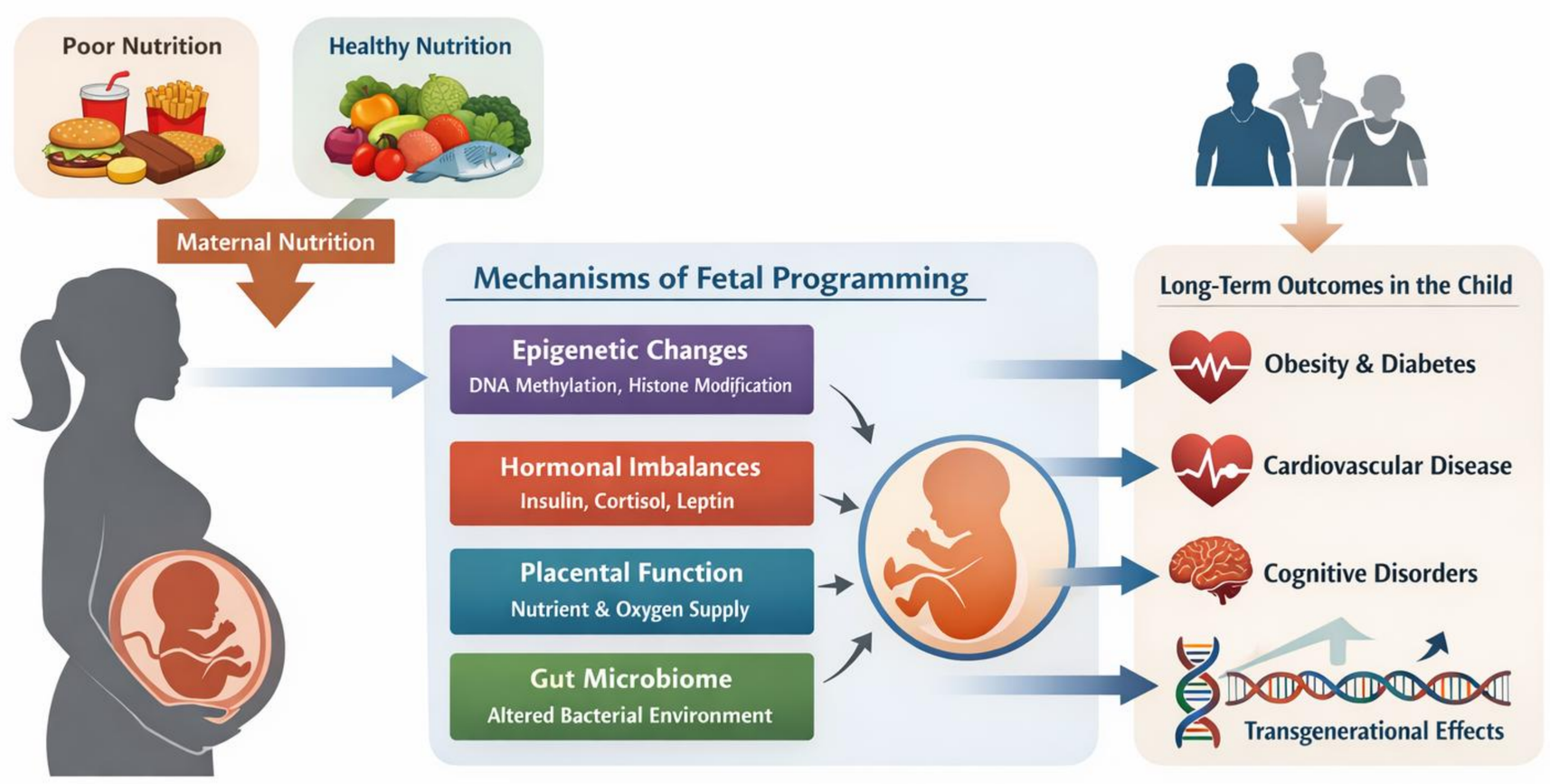
Da concepção
ao nascimento:



Public Health Nutrition.
2023;26(8):1523-1538.

Alimentação materna

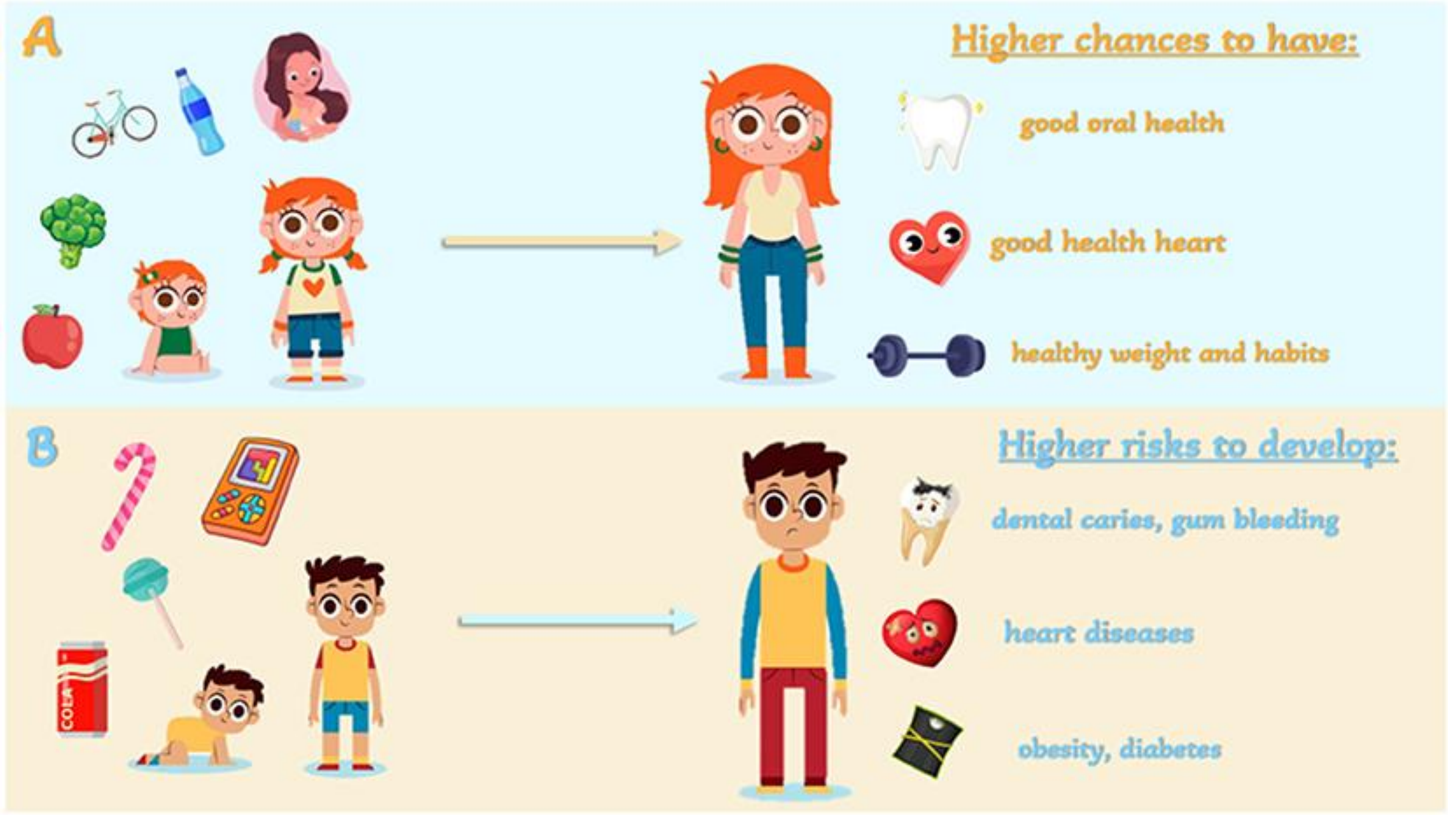
Primeiros 1000 dias



Academia Nutrition and Dietetics. 2026;3(2).

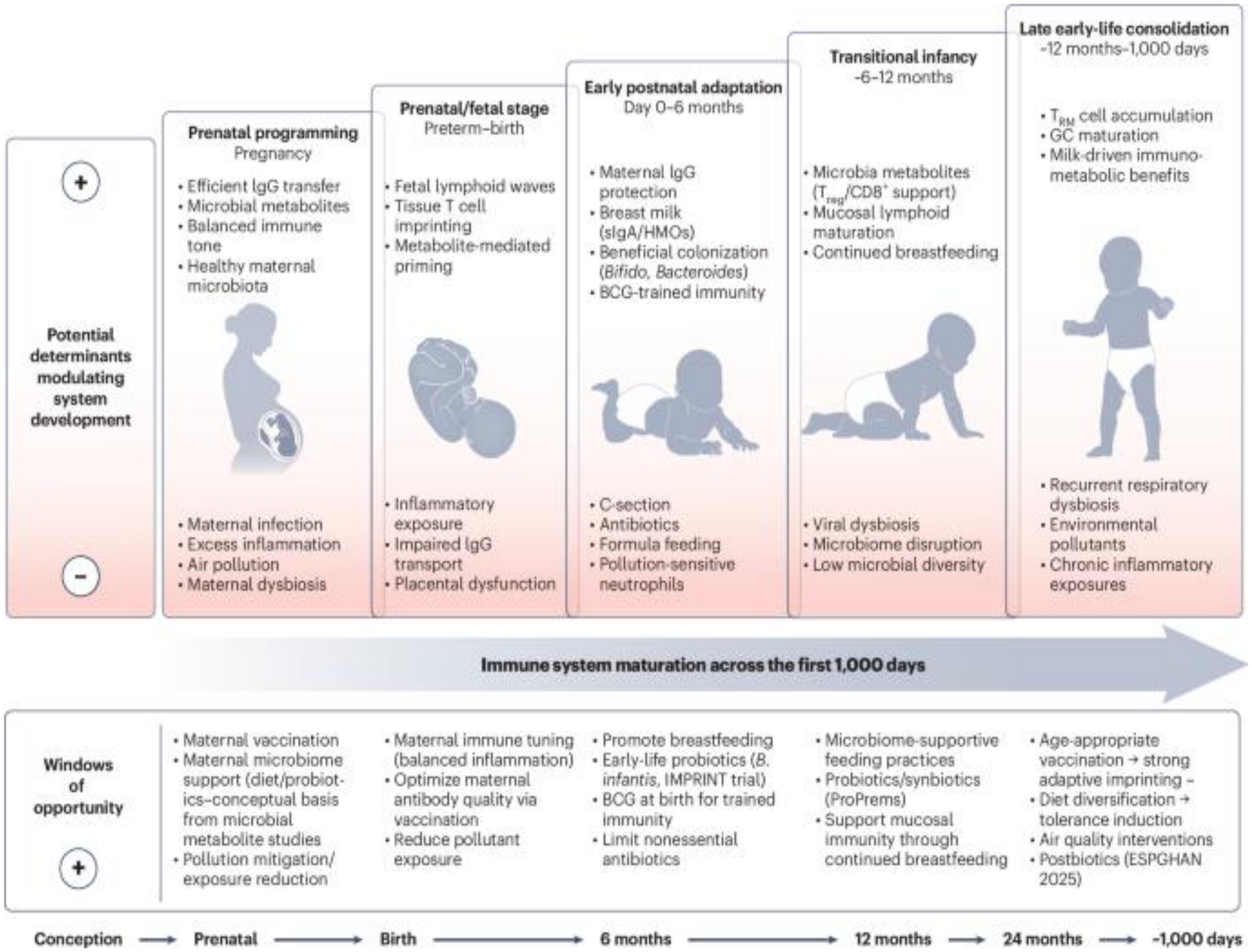
Primeiros 1000 dias

Da concepção ao nascimento:



https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2024.1386240

Sistema imune



Nat Immunol 27, 1119–1129 (2026).

Os Próximos 1000 Dias

Construindo sobre os investimentos iniciais para a saúde e o desenvolvimento de crianças pequenas.

SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS GLOBAIS | POLÍTICAS MULTISSETORIAIS

NotebookLM

A Fundação Não é a Obra Completa

O mundo se uniu com sucesso em torno dos Primeiros 1000 Dias. No entanto, o desenvolvimento biológico e cognitivo não para aos dois anos de idade.

Os Próximos 1000 Dias atuam como uma ponte vital: a oportunidade crítica para sustentar os ganhos iniciais e recalibrar trajetórias perdidas.

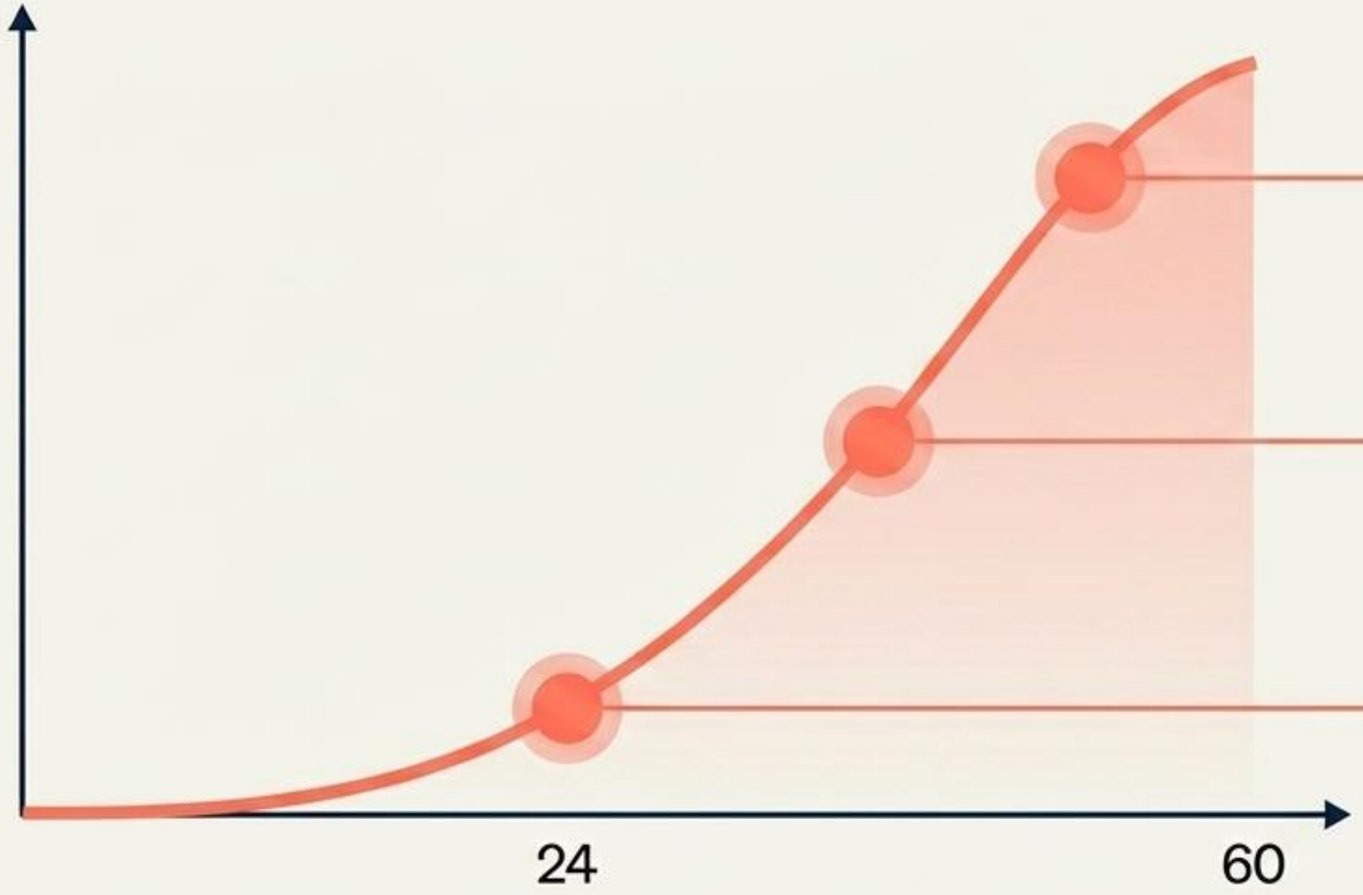
Primeiros 1000 Dias
(Concepção aos 2 anos)

Próximos 1000 Dias
(2 a 5 anos)

Infância Média e
Adolescência

NotebookLM

A Janela de Oportunidade: 24 a 60 Meses



Neuroplasticidade Elevada:
Maturação acelerada das redes neurais.

Explosão Cognitiva e de Linguagem:
Transição da comunicação básica para raciocínio complexo.

Funções Executivas: Rápido desenvolvimento da autorregulação, controle inibitório e independência motora.

É a nossa melhor chance de mitigar riscos ambientais e estabelecer trajetórias saudáveis para toda a vida.

NotebookLM

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Manejo nutricional da Nutriz

Profa. Dra. Simone Corrêa

Introdução da alimentação complementar

- Aumento do gasto energético - ~ 500 kcal/ dia
- Aumento das necessidades de proteínas, vitaminas e minerais
- Seis refeições ao dia e nutricionalmente equilibrado.
- Retenção de peso no pós-parto - 0,5 a 3 kg.
- Estudos demonstram que 14 a 20% das mulheres apresentam 5 kg a mais até 18 meses após o parto.

Introdução da alimentação complementar

- perda de 0,5 a 1,0 kg por mês
- Nutriz com sobrepeso/obesidade - plano alimentar levando em consideração apenas o gasto energético total, **sem considerar o adicional da lactação**.

Custo energético para a produção de leite materno

Meses após o parto	Média de leite produzido (ml/dia)	Custo energético para produção de leite (kcal/dia)
0 - 1	719	629
1 - 2	795	695
2 - 3	848	742
3 - 6	822	719
6 - 12	600	525
12 - 24	550	481

Fonte: Adaptado de FAO/WHO/UNU (1985).

Guia prático para assistência nutricional de gestantes e lactantes. 2025..

Necessidade nutricionais

Lactantes de 09 a 18 anos	
0 - 6 meses pós-parto	EER = 135,3 - (30,8 × I) + CAF × (10 × peso + 934 × estatura) - 170 + adicional energético
7 - 12 meses pós-parto	EER = 135,3 - (30,8 × I) + CAF × (10 × peso + 934 × estatura) + adicional energético
Lactantes com 19 anos ou mais	
0 - 6 meses pós-parto	EER = 354 - (6,91 × I) + CAF × (9,36 × peso + 726 × estatura) - 170 + adicional energético
7 - 12 meses pós-parto	EER = 354 - (6,91 × I) + CAF × (9,36 × peso + 726 × estatura) + adicional energético

Fonte: Adaptado de Institute of Medicine (2005).

I = idade anos; Coeficiente de Atividade Física (CAF); peso em quilos (kg); estatura em metros (m).

Quadro 28. Coeficiente de atividade física

CAF	< 19 anos	> 19 anos
Sedentária	1,0	1,0
Leve	1,16	1,12
Ativa	1,31	1,27
Muito ativa	1,56	1,45

Fonte: Adaptado Institute of Medicine (2005).

Quadro 29. Adicional energético para lactantes

Período pós-parto	Adicional energético
De 0 a 06 meses pós-parto	+ 500 kcal
De 07 a 12 meses pós-parto	+ 400 kcal
Desnutrição	+ 650 kcal
Sobrepeso e obesidade	Sem acréscimo

Fonte: Adaptado de Institute of Medicine (2005).

Necessidade nutricionais

- Mães com excesso de peso

Quadro 27. Equações para estimativa energética de lactante com excesso de peso

Adolescente: 9 - 18 anos	TEE = 329 - (41,2 x I) + [CAF x (15 x P + 701,6 x E)]
Adultas: 19 + anos	TEE = 448 - (7,95 x I) + [CAF x (11,4 x P + 619 x E)]

Fonte: Institute of Medicine (2005).

* I = idade em anos; Coeficiente de Atividade Física (CAF); P = peso em quilos (kg); E = estatura em metros (m).

TEE – Total energy expenditure (GET)

Quadro 28. Coeficiente de atividade física

CAF	< 19 anos	> 19 anos
Sedentária	1,0	1,0
Leve	1,16	1,12
Ativa	1,31	1,27
Muito ativa	1,56	1,45

Fonte: Adaptado Institute of Medicine (2005).

Quadro 29. Adicional energético para lactantes

Período pós-parto	Adicional energético
De 0 a 06 meses pós-parto	+ 500 kcal
De 07 a 12 meses pós-parto	+ 400 kcal
Desnutrição	+ 650 kcal
Sobrepeso e obesidade	Sem acréscimo

Fonte: Adaptado de Institute of Medicine (2005).

Orientações nutricionais

- Não ficar muito tempo em jejum – 6 refeições/ dia
- Não ingerir bebidas alcoólicas
- Evitar o consumo exagerado de sal e açúcar
- Evitar alimentos ultraprocessados

Guia prático para assistência nutricional de gestantes e lactantes. 2025..

Orientações nutricionais

- Evitar o consumo de café
- Alimentos que podem mudar o gosto do LH – cebola, crustáceos, cafeína, leguminosas, chocolate, hortaliças como repolho, couve e brócolis
- Alta ingestão de lactose – cólicas no bebê
- Desencorajar restrição calórica excessiva e uso de adoçantes

Guia prático para assistência nutricional de gestantes e lactantes. 2025..

Exercício

- Avalie as necessidades nutricionais de uma nutriz com 34 anos, pesando 75 kilos e altura de 1,63m. Seu bebê nasceu há 3 meses. Seu nível de atividade é sedentário.

Guia prático para assistência nutricional de gestantes e lactantes. 2025..

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Fórmulas infantis: apresentação e contraindicações

Profa. Dra. Simone Corrêa

Impossibilidade do aleitamento materno

Quando a amamentação não é possível ou precisa ser complementada, a escolha da fórmula infantil deixa de ser apenas uma decisão alimentar e passa a ser uma intervenção nutricional com impacto direto no crescimento, desenvolvimento e saúde do lactente.

Pediatrics (2022) 150 (1): e2022057989.

Impossibilidade do aleitamento materno

Quando a amamentação não é possível ou precisa ser complementada, a escolha da fórmula infantil deixa de ser apenas uma decisão alimentar e passa a ser uma intervenção nutricional com impacto direto no crescimento, desenvolvimento e saúde do lactente.

Pediatrics (2022) 150 (1): e2022057989.

Impossibilidade do aleitamento materno

Um lactente de 2 meses é levado à consulta. A mãe relata que precisou interromper a amamentação por motivos de saúde. O pediatra solicita orientação nutricional para escolha da fórmula infantil mais adequada. Quais informações o nutricionista precisa considerar antes de fazer essa recomendação?

- Todas as fórmulas infantis são iguais?
- Como escolher uma fórmula adequada?
- Quais riscos existem em uma escolha inadequada?

Impossibilidade do aleitamento materno

Elevado risco de morbimortalidade

OMS – critérios atuais da OMS para o uso de substitutos do leite materno são conhecidos pelo acrônimo **AFASS**, que significa:

- **A**ceitável (Acceptable)
- **F**actível (Feasible)
- **A**cessível (Affordable)
- **S**ustentável (Sustainable)
- **S**eguro (Safe)

Ann Nutr Metab. 2026 May 5:1-11.

Impossibilidade do aleitamento materno

Adotar a alimentação artificial somente quando a indicação de um substituto seja

Aceitável – Sem barreiras culturais ou sociais

Factível – mãe tem condições de providenciar a alimentação

Acessível – custeio, preparo e estocagem do alimento

Sustentável –disponibilidade contínua e ininterrupta de todos os recursos

Segura – nutricionalmente adequada e boas condições higiênicas

Ann Nutr Metab. 2026 May 5:1-11.

Seleção do substituto

- Leite materno – bancos de leite
- Fórmulas infantis comerciais
- Fórmulas artesanais

Leite de vaca

- Países desenvolvidos – contra indicado para crianças no primeiro ano de vida
- Recomendação é o uso de fórmula infantil

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Fórmulas infantis - SUS

Oferece apenas em determinadas condições:

- Alergia à proteína do leite de vaca (APLV)
- Síndromes de má absorção
- Erros inatos do metabolismo
- Mães om HIV
- Outras condições que demandem terapia nutricional especializada.

Riscos associados ao Leite de vaca

Leite de vaca:

- Elevado teor proteico (↑ caseína)
- Alta concentração de eletrólitos
- Insuficiência de alguns nutrientes (ferro, zinco, cobre, vitamina C)
- Risco aumentado de infecção

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Leite humano - comparações

Componente	Leite Humano	Leite de Vaca	Leite de Cabra
Energia (kcal/100 mL)	65-70	60-65	60-70
Proteína (g/100 mL)	0,9-1,2	3,2-3,5	3,0-3,6
Caseína:Soro	40:60	80:20	75:25
Gordura (g/100 mL)	3,5-4,5	3,5-4,0	3,5-4,5
Ácidos graxos insaturados	~70%	~30-40%	~35-45%
Carboidratos (g/100 mL)	6,5-7,5 (lactose)	4,5-5,0 (lactose)	4,0-4,5 (lactose)
Cálcio (mg/100 mL)	25-35	110-125	130-140
Fósforo (mg/100 mL)	14-16	90-95	100-110
Sódio (mg/100 mL)	15-20	45-52	40-50
Potássio (mg/100 mL)	50-60	140-150	180-200
Carga de Soluto Renal (mOsm/L)	79-93	221-308	240-290
Relação Ca:P	~2:1	~1,2:1	~1,3:1

J Dairy Sci. 2023 May;106(5):3072-3085.

Leite humano - comparações

As principais sociedades pediátricas **contraindicam** o uso de leite de vaca ou cabra integral em menores de 12 meses.

Devem ser utilizadas **fórmulas infantis modificadas** que:

- Reduzem a carga de soluto renal para níveis seguros (135-177 mOsm/L)
- Ajustam a proporção caseína:soro
- Fortificam com ferro biodisponível
- Suplementam com folato e outras vitaminas
- Modificam o perfil de ácidos graxos

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Prejuízos ao lactente

- Deficiência de ferro e anemia
- Sobrecarga renal
- Deficiência de AG poliinsaturados
- Hipocalcemia neonatal
- Deficiências nutricionais
- Aminoacidemia
- Alergia

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Uso do leite de vaca na alimentação do lactente

Uso individualizado e com orientação nutricional

Modificações caseiras possíveis:

- ↓ Carga de soluto - diluição
- ↑ Densidade energética – acréscimo de lipídeos
- ↑ AGE - acréscimo de lipídeos

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Uso do leite de vaca na alimentação do lactente

Diluição recomendada

- Do nascimento ao 4º mês

Leite integral (líquido) – diluir 2/3

Leite integral (pó) – Reconstituir a 10%

- A partir do 4º mês

Leite integral (líquido) – sem diluição

Leite integral (pó) – Reconstituir a 15%

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Uso do leite de vaca na alimentação do lactente

Composição média (100 mL)	Leite Humano	Leite de Vaca	LV diluído 2/3
Energia (kcal)	67	63 (58)[a]	42(39)
Proteína (g)	1,0	3,2	2,1
Gordura (g)	3,9	3,5 (3,0)	2,3 (2,0)
Ácido linoleico (mg)	580	60	40
Carboidratos (g)	7,2	4,6	3,1
Ferro (mg)	0,03	0,05	0,03
Cobre (µg)	25	7,5	5
Zinco (mg)	0,25	0,35	0,23
Calcio (mg)	26	120	80
CSR (mOsm/L)	93	308	205

[a] – Leite tipo C; * WHO (1991).

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Preparação do leite de vaca para alimentação do lactente

Idade: 0 a 4 meses

Fórmula: Leite integral fluido diluído 2/3

2/3 de leite + 1/3 de água + 3% de óleo vegetal

- Volume final de 100 mL
- Primeiro reservamos 3% do volume total para o óleo → Óleo vegetal = 3 mL
- Restam 97 mL para serem divididos na proporção 2:1 entre leite e água.

Cálculo

- Leite = 97 × (2/3) = 64,7 mL
- Água = 97 × (1/3) = 32,3 mL

Para preparar 100 mL:

Leite: 64,7 mL

Água: 32,3 mL

Óleo vegetal: 3,0 mL

Conferência:

64,7 + 32,3 + 3,0 = 100 mL

Na prática, pode-se arredondar para:

65 mL de leite

32 mL de água

3 mL de óleo vegetal

Total = 100 mL.

Preparação do leite de vaca para alimentação do lactente

Idade: 0 a 4 meses

Fórmula: Leite integral em pó reconstituído a 10%

- Volume final de 100 mL

Calcular o óleo

3% de 100 mL = 3 mL de óleo vegetal

10 g de leite em pó para cada 100 mL de preparação

Portanto, para 100 mL finais:

10 g de leite em pó integral

3 mL de óleo vegetal

Água suficiente para completar 100 mL

Preparação do leite de vaca para alimentação do lactente

Idade: A partir de 4 meses

Fórmula: Leite integral fluido integral

Ou

Leite em pó integral (reconstituído 15%)

Para cada 100 mL

- 15 g de leite em pó integral
- Completar com água até atingir 100 mL de volume final

Importante:

- Leite desnatado ou semidesnatado não são indicados para alimentação do lactente
- Leite condensado totalmente inapropriado!

Fórmulas infantis comerciais

Fórmulas infantis

➡ Alimentos manufaturados que funcionam como substitutos do leite materno, Especialmente desenvolvidos para as necessidades nutricionais dos lactentes durante os primeiros meses de vida até a introdução de alimentação complementar apropriada.

➡ Em geral, são produzidas a partir de leite de vaca e/ou outros constituintes de origem animal e/ou vegetal, com características físicas e composição nutricional e energética que se assemelham ao leite humano.

Food Chem. 2023 Oct 30;424:136393.

Fórmulas infantis

➡ Internacionalmente, as fórmulas são constituídas segundo recomendações da Comissão do Codex Alimentarius da FAO/OMS e da Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica (ESPGHAN).

➡ NBCAL – Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância

The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2023.

NBCal

➡ A NBCAL é um conjunto de normas que regulamenta a promoção comercial e a publicidade de produtos que podem interferir no aleitamento materno. Seu principal objetivo é proteger a amamentação contra práticas de marketing que possam induzir o desmame precoce.

➡ A NBCAL foi inspirada no Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, publicado pela OMS em 1981, e atualmente está regulamentada principalmente pela Lei nº 11.265/2006 e pelo Decreto nº 9.579/2018.

Cad Saude Publica. 2022 Apr 20;37(suppl 1):e00272920.

Produtos abrangidos pela NBCAL

A norma regula a promoção comercial de:

- Fórmulas infantis para lactentes
- Fórmulas de seguimento
- Leites fluidos, em pó e similares destinados a crianças pequenas
- Mamadeiras
- Bicos
- Chupetas
- Protetores de mamilo
- Alimentos de transição para lactentes e crianças de primeira infância

Cad Saude Publica. 2022 Apr 20;37(suppl 1):e00272920.

O que a NBCAL proíbe?

❌ Distribuição gratuita de fórmulas infantis para gestantes ou puérperas

❌ Promoção comercial em maternidades e unidades de saúde

❌ Brindes, amostras grátis ou descontos destinados a profissionais de saúde ou famílias

❌ Propaganda que sugira equivalência ou superioridade dos produtos em relação ao leite materno

❌ Uso de imagens ou mensagens que desestimulem a amamentação

Cad Saude Publica. 2022 Apr 20;37(suppl 1):e00272920.

O que a NBCAL permite?

✓ Informações técnico-científicas destinadas aos profissionais de saúde;

✓ Publicidade de alguns produtos, desde que siga as exigências legais e apresente frases obrigatórias de advertência;

✓ Prescrição de fórmulas quando houver indicação clínica.

Estudos mostram que a propaganda de substitutos do leite materno está associada:

- à redução das taxas de aleitamento materno exclusivo;
- ao desmame precoce;
- ao aumento do uso desnecessário de fórmulas infantis.

Cad Saude Publica. 2022 Apr 20;37(suppl 1):e00272920.

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96062/lei-11265-06

Tipos de fórmulas infantis

- Baseadas na composição do leite materno maduro
- Fórmulas à base de leite de vaca (as mais comuns)
- Incluem subcategorias de suplementação ao leite materno

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Fórmulas infantis comercializadas no Brasil

- Fórmulas infantis para lactentes – Primeiros 6 meses de idade
- Fórmulas infantis de seguimentos para lactentes – a partir de 6 meses de idade
- Fórmulas de nutrientes para RN de alto risco - RNBP e RNPT
- Fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância – 12 meses a 3 anos
- Fórmulas infantis para necessidades dietoterápicas

Food Chem. 2023 Oct 30;424:136393.

Fórmulas especializadas

As fórmulas especializadas são desenvolvidas para condições clínicas específicas:

- Intolerâncias: Modificações no conteúdo de lactose, proteína parcialmente hidrolisada, adição de probióticos
- Alergias: Fórmulas extensamente hidrolisadas ou à base de aminoácidos
- Distúrbios gastrointestinais
- Distúrbios do metabolismo de gorduras
- Insuficiência renal

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Fórmulas infantis

Fórmula padrão - utilizadas como única fonte alimentar nos primeiros 6 meses de vida

Energia: 60-70 kcal por 100 mL

Carboidratos: 9-14 g por 100 kcal

Gorduras: 4,4-6 g por 100 kcal

Proteínas: 1,8-2,5 g por 100 kcal (proteína do soro do leite de vaca) ou 2,25-3 g por 100 kcal (isolado de proteína de soja)

Vitaminas, minerais, oligoelementos e outros micronutrientes

Food Chem. 2023 Oct 30;424:136393.

Tipos de fórmulas infantis

Tipo de Fórmula	Proteína (g/100 kcal)	Carboidratos (g/100 kcal)	Gorduras (g/100 kcal)	Fonte Proteica	Indicações Principais
Fórmula Padrão à Base de Leite de Vaca	1,8 - 2,5	9 - 14	4,4 - 6	Proteínas do soro do leite de vaca	Lactentes saudáveis sem alergias ou intolerâncias
Fórmula de Soja	2,25 - 3,0	9 - 14	4,4 - 6	Isolado de proteína de soja	Alergia à proteína do leite de vaca, galactosemia
Fórmula Hidrolisada (Parcialmente Hidrolisada)	1,8 - 2,5	9 - 14	4,4 - 6	Proteínas hidrolisadas do leite de vaca	Prevenção de alergia em lactentes de risco, intolerância leve
Fórmula Extensamente Hidrolisada	1,8 - 2,5	9 - 14	4,4 - 6	Proteínas extensamente hidrolisadas	Alergia à proteína do leite de vaca confirmada

Tipos de fórmulas infantis

Tipo de Fórmula	Proteína (g/100 kcal)	Carboidratos (g/100 kcal)	Gorduras (g/100 kcal)	Fonte Proteica	Indicações Principais
Fórmula de Aminoácidos Livres	1,8 - 2,5	9 - 14	4,4 - 6	Aminoácidos sintéticos livres	Alergia grave à proteína do leite de vaca, múltiplas alergias alimentares
Fórmula de Seguimento (>6 meses)	1,7 - 2,5	9 - 14	4,4 - 6	Proteínas do soro do leite de vaca ou soja	Lactentes após 6 meses em uso de alimentação complementar
Fórmula para Prematuros	2,0 – 2,4	7,4 – 8,6	3,4 – 4,4	Proteínas modificadas com espessantes adicionais*	Recém-nascidos prematuros

* Espessante - amilopectina

Planejamento da alimentação do lactente com fórmulas lácteas

Volume médio e número de refeições lácteas, por faixa etária

Idade (meses)	Volume (mL)	Número Média/ dia
0-1	60 - 120	6 a 8
1-2	120 - 150	6 a 8
2-4	150 - 180	5 a 6**
4 - 6	180 -200	4 a 6**
6 - 12	200	3**

** Introdução da alimentação complementar

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Planejamento da alimentação do lactente com fórmulas lácteas

1. Determinar a necessidade energética do lactente
2. Verificar a densidade energética e a composição da fórmula a ser utilizada
3. Determinar o volume necessário para suprir a necessidade energética

Exemplo:

Lactente de 3 meses (6 kg) com fórmula infantil (Nan®Supreme pro)

Necessidade energética estimada ~600 kcal/ dia (DRIs)

Densidade energética da fórmula: 67 kcal/ 100 mL

Volume necessário para suprir a necessidade da criança: ~900 mL

Volume por refeição (considerando 6): ~150 mL

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Planejamento da alimentação do lactente com fórmulas lácteas

E quanto a necessidade de proteínas?

Exemplo:

Lactente de 3 meses (6 kg) com fórmula infantil (Nan®Supreme pro)

Necessidade energética estimada ~600 kcal/ dia (DRIs)

Necessidade proteica (DRIs): 1,52 g/kg/dia

Densidade energética da fórmula: 67 kcal/ 100 mL

Teor proteico em 100 mL: 1,2

Volume necessário para suprir a necessidade da criança: ~900 mL

Volume por refeição (considerando 6): ~150 mL

Proteína fornecida: **10,8 g/dia**

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Planejamento da alimentação do lactente com fórmulas lácteas

Exercício:

Lactente de 1 mês (4 kg) com fórmula infantil (Nan®Supreme pro)

Necessidade energética estimada ~_____ kcal/ dia (DRIs)

Necessidade proteica (DRIs): ___ g/kg/dia

Densidade energética da fórmula: 67 kcal/ 100 mL

Teor proteico em 100 mL: 1,2 g

Volume necessário para suprir a necessidade da criança: ~ ___ mL

Volume por refeição (considerando 6): ~___ mL

Proteína fornecida: ___ g/dia

Euclydes, M.P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação saudável.

Cuidados necessários para a reconstituição segura das fórmulas infantis

Etapa	Cuidado Necessário	Justificativa
1. Higiene das Mãos	Lavar as mãos com água e sabão	Prevenir contaminação bacteriana
2. Limpeza da Superfície	Desinfetar a superfície de preparo	Reduzir risco de contaminação cruzada
3. Esterilização de Equipamentos	Lavar e esterilizar todos os utensílios (mamadeiras, bicos, tampas, colheres medidoras)	Prevenir contaminação bacteriana
4. Fervura da Água	Ferver água fresca em chaleira ou panela	Eliminar microrganismos presentes na água
5. Temperatura da Água	Usar água a **≥70°C** para reconstituir o pó	Inativar bactérias patogênicas (Cronobacter spp., Salmonella)
6. Medição do Pó	Usar apenas a medida fornecida pelo fabricante, nivelando sem compactar	Garantir diluição correta e concentração adequada de nutrientes
7. Ordem de Adição	Adicionar primeiro a água quente, depois o pó	Garantir que o pó entre em contato com água a ≥70°C

Cuidados necessários para a reconstituição segura das fórmulas infantis

Etapa	Cuidado Necessário	Justificativa
8. Homogeneização	Agitar bem para dissolver completamente o pó	Garantir distribuição uniforme dos nutrientes
9. Resfriamento	Resfriar rapidamente para temperatura de consumo (morna, não quente)	Prevenir queimaduras
10. Tempo de Consumo	Imediatamente após o preparo ou no máximo em 2 horas	Prevenir multiplicação bacteriana na fórmula reconstituída
11. Armazenamento	Manter em refrigerador a **5°C** por no máximo 24 horas	Retardar crescimento bacteriano
12. Descarte	Descartar sobras de fórmula não consumidas após a mamada	Fórmula parcialmente consumida está contaminada com saliva

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Aspectos nutricionais do lactente

Profa. Dra. Simone Corrêa

Necessidades de nutrientes

- Intenso crescimento e desenvolvimento – disponibilidade de energia e nutrientes
- DRIs – planejamento e avaliação de dietas (indivíduos e populações)

https://www.hpiedade.com.br/post/voc%C3%AA-sabe-a-import%C3%A2ncia-de-uma-boa-nutri%C3%A7%C3%A3o

Energia gasta

- Metabolismo basal (≅ 50 kcal/kg/dia)
- Efeito térmico dos alimentos (4 a 5 kcal/kg/dia)
- Termorregulação
- Crescimento (síntese de novos tecidos)
- Atividade física
- Energia excretada ≅ 5% da energia ingerida

Necessidades de Energia

Faixa etária	DRI – Meninos (Kcal/dia)	DRI – Meninas (Kcal/dia)	FAO/OMS (Kcal/kg/dia)
Lactentes			
0-6 meses	~570-647	~520-606	110 (1 mês)
6-8 meses	647	606	77-79
9-11 meses	-	-	77-79
12 meses	~775	~713	77-79
Crianças			
1-3 anos	1000-1400	1000-1400	82
Pré-escolares			
4-5 anos	1200-1600	1200-1400	82-85

N Engl J Med 2024;390:1299-1310

Necessidades energéticas estimadas

EER = GET + Energia de deposição (crescimento)

Faixa etária	
0-3 meses	(89 x peso – 100) + 175 (kcal para deposição energética)
4-6 meses	(89 x peso – 100) + 56 (kcal para deposição energética)
7-12 meses	(89 x peso – 100) + 22 (kcal para deposição energética)
13-35 meses	(89 x peso – 100) + 20 (kcal para deposição energética)

Public Health Nutr. 2005 Oct;8(7A):953-67.

Necessidades de Carboidratos

Faixa etária	DRI (g/dia)	FAO/OMS (g/dia)
Lactentes		
0-6 meses	~65	~65
6-12 meses	~87-126	~87-106
Crianças		
1-3 anos	~123-178	50-55%
Pré-escolares		
4 – 5 anos	~135-234	50-55%

Açúcares adicionados - <10% das calorias totais a partir dos 2 anos de idade

Evitar alimentos com açúcares adicionados para crianças <2 anos.

N Engl J Med 2024;390:1299-1310

Necessidades de Proteínas

Faixa etária	DRI – (g/kg/dia)	FAO/OMS (g/kg/dia)
Lactentes		
0-6 meses	1.52	~1.77
7-12 meses	1.2	
6-9 meses		1.31
9-12 meses		1.31
Crianças		
1-3 anos	1.05	0.97
Pré-escolares		
4 – 5 anos	0.95	0.73-0.88

Digestibilidade do leite humano é melhor.
Leite de vaca – Risco de sobrecarga proteica

N Engl J Med 2024;390:1299-1310

Excesso de Proteínas

- Sobrecarga renal – risco de desidratação e lesão do órgão
- Excreção de cálcio – Aumento da excreção urinária de cálcio
- Distúrbios metabólicos – imaturidade das enzimas do metabolismo de aminoácidos
- Doenças crônicas - obesidade

Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Sep;9(9):606-621..

Necessidades de lipídeos

Faixa etária	DRI (g/dia)	FAO/OMS (g/dia)
Lactentes		
0-6 meses	~26-39	~26-36
6-12 meses	~31-47	~27
Crianças		
1-3 anos	~33-49	~28-37
Pré-escolares		
4 – 5 anos	~33-54	~28-39

Gorduras essenciais: fundamentais para o desenvolvimento cerebral e visual.

Ácidos graxos essenciais: O leite materno fornece ácido linoleico (LA), ácido alfa-linolênico (ALA), DHA e AA.

N Engl J Med 2024;390:1299-1310

Necessidades de lipídeos

Faixa etária	DRI (g/dia)	FAO/OMS (g/dia)
Lactentes		
0-6 meses	~26-39	~26-36
6-12 meses	~31-47	~27
Crianças		
1-3 anos	~33-49	~28-37
Pré-escolares		
4 – 5 anos	~33-54	~28-39

Gorduras essenciais: fundamentais para o desenvolvimento cerebral e visual.

Ácidos graxos essenciais: O leite materno fornece ácido linoleico (LA), ácido alfa-linolênico (ALA), DHA e AA.

N Engl J Med 2024;390:1299-1310

Caso clínico

Maria Clara, 10 meses de idade, sexo feminino, comparece à consulta nutricional para avaliação do seu plano alimentar. A mãe relata que a criança não está mais em aleitamento materno desde os 8 meses e atualmente recebe fórmula infantil e alimentação complementar.

Dados antropométricos:

- Peso atual: 8,5 kg
- Comprimento: 72 cm
- Peso/idade: percentil 50
- Comprimento/idade: percentil 45

Atividade física: Moderada (criança ativa, engatinha bastante)

Caso clínico

1. Calcule as necessidades energéticas diárias de Maria Clara (pela fórmula da EER).

2. Calcule as necessidades diárias de proteínas:

3. Calcule as necessidades diárias de lipídios:

4. Calcule as necessidades diárias de carboidratos:

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Aspectos nutricionais RNBP e RNPT

Profa. Dra. Simone Corrêa

Prematuridade

- Síndrome complexa, com múltiplos fatores etiológicos associada a condições clínicas que definem a sobrevida e o padrão de crescimento e desenvolvimento nos diferentes subgrupos de risco.

- Processo que se inicia antes da gestação, a partir de condições de risco pré-concepcionais e durante a gestação com possíveis repercussões durante toda a vida da criança.

RNPT e RNNBP

- **RNPT** - Condição não natural: cuidados bastante artificiais e invasivos!
- **RNBP** – baixo peso de um recém nascido termo pode ser por restrição de crescimento intrauterino (RCIU) ou desnutrição fetal, recebendo o nome de PIG – pequeno para idade gestacional ou RNBPT – recém nascido baixo peso a termo;

https://www.magnific.com/br/vetores/prematuro-desenho

RNPT e RNNBP

- O RN também pode ser AIG – adequado para a idade gestacional e apresentar baixo peso de nascimento (BPN), devido a um parto prematuro;

- Para determinar a adequação do peso para a idade gestacional é necessário utilizar curvas de crescimento específicas;

RNPT e RNNBP

- **IG** e **PESO** – influenciarão no grau de maturidade morfofisiometabólica, interferindo nas necessidades fisiológicas e nutricionais;
- Características estruturais, sistêmicas e metabólicas concorrem para uma abordagem nutricional diferenciada em relação ao RN a termo.
- Condutas dietéticas para o RNPT são aplicáveis ao RNBP que não são prematuros.

Classificação da prematuridade

Moderada a tardia

- 37 a 32 semanas
- Boa evolução, podendo apresentar sucção débil
- Abordagem semelhante a do RN a termo, cuidados quanto a sucção e método de alimentação

Muito prematuro

- < 32 a 28 semanas
- Nessa IG o peso é entre 1.600 a 2.500g, comprimento entre 39 e 46 cm e PC de 29 a 33cm.
- Pode ter anoxia, hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, hipocalemina, hiponatremia, infecções

Extrema

- < 28 semanas
- Peso inferior a 1.500g, comprimento menor que 38cm e o PC inferior a 29cm.
- Podem apresentar as intercorrências da moderada com maior gravidade + enterocolite necrosante e anomalias cardíacas

JAMA Pediatr. 2023;177(10):1085–1095.

Classificação do recém nascido pelo peso ao nascimento

Peso ao nascimento	Classificação
> 4.000 g	Macrossômico
2.500 – 3.999 g	Normal
2.499 – 1500 g	Baixo Peso
1.499 – 1.000 g	Muito Baixo Peso
< 1.000 g	Extremo Baixo Peso

Classificação do peso de nascimento relacionado à idade gestacional

Percentil nas curvas de crescimento	Classificação do peso
< 10	PIG
10-90	AIG
> 90	GIG

RNPT – Correção da idade

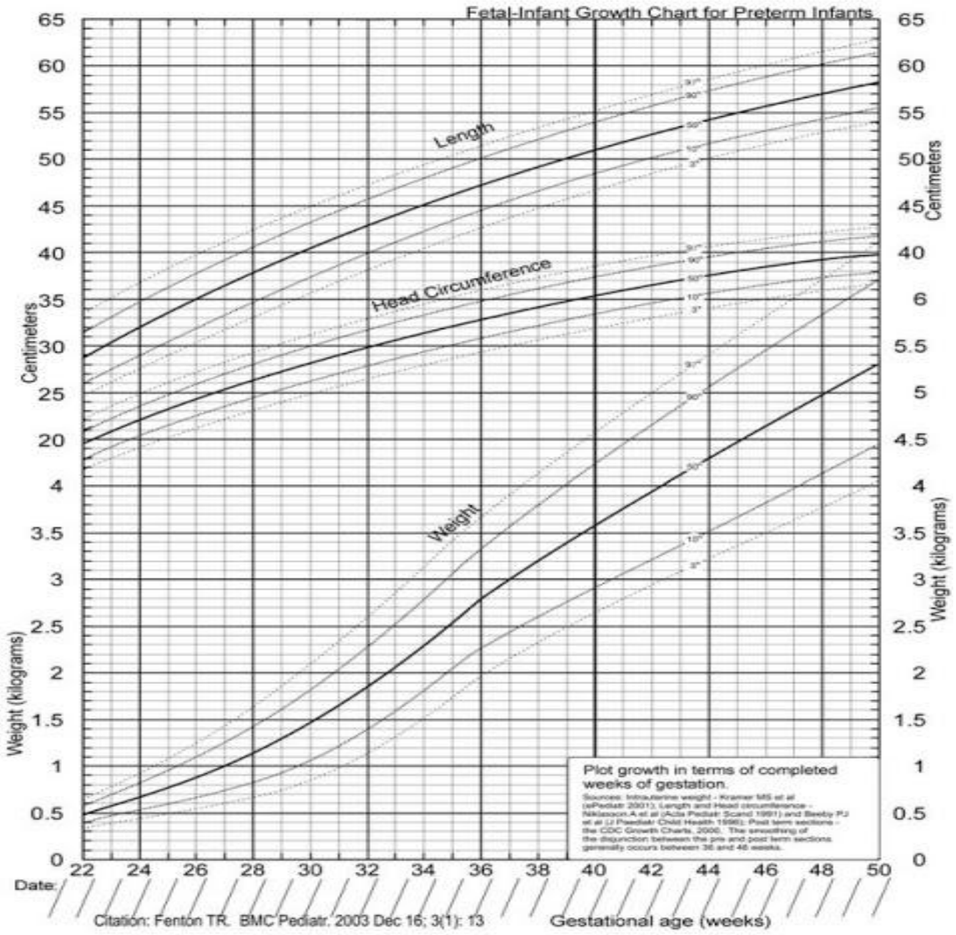
- A partir da prematuridade moderada já se aplica o conceito de idade corrigida ➜ idade pós natal menos o número de semanas que faltou entre o nascimento e o referencial (40 semanas)

- Ex. Prematuro de 8 semanas nascido de 35 semanas de IG apresenta uma idade corrigida de 3 semanas de vida pós natal (8 semanas – 5 semanas = 3 semanas)

- A IG corrigida deve ser aplicada até 36 meses para o comprimento, 24 meses para o peso e 18 meses para o perímetro cefálico.

Avaliação do crescimento

Avaliado com base nas curvas de crianças saudáveis nascidas a termo, utilizando-se IG corrigida e priorizando o canal do crescimento e não apenas a localização no gráfico.



Fases de crescimento RNPT

1. Fase inicial → ainda não há ganho de peso real, redistribuição hidroeletrolítica, perda de peso fisiológica de 5 a 10% do peso ao nascer;

2. Fase transitória → ganho ponderal discreto com aporte proteico calórico adequado, possíveis intercorrências típicas do prematuro;

Fases de crescimento RNPT

1. Fase de crescimento acelerado ou crescimento de recuperação → controlada as intercorrências, entra numa fase de maior ganho de peso e no crescimento linear

2. Fase de crescimento normal → deficit inicial ao nascimento é compensado; atinge a velocidade de crescimento da criança a termo.

Avaliação do crescimento

- **Ganho diário** – importante para avaliação clínica e do desenvolvimento principalmente para os bebês PIG;
- Ganho de peso médio de 25 a 30g/ dia
- Ganho estatural 0,75 cm/ semana
- PC ganho de 1,1 cm/ semana

https://www.istockphoto.com/br/ilustra%C3%A7%C3%B5es/prematuro

Características sistêmicas do RNBP ou RNPT

1. Perda de peso fisiológica: PIG <5% do peso ao nascer; AIG 5 a 10%.
2. Diminuição da filtração glomerular (diminição da absorção do sódio, glicose e aa, excreção de bicarbonato).
3. Aumento da viscosidade sanguínea.
4. Diminuição do envoltório de gordura (isolamento térmico)
5. Retardo na maturação pulmonar
6. Diminição do glicogênio cardíaco e da largura das fibras do miocárdio

Características metabólicas do RNBP ou RNPT

METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS

- Hipoglicemia: imaturidade dos mecanismos de adaptação ao jejum,
- Reduzidas reservas de glicogênio e gordura,
- Menor capacidade de gliconeogênese hepática e elevado consumo cerebral de glicose;

RN pré-termo pode apresentar poucos sinais clínicos de hipoglicemia, dificultando o diagnóstico precoce e aumentando o risco de danos neurológicos;

https://www.researchgate.net/publication/342495104_Serious_Game_e-Baby_Familia_an_educational_technology_for_premature_infant_care

Características metabólicas do RNBP ou RNPT

METABOLISMO DAS PROTEINAS

Estado catabólico proteico → aumento da produção de amônia, ureia, creatinina e ácido úrico

Pode ocorrer acidose metabólica;

Terapia nutricional eficaz reduz o catabolismo proteico, embora a capacidade de gliconeogênese do RN pré-termo ainda seja limitada.

Características metabólicas do RNBP ou RNPT

METABOLISMO DOS LIPÍDEOS

- Aumento da lipólise, especialmente em RN PIG - maiores demandas energéticas;
- Ácidos graxos essenciais ômega-6 e ômega-3 são fundamentais → precursores de AA e DHA
- EPA e DHA - importantes para o desenvolvimento do SNC e da retina;
- Aleitamento materno nem sempre é possível → pode haver necessidade de suplementação lipídica.

Particularidade morfofuncionais digestivas no RNBP ou RNPT

•Último trimestre da gestação → período importante para o aprimoramento da função digestiva;

Boca

•Imaturidade da coordenação sucção–deglutição–respiração;

Esôfago

•Maior ocorrência de refluxo gastroesofágico (RGE) devido à imaturidade do esfíncter esofágico inferior; o tônus aumenta após a 3ª–4ª semana de vida, inclusive em RN a termo;

Particularidade morfofuncionais digestivas no RNBP ou RNPT

Estômago

•Retardo do esvaziamento gástrico, reduzida capacidade gástrica e menor produção de ácido clorídrico;

Fígado

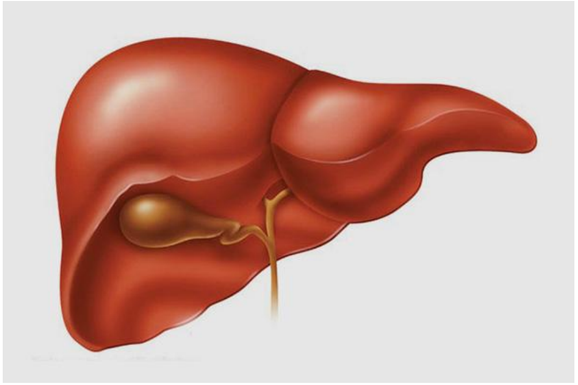
•Menor concentração de sais biliares e reduzida capacidade de conjugação da bilirrubina;

Intestino

•Vilosidades intestinais imaturas, retardo do peristaltismo e imaturidade dos peptídeos reguladores intestinais; a alimentação precoce e a nutrição enteral mínima estimulam a maturação intestinal.

Icterícia neonatal

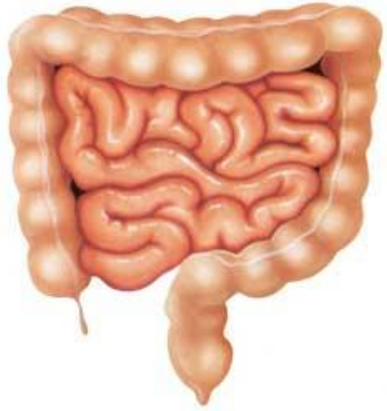
Bilirrubina – pigmento da bile, oriundo da degradação das hemácias + Albumina



Bilirrubina + Proteínas Y e Z

Bilirrubina Conjugada

Bile



Enzimas digestivas - Carboidratos

- **CHO** → polímeros de glicose e menor proporção de lactose podem favorecer a tolerância digestiva do RNPT nas fórmulas infantis
- Amilase salivar: cerca de 5–10% da atividade do adulto
- Maltase, sacarase e α-dextrinases: relativamente preservadas (~70% da atividade do RN a termo/adulto)
- Lactase: atividade reduzida no RNPT (~30% da atividade observada no RN a termo)
- Amilase pancreática: níveis bastante reduzidos no período neonatal

Enzimas digestivas - Proteínas

PROTEÍNAS

- Processo digestivo imaturo no RNPT – Mesmo assim, adequada utilização do nitrogênio
- Baixa produção de HCl → menor ativação da pepsina e redução da proteólise gástrica
- Proteases pancreáticas aumentam progressivamente após a 28ª semana gestacional
- Tripsinogênio e tripsina atingem níveis próximos aos do adulto por volta da 26ª semana gestacional
- Aminopeptidases - atividade reduzida, mas a digestão e absorção proteica costumam ser preservadas

Enzimas digestivas - Lipídeos

LIPÍDEOS

- Importante limitação na digestão e absorção lipídica no RNPT - importância do leite humano
- Lipase pancreática: presente a partir da 16ª semana gestacional, porém em baixas concentrações

  Período neonatal → redução na digestão de triglicerídeos
- Sais biliares - concentrações reduzidas no RNPT,
- Comprometimento da emulsificação e formação de micelas
- Após a 32ª semana gestacional - produção de sais biliares corresponde a cerca de 50% da observada no RN a termo

Enzimas digestivas - Lipídeos

LIPÍDEOS

- Importante limitação na digestão e absorção lipídica no RNPT - importância do leite humano
- Lipase pancreática: presente a partir da 16ª semana gestacional, porém em baixas concentrações

  Período neonatal → redução na digestão de triglicerídeos
- Sais biliares - concentrações reduzidas no RNPT,
- Comprometimento da emulsificação e formação de micelas
- Após a 32ª semana gestacional - produção de sais biliares corresponde a cerca de 50% da observada no RN a termo

https://pt.pngtree.com/freepng/world-prematurity-day-art-of-baby_19014333.html

Necessidades Nutricionais
RNPT e RNBP

Estratégias alimentares

Oro-entérica

- Casos de grave risco de refluxo.
- Concomitante com ventilação mecânica (VM).

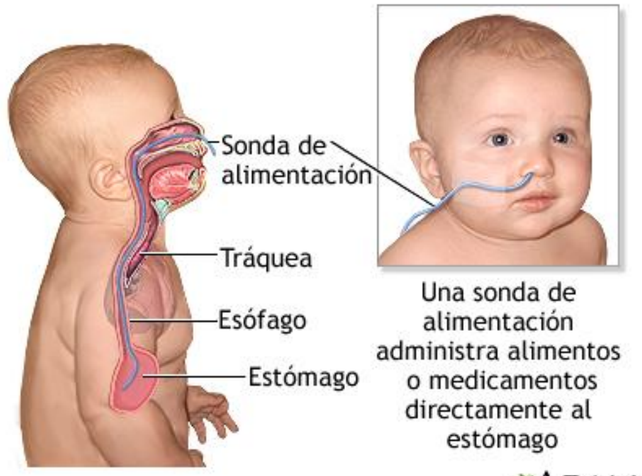
Oro-gástrica

- Melhor evolução da dieta.
- Casos onde a sucção é a principal limitação.

Sucção

- Iniciada com peso em torno de 1600 a 1800g e idade superior a 34 semanas
- Quando o RN coordena movimentos de sucção e deglutição.

Técnicas para alimentação via digestiva, mínima ou plena



Necessidades nutricionais

Objetivo –condições de nutrição semelhantes às intra útero → nutrientes necessários para seu crescimento e desenvolvimento, principalmente neurológico;

Baixos aportes nutricionais durante desenvolvimento cerebral = diminuição das células cerebrais, dificuldade de comportamento, aprendizagem e memória.

Necessidades energéticas e proteicas

Categoria	Peso	Necessidades calóricas	Necessidades proteicas	Obs
Prematuros moderados a tardios (32-36 6/7 semanas)	Variável	127-130 kcal/kg/dia	3,1-3,5 g/kg/dia	Primeira recomendação específica por especialistas para este grupo
Muito prematuros (32 semanas)	Variável	>100 kcal/kg/dia com razão proteína/energia >3 g/100 kcal	3,5-4 g/kg/dia	Dieta hipercalórica até 32-34 semanas de idade pós-concepcional

Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3.

Necessidades energéticas e proteicas

Categoria	Peso	Necessidades calóricas	Necessidades proteícas	Obs
Muito baixo peso	1000-1499g	110-135 kcal/kg/dia	3,5-4 g/kg/dia	Durante internação hospitalar
Extremamente baixo peso	1000g	115-140 kcal/kg/dia (limite superior até 160 kcal/kg/dia)	4-4,5 g/kg/dia	Durante internação hospitalar
Pós-alta hospitalar	Todos os prematuros	100-120 kcal/kg/dia	Variável conforme peso ao nascer	Meta: ganho ponderal de 20-30g/dia para catch-up growth

Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3.

Necessidades energéticas e proteicas

- As necessidades calóricas e proteicas mais elevadas para prematuros extremos (<1000g) refletem suas maiores demandas metabólicas e necessidade de crescimento acelerado

- Após atingir crescimento de recuperação (catch-up growth) adequado, deve-se descontinuar fortificação do leite materno ou fórmulas enriquecidas para prevenir complicações como hipervitaminose, obesidade e hipertensão a longo prazo

- O monitoramento regular do crescimento (peso, comprimento e perímetro cefálico) é essencial para ajustar a oferta nutricional individualmente

Cuidados nutricionais

- Iniciar dieta hiperproteica e hipercalórica logo após o nascimento

- Ajustes subsequentes na composição nutricional - padrão de crescimento para otimizar composição corporal e minimizar riscos cardiometabólicos a longo prazo

Necessidades proteicas

Fatores que influenciam:

Estado nutricional

Ritmo de crescimento

Relação energia/proteína

Valor biológico

Alimentação: RNPT com fórmulas industrializadas – excretam maiores quantidades de creatinina do que os alimentados com LM

Necessidades proteicas

Consequências do excesso de proteína

- Aumento da amônia e de uréia
- Acidose metabólica
- Sobrecarga metabólica e renal (imaturidade do processo de filtração glomerular)

Necessidades de lipídeos

- Prematuros extremos têm necessidades de LC-PUFAs que excedem o fornecido em pequenos volumes tolerados
- Necessidade de compensar má absorção intestinal, oxidação de DHA e déficit precoce
- Doses equivalentes à taxa de acumulação fetal (ao invés de equivalentes ao leite materno de termo) podem ser mais apropriadas

J Pediatr. 2013 Mar;162(3 Suppl):S37-47.

Necessidades de lipídeos

Nutriente	Dose Recomendada	Observações
Lipídios totais (parenteral)	3,0 a 3,5 g/kg/dia	Início: 1,5-2,0 g/kg/dia no D1; progressão para 3,0 g/kg/dia até D4-5
Lipídios totais (enteral)	4,8 a 6,6 g/kg/dia	Corresponde a 40-55% das calorias totais
DHA (ácido docosahexaenoico)	40 a 120 mg/kg/dia	Doses mais altas (120 mg/kg/dia) necessárias para prevenir declínio nas concentrações sanguíneas
ARA (ácido araquidônico)	80 a 240 mg/kg/dia	Doses mais altas (240 mg/kg/dia) necessárias para manter concentrações adequadas
Relação DHA:ARA	1:2	Relação crucial para segurança; DHA isolado pode aumentar risco de ECN

Prog Lipid Res. 2026 Feb 28;101:101379. .

Necessidades de lipídeos – Pontos importantes

- Prematuros extremos têm **necessidades que excedem o fornecido pelo leite materno de termo** (~20 mg/kg/dia de DHA)
- Necessidade de compensar **má absorção intestinal, oxidação de DHA** e déficit precoce acumulado
- Doses equivalentes à **taxa de acumulação fetal** são mais apropriadas que doses equivalentes ao leite materno

Prog Lipid Res. 2026 Feb 28;101:101379. .

Necessidades de lipídeos – Pontos importantes

Benefícios clínicos da suplementação combinada:

- Redução em dias de suporte respiratório (63,4 vs 80,6 dias, p=0,03)
- Menor demanda de oxigênio
- Melhor crescimento linear até idade equivalente ao termo
- Benefícios potenciais para maturação cerebral e prevenção de retinopatia da prematuridade

Prog Lipid Res. 2026 Feb 28;101:101379. .

Necessidades de carboidratos

Desafios metabólicos:

- Reservas limitadas de glicogênio e gliconeogênese imatura
- Intolerância à glicose devido a resposta insulínica limitada e menor massa de tecido insulino-dependente
- Produção endógena de glicose não suprimida completamente pela infusão parenteral
- Risco aumentado de hiperglicemia com taxas de infusão elevadas

JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2025 Jul;49(5):560-571.

Necessidades carboidratos

Manejo:

- Iniciar com TIG baixa (4-6 mg/kg/min) e progredir cautelosamente
- Monitorização glicêmica rigorosa (glicemia capilar ou monitorização contínua)
- Equilíbrio delicado entre prevenir hipoglicemia e evitar hiperglicemia
- A euglicemia é essencial para utilização adequada de aminoácidos

Necessidades carboidratos

Manejo:

- Lactose é preferencial para absorção de minerais e atividade prebiótica
- Polímeros de glicose podem ser adicionados para aumentar densidade calórica sem aumentar osmolaridade

Necessidades micronutrientes

Nutriente	Dose recomendada	Início	Obs.
Vitamina A	1.500 UI/dia (enteral)	10º dia de vida	Benefício limitado a prematuros com ingestão basal 1.500 UI/kg/dia; doses ≥3.330 UI/dia podem reduzir displasia broncopulmonar
Vitamina D	400-800 UI/dia (preferir 800 UI/dia)	1ª semana de vida	800 UI/dia superior a 400 UI/dia para 32 semanas; manter durante hospitalização e após alta
Vitamina E	Conforme necessidade	1ª semana de vida	Proteção antioxidante; importante para prematuros extremos
Complexo B	Conforme necessidade	1ª semana de vida	Essencial para metabolismo energético
Vitamina C	Conforme necessidade	1ª semana de vida	Síntese de colágeno e absorção de ferro

Necessidades micronutrientes

Nutriente	Dose recomendada	Início	Obs.
Ferro	2 mg/kg/dia (termo tardio e prematuros) 3-4 mg/kg/dia (RNMBP)	1,5-2 meses (independente do tipo de amamentação)	Dose máxima: 15 mg/dia; manter até 12 meses
Cálcio	120-160 mg/kg/dia (até 200 mg/kg/dia para RNMBP)	Desde o início	Taxa de retenção: 64%; relação Ca:P ideal = 2:1
Fósforo	60-90 mg/kg/dia	Desde o início	Taxa de retenção: 71%; monitorar fosfatase alcalina
Sódio	2-5 mmol/kg/dia (após primeiros dias) 6-12 mEq/kg/dia (dia 3) para 28 sem 4-8 mEq/kg/dia (dia 7) para 28 sem	A partir do dia 4	Perdas urinárias aumentadas em prematuros extremos por imaturidade tubular; objetivo: Sódio sérico 135-145 mEq/L
Zinco	Suplementação necessária	Precoce	Nascidos 28 semanas têm deficiência

Necessidades hídricas

Elevado conteúdo corporal de água

Condições clínicas que aumentam as necessidades hídricas:

- Aumento da atividade motora ou do gasto energético (convulsões, desconforto respiratório);
- Perdas gastrointestinais;

Necessidades hídricas

Elevado conteúdo corporal de água

- Uso de calor radiante/berço aquecido;
- Fototerapia (↑ perdas insensíveis de água, cerca de 20%).
- Maior perda insensível de água pela pele e trato respiratório, devido à imaturidade da barreira cutânea.

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Nutrição em recém-nascidos prematuros e de baixo peso: uma revisão integrativa

Nutrition in premature and low birth weight newborns: an integrative review

Nutrición en recién nacidos prematuros y de bajo peso: una revisión integradora

Jamile Rebouças Damasceno[1], Regina Célia Carvalho da Silva[2], Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes Neto[3], Adriana Gomes Nogueira Ferreira[4], Antonia Siomara Rodrigues Silva[5], Márcia Maria Tavares Machado[6]

Resumo

Objetivo: Analisar a produção científica relacionada à nutrição de recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Métodos: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados LILACS, BIREME e PUBMED publicados de 2005 a 2010, utilizando como descritores os termos prematuridade, baixo peso ao nascer, nutrição e alimentação. A pesquisa resultou em uma amostra de 14 artigos caracterizados segundo o tipo de estudo, país, periódico e base de dados.Resultados: A análise dos estudos resultou em duas categorias: Práticas de nutrição e a relação com crescimento do prematuro de baixo peso e Riscos da nutrição parenteral e consequências do início tardio da nutrição enteral. Conclusão: As pesquisas evidenciaram mudanças das estratégias de nutrição, quanto à utilização de quantidade maiores de nutrientes necessários ao crescimento adequado e à introdução mais precoce da alimentação, além de indicarem novos métodos para diminuir a intolerância alimentar dos prematuros.

Descritores
Prematuridade, baixo peso ao nascer, nutrição

Abstract

Objective: To review articles related to the nutrition of premature babies and low birth weight in the period 2005 to 2010, the studies found to characterize and analyze the data found in the selected studies. Methods: We conducted an integrative literature review in the data bases LILACS, BIREME and PUBMED using as keywords the terms of prematurity, low birth weight, nutrition and feeding. We used an instrument for data collection. The research resulted in a sample of 14 articles. Results: The articles were characterized according to the type of study, country where it was held, which was published in the journal and the database where it was found. The analysis of the studies resulted in two categories. Conclusion: Nutrition is an important contribution element in proper growth and development of preterm infants, and should be introduced as soon as possible to avoid future consequences.

Descriptors
Prematurity, low birth weight, nutrition, feeding

Resumen

Objetivo: Realizar una revisión de artículos relacionados a la nutrición de recién nascidos prematuros y de bajo peso, en el periodo de 2005 a 2010, caracterizar los estudios encontrados y analizar los datos encontrados en los estudios seleccionados. Métodos: Se realizó una revisión integradora de la literatura en las bases de datos LILACS, BIREME y PUBMED, utilizando como descriptores los términos prematuridad, bajo peso al nacer, nutrición y alimentación. Se utilizó un instrumento para recolecta de datos. La investigación resultó en una muestra de 14 artículos. Resultados: Los artículos fueron caracterizados según el tipo de estudio, país donde fue realizado, periódico en que fue publicado y base de datos donde fue encontrado. El análisis de los estudios resultó en dos categorías. Conclusión: La nutrición es un elemento de importante contribución para el crecimiento y desarrollo adecuados de prematuros, y debe ser introducida lo antes posible para evitar secuelas futuras.

Descriptores
Prematuridad, bajo peso alnacer, nutrición, alimentación

[1] Enfermeira. Professora do Curso Técnico em Enfermagem - INTA
[2] Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Doutoranda em Saúde Coletiva UFC/UECE/UNIFOR. Professora Assistente da Universidade de Fortaleza.
[3] Enfermeiro Sanitarista. Mestre em Saúde Púbica. Doutorando em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP. Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Vale do Acaraú-UVA e do Mestrado Profissional em Saúde da Família, UVA/FIOCRUZ.
[4] Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Doutoranda em Enfermagem - UFC. Professora Assistente da Universidade Federal do Maranhão.
[5] Enfermeira. Especialista em Terapia Intensiva Neonatal. Professora Substituta da Universidade Estadual Vale do Acaraú
[6] Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Pós-Doutora-Harvard School of Public Health. Professora Adjunta do Departamento de Saúde Comunitária - UFC

Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes Neto - rosemironeto@gmail.com

Introdução

O bebê de baixo peso ao nascer é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como todo nascido vivo com peso inferior a 2.500 gramas, e a prematuridade é classicamente definida, como o nascimento que ocorre antes da 37ª semana de gestação.[1] Em 2009, a proporção de baixo peso ao nascer no Brasil era de 8%.[2]

No entanto, sabe-se que a saúde da criança está diretamente relacionada ao ganho de peso dentro do útero materno, bem como a manutenção do peso após o nascimento. O fator peso associado ao nascimento prematuro pode trazer diversas complicações à saúde da criança. Os RN prematuros e de baixo peso ao nascer apresentam características anatomofisiológicas singulares que requerem uma adaptação complexa ao meio extra-uterino, frente aos aspectos biológicos, sociais e psicológicos, podem apresentar complicações decorrentes de infecções e de lesões, as quais podem levar à paralisia cerebral, ao retardo mental e a outros distúrbios físicos e/ou neurológicos.[3]

Assim, é necessária uma atenção atenta e competente, com suporte técnico e social adequado para facilitar essa adaptação, que deve ser prestada durante a hospitalização, já que muitas vezes necessitam cuidados em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) até saírem da situação de risco, e ter continuidade após a alta hospitalar.

Devido à internação em UTIN, o vínculo mãe-filho é prejudicado, dificultando e retardando o início da amamentação, fator este que pode complicar ainda mais a saúde da criança. O prematuro pode apresentar problemas ao tentar sugar o leite do peito da mãe, principalmente, o prematuro de muito baixo peso, aqueles com peso menor de 1.500g. Isso acontece, por não conseguirem coordenar a sucção-deglutição -respiração, podendo apresentar risco de aspiração.[4] Além disso, sugar pode levar a um gasto excessivo de energia levando-o a perder peso. No entanto, tão logo a criança apresente melhora do quadro clínico, a amamentação deve ser incentivada.

Por causa da perda de peso que a criança pode apresentar após o nascimento, diversos estudos afirmam que a alimentação deve ser iniciada tão logo quanto possível. A implementação de nutrição parenteral precoce e nutrição enteral para crianças de peso baixo ao nascer durante as primeiras 24 horas de vida resulta em uma rápida recuperação do peso perdido.[5]

O fato de a criança nascer prematuramente já a coloca numa condição de grande risco nutricional, pois o trato gastrintestinal ainda é imaturo, o que implica em nutrição parenteral. No entanto, se houver oferta inadequada ou insuficiente de nutrientes, resultará em restrição de crescimento generalizado pós-natal.[6]

A meta nutricional na abordagem do recém-nascido de muito baixo peso é alcançar o crescimento pós-natal em uma taxa que se aproxime do crescimento e do ganho de peso intrauterino de um feto normal de mesma idade gestacional, sem produzir deficiências nutricionais, efeitos metabólicos indesejáveis ou toxicidades decorrentes de uma exagerada oferta nutricional.[7]

Algumas práticas nutricionais utilizadas no período neonatal, associadas às características próprias dos RN, também têm sido identificadas, nas últimas décadas, como fatores de risco para o aumento da mortalidade e da morbidade, tanto no período perinatal quanto nos posteriores, entre elas se destacam: a presença de doenças; o início tardio da dieta enteral; e o crescimento intrauterino retardado.

A alimentação representa contínuo desafio para os responsáveis pela nutrição do neonato, principalmente, daqueles prematuros e de muito baixo peso ao nascer. Portanto, procurando contribuir com os esforços para melhorar as práticas nutricionais com RN, esse trabalho traz uma revisão de artigos, o qual poderá contribuir na construção de protocolos de nutrição para RN que apresentem fatores de risco para mortalidade.[7]

O objetivo desse estudo foi Analisar a produção científica relacionada à nutrição de recém-nascidos prematuros e de baixo peso.

Métodos

Trata-se de uma revisão integrativa[8] realizada no período de setembro de 2011 a janeiro de 2012 a fim de responder ao seguinte questionamento: Quais as práticas de nutrição adotadas para os prematuros de baixo peso ao nascer e as consequências da ali-

mentação inadequada?Para a elaboração do estudo, foram percorridas as seguintes etapas: identificação do tema; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão dos artigos, a fim de estabelecer a seleção da amostra; definição dos dados a serem extraídas dos estudos selecionados; análise dos resultados, incluindo a categorização dos estudos e a interpretação dos resultados; e, finalmente, a apresentação da revisão.

O levantamento bibliográfico foi realizado com artigos das seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), da Biblioteca Virtual em Saúde do Centro Latino -Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) e PubMed, sendo este último um serviço da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (*US National Library of Medicine's* - NLM), o qual permite acesso a um banco de dados gratuito com as citações, resumos e artigos inteiros fornecidos pelo MEDLINE (*Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*). Os descritores foram prematuridade, baixo peso ao nascer, nutrição e alimentação.

Os critérios de inclusão dos artigos na revisão foram: artigos completos disponíveis eletronicamente/ internet; publicados nos idiomas português, inglês e espanhol; no período compreendido entre 2005 e 2010; que abordem a temática pesquisada, ou seja, práticas nutricionais em prematuros de baixo peso ao nascer. Dissertações, teses, editoriais e materiais publicados por órgãos públicos foram excluídos do estudo.

A pesquisa com os descritores utilizados resultou em 87 artigos, destes 40 estavam disponíveis eletronicamente. Após a leitura dos 40 resumos, foram incluídos da amostra 14 artigos. Em 2005 foram publicados 14, 10 publicações se tratavam de guias ou não abordavam a nutrição de prematuros de baixo peso, e dois artigos foram publicados em idiomas diferentes dos adotados.

Os artigos selecionados foram analisados de forma judiciosa, com prudência e critérios, o que desencadeou na formação de categorias temáticas, baseadas nos principais assuntos abordados em cada estudo. Assim, emergiram duas categorias:Práticas de nutrição e a relação com crescimento do prematuro de baixo peso e Riscos da nutrição parenteral e consequências do início tardio da nutrição enteral.

Resultados e Discussão

Caracterização dos estudos

A revisão integrativa foi feita considerando os 14 artigos que atenderam os critérios de inclusão da pesquisa. O quadro 1 mostra a distribuição desses artigos de acordo com a base de dados e o ano de publicação, em ordem crescente.

Observa-se que a base de dados PUBMED forneceu uma maior número de artigos, representando 64,3%, enquanto na BIREME e na LILACS foram encontrados 21,4% e 14,3% dos artigos, respectivamente.

Os artigos encontrados foram publicados em 10 periódicos diferentes, sendo que os mais frequentes foram o Jornal de Pediatria, periódico nacional, em que foram encontrados três estudos, e os periódicos internacionais *Pediatrics* e *The American Journal of Clinical Nutrition*, cada um forneceu dois artigos.

Quanto ao país de realização dos estudos, os países que mais produziram artigos foram os Estados Unidos e o Brasil, com cinco artigos cada um; ainda foram encontrados artigos da Austrália, Canadá, França e Irã, mostrando a relevância e universalidade do problema. Esses dados se relacionam com a distribuição da amostra segundo o idioma em que foram publicados, 64,3% dos artigos estavam escritos em inglês e 35,7% estavam escritos em português.

Em relação à categoria profissional do primeiro autor, observa-se que o médico foi o profissional que mais publicou sobre essa temática (10 publicações). Em dois artigos, foram identificados nutricionistas como primeiro autor e um artigo foi escrito por enfermeiro, e em um artigo não foi identificada a categoria profissional. É importante ressaltar que no instrumento de coleta de dados foi investigada a categoria profissional somente do primeiro autor, no entanto, por meio da leitura dos artigos foi observado que muitos foram escritos, conjuntamente, por profissionais de categorias diferentes.

O tipo de estudo também foi investigado no instrumento de coleta de dados. Nota-se que o tipo de estudo não-experimental descritivo foi encontrado em 35,7% dos artigos encontrados (cinco). Dentre os estudos descritivos, foram encontrados: descritivo tipo *survey*, observacional prospectivo de coorte, ob-

Quadro 1 - Estudos selecionados que enfocaram a nutrição de prematuros de baixo peso ao nascer segundo a base de dados, área de atuação dos autores, tipo de estudo, ano e país de publicação.

Título do Artigo	Base de dados	Tipo de estudo	Área de atuação dos autores	Ano de publicação	País de publicação
Impact of standardised feeding regimens on incidence of neonatal necrotisingenterocolitis: a systematic review and meta-analysis of observational studies.	PUBMED	Revisão	Médicos	2005	Austrália
Avaliação dos fatores associados ao estado nutricional na idade corrigida de termo em recém-nascidos de muito baixo peso.	LILACS	Observacional de coorte	Não identificado	2005	Brasil
Importância dos minerais na alimentação do pré-termo extremo.	BIREME	Revisão	Médicos	2005	Brasil
Interneonatal intensive care unit variation in growth rates and feeding practices in healthy moderately premature infants.	PUBMED	Descritivo	Médicos	2005	Estados Unidos
Minimal enteral feeding within 3 d of birth in prematurely born infants with birth weight ≤1200 g improves bone mass by term age.	PUBMED	Descritivo	Nutricionista	2006	Canadá
Impacto de uma intervenção pró-aleitamento nas taxas de amamentação de recém-nascidos de muito baixo peso.	BIREME	Experimental	Médicos	2007	Brasil
Cuidados nutricionais no recém-nascido de muito baixo peso.	BIREME	Revisão	Médicos	2008	Brasil
Nutritional practices and growth velocity in the first month of life in extremely premature infants.	PUBMED	Descritivo de coorte	Médicos	2008	Estados Unidos
Strategies for feeding the preterm infant	PUBMED	Revisão	Médico	2008	Estados Unidos
Uso do copo e da mamadeira e o aleitamento materno em recém-nascidos prematuros e a termo: uma revisão sistemática.	LILACS	Revisão	Médicos	2008	Brasil
Nutritional practices in the neonatal intensive care unit: analysis of a 2006 neonatal nutrition survey.	PUBMED	Descritivo de *survey*	Médicos	2009	Estados Unidos
Oral supplementation with probiotics in very-low-birth-weight preterm infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.	PUBMED	Experimental	Nutricionista	2009	França
A pilot study to determine the safety and feasibility of oropharyngeal administration of own mother's colostrum to extremely low birth weight infants.	PUBMED	Quasi-experimental	Enfermeiro	2010	Estados Unidos
Efficacy of prophylactic oral erythromycin to improve enteral feeding tolerance in preterm infants: a randomised controlled study.	PUBMED	Experimental	Médico	2010	Irã

servacional retrospectivo e descritivo comparativo. Os estudos de revisão bibliográfica também foram utilizados, neste caso foram produzidas, segundo a amostra da pesquisa, cinco revisões bibliográficas tendo como tema a nutrição de prematuros de baixo peso ao nascer, representando 35,7% dos estudos encontrados. Ainda encontramos três estudos experimentais (21,4%), sendo dois randomizados e um grupo controle; e um estudo quase-experimental (7,1%) do tipo pré-teste e pós-teste.

Com a leitura dos artigos, foram identificados elementos que possuem características relevantes e aparecem com frequência nos artigos estudados, essas características foram agrupadas em categorias, as quais são: Práticas de nutrição e a relação com o crescimento do prematuro de baixo peso, e riscos da nutrição parenteral e consequência da nutrição enteral tardia.

Práticas de nutrição e a relação com crescimento do prematuro de baixo peso

É consenso que os avanços sanitários e tecnológicos têm influenciado muito na sobrevida das crianças prematuras e de baixo peso ao nascer. Apesar desses avanços, o crescimento do bebê prematuro tende a ser menor que o esperado para a idade gestacional, e o crescimento insuficiente mantém-se na vida adulta.

O crescimento manifesta-se por alterações nas medidas antropométricas, como o peso, o comprimento e o perímetro cefálico. E estudos revelam que o crescimento do prematuro tem forte relação com a nutrição a ele oferecida[5,9-12] e que o crescimento do cérebro de bebês prematuros está associado à nutrição com dietas enriquecidas, as quais levam a um cérebro maior e com melhor função cognitiva.[11]

Segundo o Comitê de Nutrição da Academia Americana de Pediatria, o crescimento do bebê prematuro deve atingir uma taxa de crescimento pós-natal que se aproxime daquela do feto normal de mesma idade gestacional.[11] No entanto, as recomendações não consideram que no ambiente extra-uterino o bebê encontra condições diferentes daquelas fornecidas pela mãe e pela placenta; não se considera, por exemplo, que o consumo de energia é maior no ambiente fora do útero materno. Então, para que o prematuro possa se aproximar das taxas de crescimento recomendadas é necessário um suporte nutricional adequado.

A persistência de deficiências do crescimento pós-natal, apesar das recomendações publicadas, requer um avaliação sistemática de planejamento e implementação nutricional, porque a falha de suporte nutricional pode ser responsável por essas deficiências.[13]

Práticas nutricionais com indicações de fórmulas, suplementos, soluções nutritivas para serem usadas por via intravenosa e a introdução da alimentação enteral cada vez mais cedo são bastante comentadas. A nutrição precoce e o crescimento são colaboradores vitais para um bom resultado do desenvolvimento em longo prazo.[12]

Apesar do consenso entre os autores de que a nutrição deve ser iniciada o mais cedo possível, os bebês prematuros, principalmente aqueles extremamente prematuros e de extremo baixo peso (<27semanas e <1.000 g),[14] apresentam imaturidade do trato gastrintestinal, dificultando a alimentação enteral precoce, e o que os faz inicialmente dependentes da nutrição parenteral. Até recentemente a nutrição parenteral era considerada insegura, e quando era iniciada, os nutrientes eram ofertados à criança em quantidades insuficientes.[6]

Tal fato é comprovado em estudo no qual faz um levantamento das estratégias de alimentação em bebês prematuros de baixo peso comparando as práticas adotadas por profissionais da saúde com as recomendações publicadas.[13] O estudo revela, ainda, que a oferta de nutrientes aos prematuros hoje é maior do que era há 10 anos. Em 2001, a administração de proteína na alimentação parenteral era de 0,5g/kg/dia, bem abaixo da quantidade mínima de proteína necessária para atender as demandas metabólicas, que é de 4g/kg/dia.[11] Na prática, a oferta inicial de proteínas, logo quando a alimentação é estabelecida, seja ela parenteral ou enteral, é de 2/kg/dia[13], e após o quarto dia de vida fica em torno de 3-3,5g/kg/dia.[5,13] A dificuldade em se atingir a meta para a administração de proteína está no receio de ocorrer uremia e acidose metabólica.[11] Mas a carência de proteína para os prematuros pode acarretar uma deficiência no metabolismo, na síntese protéica e no desenvolvimento de anticorpos.

A nutrição parenteral é a maior fonte de nutrição para os prematuros extremos nos primeiros dias de vida, e traz como foco do seu estudo a importância dos minerais na nutrição dos prematuros, visto que eles apresentam funções diferenciadas no organismo[15]. Pouco se sabe sobre os minerais no que se refere à nutrição de prematuros extremos, mas traz informações de que o cálcio e o fósforo são os mais estudados em função da relação com distúrbios metabólicos agudos no período neonatal, como a hipocalcemia neonatal precoce. Entretanto, há dificuldades em ministrar, por meio da nutrição parenteral, quantidades suficientes que se equiparem às necessidades intrauterinas. As pesquisas sobre minerais na nutrição de prematuros ainda são bastante escassas,[15] dentro da amostra do nosso estudo não houve outra citação sobre a importância dos minerais.

Como dito anteriormente, o trato gastrointestinal do bebê é imaturo, e a nutrição enteral é importante para evitar a atrofia das vilosidades da mucosa intestinal. No entanto, estudos citam que o início da nutrição enteral está associado com o surgimento de problemas relacionados ao trato gastrointestinal, como a enterocolite necrosante.[7,11,16] Em contrapartida, por causa desse aspecto, o início da alimentação era adiado ou a alimentação era interrompida muitas vezes, retardando um dos benefícios da alimentação em prematuros, que é a maturação intestinal.[6]

Para evitar as reações adversas, hoje as boas práticas consistem em iniciar a alimentação nos primeiros dias de vida em pequenas quantidades, estratégia conhecida como alimentação enteral mínima ou alimentação trófica. A alimentação enteral mínima apresenta benefícios como o ganho de peso mais rápido, menos intolerância alimentar, menor necessidade de fototerapia, obtenção da alimentação enteral completa mais rapidamente, dentre outros.[10,11,13]

Com relação à nutrição enteral, o alimento ideal é o leite materno e deve ser iniciado no dia do nascimen-

to,[17-19] pois este aumenta a proteção contra infecção hospitalar.[9] No entanto, o leite materno fornece nutrientes em quantidades inferiores aos exigidos pelo bebê prematuro, mostrando a necessidade de fortificantes, evitando, assim, o crescimento lento e o risco de desenvolvimento neurocognitivo prejudicado.[6,7] A oferta de leite materno deve iniciar-se com um volume de 1 a 2ml/vez a cada seis horas ou menos, preferencialmente a cada três horas, e deve ser aumentado até que chegue ao volume de 20 ml/kg/dia.[7]

Estratégias para a alimentação de prematuros de extremo baixo peso foram identificadas nos estudos. A administração do colostro de mães de prematuros de extremo baixo peso, por meio da orofaringe com o objetivo apresentou resultados satisfatórios e mostrou-se uma estratégia barata, fácil e bem tolerada pelos bebês, visto que os mesmos não apresentaram efeitos adversos após o procedimento, como episódios de apnéia, bradicardia e hipotensão.[9] Outra estratégia para viabilizar a nutrição enteral plena mais rapidamente foi o uso de eritromicina em baixas doses. A administração profilática de baixas doses (6mg/Kg/dia) de eritromicina oral como agente pró-cinético estimulante da motilidade gastrointestinal em prematuros tem efeitos benéficos sobre a tolerância alimentar dessas crianças. O tempo médio necessário para atingir a nutrição enteral plena foi significativamente maior no grupo de prematuros que usou a eritromicina do que no grupo controle.[20]

Os artigos analisados comprovam que a nutrição deve receber cuidado especial para garantir o crescimento e o desenvolvimento neuropsicomotor adequados. É importante procurar por novos meios para fornecer alimentação mais precocemente para os prematuros, a fim de evitar restrições no crescimento e desenvolvimentos dessas crianças.[9]

Riscos da nutrição parenteral e consequências do início tardio da nutrição enteral

Como discutido anteriormente, o início da nutrição tem relação com o crescimento dos prematuros. Além da restrição do crescimento, o início tardio da nutrição pode trazer outras consequências. Devido à imaturidade intestinal que dificulta a absorção de nutrientes, os prematuros passam um período em que dependem da nutrição parenteral.

Apesar de a nutrição parenteral ser a primeira fonte de nutrientes para os prematuros extremos, esse método é tecnicamente difícil e caro, e está associado a um risco elevado de complicações, incluindo sepse relacionada ao cateter, trombose e colestase, que é a redução do fluxo biliar, levando à icterícia.[17] A infecção hospitalar da corrente sanguínea é especialmente comum em crianças de extremo baixo peso, principalmente, como resultado da longa duração do acesso vascular para nutrição parenteral, o que estende o tempo de internação hospitalar em, no mínimo, sete dias.[9]

A oferta de nutrição parenteral para prematuros de baixo peso por longos períodos pode elevar o risco de osteopenia. A nutrição parenteral apresenta acúmulo de conteúdo mineral ósseo em até 16,7% na coluna vertebral e até 37,1% no fêmur em comparação com a nutrição enteral mínima.[10]

No que diz respeito à nutrição enteral, a prática corrente é a recusa em alimentar por período prolongado para prevenir problemas como a enterocolite necrosante (ECN).[7] No entanto, o papel do tempo de alimentação e sua taxa de avanço na causa da ECN têm sido refutados pelos estudos.[6] Portanto, restringir a ingestão oral de crianças ao nascer pode não apenas atrasar o desenvolvimento, como também pode reduzir a função intestinal como resultado da falta de estímulo.[10]

A ausência de alimento no trato gastrointestinal produz atrofia das vilosidades da mucosa, além de levar à redução de enzimas necessárias para a digestão e absorção de nutrientes. Hormônios tróficos, normalmente produzidos na boca, estômago e intestino em resposta à nutrição enteral são consideravelmente diminuídos. Além disso, o prematuro pode desenvolver deficiências imunes.[11]

Como evidências de que o ponto de vista dos médicos a respeito da nutrição enteral está mudando, estudos mostram que a nutrição enteral está sendo prescrita cada vez mais cedo e em volumes maiores do que no passado. Além disso, o leite materno e fórmulas comerciais para a alimentação inicial estão sendo mais usadas, em contraste com práticas passadas, em que 80% dos médicos utilizava água estéril ou solução de glicose para a alimentação inicial. Estudos[9,13] apon-

tam que o uso do colostro para a primeira alimentação enteral é benéfico para o bêbe, provocando efeitos imunoestimuladores sistêmicos e, possibilitando maior proteção contra doenças comuns em unidades de terapia intensiva neonatal, como a pneumonia.

Conclusão

Após análise dos artigos foi possível constatar o quanto a nutrição do recém-nascido prematuro e de baixo peso é importante para prevenção de atrasos e falhas no crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, e que, portanto, deve receber cuidado especial, afastando, assim, a ocorrência de sequelas futuras, tais como retardo no crescimento e no desenvolvimento cognitivo.

As pesquisas evidenciam mudanças das estratégias de nutrição, quanto à utilização de quantidade maiores de nutrientes necessários ao crescimento adequado e à introdução mais precoce da alimentação, além de indicarem novos métodos para diminuir a intolerância alimentar dos prematuros.

O início da nutrição, seja enteral ou parenteral, deve ser iniciado o mais precocemente possível com o objetivo de assegurar ganho de peso adequado, prevenir infecções hospitalares e reduzir o período de internação hospitalar.

Referências

1. Araújo DMR, Pereira NL, Kac G. Ansiedade na gestação, prematuridade e baixo peso ao nascer: uma revisão sistemática da literatura. Cad. Saúde Pública. 2007; 23(4):747-56.
2. United Nations Children's Fund; World Health Organization (WHO). Statistics [Internet]. 2010 [acesso em 2011 Out 21]. Disponível em: http://www.unicef.org/infobycountry/brazil_statistics.html.
3. Véras RM, Yépez MAT. A maternidade na política de humanização dos cuidados ao bebê prematuro e/ou de baixo peso – Programa Canguru. Estudos Feministas. Florianópolis. 2010, Jan-Abr; 18(1): 61-80.
4. Fonseca LMM, Scochi CGS. Cuidados com o bebê prematuro: orientações para a família. Ribeirão Preto-SP: FIERP, 2005.
5. Martin CR, Brown YF, Ehrenkranz RA, O'Shea TM, Allred EM, Belfort MD et al. Nutritional practices and growth velocity in the first month of life in extremely premature infants. Pediatrics 2009; 124; 649-57.
6. Ziegler EE. Meeting the nutritional needs of the low-birth-weight infant. Ann Nutr Metab. 2011; 58(suppl 1):8–18.
7. Oliveira AG de, Siqueira PP, Abreu, LC. Cuidados Nutricionais no Recém-nascido de muito baixo peso. Rev Bras Crescimento Desenvol Hum. 2008; 18(2): 148-54.
8. Benefield LE. Implementing evidence-based practice in home care. Home Healthc Nurse. 2003; 21(12):804-11.
9. Rodriguez NA, Meier PP, Groer MW, Zeller JM, Engstron JL. A Pilot Study to determine the safety and feasibility of oropharyngeal administration of own mother's colostrum to extremely low birth weight infants. Adv Neonatal Care. 2010; 10(4): 206–12.
10. Weiler HA, Fitzpatrick-Wong SC, Shellenberg JM, Fair DE, McCloy UR, Veitch RR et al. Minimal enteral feeding within 3 d of birth in prematurely born infants with birth weight <1200 g improves bone mass by term age. Am J ClinNutr.2006; 83:155–62.
11. Hay WW Jr. Strategies for feeding the preterm infant. Neonatology. 2008; 94(4): 245–54.
12. Blackwell MT, Eichenwald EC, McAlmon K, Petit K, McCormick MC, Richardson DK. Interneonatal intensive care unit variation in growth rates and feeding practices in healthy moderately premature infants. Journal of Perinatology. 2005; 25:478–85.
13. Hans DM, Pylimpow M, Long JD, Thureen PJ, Georgief MK. Nutritional practices in the neonatal intensive care unit: analysis of a 2006 neonatal nutrition Survey. Pediatrics. 2009, Jan; 123(1):51-7.
14. Rugolo LM. Crescimento e desenvolvimento a longo prazo do prematuro extremo. J Pediatr (Rio J). 2005; 81(1 Supl):S101-S110.
15. Trindade CE. Importância dos minerais na alimentação do pré-termo extremo. J Pediatr (Rio J). 2005;81(1 Supl):S43-S51.
16. Rougé C, Piloquet H, Butel MJ, Berger B, Rochat F, Ferraris L et al . Oral supplementation with probiotics in very-low-birth-weight preterm infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2009;89:1828–35.
17. Gianini NM, Vieira AA, Moreira MEL. Avaliação dos fatores associados ao estado nutricional na idade corrigida de termo em recém-nascidos de muito baixo peso. J Pediatr (Rio J). 2005;81:34-40.
18. Santoro Júnior W, Martinez FE. Impacto de uma intervenção pró-aleitamento nas taxas de amamentação de recém-nascidos de muito baixo peso. J Pediatr (Rio J). 2007; 83(6):541-6.
19. Pedras CTPA, Pinto EALC, Mezzacappa MA. Uso do copo e da mamadeira e o aleitamento materno em recém-nascidos prematuros e a termo: uma revisão sistemática. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant, Recife. 2008, jun; 8 (2): 163-9.
20. Mohammadizadeh M, Ghazinour M, Iranpour R. Efficacy of prophylactic oral erythromycin to improve enteral feeding tolerance in preterm infants: a randomised controlled study. Singapore Med J. 2010; 51(12): 952-6.

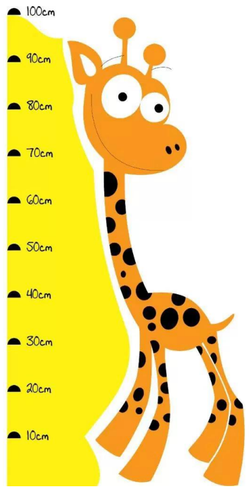
Avaliação nutricional de neonatos e lactentes

Profa. Dra. Simone Corrêa

Crescimento Infantil

- Complexo processo que envolve dimensão corporal e número de células
- Influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos;
  - Intrínsecos
    - Pré-natal – carga genética e integridade do sistema endócrino
    - Pós-natal – eixo GH–IGF-1, hormônios tireoidianos e insulina

Crescimento Infantil



Extrínsecos

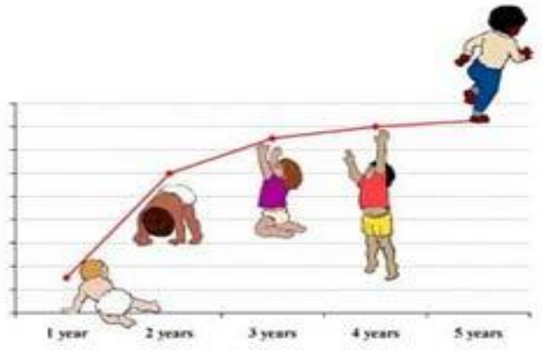
- Pré natal – saúde materna e função placentária
- Pós natal – ambiente psicossocial, nutrição e acesso a serviços de saúde

A velocidade de crescimento linear é maior no primeiro ano de vida e sofre variações ao longo do desenvolvimento.

Crescimento:

- Muito rápida no 1º ano
- Desacelera na infância
- Acelera novamente no estirão puberal

Crescimento Infantil



Peso

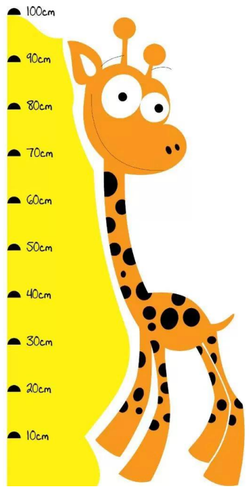
- Em casos de desnutrição sofre impacto imediato
- Perde 5 a 10% do peso ao nascer e recupera em 8 a 10 dias
- Nos primeirps 6 meses espera-se ganho de + de 20g/dia; após 6 meses acima de 15 g
- Primeiro ano de vida triplica o peso do nascimento.

Altura

- Mais lento que o ganho de peso, no primeiro ano + 50%
- Em situações de deficit nutricional, não sofre impacto imediato
- No primeiro ano aumenta 25 cm, chegando a 75 cm
- Dos 12 aos 24 meses ganha 12 cm no comprimento

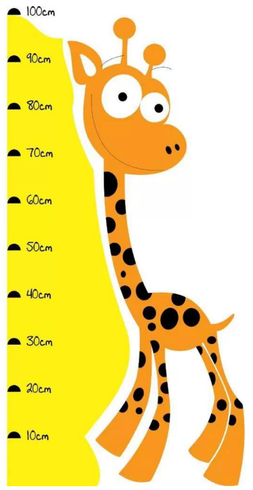
Circunferência cefálica – aumento de 40% no primeiro ano; dos 12 a 24 meses ganha 5 cm.

Crescimento Infantil



- 0–2 anos → maior plasticidade → ambiente pesa muito
- >2 anos → trajetória mais estável → genética mais evidente
- Sempre → interação gene + ambiente

Os Primeiros 1000 Dias de Vida



Período que vai da concepção até os 2 anos de idade (~1000 dias).

- Fase de maior plasticidade do crescimento e desenvolvimento
- Programação metabólica e imunológica
- Impacto duradouro na saúde ao longo da vida

Os Primeiros 1000 Dias de Vida

Principais influências:

- Gestação
- Estado nutricional materno
- Função placentária
- Exposição a doenças e substâncias

Pós-natal (0–2 anos)

- Aleitamento materno
- Alimentação complementar adequada
- Infecções e ambiente psicossocial

Consequências de inadequações

- Déficit de crescimento (baixa estatura)
- Maior risco de doenças crônicas (obesidade, diabetes)
- Prejuízos cognitivos e imunológicos

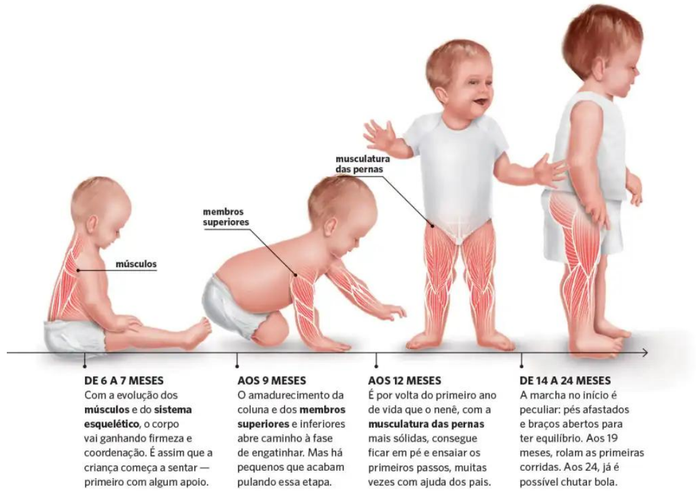
Intervenções nos primeiros 1000 dias têm maior impacto e melhor custo-benefício para a saúde ao longo da vida.

Aspectos fisiológicos

- Processo de desenvolvimento → capacidade de realizar funções
- Acelerado nos primeiros meses
- 4 meses – senta-se com apoio
- 5 meses – senta-se sem apoio e segura o pescoço
- 6 aos 8 meses engatinha
- 9 meses fica em pé com apoio

Aspectos fisiológicos

- 12 meses capaz de caminhar livremente (algumas não engatinham)
- 12 meses surgem as primeiras palavras
- 18 meses habilidade de segurar talheres, expressa frases simples e tem um repertório de palavras

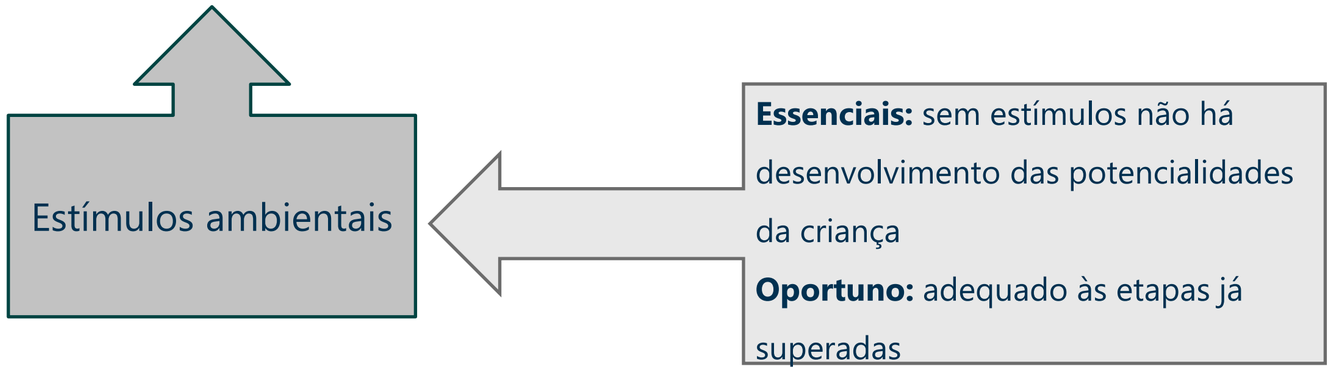


Aspectos fisiológicos

Processo de desenvolvimento

Maturação progessiva do SNC (em um organismo com adequadas condições do meio interno)

Boas condições de efetores (cordas vocais, estrutura óssea, musculatura)



Desenvolvimento neuro motor

Idade	Motor grosso	Motor fino	Linguagem	Social
0–2 m	Reflexos; levanta cabeça	Mãos fechadas	Choro, sons	Fixa olhar
2-4 m	Sustenta cabeça	Abre mãos	Arrulhos	Sorriso social
4-6 m	Rola; senta com apoio	Leva à boca	Risadas	Reconhece cuidadores
6-9 m	Senta sem apoio	Preensão palmar	Balbucio	Estranha
9-12 m	Fica em pé; apoio	Pinça	“Mama/papa”	Dá tchau

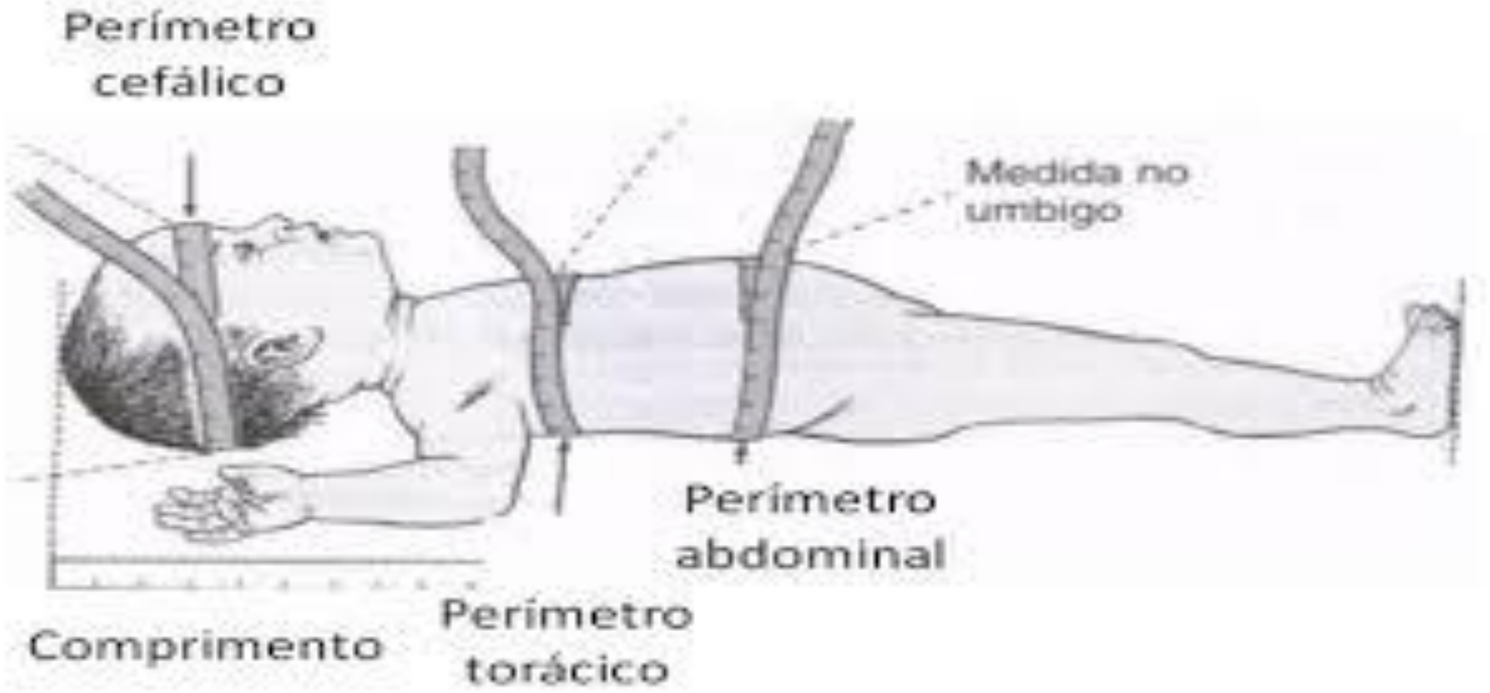
Destaque:

- Evolução céfalo-caudal e próximo-distal
- Forte influência do ambiente + estímulos
- controle central → controle periférico → refinamento

Desenvolvimento neuro motor

Idade	Motor grosso	Motor fino	Linguagem	Social
12-15 m	Anda sozinho	2 blocos	1–3 palavras	Imita
15-18 m	Corre rígido	Rabisca	5–10 palavras	Aponta
18-24 m	Corre; chuta bola	3–4 blocos	2 palavras	Faz de conta

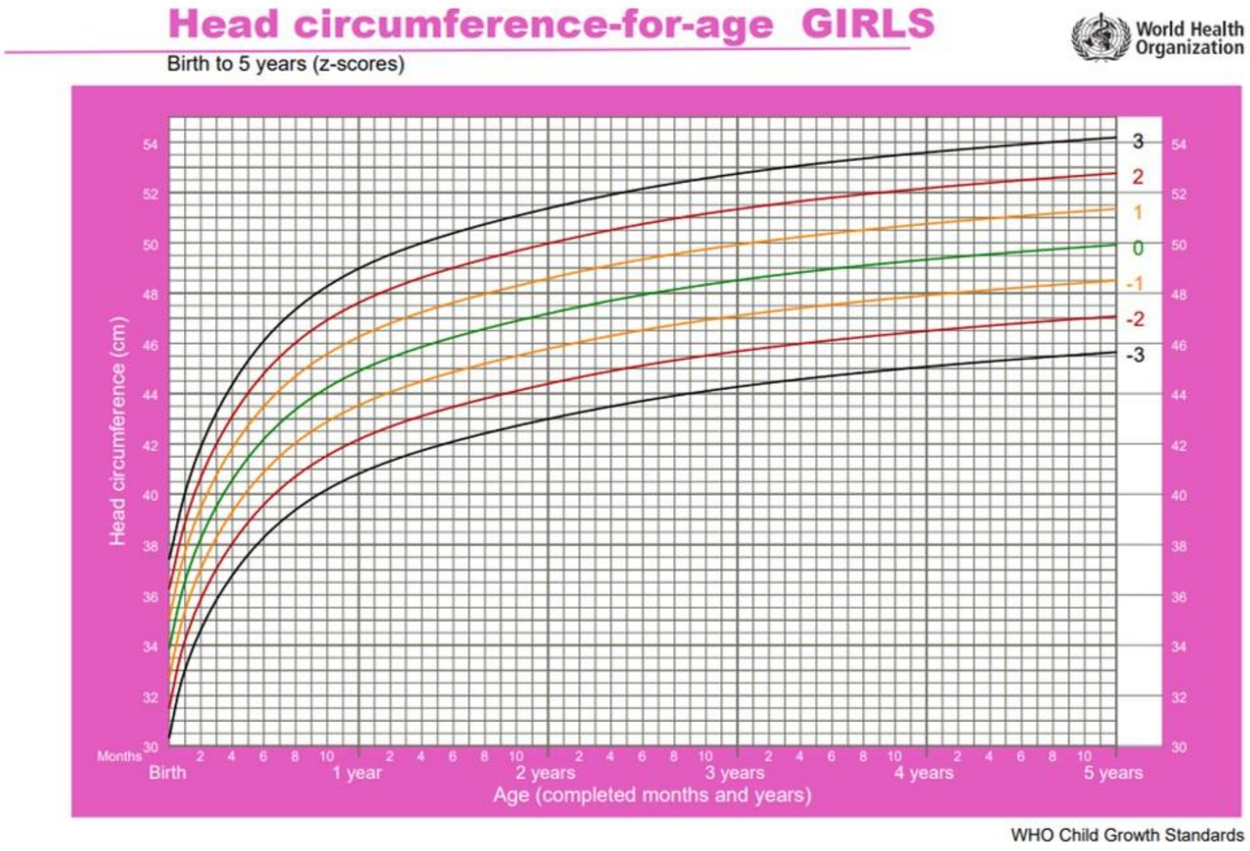
Avaliação do estado nutricional do neonato



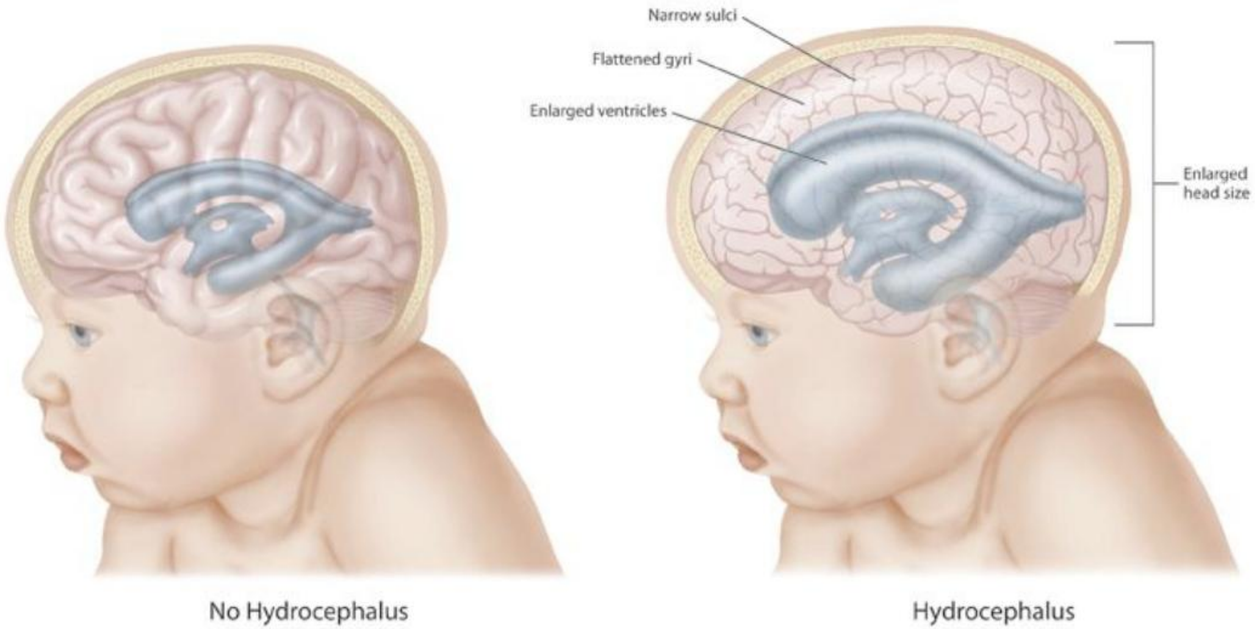
Perímetro cefálico

- Avaliação do crescimento intrauterino
- Crescimento cerebral (principalmente nos primeiros 2 anos)
- Desenvolvimento neurológico global
- Possíveis alterações estruturais ou funcionais
- marcador do crescimento cerebral
- Deve ser avaliado de forma seriada
- Essencial para a detecção precoce de alterações no desenvolvimento neurológico.

Perímetro cefálico



Perímetro cefálico



Perímetro cefálico

Idade Gestacional (semanas)	Meninos - P3 (cm)	Meninos - P50 (cm)	Meninos - P97 (cm)	Meninas - P3 (cm)	Meninas - P50 (cm)	Meninas - P97 (cm)
33	28.3	30.3	32.2	27.9	29.9	31.8
34	29.2	31.1	33.1	28.7	30.7	32.6
35	30.0	32.0	33.9	29.5	31.5	33.4
36	30.8	32.8	34.7	30.3	32.2	34.2
37	31.5	33.5	35.5	31.0	33.0	34.9
38	32.2	34.3	36.3	31.7	33.7	35.6
39	32.9	34.9	36.9	32.4	34.3	36.3
40	33.5	35.6	37.6	33.0	35.0	36.9
41	34.1	36.2	38.2	33.6	35.6	37.5
42	34.7	36.7	38.8	34.1	36.1	38.1

Lancet. 2014 Sep 6;384(9946):857-68.

Estatura

- Crescimento linear
- Influência do ambiente ao longo do tempo
- Estado nutricional crônico

Ao nascimento

- O comprimento reflete o crescimento intrauterino,
- é menos sensível que o peso para detectar alterações agudas
- alterações importantes sugerem agressões mais crônicas na gestação

Estatura

Após o nascimento

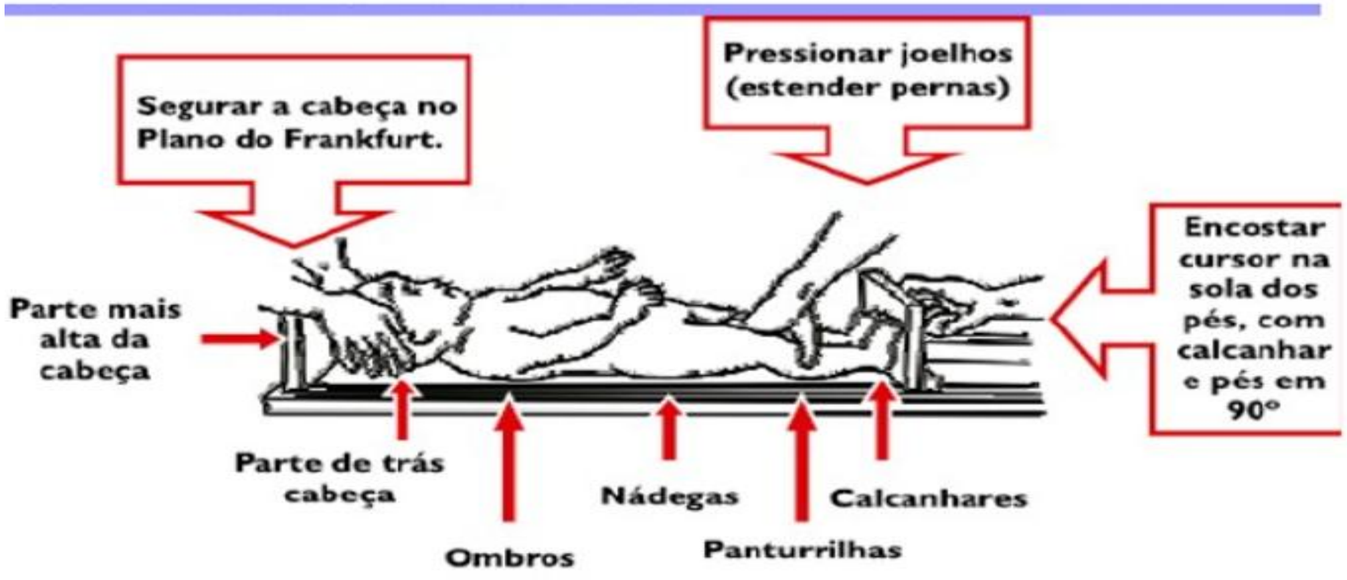
- qualidade da nutrição a longo prazo
- presença de doenças crônicas
- condições ambientais

Quando se altera: déficit de comprimento (baixa estatura)

geralmente indica **problema crônico** (não algo recente)

ex: desnutrição prolongada, doenças crônicas

Estatura


Segurar a cabeça no Plano do Frankfurt.
Pressionar joelhos (estender pernas)
Encostar cursor na sola dos pés, com calcanhar e pés em 90°
Parte mais alta da cabeça
Parte de trás cabeça
Ombros
Nádegas
Panturrilhas
Calcanhares

Estatura

- Deitada, apoiada a cabeça, nádegas e costas na superfície
- Joelhos esticados
- Pés paralelos à base do aparelho

Circunferência torácica

- Relação com crescimento corporal global
- Reflete a reserva adiposa e massa muscular
- Tende estar associado ao peso
- CT baixa: problemas no crescimento global

Peso

- Reflete estado nutricional atual
- Equilíbrio entre ingestão e gasto energético
- Medida mais sensível e dinâmica do crescimento infantil
- Muda rápido e responde diretamente ao que está acontecendo com a criança.

Peso

- Balança pediátrica, precisão de 10g
- Despir a criança
- Antes da mamada ou refeição
- Preferencialmente no mesmo horário

Avaliação do lactente – Curvas de crescimento

- Curvas da OMS (2006) menores de 5 anos
- Estabelecer novo padrão internacional mediante a elaboração de um conjunto de curvas adequadas para avaliar o crescimento e estado nutricional de crianças e adolescentes

Avaliação do lactente – Curvas de crescimento

Recomendações Atuais - OMS

- Combinação de estudo longitudinal entre nascimento e 24 meses e estudo transversal de crianças entre 18 e 71 meses.
- Estudo abrangeu diferentes continentes: África,
- Américas, Ásia e Europa.

Avaliação do lactente – Parâmetros

- Peso para idade
- Estatura para idade
- Peso para estatura
- IMC para idade

Índice antropométrico

- Escore Z (z-score)
- Percentis

Avaliação do lactente – Parâmetros

Peso para a idade

- massa corporal e idade cronológica
- Acompanhamento de ganho de peso
- Reflete condição nutricional global
- Especialmente importante para avaliação de baixo peso
- Não distingue desnutrição aguda de crônica

Útil para triagem de baixo peso, mas não distingue a natureza do déficit nutricional

Avaliação do lactente – Parâmetros

Peso para a estatura:

- Harmonia entre peso e estatura.
- Avaliação de emagrecimento ou excesso de peso
- Identifica desnutrição aguda
- Sensível a alterações recentes no estado nutricional
- Não avalia crescimento linear

Indicador que avalia a proporcionalidade corporal, sendo sensível para alterações agudas do estado nutricional.

Avaliação do lactente – Parâmetros

IMC para idade

- relação de peso para estatura na idade atual
- Recomendado internacionalmente no diagnóstico individual e coletivo
- Validado como indicador de gordura corporal
- Proporciona continuidade de avaliação nos próximos estágios de vida
- Aplicável de 0 a 19 anos
- Não diferencia massa gorda de massa magra

Melhor indicador para triagem de distúrbios nutricionais em crianças e adolescentes

Avaliação do lactente – Parâmetros

Estatura para idade

- Avalia crescimento linear
- Desvios negativos apontam efeito cumulativo de situações desfavoráveis ao crescimento
- Indicador mais sensível para avaliar qualidade de vida da população
- Reflete condições crônicas de saúde e nutrição

Principal indicador de agravos crônicos no crescimento infantil

Utilização das curvas de crescimento

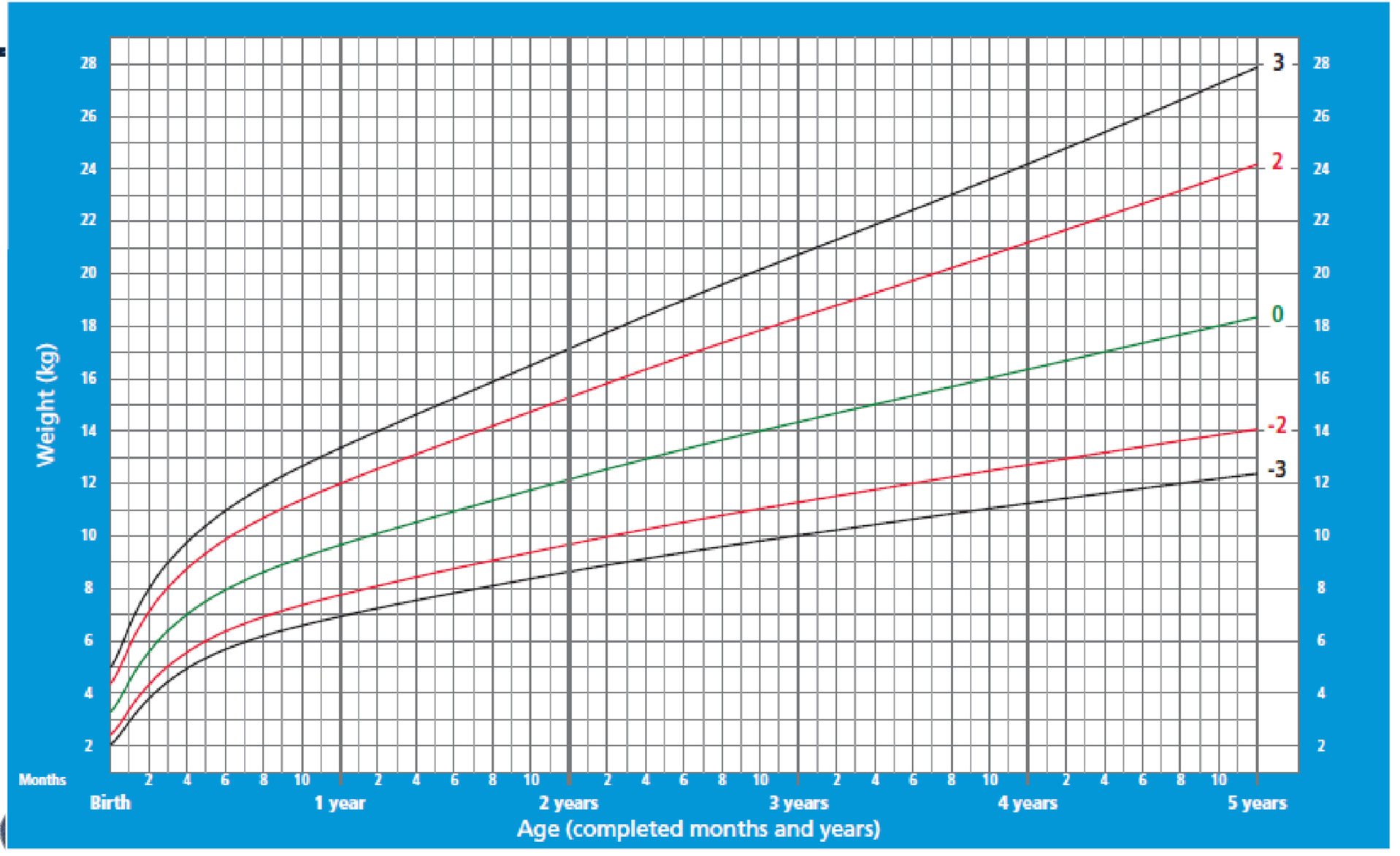
- Instrumento para monitorar o crescimento e desenvolvimento infantil
- Baseadas em padrões da Organização Mundial da Saúde
- Utilizam medidas antropométricas: peso, estatura/comprimento e IMC
- Expressas em *escore-z* ou percentis

Mais importante que um ponto isolado é a trajetória de crescimento ao longo do tempo.

Weight-for-age BOYS

Birth to 5 years (z-scores)

World Health Organization

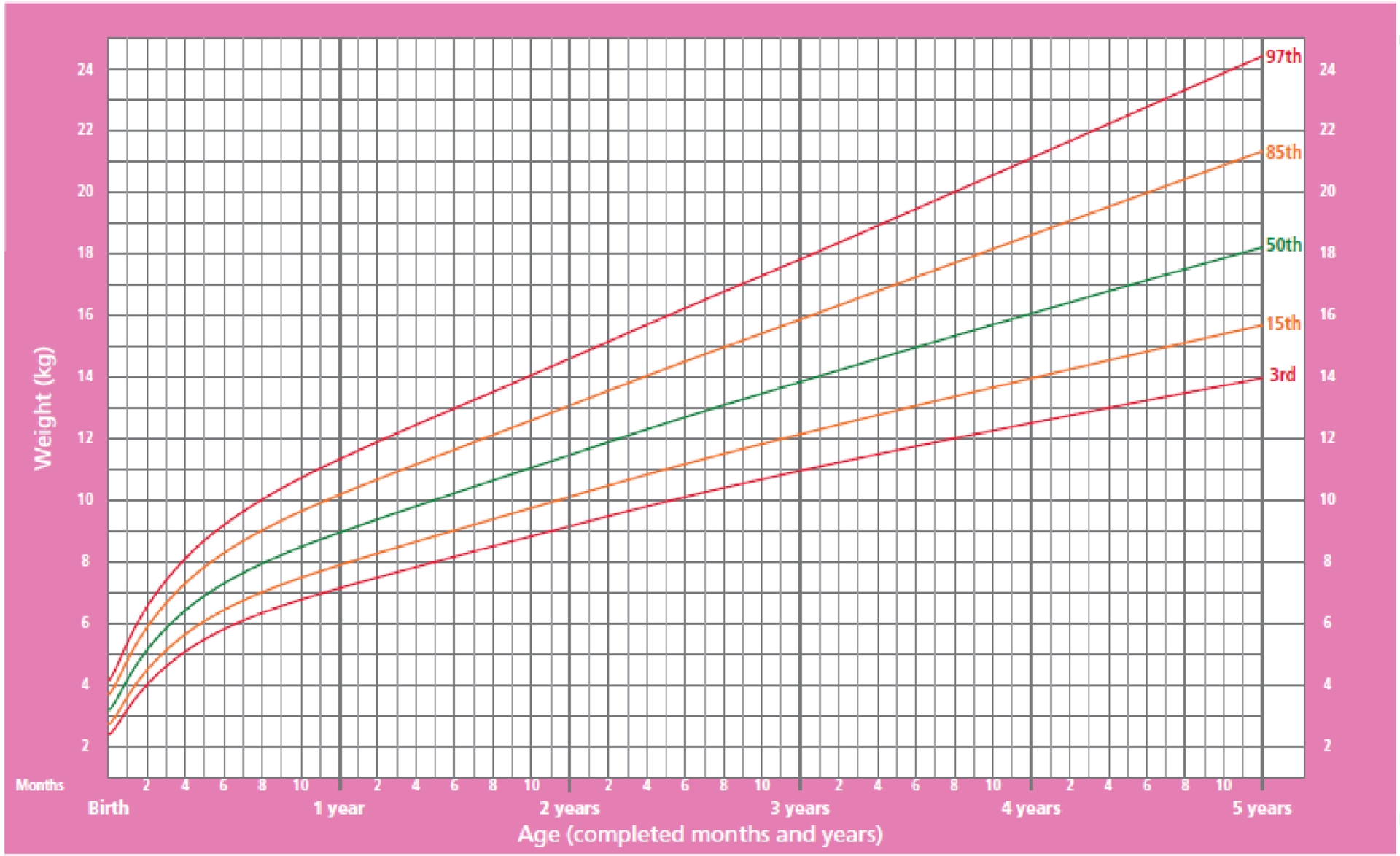


WHO Child Growth Standards

Weight-for-age GIRLS

Birth to 5 years (percentiles)

World Health Organization



WHO Child Growth Standards

- Estatura para idade
  - Escore Z (z-score)
  - Percentis
  - Meninos e meninas

CRIANÇAS

Pontos de corte de peso por idade para crianças:

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 0,1	< Escore-z -3	Peso Muito Baixo para a idade
≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3	≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2	Peso Baixo para a idade
≥ Percentil 3 e < Percentil 97	≥ Escore-z -2 e < Escore-z +2	Peso Adequado ou Eutrófico
≥ Percentil 97	≥ Escore-z +2	Peso elevado para a idade

Pontos de corte de estatura por idade para crianças:

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 3	< Escore-z -2	Baixa Estatura para a idade
≥ Percentil 3	≥ Escore-z -2	Estatura adequada para a idade

CRIANÇAS

Pontos de corte de peso por estatura para crianças:

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 3	< Escore-z -2	Peso Baixo para a estatura
≥ Percentil 3 e < Percentil 97	≥ Escore-z -2 e < Escore-z +2	Peso Adequado ou Eutrófico
≥ Percentil 97	≥ Escore-z +2	Peso elevado para a estatura

Pontos de corte de IMC por idade para crianças:

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 3	< Escore-z -2	Baixo IMC para idade
≥ Percentil 3 e < Percentil 85	≥ Escore-z -2 e < Escore-z +1	IMC adequado ou Eutrófico
≥ Percentil 85 e < Percentil 97	≥ Escore-z +1 e < Escore-z +2	Sobrepeso
≥ Percentil 97	≥ Escore-z +2	Obesidade

Exercício 1

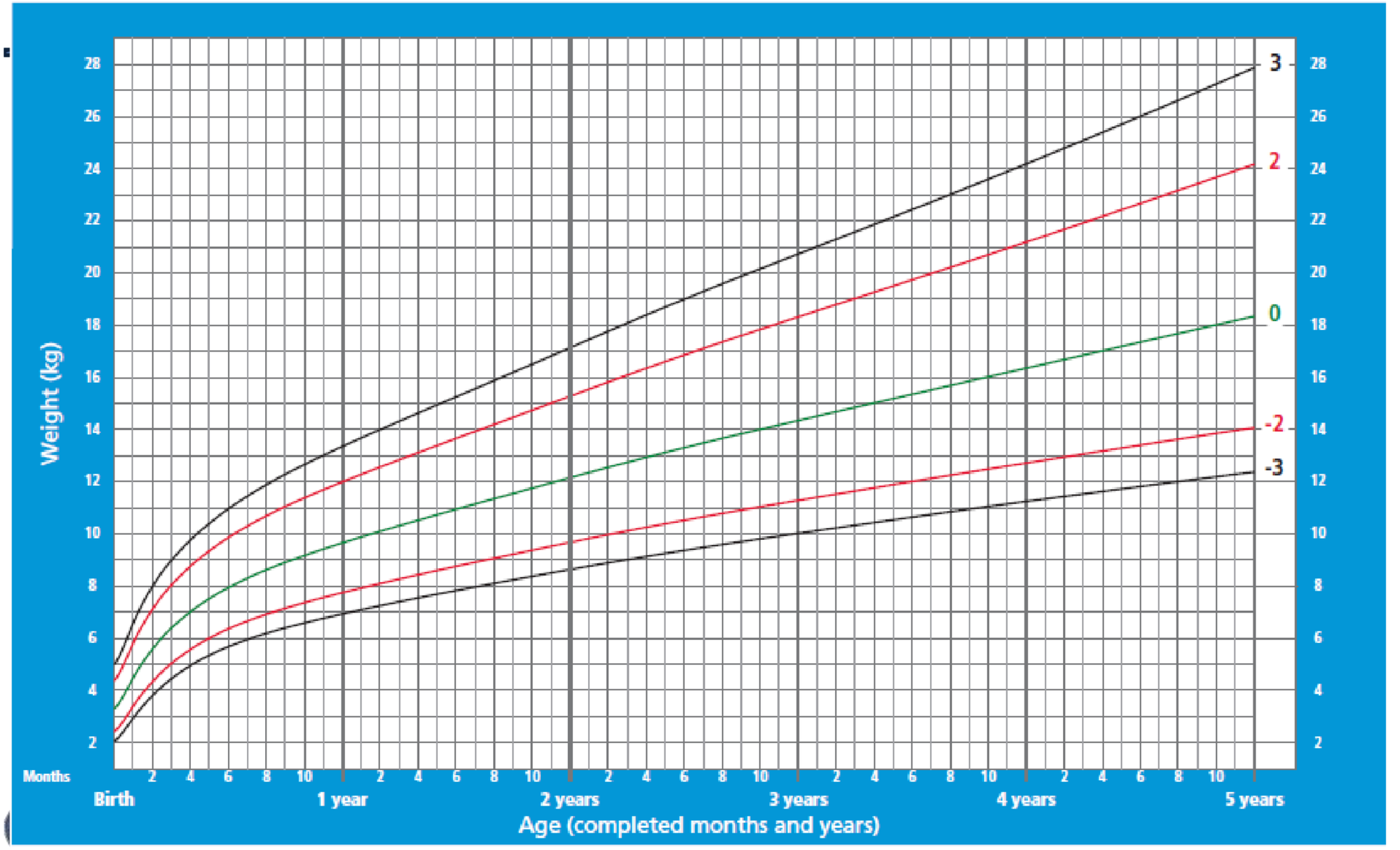
Criança do sexo masculino, peso ao nascimento: 3,7 kg e estatura: 51 cm. Aos 3 meses, retorna em consulta com aleitamento materno exclusivo, pesando: 6,5 kg e medindo: 63 cm. Aos 6 meses, retorna, pesando: 8 kg e medindo: 68,5 cm, na consulta foi orientado a iniciar alimentos complementares. Na consulta de hoje, aos 9 meses: 9 kg e mede: 73 cm

➡ Avalie os indicadores: P\I, E\I e IMC para idade, em escore Z. Monte as curvas para acompanhamento e faça o diagnóstico nutricional para cada indicador.

Weight-for-age BOYS

Birth to 5 years (z-scores)

World Health Organization



WHO Child Growth Standards

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

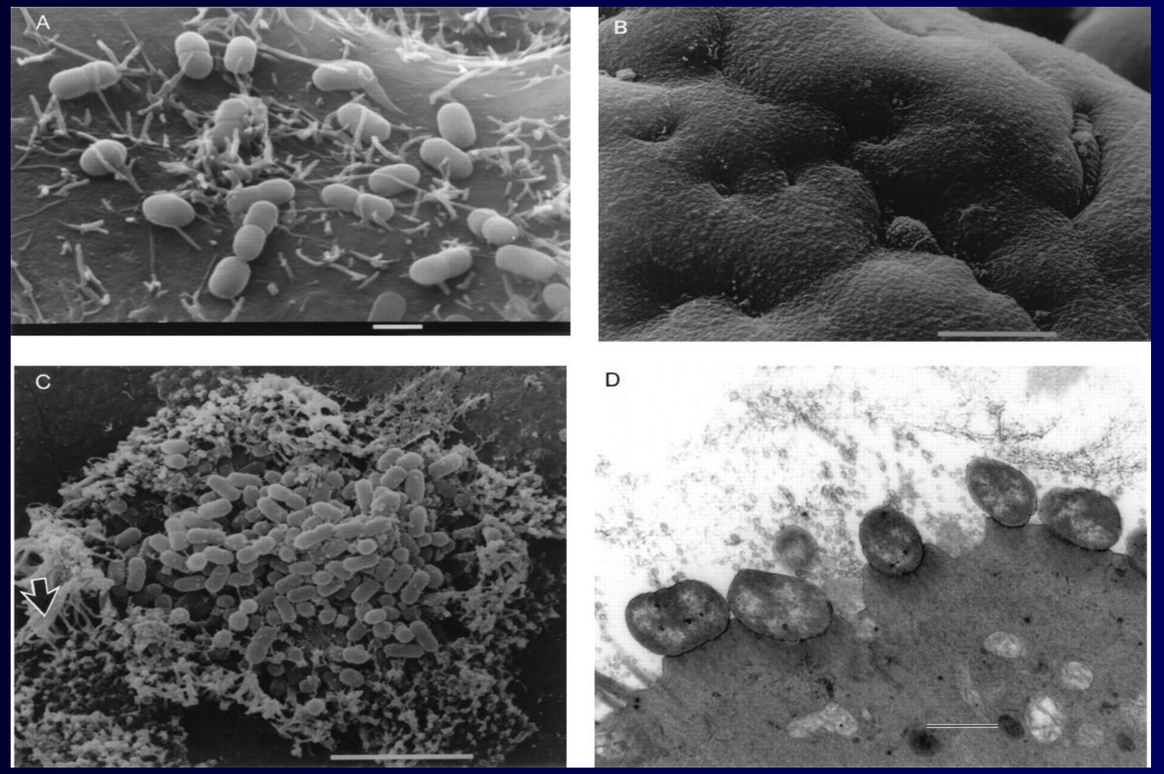
Imunologia do leite humano

Profa. Dra. Simone Corrêa

Características dos agentes de defesa do colostro humano

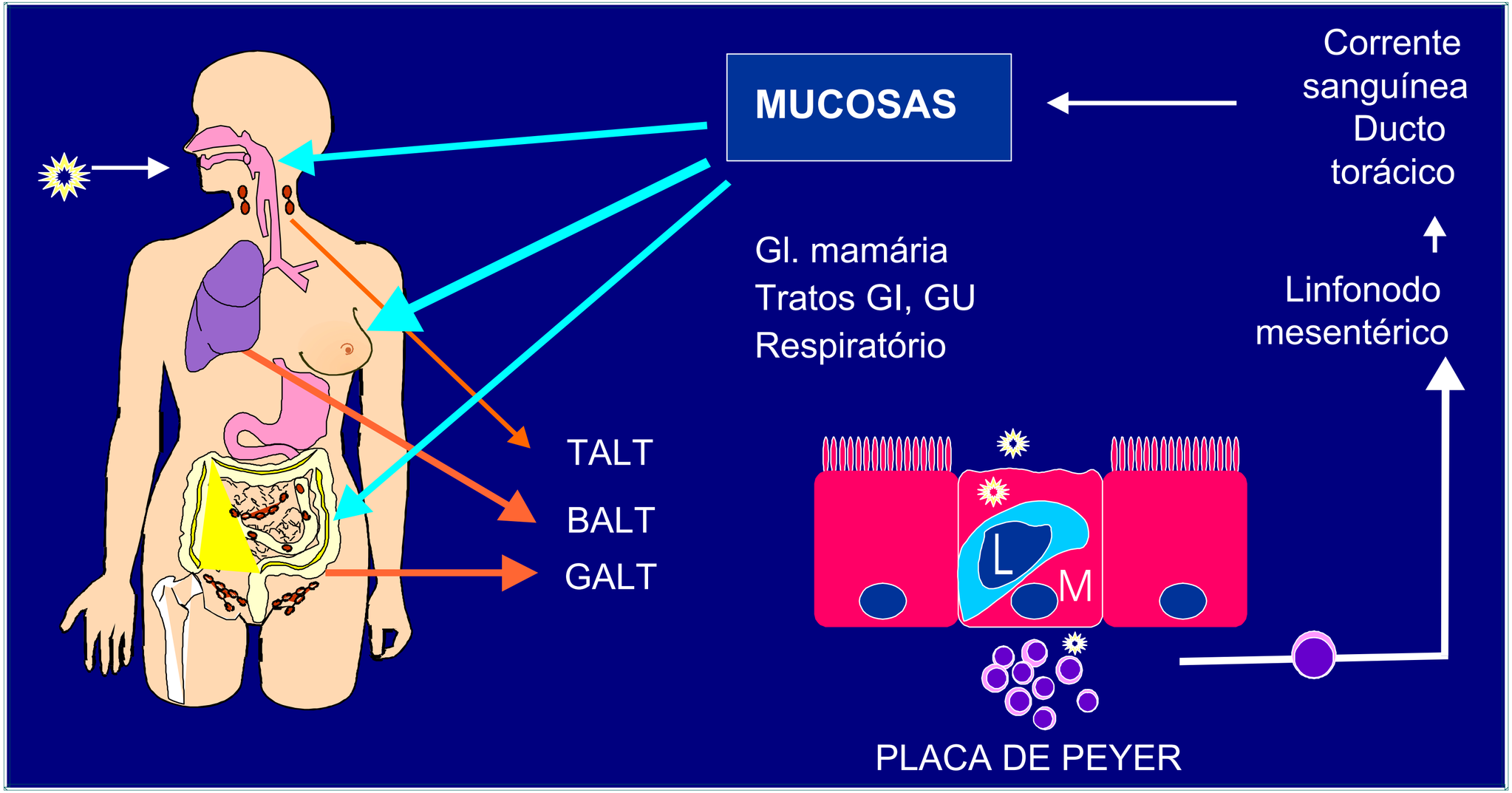
- São comuns aos sítios de mucosa;
- São adaptados para resistir a digestão no trato gastrintestinal do lactente;
- Protegem através de mecanismos anti-inflamatórios;
- Agem de modo sinérgico uns com os outros e com fatores produzidos pelos lactentes;
- A maioria é produzida durante todo o processo de lactação, mas...
- Existe uma relação inversa frequente entre a produção destes fatores na glândula mamária e sua produção pelo lactente.

As superfícies mucosas estão em contato direto tanto com o ambiente interno como com o externo do organismo e, portanto, são a porta de entrada mais comum para patógenos no hospedeiro.

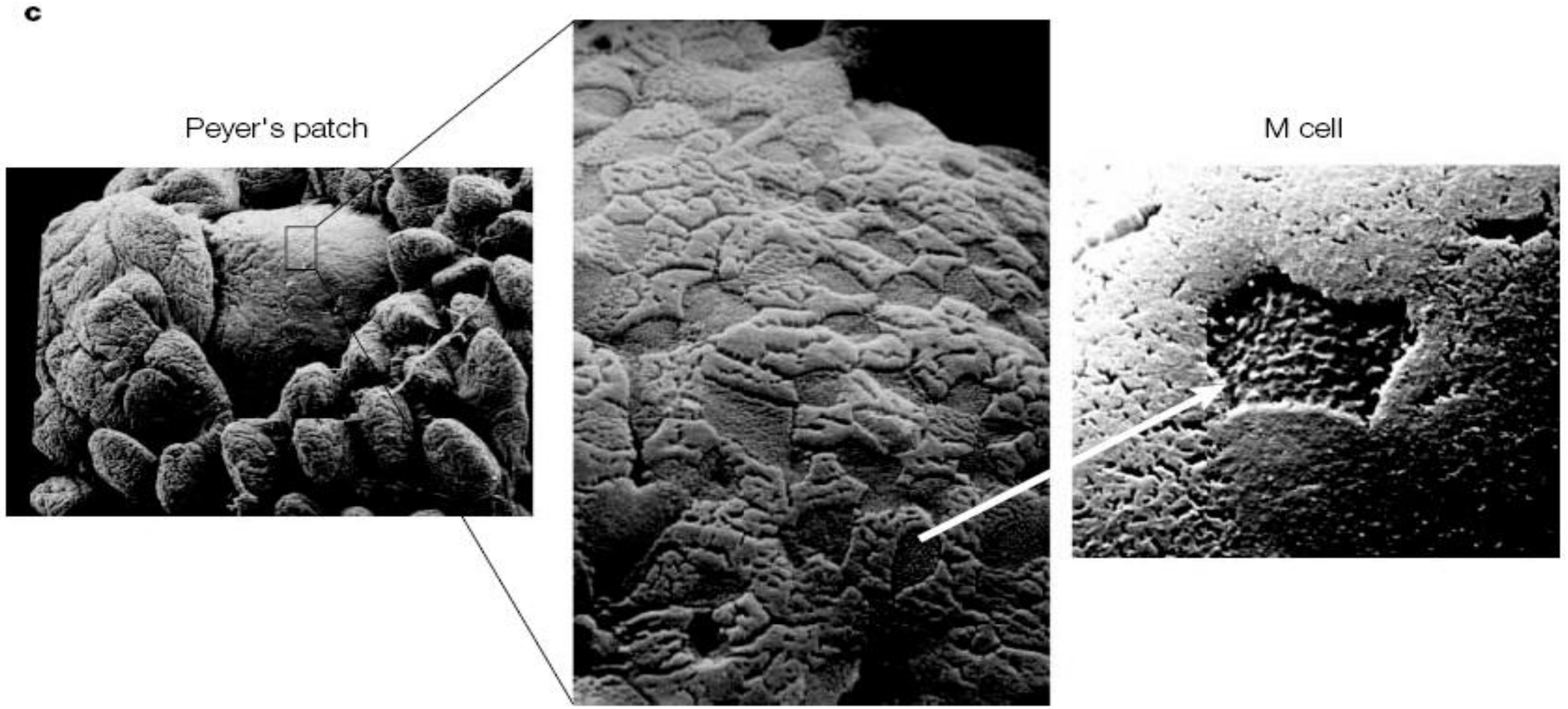


(Hicks, S. et al., 1998)

SISTEMA IMUNE COMUM DAS MUCOSAS

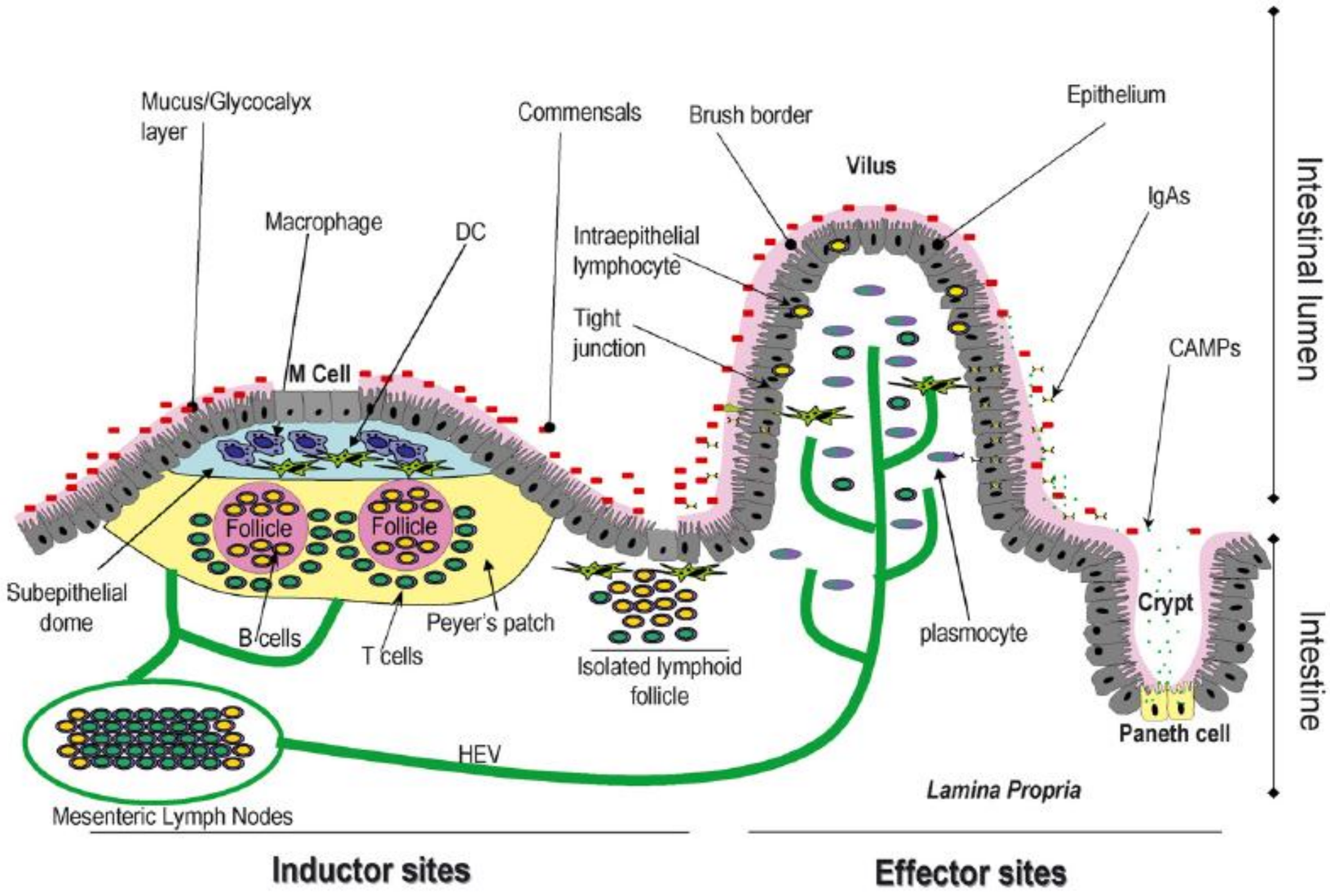


Tecido Linfóide associado ao intestino (GALT)



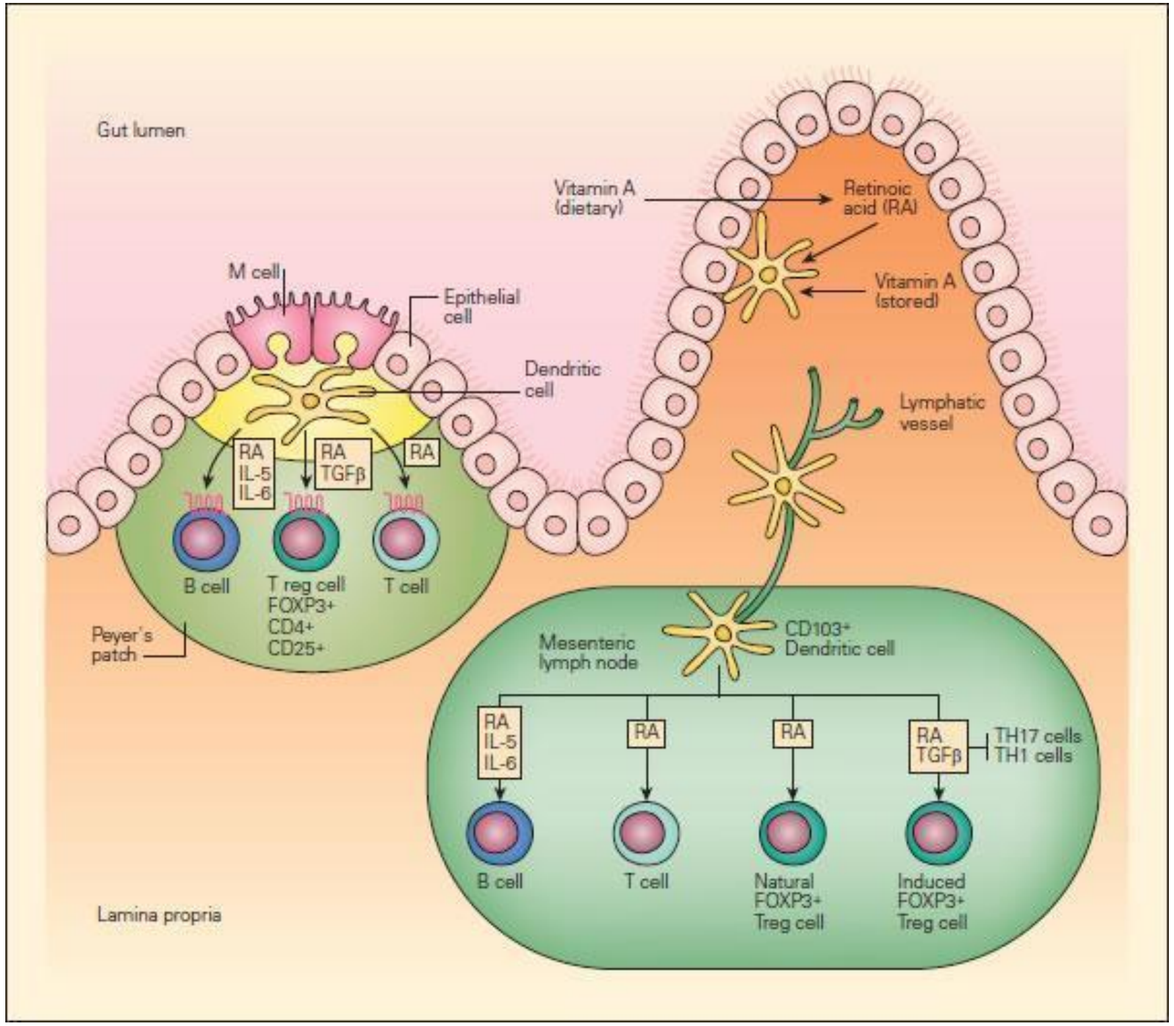
Nat Rev Immunol v. 3, 2003

Papel da barreira mucosa



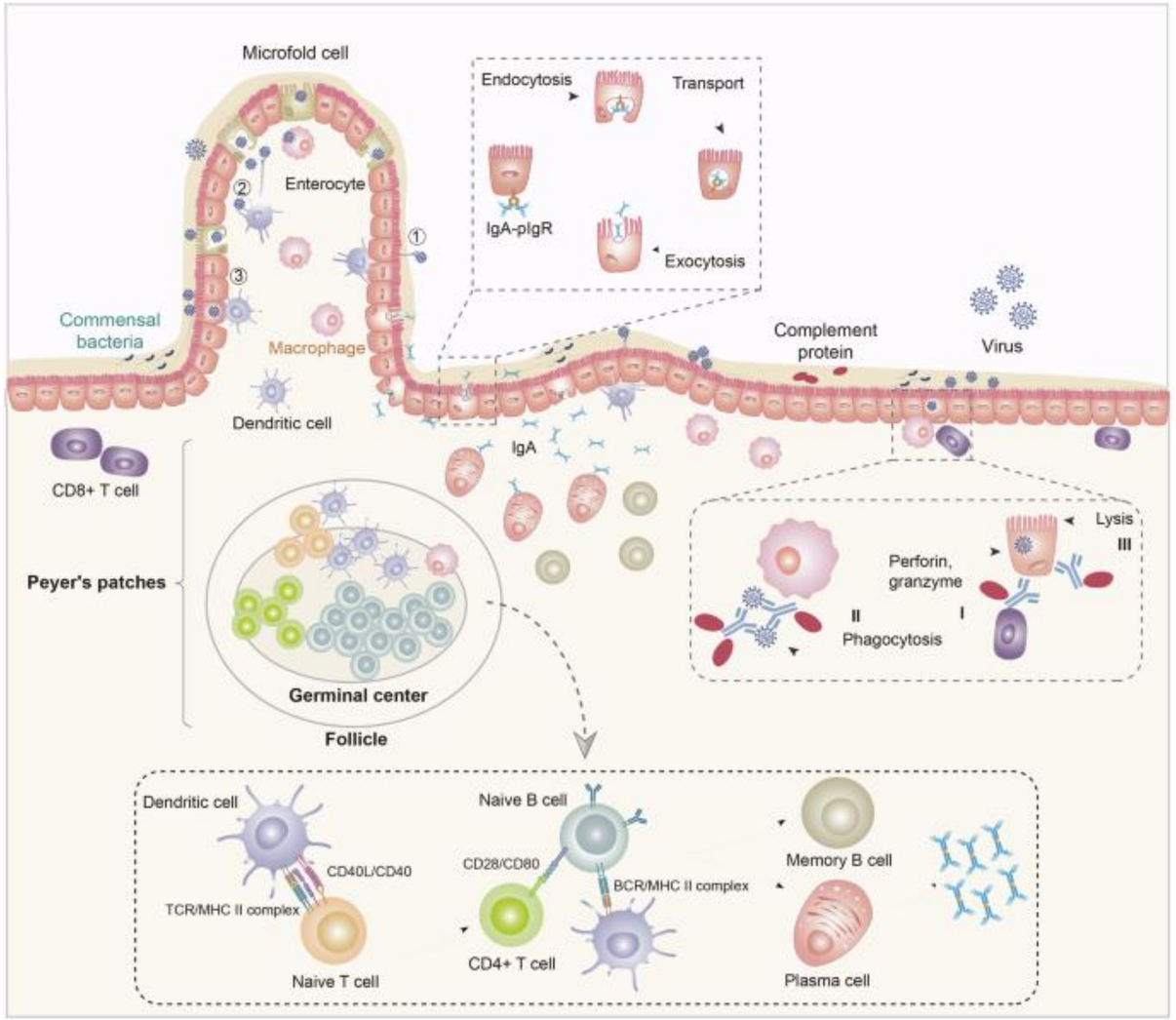
Nat Rev Immunol v. 3, 2003

Sistema imune associado as mucosas



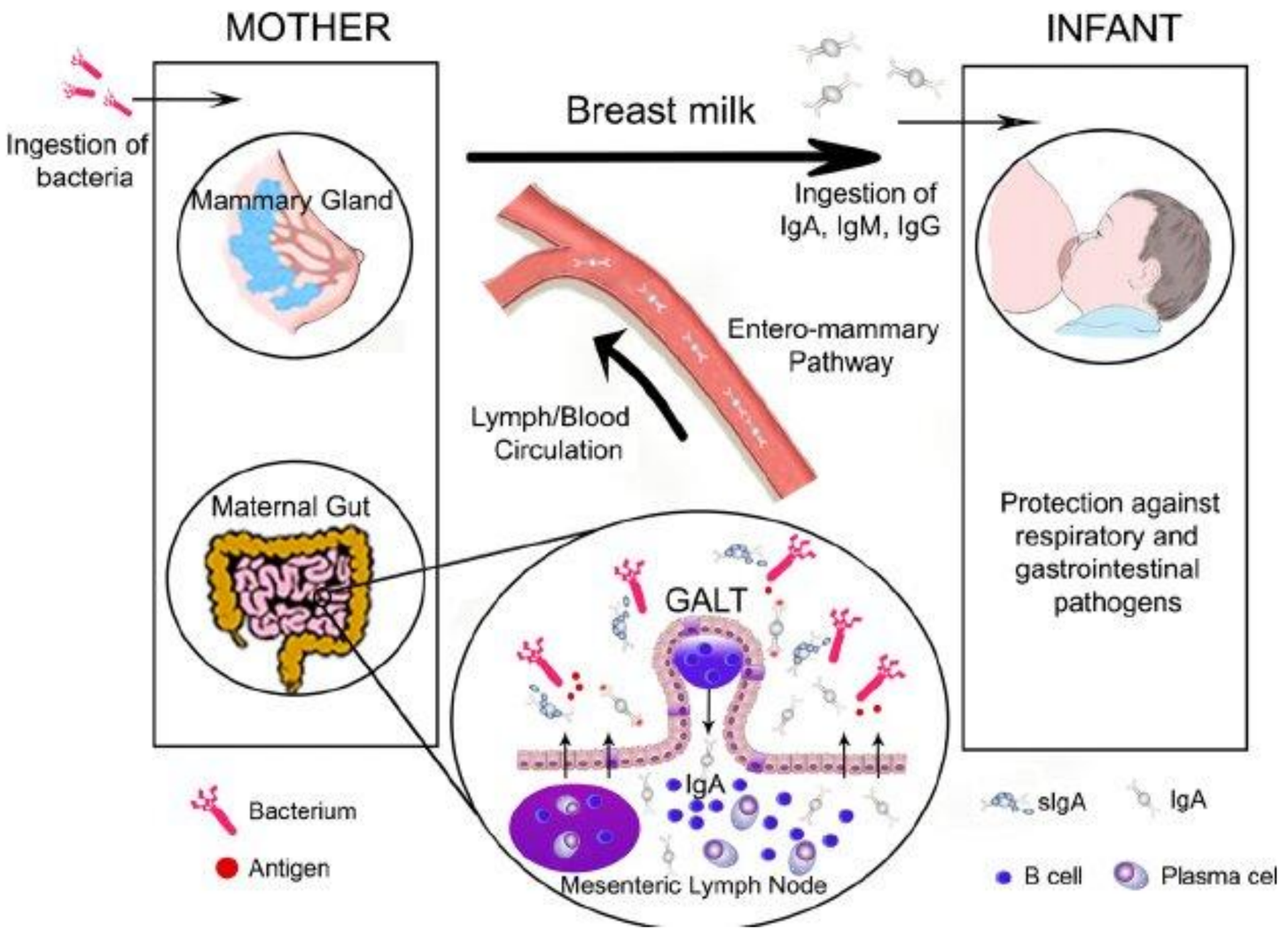
https://www.immunopaedia.org.za/immunology/advanced/5-mucosal-immunity-immunopathology/

Sistema imune associado as mucosas



Signal Transduction and Targeted Therapy (2025) 10:7

Circulação êntero-mamária

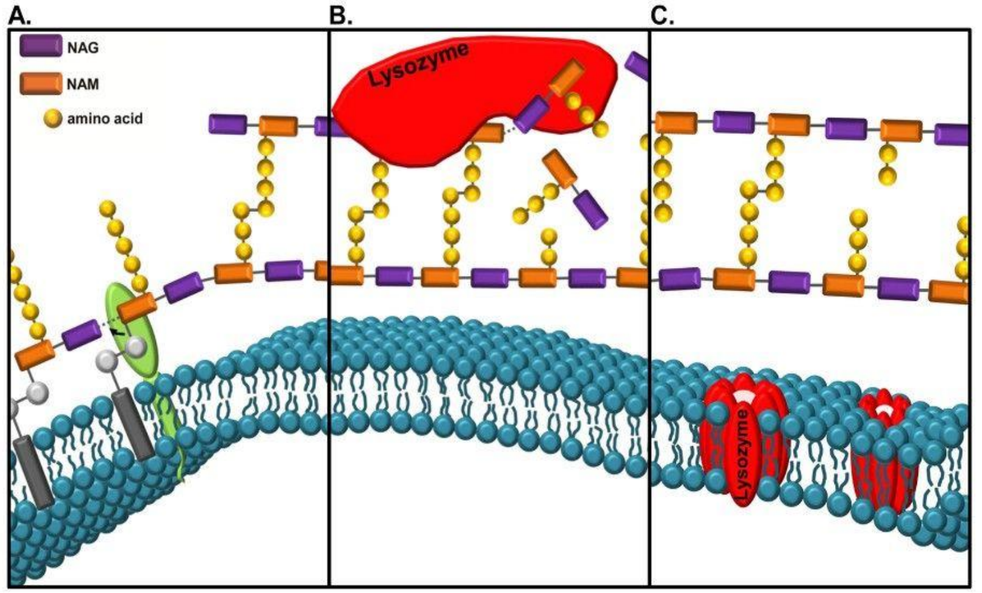


Curr Trop Med Rep (2014) 1:97–105

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Lisozima

- Quebra ligações entre ácido N-acetil murâmico and N-acetil glicosamina, que liga os peptideoglicanos da parede de bactérias Gram+ como *Staphylococcus aureus*,
- Atividade bactericida para outras bactérias Gram- como Escherichia coli, interagindo sinergicamente com lactoferrina e IgA.



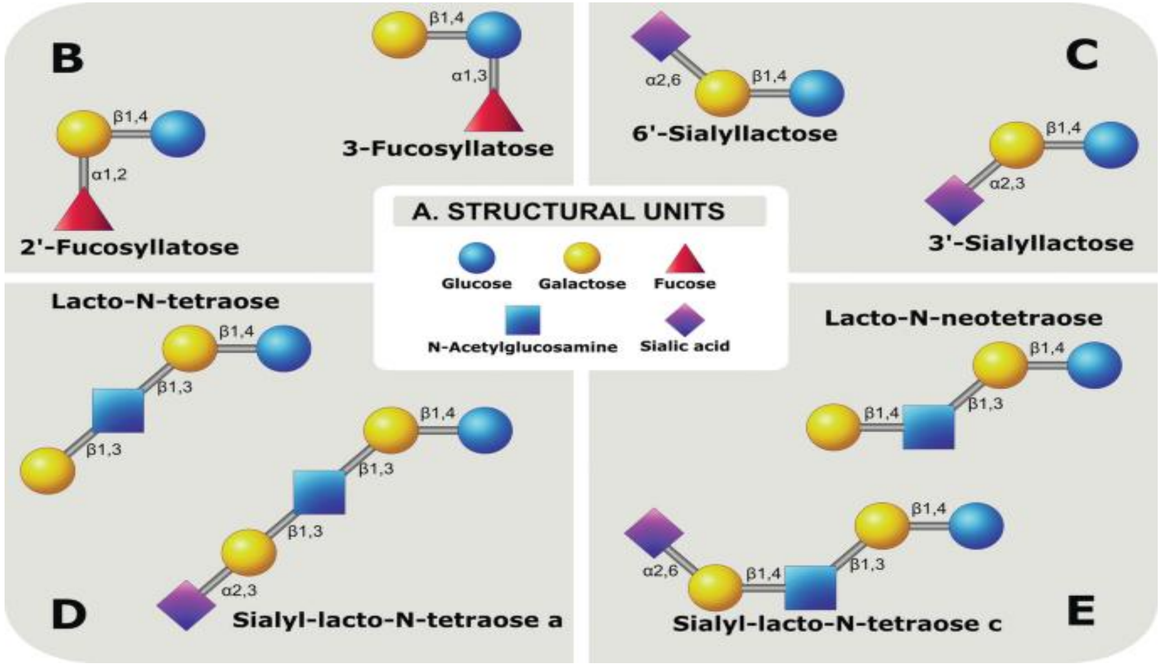
https://www.creative-enzymes.com/resource/the-multifunctional-role-of-lysozyme-in-the-human-body-and-immune-system_251.html

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

- **Fator bífido** - Identificado inicialmente como N-acetil-galactosamina.
- **HMO** – Oligossacarídeos
- **Lactose** - acidose no meio intestinal - crescimento de lactobacilos e bifidobactérias.

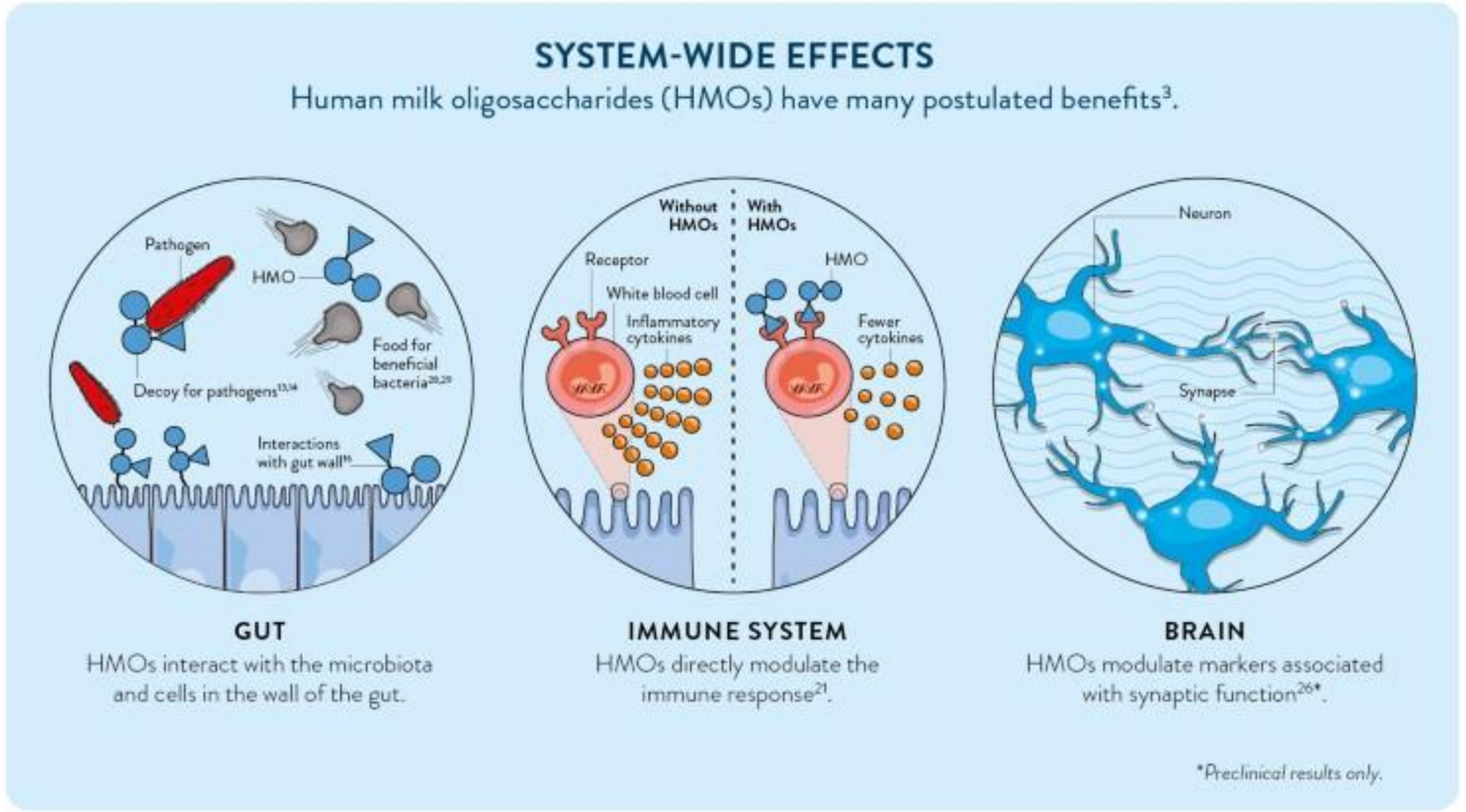
HMOs

- Terceiro componente sólido mais significativo no leite humano



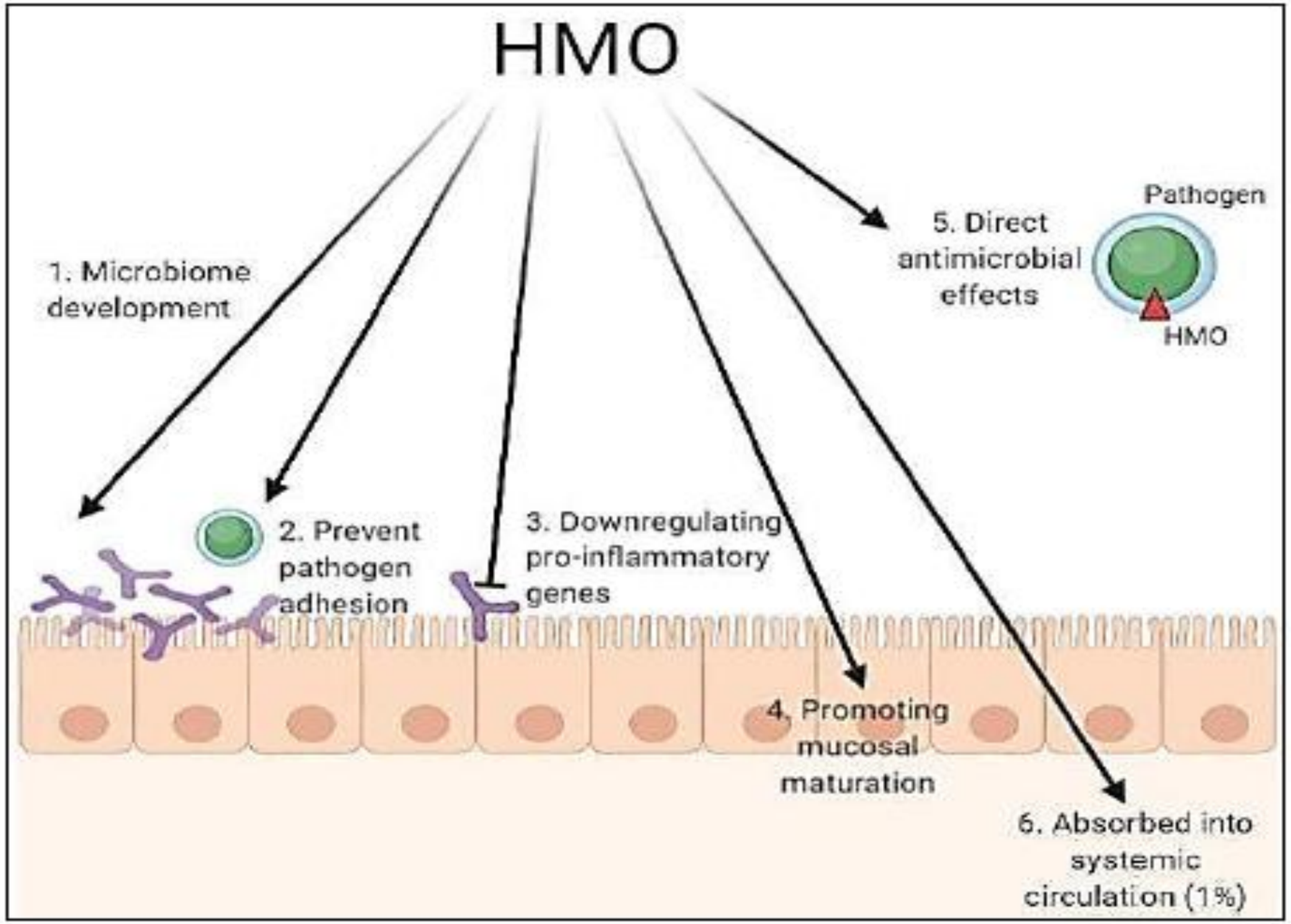
doi.org/10.1007/978-3-031-28109-9_35.

HMOs – funções



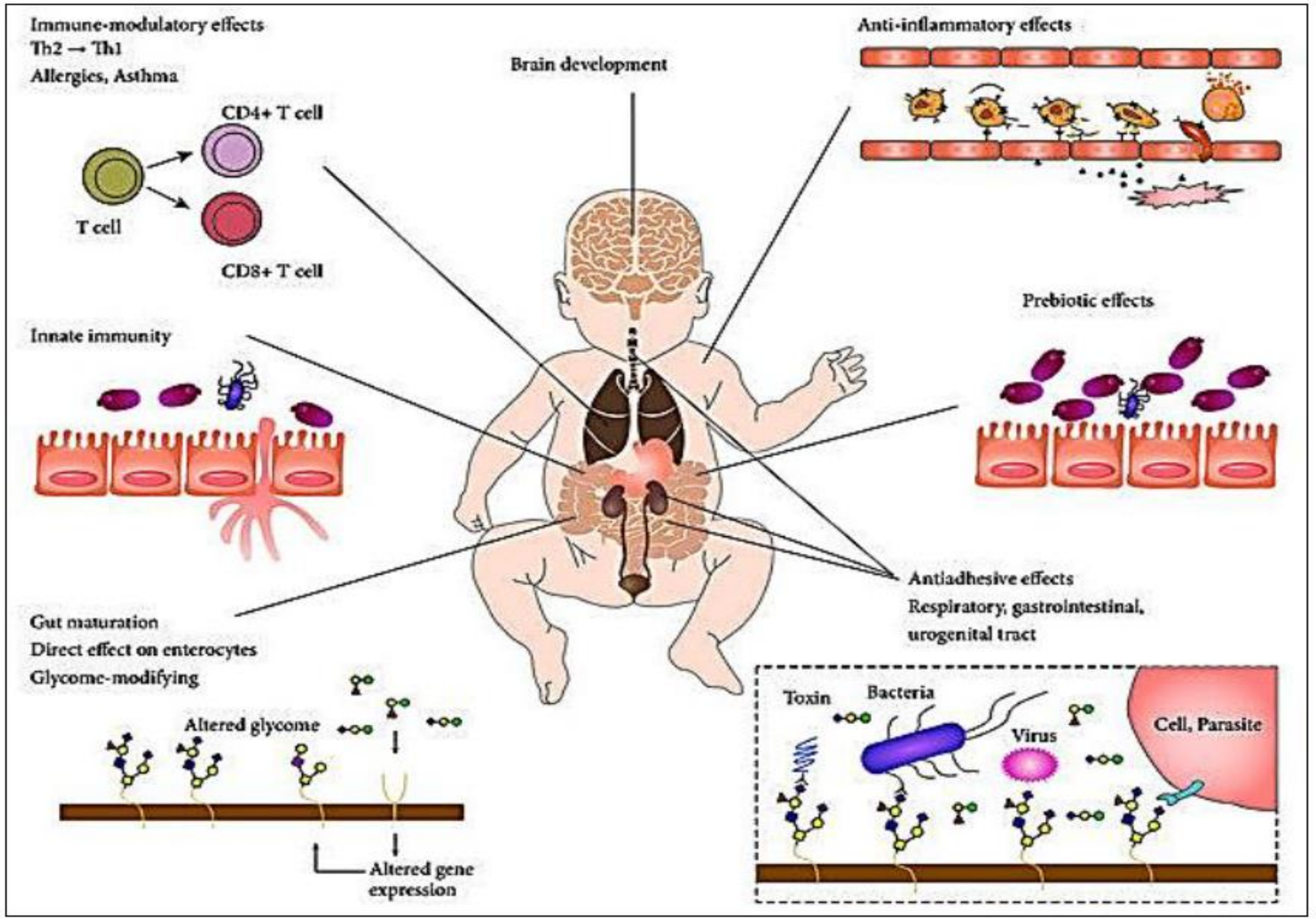
https://www.nature.com/articles/d42473-018-00007-1.

HMOs – Ação na microbiota



Int J Immunol. 12:1, 2024.

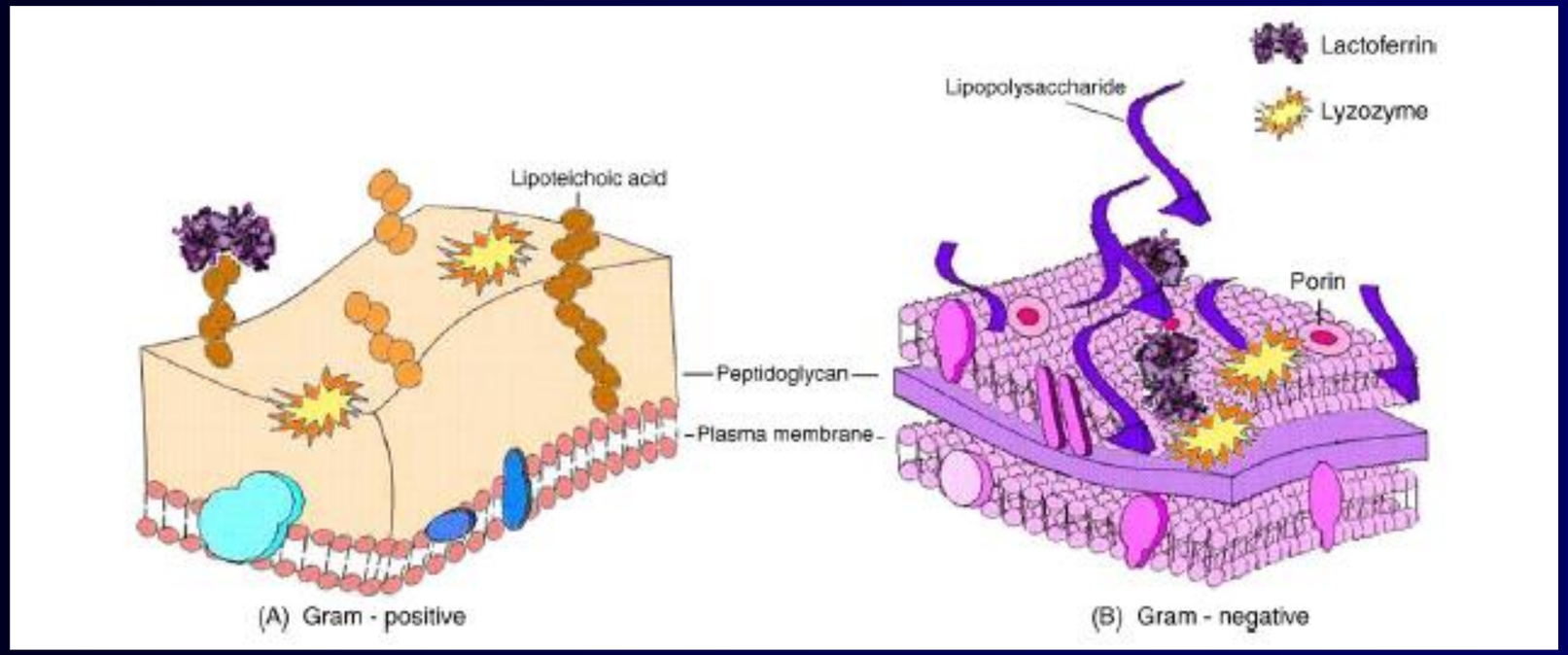
HMOs

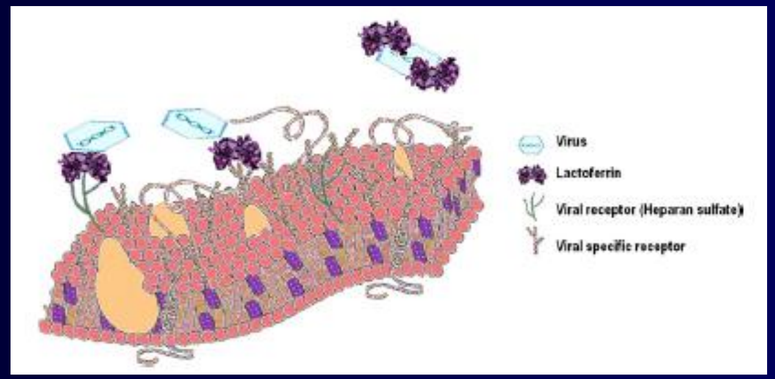


Int J Immunol. 12:1, 2024.

Lactoferrina

(A) Bactéria Gram-positiva: LF se liga a moléculas com carga negativa da membrana celular, neutralizando a carga e permitindo a ação de outros componentes anti-bacterianos, como a lisozima. (B) Bactéria Gram-negativa: LF se liga ao lipídio A do LPS, causando a liberação desta molécula com consequente dano a membrana celular.

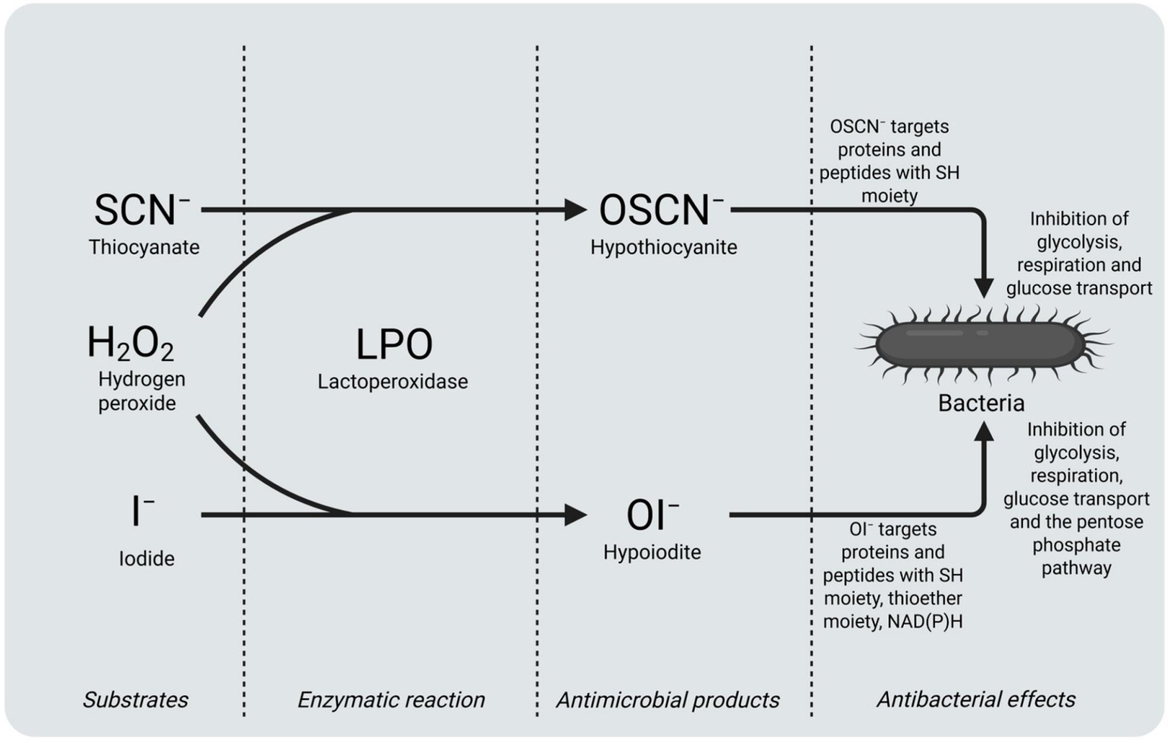




LF pode se ligar a partícula viral ou a receptores virais específicos para prevenir a internalização viral na célula do hospedeiro.

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Lactoperoxidase - Na presença de H_2O_2 e tiocianato da saliva do lactente, forma-se um composto bactericida para bactérias Gram$^+$ e Gram$^-$ que pode agir na proteção da boca e do trato gastrointestinal superior da criança.



Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Mucina

- Proteína altamente glicosilada ligada aos glóbulos de gordura.
- Inibe a adesão bacteriana, como por exemplo pela ligação com a fímbria S de *Escherichia coli*.
- Pode se ligar também a rotavírus, inativando-o.
- Ações diretamente relacionadas com seus resíduos glicosídicos, como o ácido siálico.

Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Lipídeos

- Lipídios (Monolaurina) - ácidos graxos livres e monoglicerídios que têm atividade sobre vírus envelopados, certas bactérias e protozoários como *Giardia lamblia e Entamoeba histolytica* .

Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Nucleotídeos

- Múltiplas funções essenciais para o desenvolvimento do lactente,
- Promovem o desenvolvimento intestinal e produção de IL-2 por células mononucleares estimuladas.
- Aumenta a atividade citotóxica de células NK
- Fundamentais para o desenvolvimento, maturação e reparo do TGI

Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Nucleotídeos

- Defensinas - Peptídeos pequenos, produzidos por muitas espécies, inclusive plantas, que tem ação antimicrobiana. Agem formando poros nas membranas de microrganismos.

- Hormônios - cortisol, insulina, melatonina, estrógenos, progesterona, hormônios da tireóide e outros, que exercem influência sobre o desenvolvimento e maturação da mucosa intestinal da criança.

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Moléculas imunes solúveis

- CD14, TLR-2 e TLR-4 - Detectados na forma solúvel no leite humano.
- TLR solúvel ou pode se ligar a microrganismos patogênicos, inibindo sua ação.

Int. J. Mol. Sci. **2025**, *26*(11), 5055;

Citocinas no Leite Humano

Citocina/ quimiocina	Colostro	Leite Maduro
L-1β	Detectável	Redução significativa
IL-2	Detectável	Redução significativa
IL-4	Detectável	Presente
IL-5	Detectável	Presente
IL-6	Detectável	Redução significativa
IL-7	Detectável	Presente
IL-8/CXCL8	Detectável	Permanece elevado
IL-10	Detectável	Redução significativa
IL-12	Detectável	Redução significativa

PLoS One. 2020 Jun 16;15(6):e0231882.

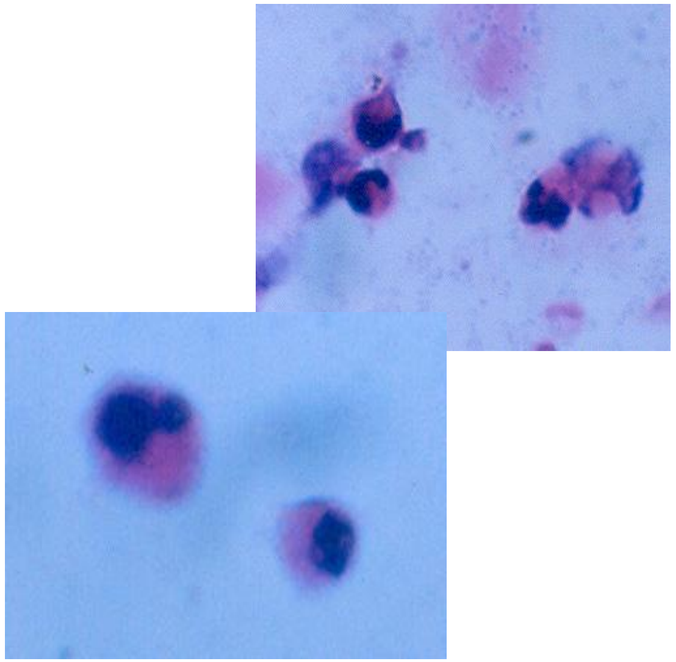
Citocinas no Leite Humano

Citocina/ quimiocina	Colostro	Leite Maduro
IL-13	Detectável	Redução significativa
IL-16	Detectável	Presente
IL-17	Detectável	Redução significativa
IL-18	Detectável	Presente
TNF-α	Detectável	Redução significativa
IFN-α2	Presente	Ausente no leite maduro
IFN-γ	Detectável	Redução significativa
TGF-β1	Detectável	Permanece estável
TGF-β2	Detectável	Permanece estável
MCP-1/CCL2	Detectável	Aumento significativo
EGF	Elevado	Permanece elevado

PLoS One. 2020 Jun 16;15(6):e0231882.

Células no Leite Humano

PMN (sobretudo neutrófilos)	45 %
Monócitos / Macrófagos	33 %
Linfócitos	21 %
Plasmócitos	0,6%
Células epiteliais	0,5%



Acta Paed Scand, 73: 693, 1984

Fatores anti-infecciosos do Leite Humano

Nucleotídeos

- Defensinas - Peptídeos pequenos, produzidos por muitas espécies, inclusive plantas, que tem ação antimicrobiana. Agem formando poros nas membranas de microrganismos.

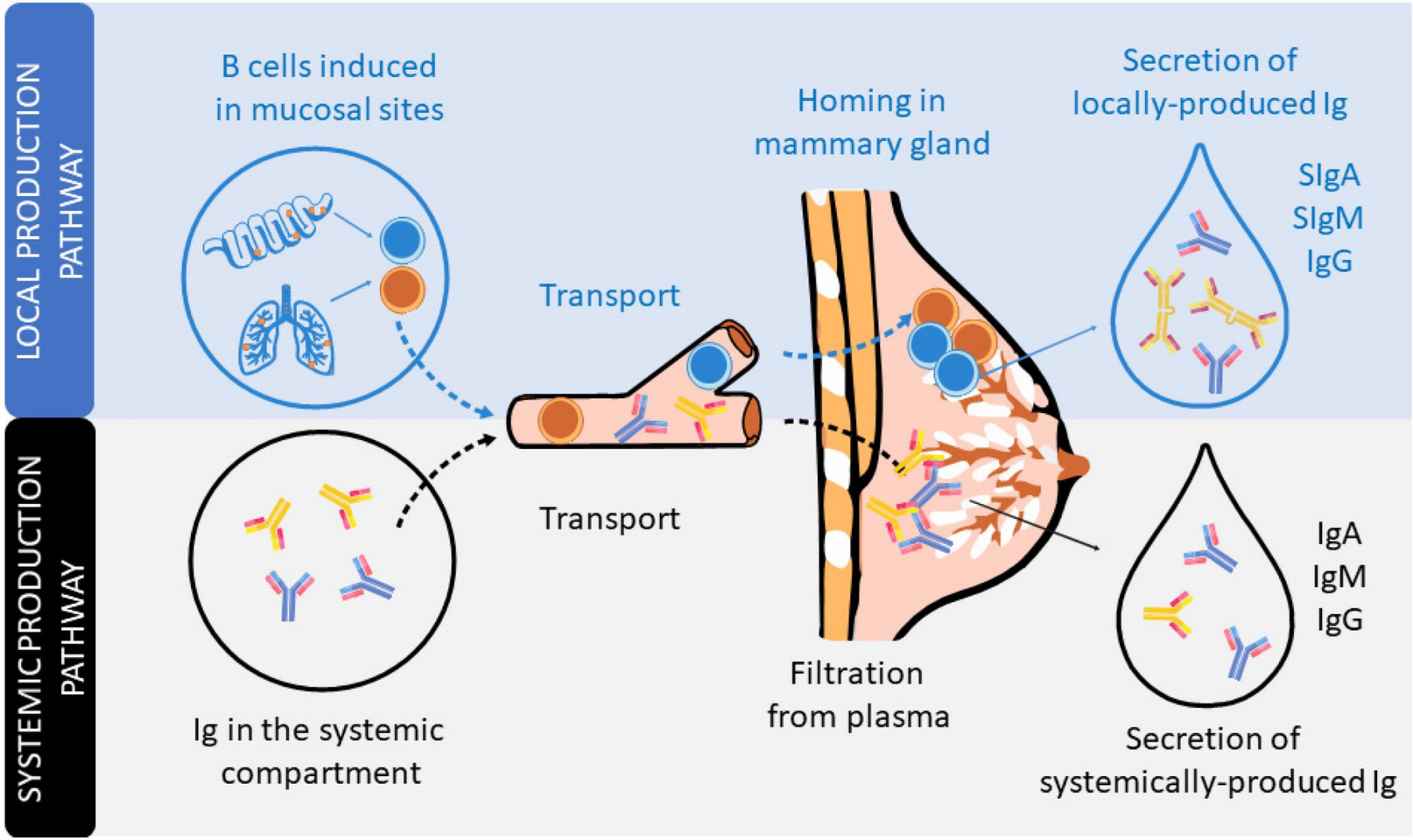
- Hormônios - cortisol, insulina, melatonina, estrógenos, progesterona, hormônios da tireóide e outros, que exercem influência sobre o desenvolvimento e maturação da mucosa intestinal da criança.

Anticorpos no Leite Humano

- Imunoglobulinas - IgM (< 2,5 mg/ml); IgG (0,1 mg/ml); IgD (0,05 mg/ml); IgE (6 IU/ml).

- IgA secretória (SIgA) - resistência a enzimas proteolíticas; ação anti-infecciosa local, mesmo na ausência de complemento e proteção contra a absorção de alérgenos (concentração em torno de 15 mg/ml).

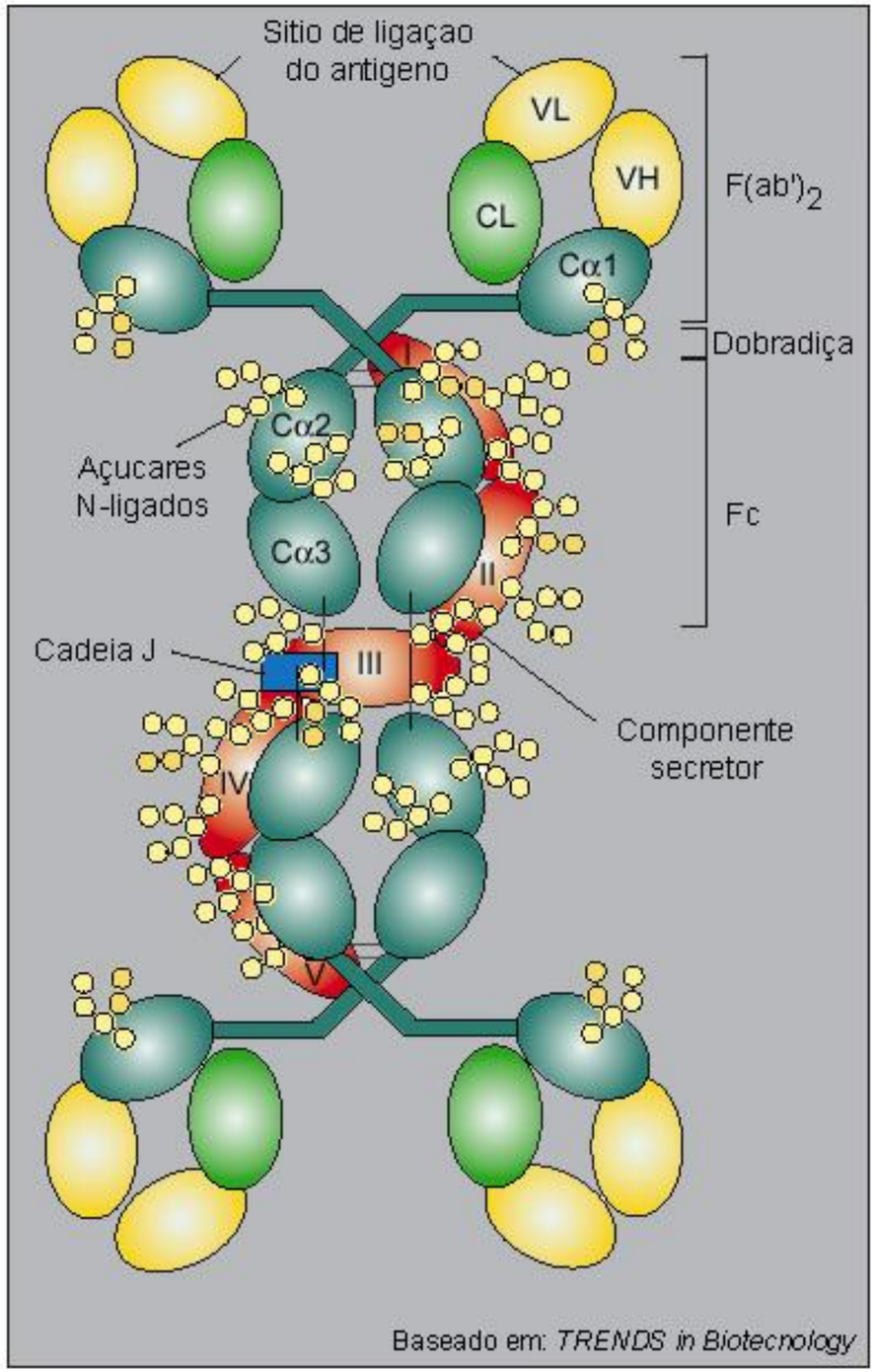
Anticorpos no Leite Humano



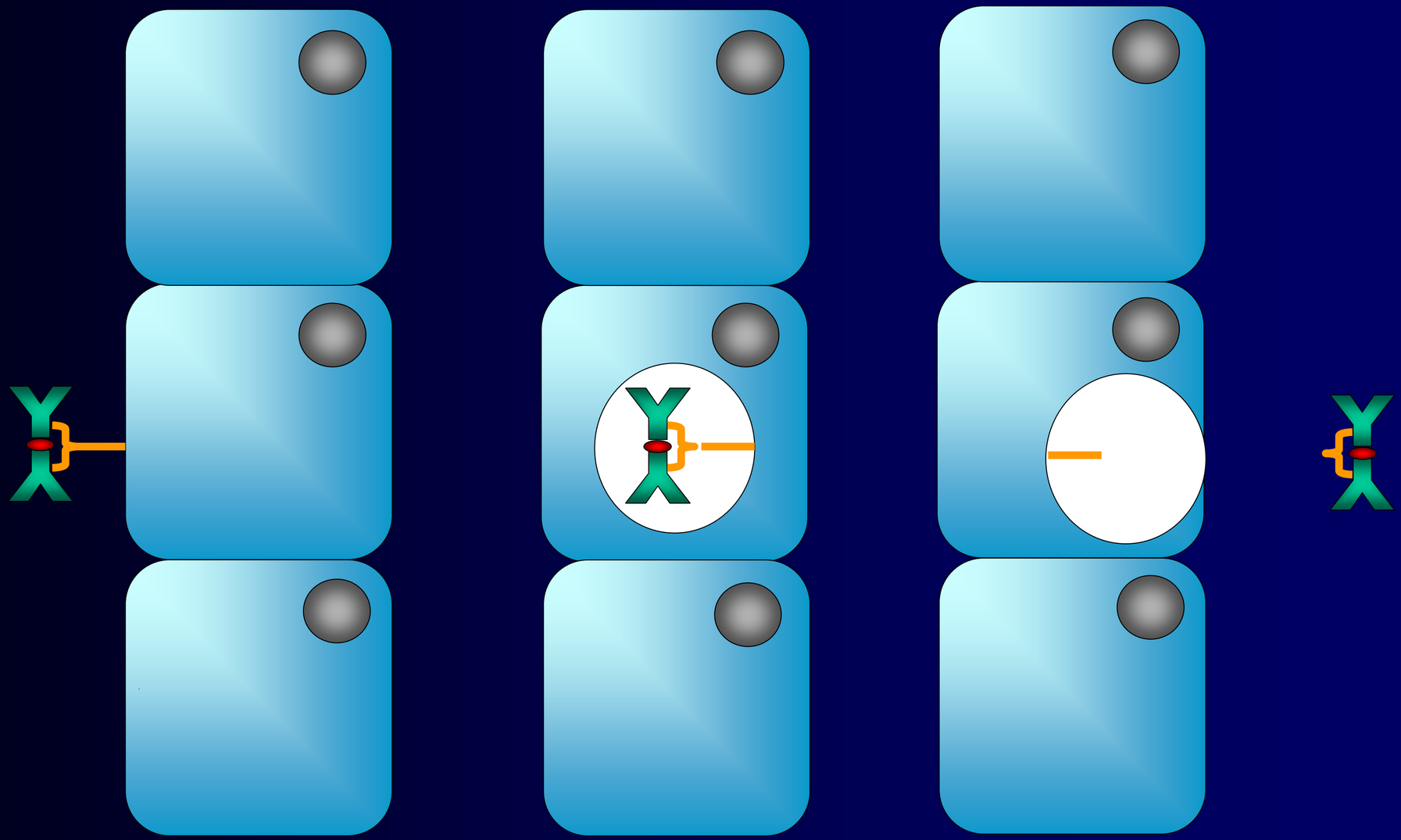
Nutrients **2021**, *13*(6), 1810.

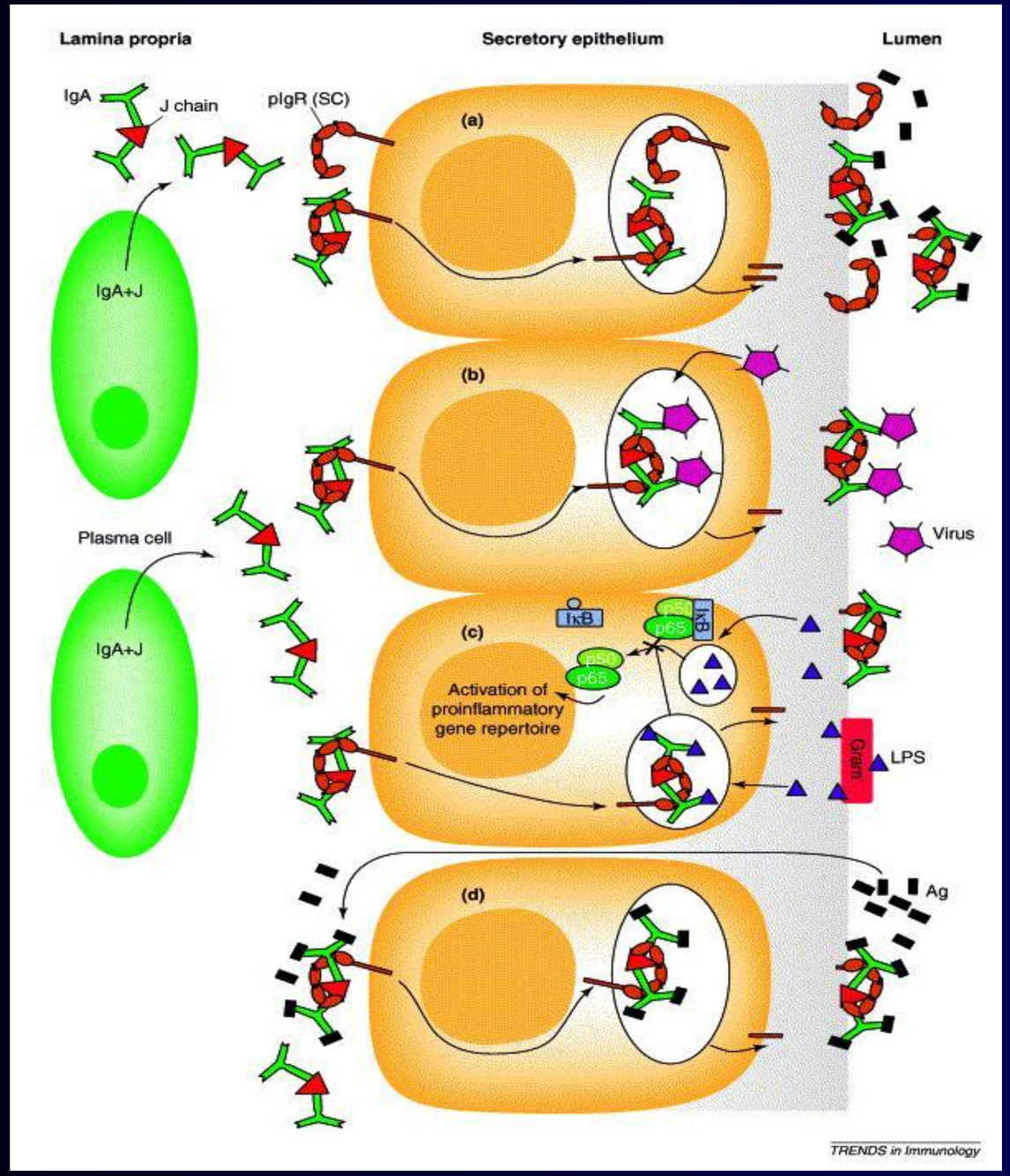
Estrutura da IgA secretória (SIgA)

Dímero
Cadeia pesada
Cadeia leve
Domínios constantes
Domínios variáveis
Açúcares
Cadeia J
Componente secretor



Peça secretória de sIgA





Ações de SIgA

a) Bloqueio de antígenos na luz das mucosas

b) Neutralização intracelular de vírus

c) Neutralização intracelular de LPS

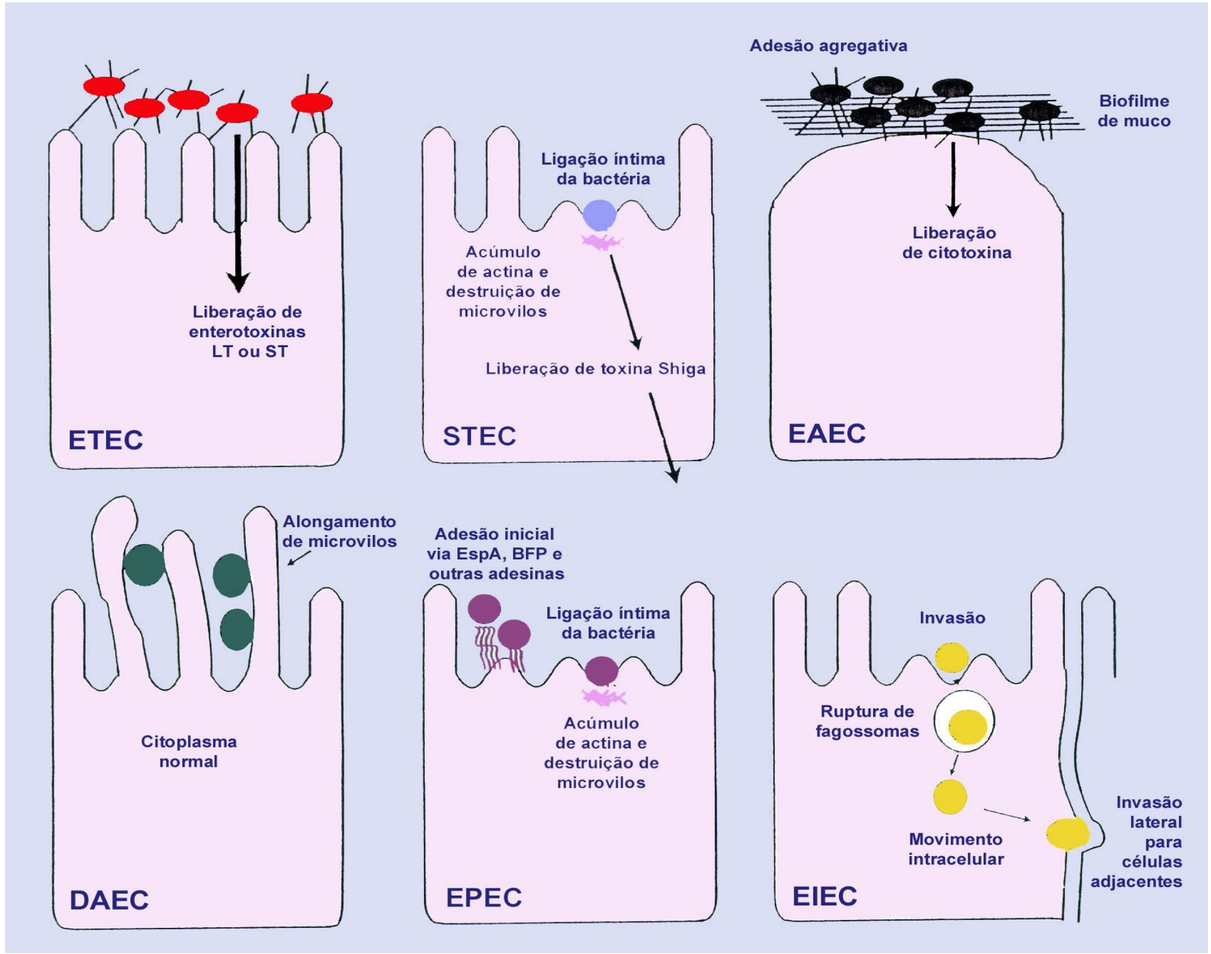
d) Eliminação de antígenos que já atravessaram a barreira

Johansen & Brandtzaeg
Trends Immunology 25: 150, 2004

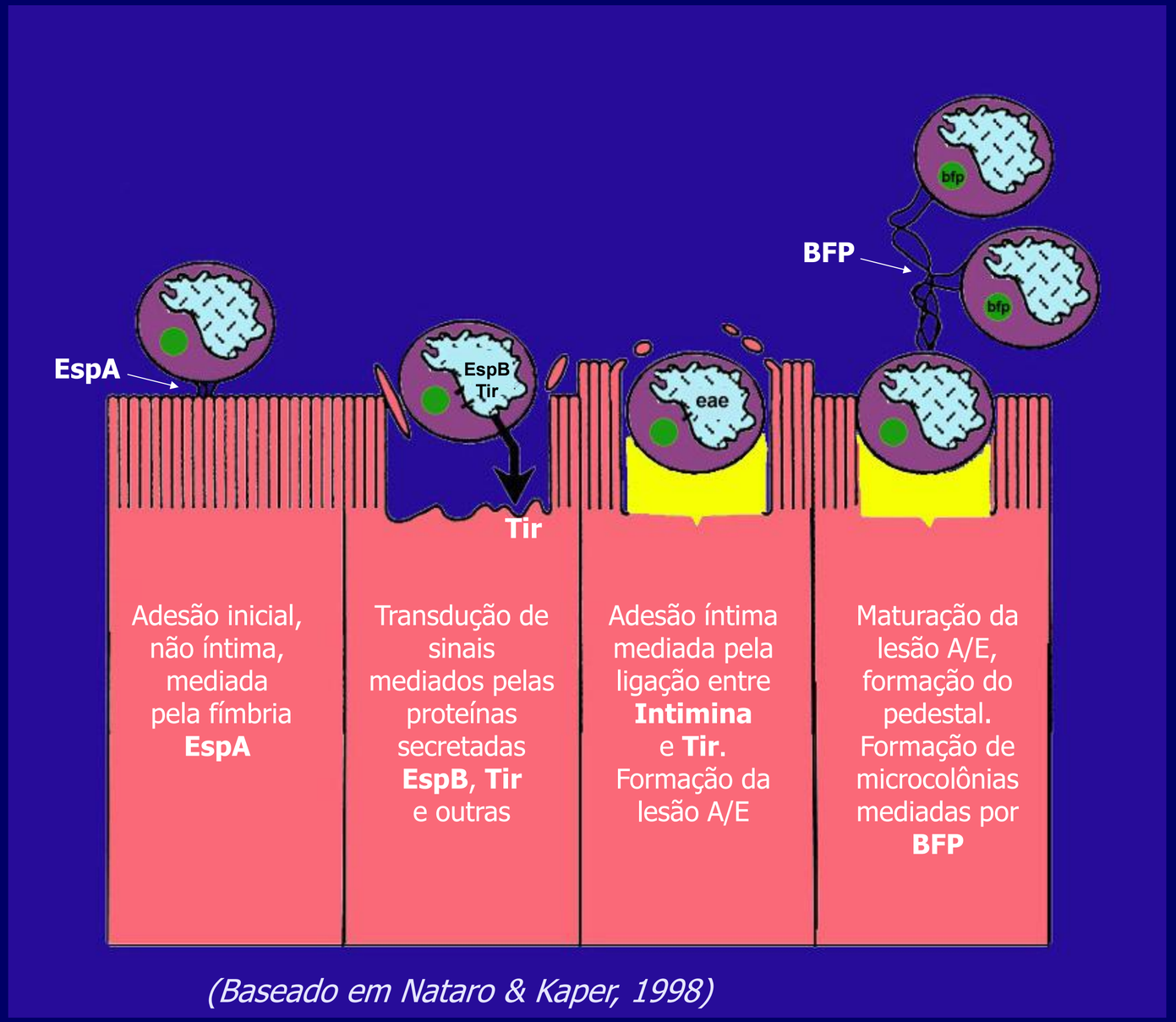
Classificação das Escherichia coli Diarreiogênicas

- *E. coli* Enteropatogênica - EPEC
- *E. coli* Enteroinvasiva - EIEC
- *E.coli* Enteroagregativa - EAggEC
- *E. coli* Enterotoxigênica - ETEC
- *E. coli* Difusamente Aderente - DAEC
- *E. coli* Enterohemorrágica - EHEC (STEC)

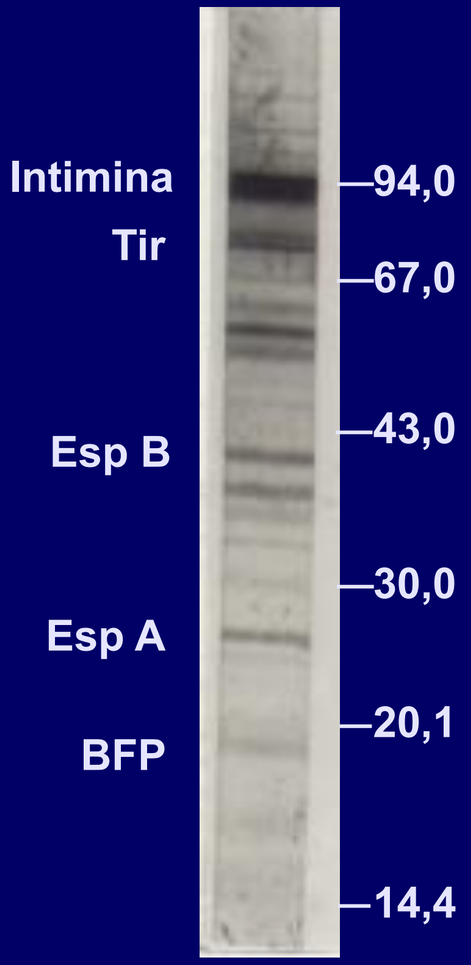
Patogenia das infecções por E. coli diarreiogênicas



Modelo de Patogenia da Infecção por EPEC

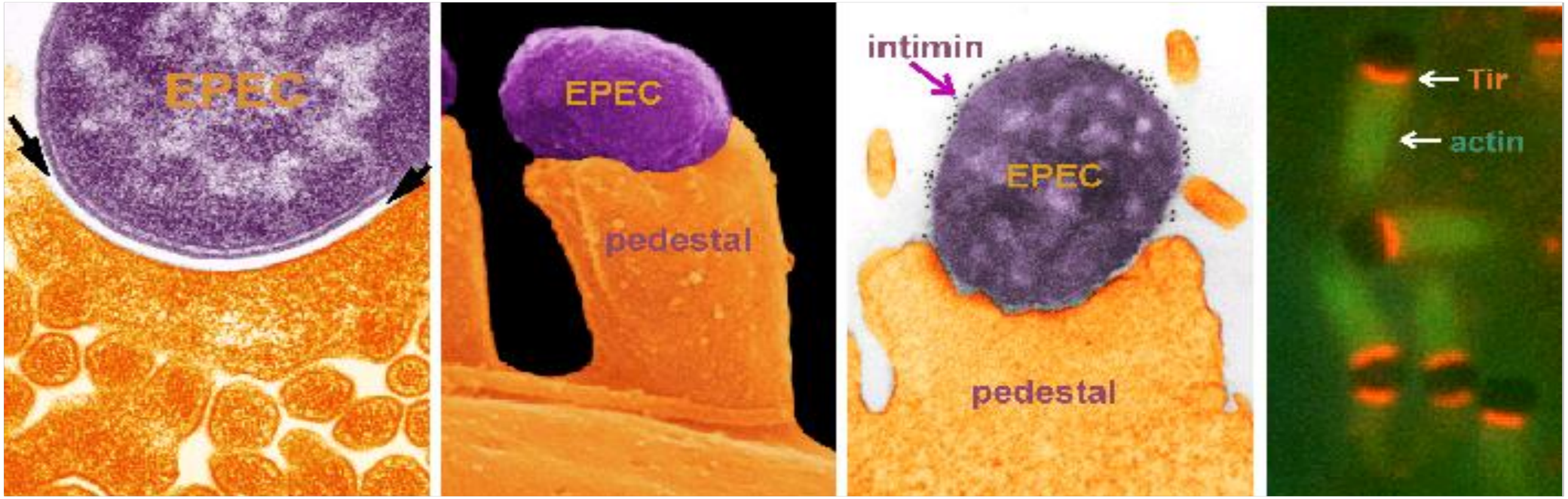


(Baseado em Nataro & Kaper, 1998)



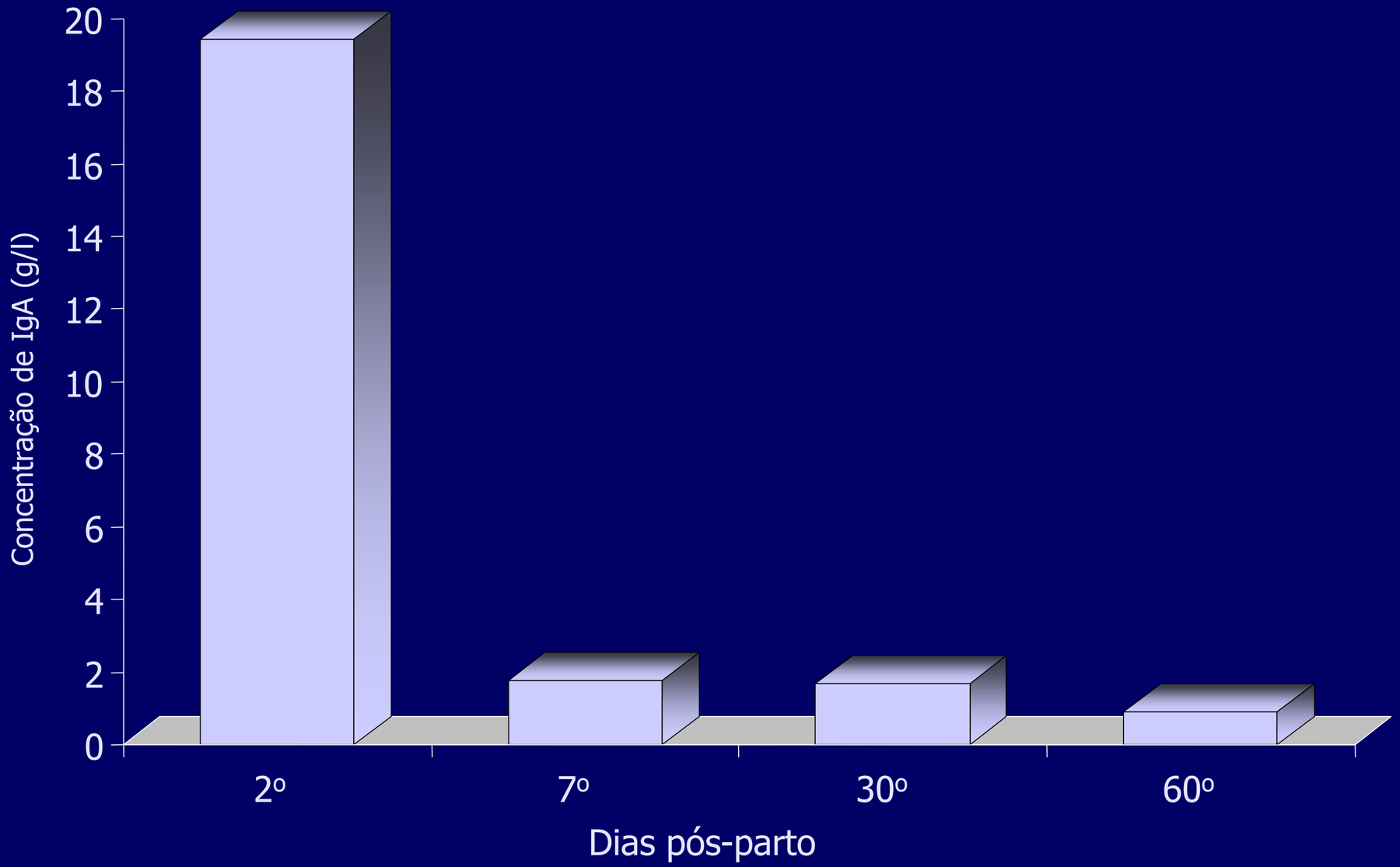
IB com pool de colostro humano

Lesão “Attaching & Effacing”

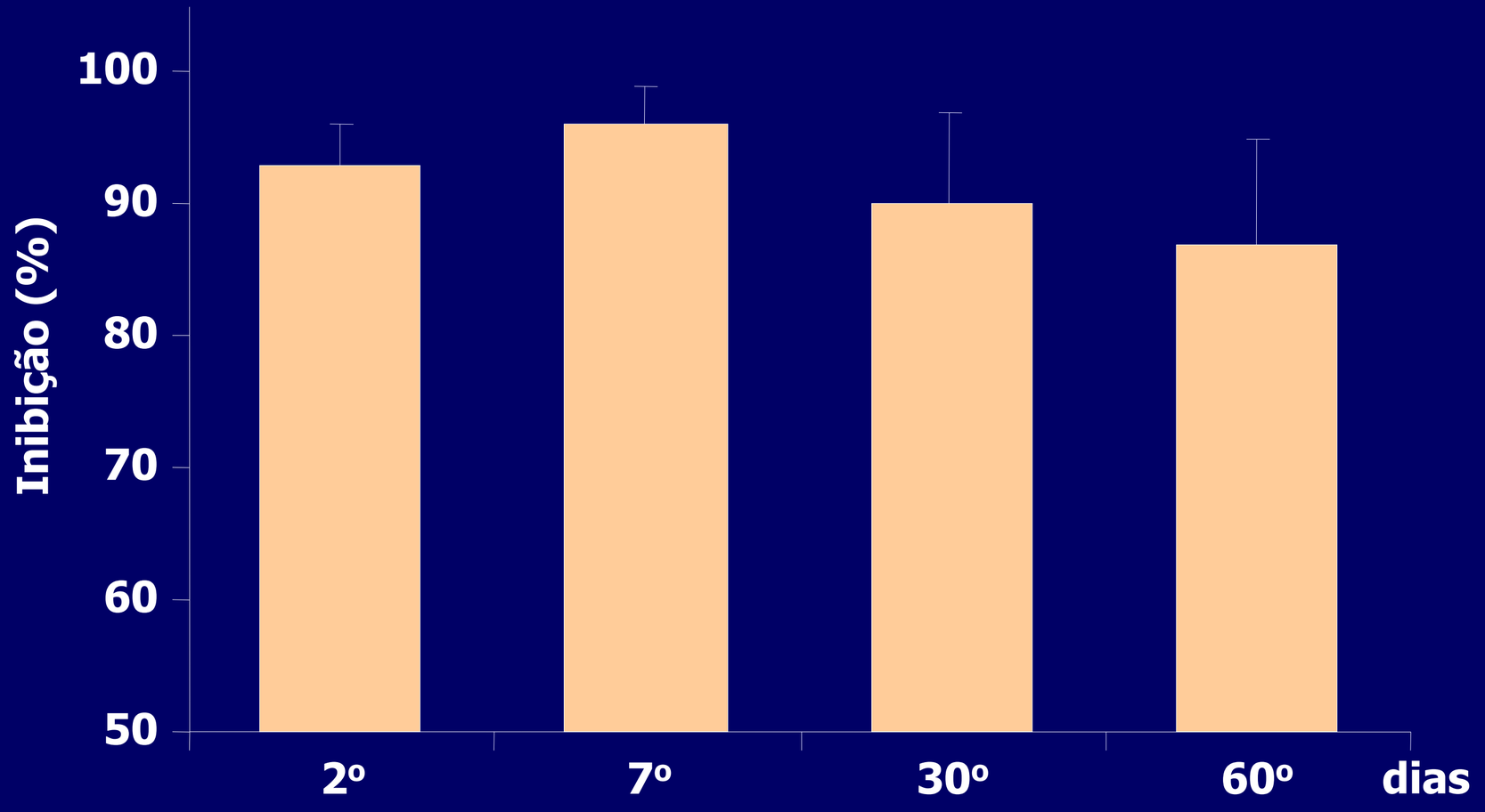


(Adaptado de Frankel et al., 2000)

Níveis de IgA em amostras de colostro e leite de mães saudáveis (n=15)

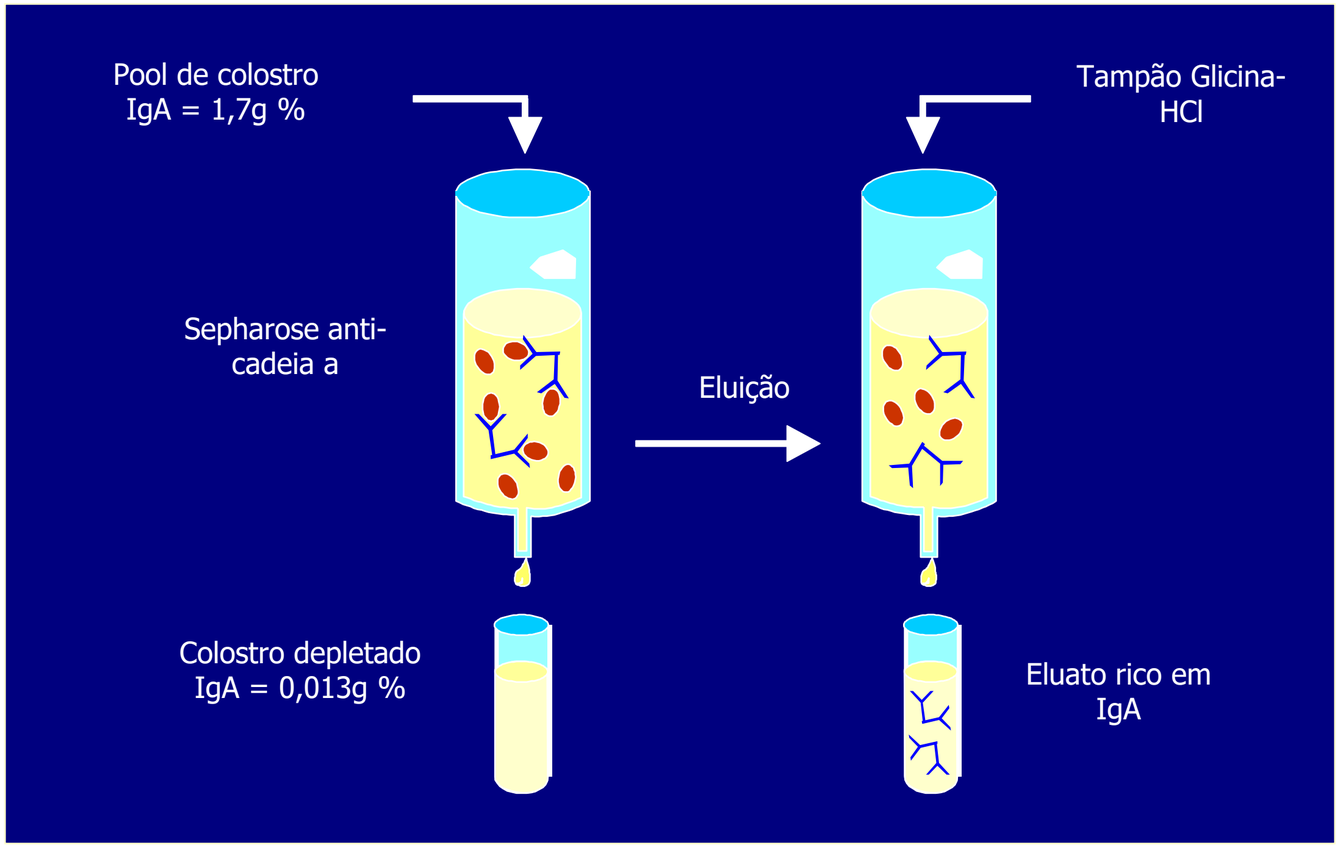


Efeito Inibitório do colostro e leite humano na adesão de EPEC a células HEp-2



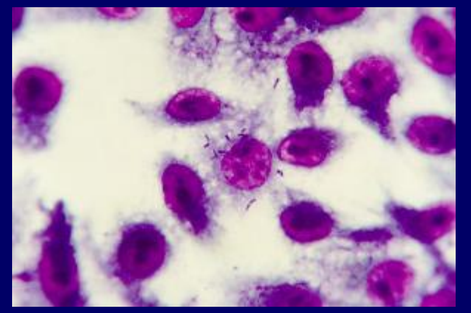
Ensaio Controle (sem leite) – 0% de inibição

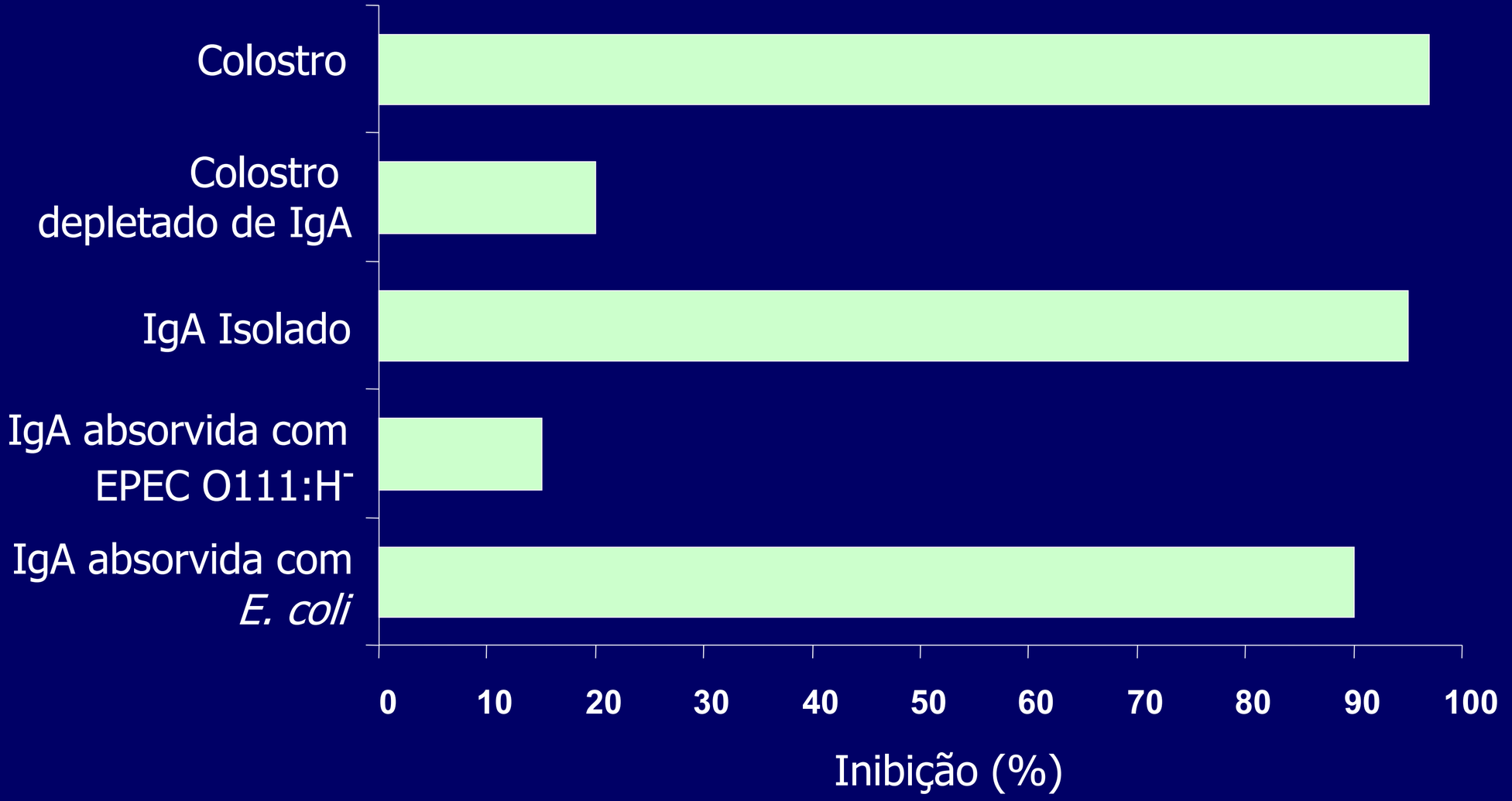
Isolamento da IgA do colostro em cromatografia de afinidade



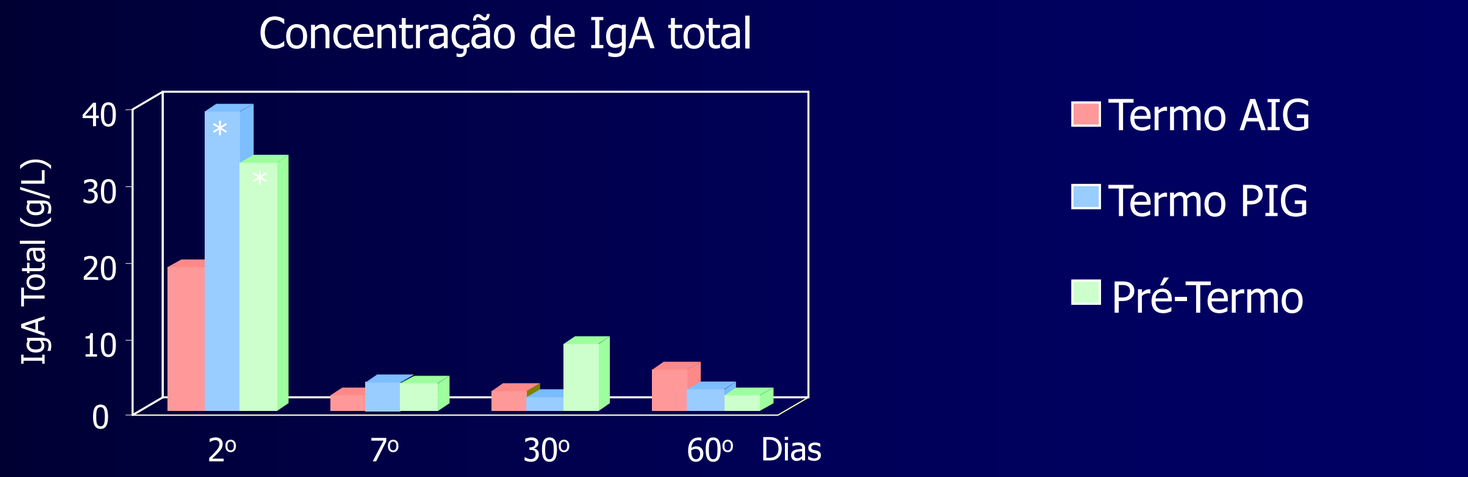
J Diarrhoeal Dis Res 15: 53-8 1997

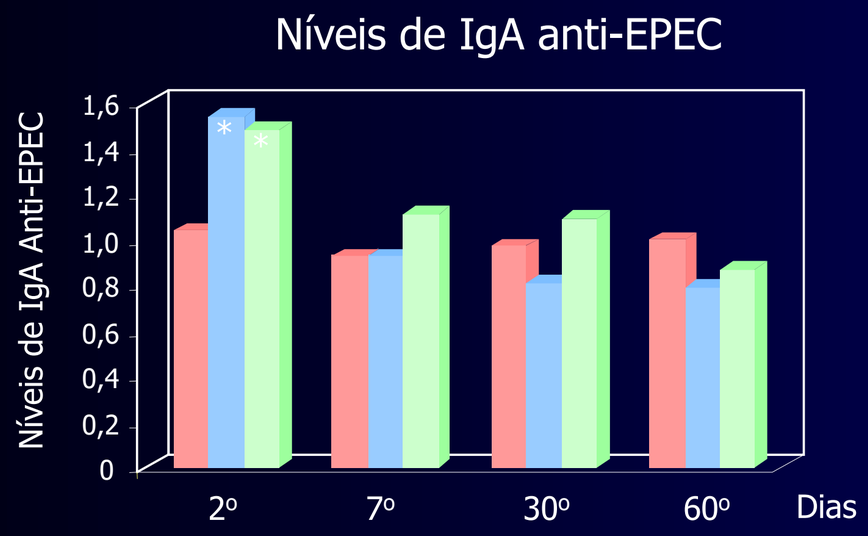
Inibição da adesão de EPEC a células HEp-2 por anticorpos IgA isolados

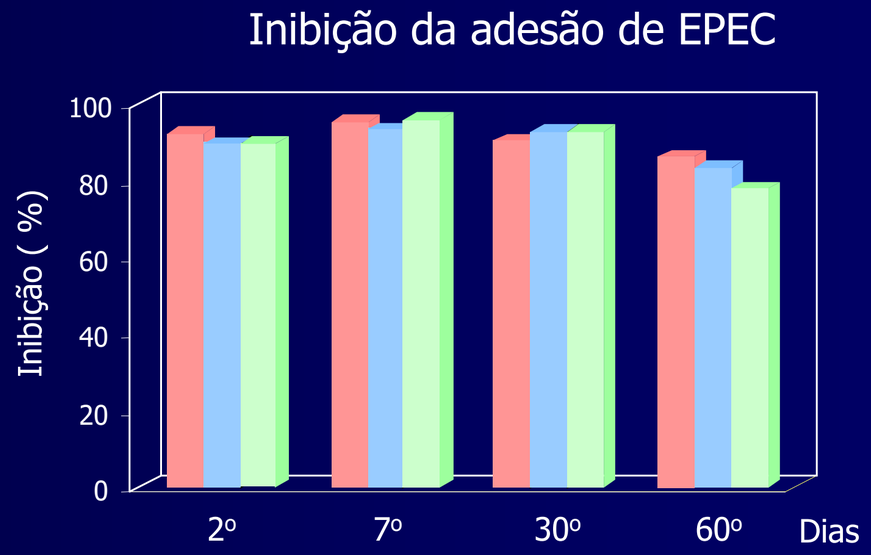




Colostro e Leite de Mães de Recém-Nascidos Pré-Termo ou a Termo AIG e PIG



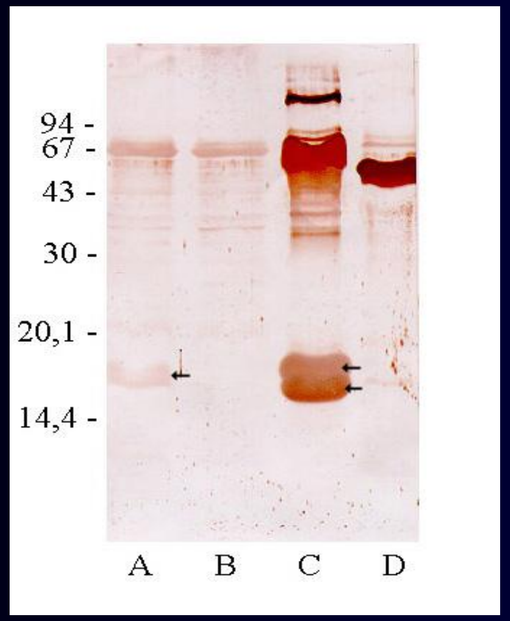




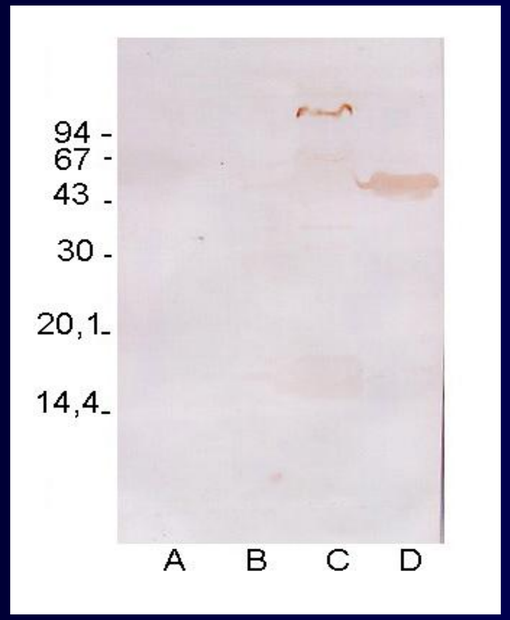
Eur J Pediatrics 156: 493-8, 1997

Ação do Colostro sobre ETEC

"pool" 1:50



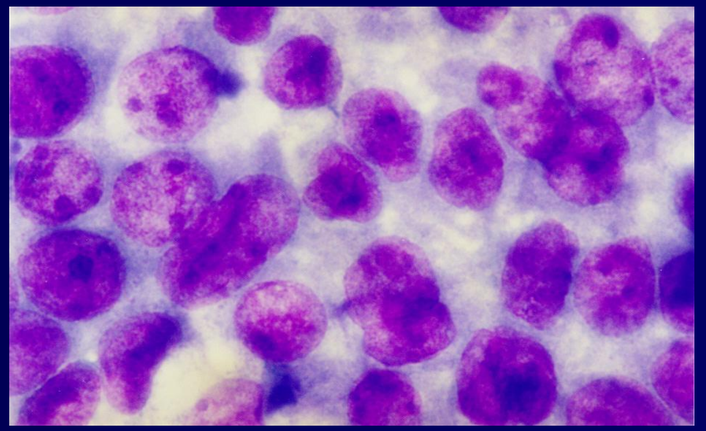
"pool" depletado 1:50



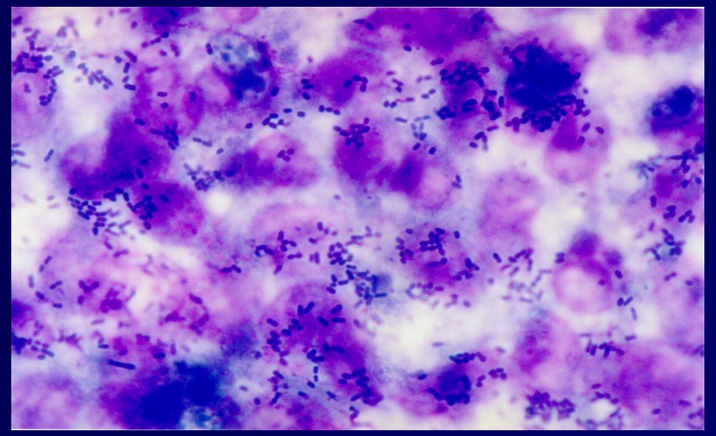
A - CFA I^+ **B - CFA I^-**

C - CFA II (CS1CS3) **D - CFA II (CS2)**

Pool Original

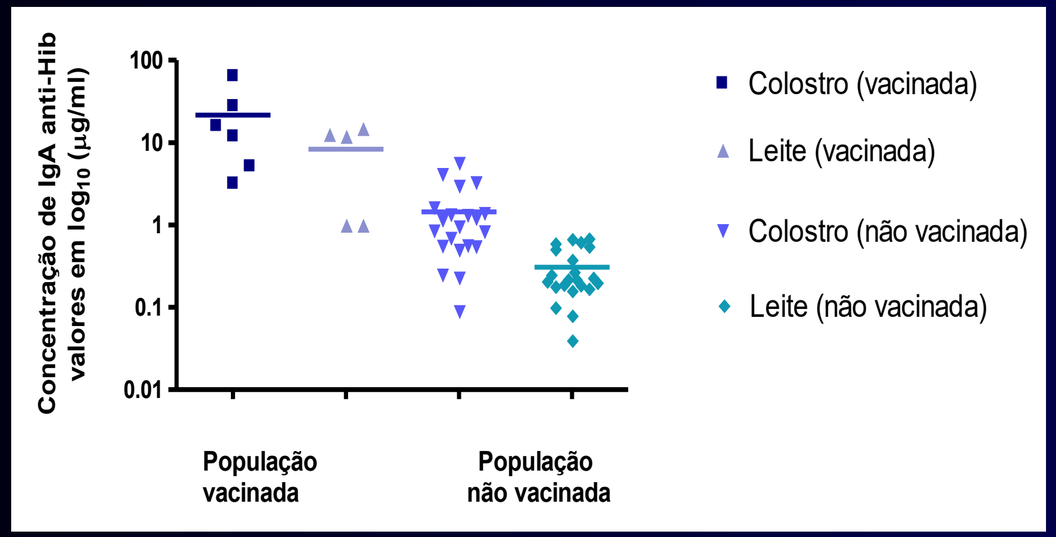


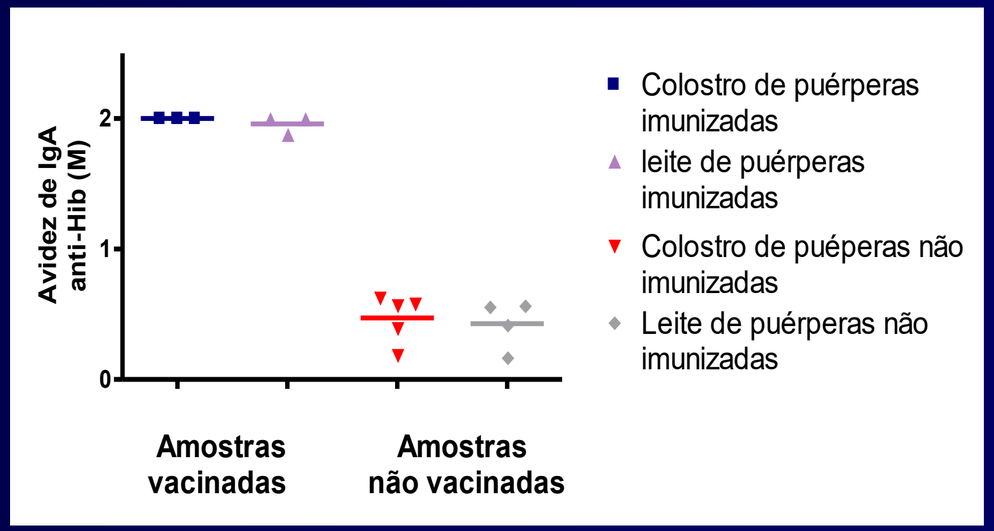
Pool Depletado



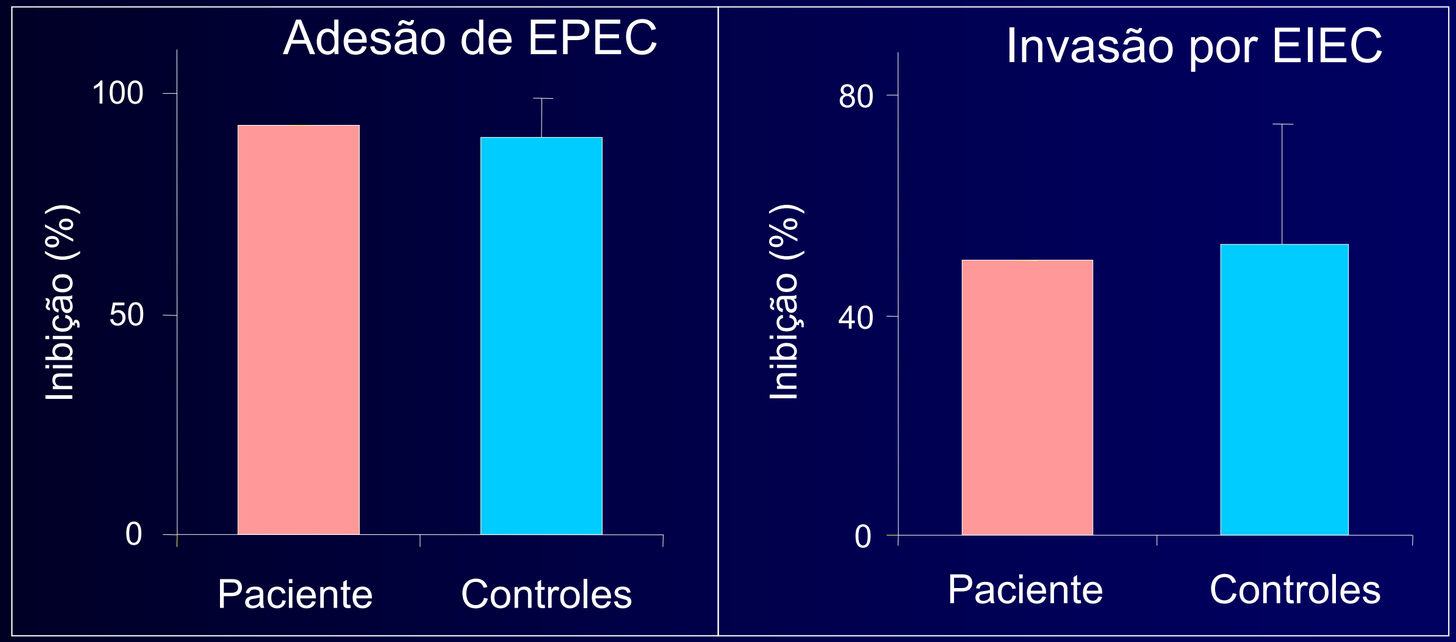
FEMS Immunol Med Microbiol. 2006 Jul;47(2):199-206.

Concentração e Avidez de IgA anti-*Haemophilus influenzae* tipo b em amostras de colostro e leite de puérperas vacinadas e não vacinadas com Hib





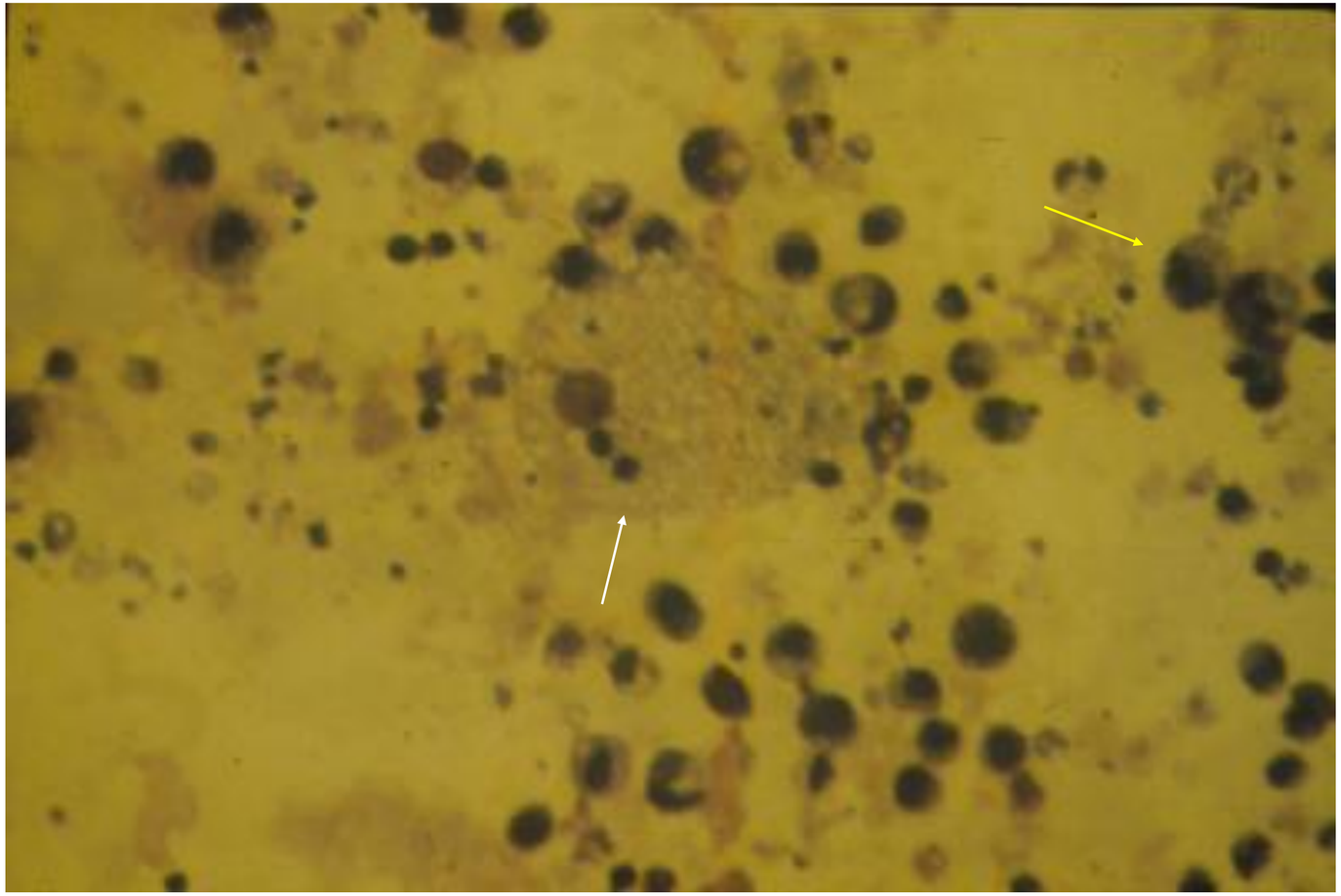
Efeito inibitório do colostro de uma portadora de Deficiência Seletiva de IgA



Células HEp-2 foram usadas nos ensaios

	Paciente	Controles Normais (média)
IgA	Indetectável	15.8
IgM	22.2	1.2
IgG	1.3	0.6

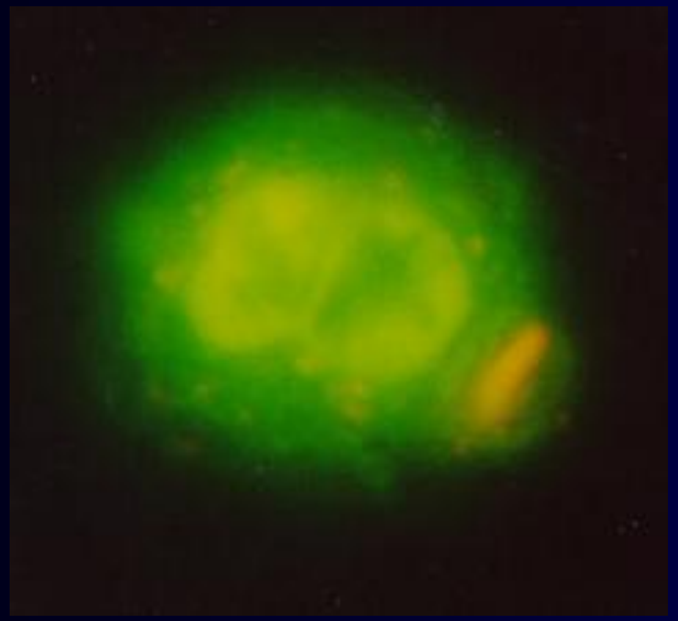
Característica das células do colostro



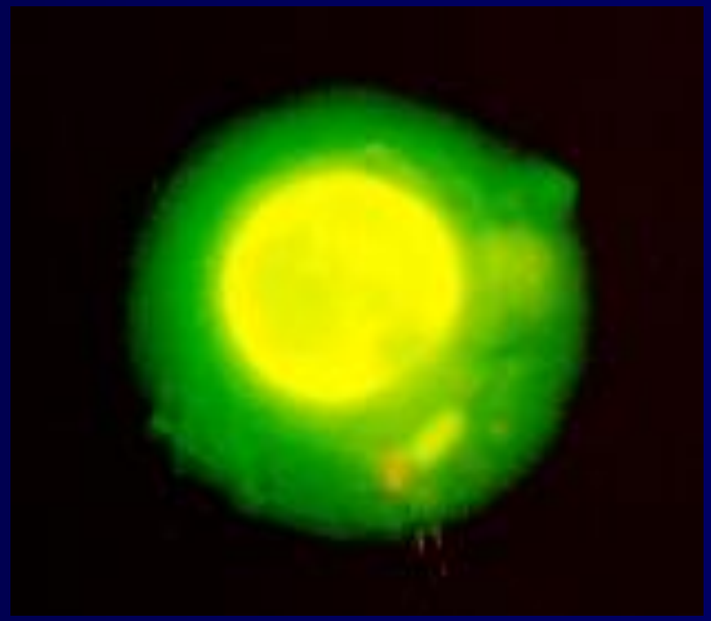
Bactérias fagocitadas por leucócito do Colostro Humano

Pontes, 1999

Bactérias fagocitadas por leucócito do Colostro Humano



EPEC 20 minutos após fagocitose por leucócito do Colostro Humano

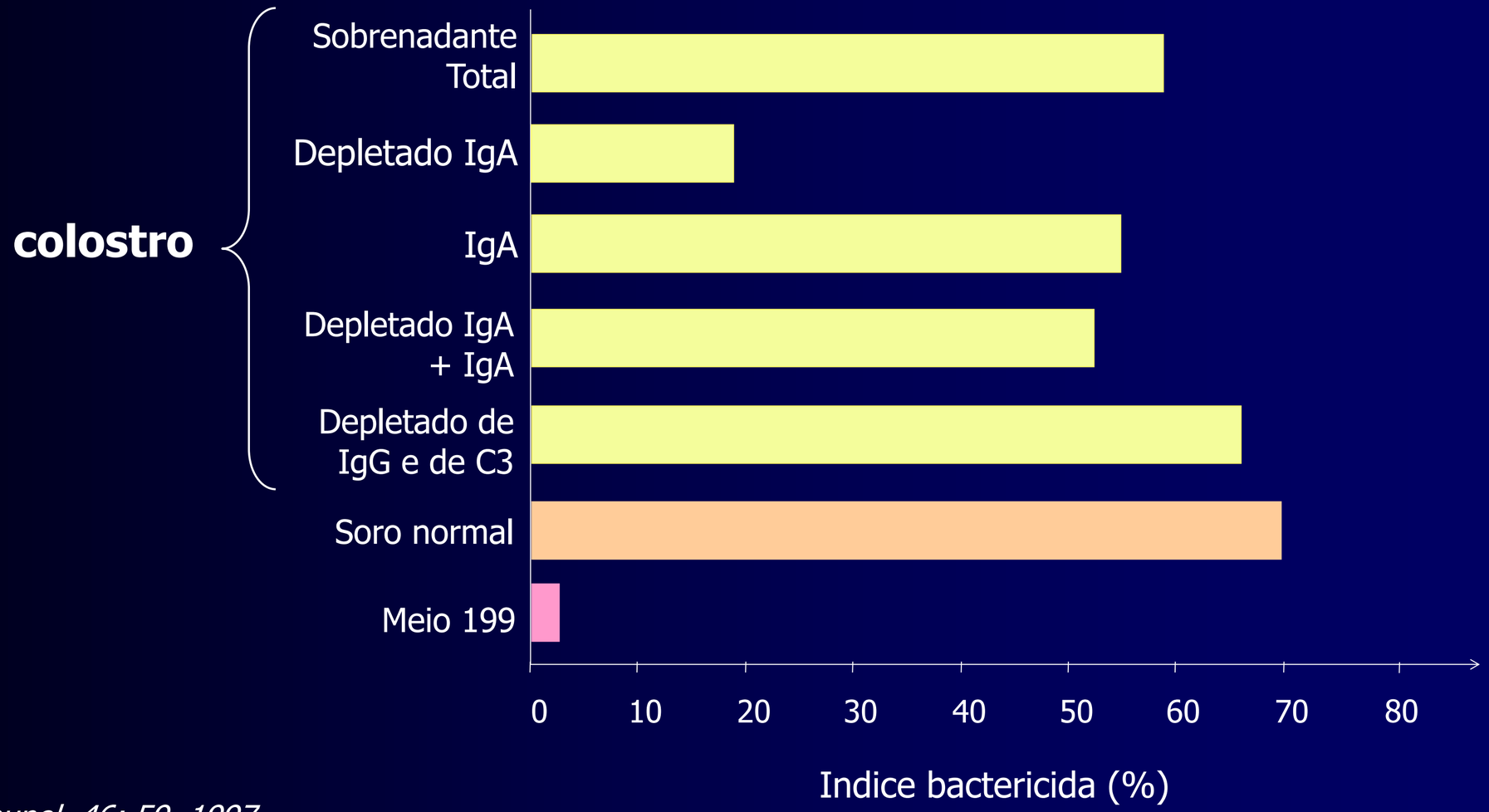


Salmonella 60 minutos após fagocitose por leucócito do Colostro Humano

Pontes, 1999

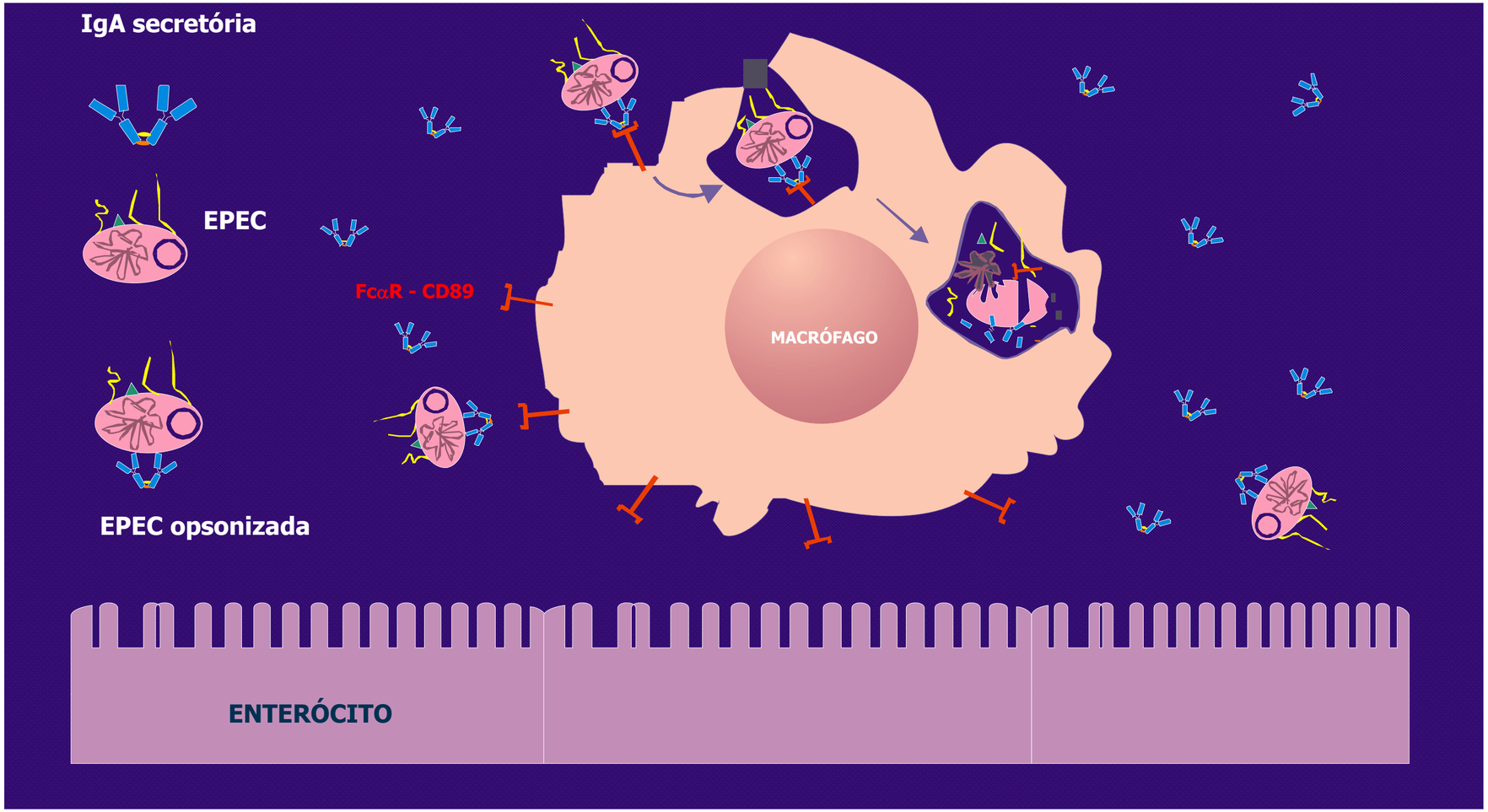
Atividade microbicida para EPEC de fagócitos mononucleares do colostro humano

Fonte de opsoninas :



Scand J Immunol, 46: 59, 1997

Os macrófagos do colostro são capazes de destruir EPEC opsonizada com IgA do próprio colostro

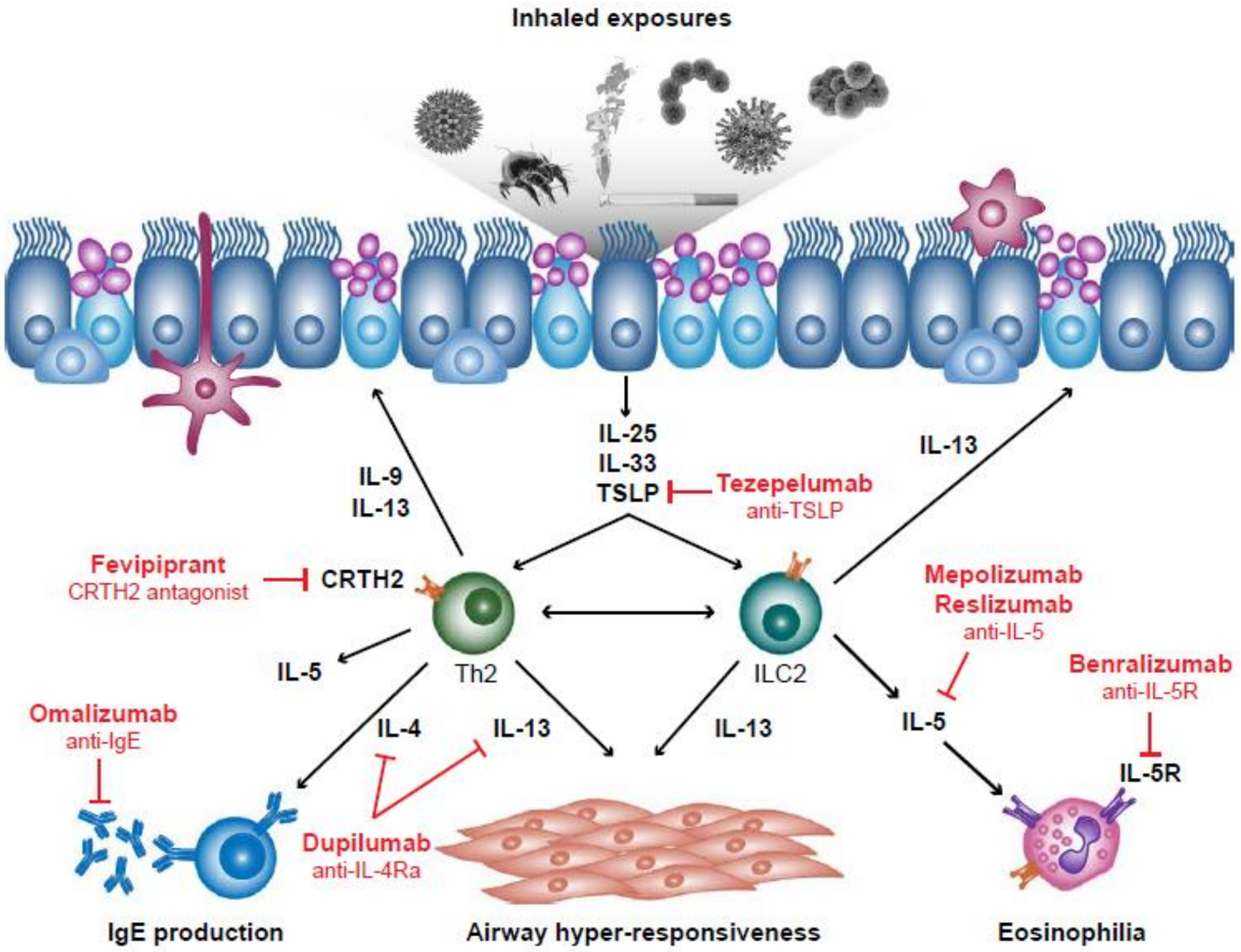


J Leukocyte Biol, 36: 222, 2001

Asma
O leite de mães com asma atópica pode induzir atopias nos seus filhos?

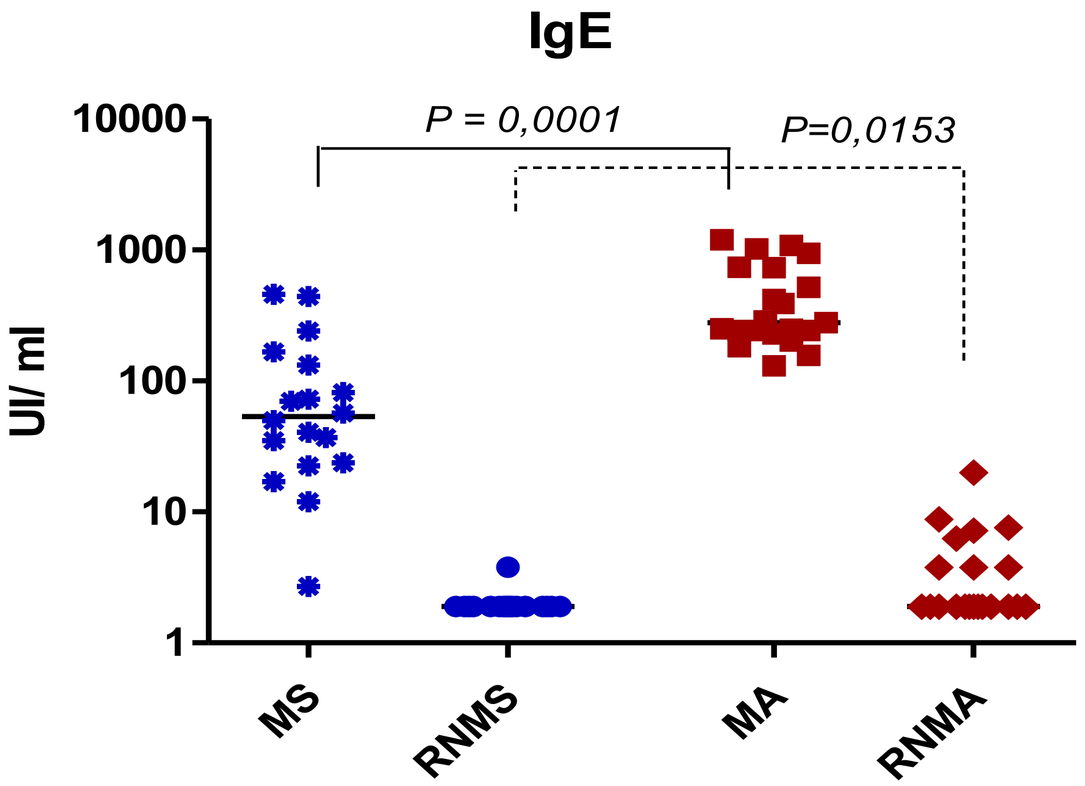
J Leukocyte Biol, 36: 222, 2001

Asma



Trends Immunol., 40:9, 2019.

Níveis de IgE total no soro materno e do RN



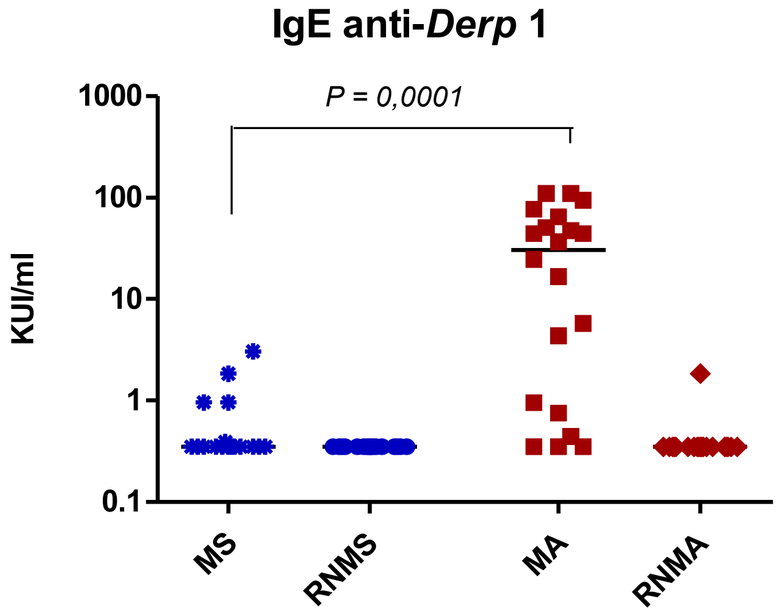
MS = Mães saudáveis

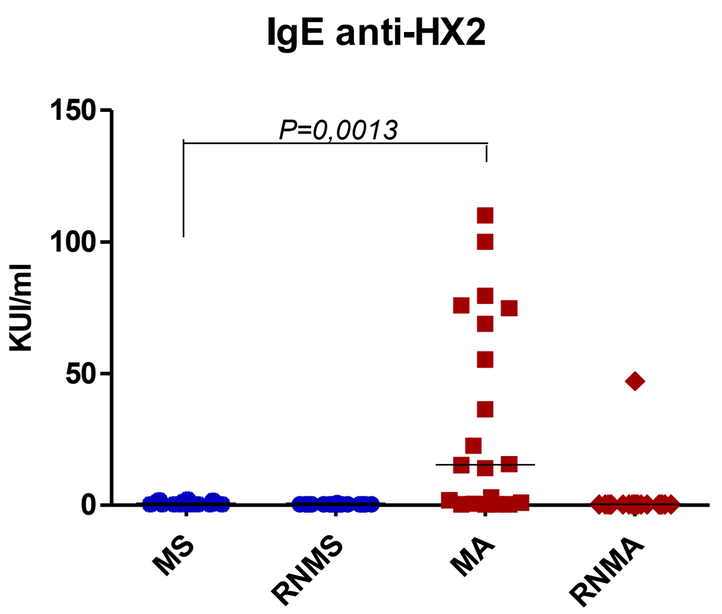
RNMS= RN Mães saudáveis

MA = Mães asmáticas

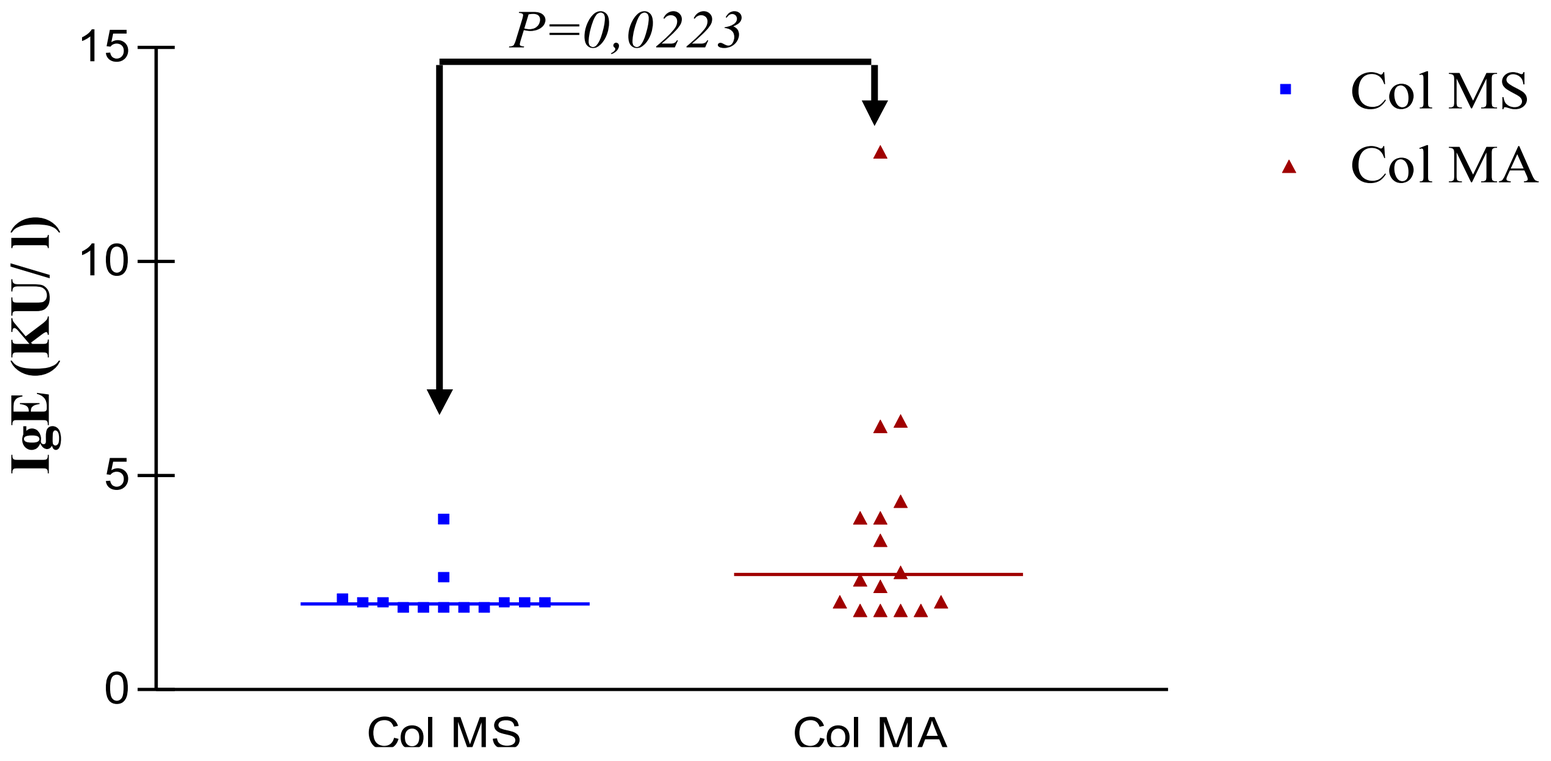
RNMA = RN Mães asmáticas

Níveis de IgE anti-*Derp* 1 e anti-HX2 no soro materno e do RN

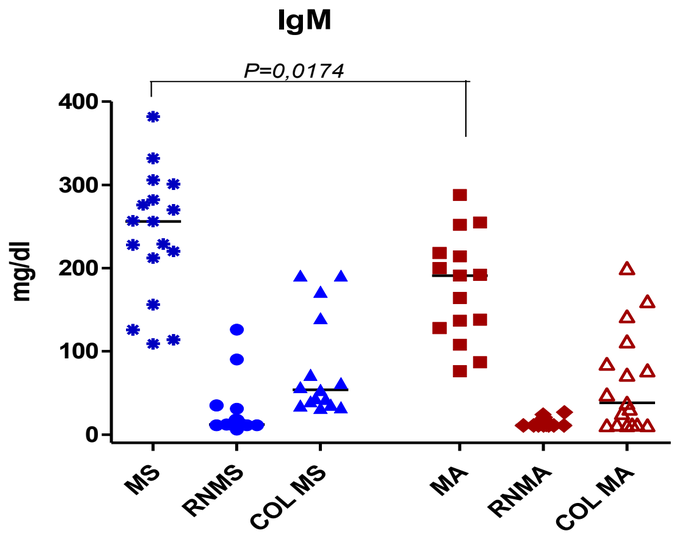


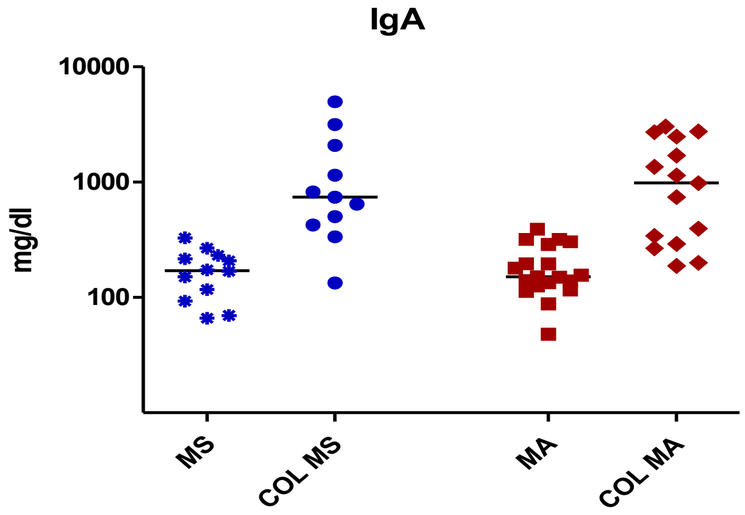


Níveis de IgE total no colostro

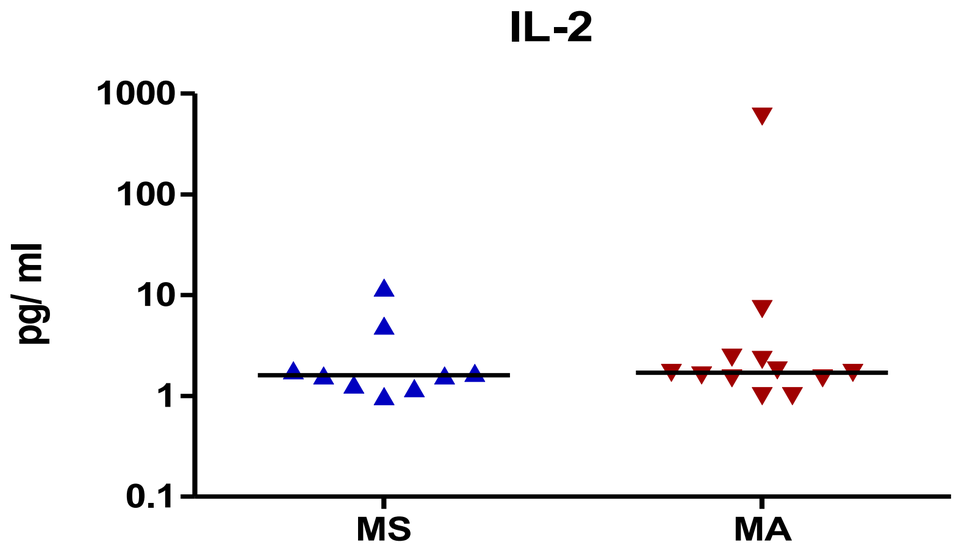


Dosagem dos níveis séricos e no colostro de IgM e IgA





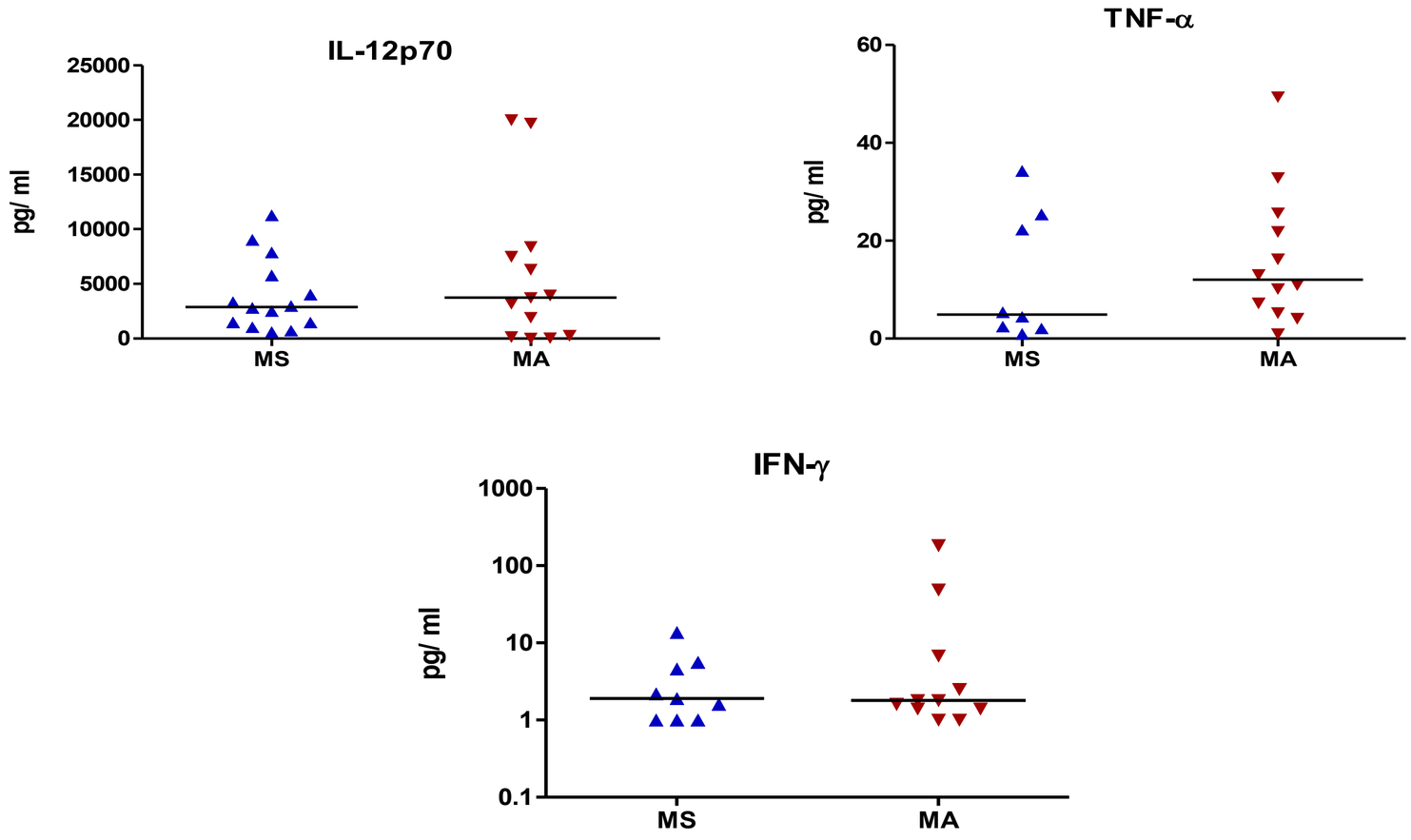
Dosagem de IL-2 no sobrenadante do colostro



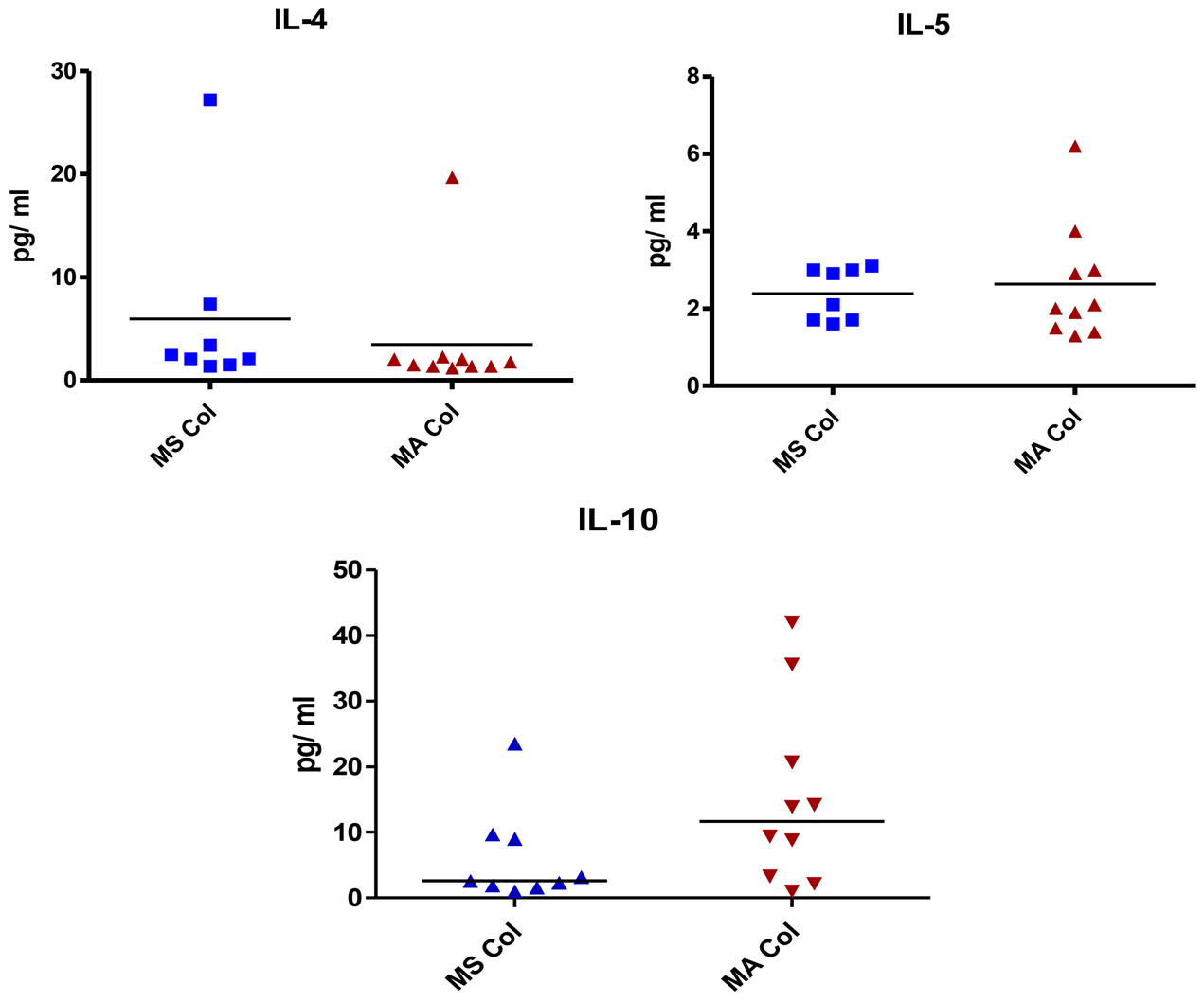
MS = Mães saudáveis

MA = Mães asmáticas

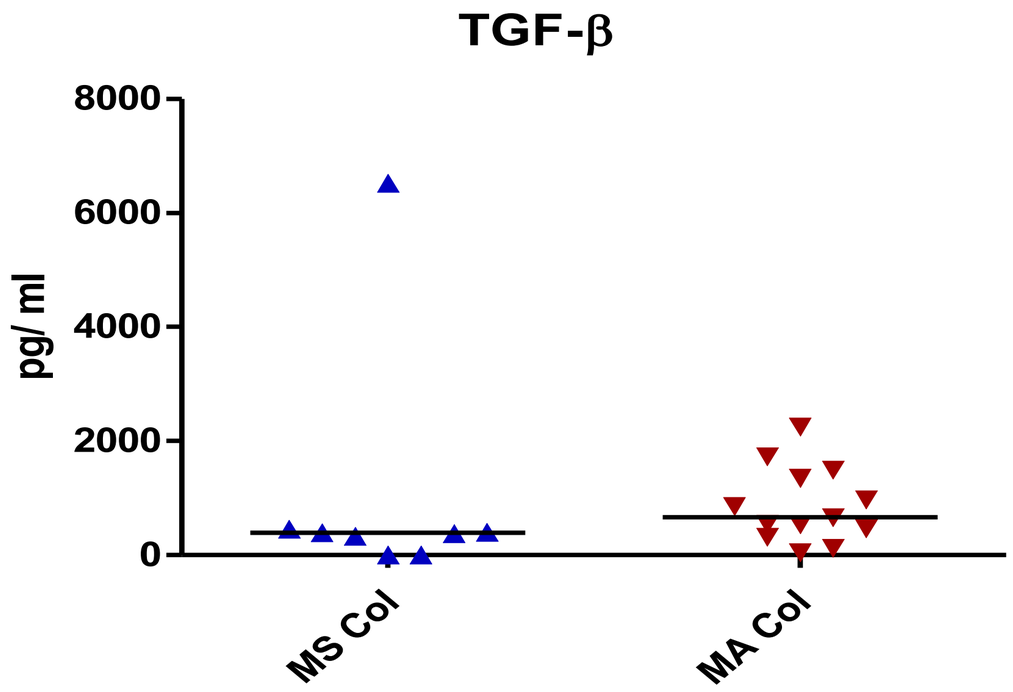
Dosagem de IL-12, TNF-α e IFN-γ no sobrenadante de colostro



Dosagem de IL-4, IL-5 e IL-10 no sobrenadante de colostro



Dosagem de TGF-β no sobrenadante de colostro



Níveis maiores de TGF-β no colostro de mães asmáticas

Conclusões

✓O colostro de mães asmáticas não possui diferenças nos parâmetros aqui estudados, podendo então o aleitamento materno ser indicado nestas mães.

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN

Manejo da amamentação

Profa. Dra. Simone Corrêa

Manejo da lactação

- Condicionada por fatores sociais, culturais, econômicos e políticos
- Desmame precoce
- Início da industrialização
- Resgate a prática da amamentação

Início da amamentação

- Deve ser iniciada o mais rápido possível
- Estimula a “descida” do leite
- Redução do sangramento pós parto e involução do útero → ocitocina
- Ligação emocional → estabelecimento da relação mãe-filho
- “Prontidão natural” RN

https://blog.casadadoula.com.br/amamentacao/quando-vou-poder-amamentar-depois-da-cesarea/

Início da amamentação

Busca por alimento ➡ reflexo de sucção, deglutição e procura (olfato)

Alojamento conjunto ➡ Portaria no. 1016, de 26 agosto de 1993 (MS)

Posição correta para amamentar

MÃE:

- Confortavelmente sentada, com as costas apoiadas → bebê apoiado nas pernas ou travesseiro
- Deitada em decúbito lateral → travesseiros de apoio (mão –filho)
- Braço correspondente ao lado da mama → sustentação da criança apoiada ao pescoço, posicionando virada a mãe
- Mão para apoiar e posicionar o bebê e a outra para apoiar e oferecer a mama.

Posição correta para amamentar

Posição correta para amamentar

BEBÊ:

- Todo o corpo encostado no da mãe e virado de frente para a mãe
- **Importante:**
- Cabeça ligeiramente mais elevada que o corpo → facilita a deglutição
- Rosto perto da mama
- Queixo encostado na mama

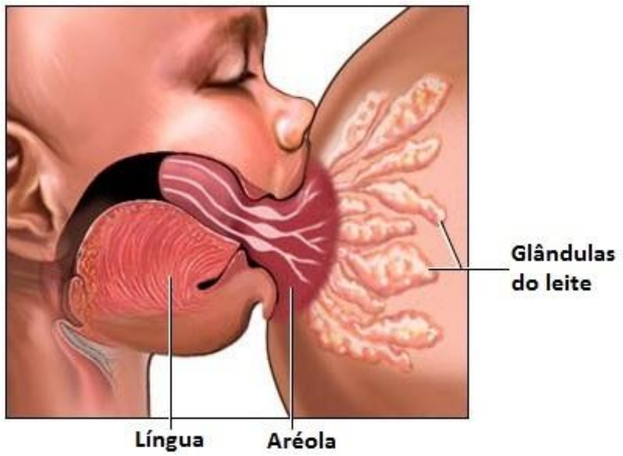
Estímulo ao “reflexo de procura”

- Mãe deve tocar a face ou o lábio da criança com o mamilo
- Reflexo natural ➡ abertura da boca e move-se em direção ao estímulo.
- Abriu a boca ➡ a criança deve ser toda virada de frente para a mãe
- A criança deve abocanhar a mama espontaneamente.
- A mãe deve orientar a mama, de baixo pra cima, para a pega correta .

Sinais de uma boa pega de auréola

A criança deve abocanhar toda a aréola:

- Compressão dos seios lactíferos
- Toque do mamilo no palato → desencadeia o reflexo de sucção e extração do leite
- Lábios voltados pra fora e queixo toca o peito da mãe
- A língua se encontra apoiada na gengiva inferior envolvendo o complexo aréolo-mamilar
- Sucções lentas e profundas



Sinais de uma pega de auréola incorreta

- O mamilo aparece achatado quando sai da boca do bebê no final da mamada
- A mãe sente dor nos mamilos durante e após as mamadas
- As mamas podem ficar ingurgitadas
- Não esvaziamento da mama → Fome, choro, insatisfação da criança.
- Traumas à pele do mamilo → Dor, fissuras, tensão materna

https://blog.casadadoula.com.br/amamentacao/quando-vou-poder-amamentar-depois-da-cesarea/

Tipos de mamilos

Comportamentos indicativos de saciedade

- Solta o mamilo e afasta a cabeça.
- Adormece.
- Quando o mamilo é reintroduzido, fecha os lábios com força.
- Morde o mamilo: enruga os lábios ou sorri e desiste.
- Irrita-se ou chora.

Evitar a regurgitação

- **Pós mamada** ➡ colocar a criança em posição que favoreça a eructação (eliminação do ar deglutido na mamada).
- **Posição vertical**, com a cabeça apoiada no ombro da mãe, que com uma das mãos apoiará as nádegas da criança e a outra fará fricção suave nas costas (ascendente)

Evitar a regurgitação

- **Decúbito vertical** sobre um travesseiro, apoiado na perna da mãe sentada, que com uma das mãos apoiará a cabeça da criança e a outra fará fricção suave.
- Crianças maiores – sentado no coloca da mãe (apoiada sobre um travesseiro), que com uma das mãos apoiará o tronco e o queixo da criança (pela frente da criança) e a outra fará fricção suave.

Higiene das mamas

- Não há necessidades de lavagem ➡ saliva do bebê
- Não usar nas mamas ➡ sabões, loções, óleos, álcool ou vaselina interferem na lubrificação natural da aréola
- Higiene corporal regular ➡ lavagens das mão antes da amamentação e pós troca de fralda

Dificuldades da amamentação

Ingurgitamento mamário

Mais comum ➡ uma semana após o parto

Causas ➡ ↑ produção de leite e/ ou inadequado estímulo de ejeção.

Sintomas ➡ mamas doloridas, quentes, intumescidas e hígidas.

Intumescimento da aréola ➡ mamas menos protrusas ➡ dificuldade da pega.

Prevenção ➡ evitar que a ejeção demore para acontecer

Amamentação logo após o parto

Massagens circulares na mama → nódulos

Ingurgitamento mamário

Ordenha:

Antes da mamada massagear a mama, deixando escorrer um pouco de leite ➡ amolecimento da mama facilitando a pega

Mastite

- Processo inflamatório ➡ pode evoluir para infecção bacteriana
- Sintomas ➡ parte atingida

Sem infecção bacteriana	Com infecção bacteriana
❖Hiperemiada ❖Dolorida ❖Edemaciada	❖↑ 38º.C ❖Calafrios

- Mais frequente em pessoas com ➡ ingurgitamento, rachaduras mamilares, estagnação do leite na mama.
- Tratamento: Compressa úmida e fria e drenagem de abcessos

Fissuras e rachaduras

Comuns nos 1º.meses

Causas ➡ pega errada e preparo inadequado dos mamilos no período pré-natal

Prevenção:

- ❖Tomar sol → mamilos e aréola → fortalecimento da pele
- ❖Não retirar a proteção natural da pele → evitar o uso de óleos e cremes
- ❖Livre demanda
- ❖Ordenha antes do início da mamada

https://brasil.babycenter.com/thread/4076808/me-ajudem-peito-machucado?page=3

Fissuras e rachaduras

Tratamento:

- Manter seco
- Expor as partes afetadas ao sol → cuidado com o horário
- Iniciar a mamada pela mama menos afetada
- Analgésicos sistêmicos (orientação médica)
- Passar o leite materno na rachadura
- Livre → Evitar fricção do sutiã

https://brasil.babycenter.com/thread/4076808/me-ajudem-peito-machucado?page=3

Protetores e mamilos

Indicações principais

Os protetores de mamilos são mais comumente recomendados para:

- Dor mamilar significativa durante a amamentação
- Mamilos planos ou invertidos

Protetores e mamilos

Recomendações práticas - Devem ser clinicamente indicados

- Monitorar ganho de peso do bebê
- Avaliar transferência adequada de leite
- Planejar transição gradual para amamentação sem o protetor
- Fornecer suporte adicional às mães inexperientes

Relactação

- Restabelecimento do processo de produção do leite em mulheres que, por qualquer motivo, suspenderam a amamentação por um período de tempo.
- ↓ intervalo “parada” ➡ + fácil a relactação
- Mulher que não engravidou ➡ Lactação adotiva

Indicação:

- ❖Inicio da amamentação adiado por doença (mãe/filho)
- ❖Suspensão por falta de orientação
- ❖Adoção
- ❖Iniciar a amamentação em favor da saúde do bebê e/ou doenças e intolerâncias alimentares geradas pelo uso de leites artificiais

Relactação

Processo já estabelecido

- Colocar no peito (8 a 10 x) por 5 a 10 minutos
- Em seguida: complementar com leite humano (colher/copo)
- ↑ secreção → complemento↓

Processo não estabelecido

- Sonda polietileno + sucção das mamas

Referências

- Euclydes M.P. Nutrição do lactente. Base científica para uma alimentação saudável. 2014.

- VITOLO, M.R. Manejo durante o aleitamento materno. In: VITOLO, M..R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. 2008.

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE
ENSINO E PESQUISA

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
ABRAM SZAJMAN